

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-21

Сборник 21
Силовое электрооборудование

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	18
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	27
Раздел 1. Уборка	27
Таблица 21-1101-1. Протирка электрополотенца (сушителя для рук).....	27
Отдел 21. Осмотры и диагностика - силовые сети, сети заземления.....	27
Раздел 1. Осмотр	27
Таблица 21-2101-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям.....	27
Таблица 21-2101-2. Силовые сети, при скрытой проводке.....	27
Таблица 21-2101-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах	28
Таблица 21-2101-4. Силовые сети, проложенные в коробах	28
Таблица 21-2101-5. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм	28
Таблица 21-2101-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм	29
Таблица 21-2101-7. Сети заземления магистральные	29
Таблица 21-2101-8. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм	29
Таблица 21-2101-9. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами.....	29
Таблица 21-2101-10. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям	29
Таблица 21-2101-11. Шинопроводы низкого напряжения закрытые на ток до 600 А	30
Раздел 3. Техническое обслуживание	30
Таблица 21-2103-1. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм, техническое обслуживание	30
Таблица 21-2103-2. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм, техническое обслуживание	30
Таблица 21-2103-3. Сети заземления магистральные, техническое обслуживание	30
Таблица 21-2103-4. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм, техническое обслуживание	31
Таблица 21-2103-5. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, техническое обслуживание.....	31
Таблица 21-2103-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям, техническое обслуживание	31
Таблица 21-2103-7. Шинопроводы низкого напряжения, техническое обслуживание	31
Таблица 21-2103-8. Техническое обслуживание клеммных коробок.....	32
Таблица 21-2103-9. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям.....	32
Таблица 21-2103-10. Силовые сети, при скрытой проводке.....	32
Таблица 21-2103-11. Силовые сети, проложенные в стальных трубах	33
Таблица 21-2103-12. Силовые сети, проложенные в коробах	33
Отдел 22. Осмотры и диагностика - распределительные устройства.....	33
Раздел 1. Осмотр	33
Таблица 21-2201-1. Распределительные коробки (щитки)	34
Таблица 21-2201-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами	34
Таблица 21-2201-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями.....	34
Таблица 21-2201-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А	34
Таблица 21-2201-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А	35
Таблица 21-2201-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А.....	35
Таблица 21-2201-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами	35
Таблица 21-2201-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем	35

Таблица 21-2201-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты.....	35
Таблица 21-2201-10. Трансформатор сварочный однопостовой для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А.....	36
Таблица 21-2201-11. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А	36
Таблица 21-2201-12. Ящик соединительный СЯ-24.....	36
Таблица 21-2201-13. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт...36	
Таблица 21-2201-14. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт.....37	
Таблица 21-2201-15. Осмотр установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA	37
Таблица 21-2201-16. Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА	37
Таблица 21-2201-17. Осмотр трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 трансформаторного включения в распределительном устройстве	37
Таблица 21-2201-18. Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА	38
Таблица 21-2201-19. Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА	38
Таблица 21-2201-20. Технический осмотр ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП.....	38
Таблица 21-2201-21. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения	38
Таблица 21-2201-22. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS RT 20 кВА стоечного исполнения	39
Таблица 21-2201-23. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель вводная, номинальный ток 630 А	39
Таблица 21-2201-24. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель распределительная, число групп до 16.....	40
Таблица 21-2201-25. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель противопожарных устройств (ППУ), число групп до 25	40
Таблица 21-2201-26. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель с блоком автоматического включения резервного питания (АВР), с секционным выключателем на номинальный ток 320 А	41
Таблица 21-2201-27. Осмотр установки компенсации реактивной мощности 100 кВАр с регулятором типа LSA.....	41
Таблица 21-2201-28. Технический осмотр главного распределительного щита (ГРЩ).....	41
Таблица 21-2201-29. Технический осмотр шкафа учета электроэнергии	42
Таблица 21-2201-30. Технический осмотр шкафа устройства автоматического включения резервного питания (АВР).....	42
Таблица 21-2201-31. Осмотр панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А.....	43
Таблица 21-2201-32. Осмотр панели секционной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А	43
Таблица 21-2201-33. Осмотр шкафа протяжного	43
Таблица 21-2201-34. Осмотр панели с блоком автоматического включения резервного питания (АВР) и реверсивным рубильником	44
Таблица 21-2201-35. Осмотр распределительной панели с автоматическим выключателем трехполюсным стационарного исполнения на номинальный ток 800 А, 1000 А, 1250 А.....	44
Таблица 21-2201-36. Технический осмотр распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А	45
Раздел 3. Техническое обслуживание	45
Таблица 21-2203-1. Распределительные коробки (щитки), техническое обслуживание	45
Таблица 21-2203-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами, техническое обслуживание	45
Таблица 21-2203-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями, техническое обслуживание	46
Таблица 21-2203-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание	46

Таблица 21-2203-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А, техническое обслуживание...	46
Таблица 21-2203-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание	46
Таблица 21-2203-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами, техническое обслуживание	47
Таблица 21-2203-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителями, техническое обслуживание	47
Таблица 21-2203-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты, техническое обслуживание	47
Таблица 21-2203-10. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А, техническое обслуживание	47
Таблица 21-2203-11. Шкафы управления технологическим оборудованием, техническое обслуживание	48
Таблица 21-2203-12. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП, техническое обслуживание	48
Таблица 21-2203-13. Ящик соединительный СЯ-24, техническое обслуживание	48
Таблица 21-2203-14. Шкаф учета электроэнергии, техническое обслуживание	48
Таблица 21-2203-15. Ящик управления электродвигателями типа Я5000Т, техническое обслуживание	49
Таблица 21-2203-16. Вводно-распределительный пункт типа ПР-17, техническое обслуживание	49
Таблица 21-2203-17. Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП, техническое обслуживание	49
Таблица 21-2203-18. Главный распределительный силовой щит типа ГРЩ, ГРЩС, техническое обслуживание	50
Таблица 21-2203-19. Шкаф устройства автоматического включения резерва (АВР)	50
Таблица 21-2203-20. Силовые преобразователи, техническое обслуживание	50
Таблица 21-2203-21. Разъединители напряжением до 10 кВ, техническое обслуживание	51
Таблица 21-2203-22. Трансформаторы тока, техническое обслуживание	51
Таблица 21-2203-23. Понижающие трансформаторы, техническое обслуживание	51
Таблица 21-2203-24. Шинопроводы от 600 А до 1600 А, техническое обслуживание	52
Таблица 21-2203-25. Токоограничивающий трехфазный реактор внутренней установки, техническое обслуживание	52
Таблица 21-2203-26. Силовые сухие трансформаторы, техническое обслуживание	52
Таблица 21-2203-27. Контактры, техническое обслуживание	52
Таблица 21-2203-28. Концевой выключатель, блоки концевых выключателей и аналогов, техническое обслуживание	53
Таблица 21-2203-29. Измерительные трансформаторы, техническое обслуживание	53
Таблица 21-2203-30. Преобразователи тока напряжения, техническое обслуживание	53
Таблица 21-2203-31. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования распределительных устройств 6-10 кВ	54
Таблица 21-2203-32. Техническое обслуживание трансформатора сварочного однопостового для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А	54
Таблица 21-2203-33. Техническое обслуживание шкафов силовых и осветительных установок	54
Таблица 21-2203-34. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт	55
Таблица 21-2203-35. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт	55
Таблица 21-2203-36. Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA	56
Таблица 21-2203-37. Техническое обслуживание трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 трансформаторного включения в распределительном устройстве	57
Таблица 21-2203-38. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА	57
Таблица 21-2203-39. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА	58
Таблица 21-2203-40. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА	58

Таблица 21-2203-41. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения	59
Таблица 21-2203-42. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart - UPS RT 20 кВА стоечного исполнения	59
Таблица 21-2203-43. Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 100 кВАр с регулятором типа LSA	60
Таблица 21-2203-44. Техническое обслуживание панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А	61
Таблица 21-2203-45. Техническое обслуживание панели секционной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А	61
Таблица 21-2203-46. Техническое обслуживание шкафа протяжного	61
Таблица 21-2203-47. Техническое обслуживание панели с блоком автоматического включения резервного питания (АВР) и реверсивным рубильником.....	62
Таблица 21-2203-48. Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическим выключателем трехполюсным стационарного исполнения на номинальный ток 800 А, 1000 А, 1250 А.....	62
Таблица 21-2203-49. Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А	63
Отдел 23. Осмотры и диагностика - электрические аппараты и приборы	63
Раздел 1. Осмотр	63
Таблица 21-2301-1. Трансформатор понижающий, технический осмотр	63
Таблица 21-2301-2. Выключатели автоматические двухполюсные установочные.....	63
Таблица 21-2301-3. Выключатели автоматические трехполюсные установочные	63
Таблица 21-2301-4. Рубильники с боковым приводом двухполюсные	64
Таблица 21-2301-5. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А.....	64
Таблица 21-2301-6. Рубильники с боковым приводом трехполюсные.....	64
Таблица 21-2301-7. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А	64
Таблица 21-2301-8. Переключатель с боковым приводом двухполюсный	65
Таблица 21-2301-9. Переключатель с центральным приводом двухполюсный	65
Таблица 21-2301-10. Переключатель с боковым приводом трехполюсный	65
Таблица 21-2301-11. Переключатель с центральным приводом трехполюсный.....	65
Таблица 21-2301-12. Контактры переменного тока, на номинальный ток до 600 А.....	65
Таблица 21-2301-13. Контактры постоянного тока, на номинальный ток до 600 А	66
Таблица 21-2301-14. Контактры электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А	66
Таблица 21-2301-15. Кнопка управления	66
Таблица 21-2301-16. Магнитные пускатели нереверсивные	66
Таблица 21-2301-17. Магнитные пускатели реверсивные	66
Таблица 21-2301-18. Переключатель универсальный	67
Таблица 21-2301-19. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А	67
Таблица 21-2301-20. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А ..	67
Таблица 21-2301-21. Технический осмотр передвижного электрокалорифера	67
Таблица 21-2301-22. Осмотр розетки штепсельной силовой с заземляющим контактом, степень защиты IP20, IP21, IP22	67
Таблица 21-2301-23. Осмотр анализатора электрической сети типа M2M на лицевой панели распределительного устройства	68
Таблица 21-2301-24. Осмотр индикатора светосигнального светодиодного на лицевой панели распределительного устройства	68
Таблица 21-2301-25. Осмотр измерителя мощности типа PM710MG на лицевой панели распределительного устройства.....	68
Таблица 21-2301-26. Осмотр модуля управляющего типа CMS-600.....	68
Таблица 21-2301-27. Осмотр мультиметра типа DMTME на лицевой панели распределительного устройства	69
Таблица 21-2301-28. Осмотр расцепителя напряжения независимого.....	69

Таблица 21-2301-29. Осмотр конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт	69
Раздел 3. Техническое обслуживание	69
Таблица 21-2303-1. Трансформатор понижающий, техническое обслуживание	69
Таблица 21-2303-2. Выключатели автоматические двухполюсные установочные, техническое обслуживание	69
Таблица 21-2303-3. Выключатели автоматические трехполюсные установочные, техническое обслуживание	70
Таблица 21-2303-4. Рубильники с боковым приводом двухполюсные, техническое обслуживание	70
Таблица 21-2303-5. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание	70
Таблица 21-2303-6. Рубильники с боковым приводом трехполюсные, техническое обслуживание	70
Таблица 21-2303-7. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание	71
Таблица 21-2303-8. Переключатель с боковым приводом двухполюсный, техническое обслуживание	71
Таблица 21-2303-9. Переключатель с центральным приводом двухполюсный, техническое обслуживание	71
Таблица 21-2303-10. Переключатель с боковым приводом трехполюсный, техническое обслуживание	71
Таблица 21-2303-11. Переключатель с центральным приводом трехполюсный, техническое обслуживание	71
Таблица 21-2303-12. Контакторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание	72
Таблица 21-2303-13. Контакторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание	72
Таблица 21-2303-14. Контакторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание	72
Таблица 21-2303-15. Кнопка управления, техническое обслуживание	72
Таблица 21-2303-16. Магнитные пускатели нереверсивные, техническое обслуживание	72
Таблица 21-2303-17. Магнитные пускатели реверсивные, техническое обслуживание	73
Таблица 21-2303-18. Переключатель универсальный, техническое обслуживание	73
Таблица 21-2303-19. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А, техническое обслуживание	73
Таблица 21-2303-20. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А, техническое обслуживание	73
Таблица 21-2303-21. Устройство защитного отключения (УЗО), техническое обслуживание	74
Таблица 21-2303-22. Предохранители, техническое обслуживание	74
Таблица 21-2303-23. Печи электрические типа ПЭТ, техническое обслуживание	74
Таблица 21-2303-24. Электроводонагреватели объемом до 80 литров, техническое обслуживание	74
Таблица 21-2303-25. Электрорадиаторы масляные, техническое обслуживание	75
Таблица 21-2303-26. Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией "Триал", техническое обслуживание	75
Таблица 21-2303-27. Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В	75
Таблица 21-2303-28. Автоматические выключатели, техническое обслуживание	76
Таблица 21-2303-29. Магнитные пускатели, техническое обслуживание	77
Таблица 21-2303-30. Низковольтное электрооборудование панели ЩО, техническое обслуживание	77
Таблица 21-2303-31. Коробки клеммные соединительные, техническое обслуживание	78
Таблица 21-2303-32. Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР), техническое обслуживание	78
Таблица 21-2303-33. Микропроцессорная защита 6-10 кВ, техническое обслуживание	78
Таблица 21-2303-34. Техническое обслуживание плит электрических	78
Таблица 21-2303-35. Техническое обслуживание оптимизатора энергопотребления	79
Таблица 21-2303-37. Техническое обслуживание накладной штепсельной силовой розетки с винтовыми зажимами, заземляющим контактом, степень защиты IP20, IP21, IP22	79
Таблица 21-2303-38. Техническое обслуживание анализатора электрической сети типа М2М на лицевой панели распределительного устройства	79

Таблица 21-2303-39. Техническое обслуживание индикатора светосигнального светодиодного на лицевой панели распределительного устройства	80
Таблица 21-2303-40. Техническое обслуживание измерителя мощности типа РМ710МГ на лицевой панели распределительного устройства	80
Таблица 21-2303-41. Техническое обслуживание модуля управляющего типа СМS-600 с датчиками тока	80
Таблица 21-2303-42. Техническое обслуживание мультиметра типа DMTME на лицевой панели распределительного устройства	81
Таблица 21-2303-43. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", барьер электризуемый (БЭ)	81
Таблица 21-2303-44. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", блок высоковольтного усилителя (БВУ)	82
Таблица 21-2303-45. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", высоковольтная соединительная линия "БВУ - БЭ"	82
Таблица 21-2303-46. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", распаячная коробка соединительной линии питания "БПИ - БВУ"	82
Таблица 21-2303-47. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", блок преобразователя импульсный (БПИ)	83
Таблица 21-2303-48. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", включающий коммутационный аппарат линии питания блока преобразователя импульсного (БПИ).....	83
Таблица 21-2303-49. Техническое обслуживание расцепителя напряжения независимого.....	84
Таблица 21-2303-50. Техническое обслуживание конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт.....	84
Таблица 21-2303-51. Техническое обслуживание счетчика электрического	84
Отдел 24. Осмотры и диагностика - электромеханическое оборудование	84
Раздел 1. Осмотр	84
Таблица 21-2401-1. Технический осмотр электродвигателя трехфазного	84
Раздел 3. Техническое обслуживание	85
Таблица 21-2403-1. Техническое обслуживание кулачковых контроллеров.....	85
Таблица 21-2403-2. Техническое обслуживание электродвигателей	85
Таблица 21-2403-3. Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения	86
Таблица 21-2403-4. Техническое обслуживание пусковых реостатов	86
Таблица 21-2403-5. Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей.....	87
Таблица 21-2403-6. Техническое обслуживание синхронных электродвигателей	87
Таблица 21-2403-7. Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД50-Т400 резервного назначения мощностью 50 кВт.....	88
Таблица 21-2403-8. Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД25 - Т400 резервного назначения мощностью 25 кВт.....	88
Отдел 31. Техническая эксплуатация - силовые сети, сети заземления.....	89
Раздел 1. Ремонт.....	89
Таблица 21-3101-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям.....	89
Таблица 21-3101-2. Силовые сети, при скрытой проводке.....	89
Таблица 21-3101-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах	89
Таблица 21-3101-4. Силовые сети, проложенные в коробах	90
Таблица 21-3101-5. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм, текущий ремонт	90
Таблица 21-3101-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм, текущий ремонт	91
Таблица 21-3101-7. Сети заземления магистральные, текущий ремонт	91
Таблица 21-3101-8. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм, текущий ремонт	91
Таблица 21-3101-9. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, текущий ремонт	91

Таблица 21-3101-10. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям, текущий ремонт	91
Таблица 21-3101-11. Шинопроводы низкого напряжения закрытые на ток до 600 А, текущий ремонт	92
Таблица 21-3101-12. Текущий ремонт клеммных коробок	92
Таблица 21-3101-13. Текущий ремонт низковольтных кабельных линий	92
Раздел 2. Замена	93
Таблица 21-3102-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям.....	93
Таблица 21-3102-2. Силовые сети, при скрытой проводке.....	94
Таблица 21-3102-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах	94
Таблица 21-3102-4. Силовые сети, проложенные в коробах	94
Таблица 21-3102-5. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм	95
Таблица 21-3102-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм	95
Таблица 21-3102-7. Сети заземления магистральные	95
Таблица 21-3102-8. Электроустановочные изделия	95
Таблица 21-3102-9. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм	96
Таблица 21-3102-10. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами	96
Таблица 21-3102-11. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям	96
Таблица 21-3102-12. Шинопроводы низкого напряжения закрытые на ток до 600 А	96
Таблица 21-3102-13. Замена клеммных коробок	97
Раздел 3. Устройство	97
Таблица 21-3103-1. Провода по деревянному основанию	97
Таблица 21-3103-2. Провода по роликам	97
Таблица 21-3103-3. Проводки тросовые.....	97
Таблица 21-3103-4. Лотки	98
Таблица 21-3103-5. Короба металлические.....	98
Таблица 21-3103-6. Профили перфорированные монтажные	99
Таблица 21-3103-7. Провода и кабели в лотках	99
Таблица 21-3103-8. Провода и кабели в коробах.....	99
Таблица 21-3103-9. Провода и кабели по перфорированным профилям	99
Таблица 21-3103-10. Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100
Таблица 21-3103-11. Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100
Таблица 21-3103-12. Провода групповых осветительных сетей	102
Таблица 21-3103-13. Провода и кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок.....	102
Таблица 21-3103-14. Провода и кабели по стальным конструкциям и панелям	103
Таблица 21-3103-15. Конструкции металлические для труб	103
Таблица 21-3103-16. Трубы стальные.....	104
Таблица 21-3103-17. Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях	104
Таблица 21-3103-18. Трубы винипластовые	105
Таблица 21-3103-19. Трубы полиэтиленовые	105
Таблица 21-3103-20. Рукава металлические и вводы гибкие	106
Таблица 21-3103-21. Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава	106
Таблица 21-3103-22. Провод в резинобитумных трубках.....	107
Таблица 21-3103-23. Конструкции металлические для шинопроводов	108
Таблица 21-3103-24. Шинопроводы открытые	108
Таблица 21-3103-25. Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока	108

Таблица 21-3103-26. Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока.....	109
Таблица 21-3103-27. Шинопроводы закрытые постоянного тока.....	109
Таблица 21-3103-28. Шинопроводы осветительные	110
Таблица 21-3103-29. Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	110
Таблица 21-3103-30. Проводки модульные.....	110
Таблица 21-3103-31. Прокладка пластикового кабель-канала	110
Таблица 21-3103-32. Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок	111
Таблица 21-3103-33. Трубы гофрированные поливинилхлоридные открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	111
Таблица 21-3103-34. Социальная розетка	111
Таблица 21-3103-35. Устройство системы "Стоп-огонь" для активной защиты от распространения пожара кабельных и трубных проходок	112
Таблица 21-3103-36. Монтаж распределительных коробок	112
Раздел 4. Разборка.....	112
Таблица 21-3104-2. Демонтаж магистралей.....	112
Таблица 21-3104-3. Демонтаж стояков	112
Таблица 21-3104-4. Демонтаж электропроводки.....	113
Таблица 21-3104-5. Демонтаж провода и труб	113
Таблица 21-3104-6. Демонтаж кабеля.....	114
Таблица 21-3104-7. Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных, прокладываемых в труднодоступных местах по железобетонным стенам и потолкам.....	114
Таблица 21-3104-8. Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных, проложенных открыто по стенам и потолкам	114
Раздел 5. Прочие работы	115
Таблица 21-3105-1. Испытание повышенным напряжением защитных средств.....	115
Таблица 21-3105-2. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом	115
Раздел 6. Пусконаладочные работы.....	115
Таблица 21-3106-2. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля	115
Таблица 21-3106-3. Измерения сопротивления растеканию тока	115
Таблица 21-3106-4. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	116
Таблица 21-3106-5. Определение удельного сопротивления грунта	116
Таблица 21-3106-6. Замеры полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	116
Таблица 21-3106-7. Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения	116
Таблица 21-3106-8. Измерения тангенса угла диэлектрических потерь, переходных сопротивлений постоянному току контактов шин, активного, индуктивного сопротивления и емкости электрических машин и аппаратов	116
Таблица 21-3106-9. Снятие характеристик.....	117
Таблица 21-3106-10. Фазировка электрической линии или трансформатора.....	117
Таблица 21-3106-11. Измерения коэффициента абсорбции обмоток и коэффициента нелинейности изоляции	117
Таблица 21-3106-12. Снятие, обработка и анализ осциллограмм и векторных диаграмм	117
Таблица 21-3106-13. Измерение токов утечки или пробивного напряжения	118
Таблица 21-3106-14. Испытания кабелей силовых.....	118
Таблица 21-3106-15. Испытания преобразователей статических	118
Таблица 21-3106-16. Испытания вторичных цепей.....	118
Таблица 21-3106-17. Измерения сопротивления изоляции мегомметром	119
Отдел 32. Техническая эксплуатация - распределительные устройства	119
Раздел 1. Ремонт.....	119
Таблица 21-3201-1. Распределительные коробки (щитки), текущий ремонт	119
Таблица 21-3201-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами, текущий ремонт	119

Таблица 21-3201-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями, текущий ремонт	119
Таблица 21-3201-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А, текущий ремонт.....	120
Таблица 21-3201-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А, текущий ремонт	120
Таблица 21-3201-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А, текущий ремонт.....	120
Таблица 21-3201-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами, текущий ремонт	120
Таблица 21-3201-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем, текущий ремонт .	121
Таблица 21-3201-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты, текущий ремонт	121
Таблица 21-3201-10. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А, текущий ремонт	121
Таблица 21-3201-11. Шкафы управления технологическим оборудованием	121
Таблица 21-3201-12. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП	122
Таблица 21-3201-13. Ящик соединительный СЯ-24.....	122
Таблица 21-3201-14. Шкаф учета электроэнергии	123
Таблица 21-3201-15. Ящик управления электродвигателями типа Я5000	123
Таблица 21-3201-16. Вводно-распределительный пункт типа ПР-17.....	124
Таблица 21-3201-17. Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП	124
Таблица 21-3201-18. Главный распределительный силовой щит типа ГРЩ, ГРЩС.....	125
Таблица 21-3201-19. Шкаф устройства автоматического включения резерва (АВР).....	125
Таблица 21-3201-20. Капитальный ремонт силовых преобразователей.....	126
Таблица 21-3201-21. Текущий ремонт разъединителей напряжением до 10 кВ	126
Таблица 21-3201-22. Капитальный ремонт разъединителей напряжением до 10 кВ.....	127
Таблица 21-3201-23. Текущий ремонт понижающих трансформаторов	127
Таблица 21-3201-24. Капитальный ремонт понижающих трансформаторов мощностью от 1,6 до 2,5 кВА ..	127
Таблица 21-3201-25. Текущий и капитальный ремонт шинопроводов от 600 А до 1600 А.....	127
Таблица 21-3201-26. Текущий и капитальный ремонт токоограничивающего трехфазного реактора внутренней установки	128
Таблица 21-3201-27. Капитальный ремонт силовых сухих трансформаторов	128
Таблица 21-3201-28. Текущий ремонт контакторов.....	129
Таблица 21-3201-29. Капитальный ремонт масляных трансформаторов.....	129
Таблица 21-3201-30. Текущий ремонт концевого выключателя, блоков концевых выключателей и аналогов	130
Таблица 21-3201-31. Текущий ремонт преобразователей частоты.....	130
Таблица 21-3201-32. Текущий ремонт устройств мягкого пуска и погружных пропеллерных мешалок.....	130
Таблица 21-3201-33. Текущий ремонт амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока.....	130
Таблица 21-3201-34. Текущий ремонт микропроцессорного терморегулятора и устройства задающего ручного.....	131
Таблица 21-3201-35. Текущий ремонт концевого выключателя и аналогов, блока концевых выключателей	131
Таблица 21-3201-36. Текущий ремонт высоковольтного оборудования распределительных устройств 6-10 кВ	131
Таблица 21-3201-37. Текущий ремонт трансформатора сварочного однопостового для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А	132
Таблица 21-3201-38. Текущий ремонт шкафов силовых и осветительных установок	132
Раздел 2. Замена	132
Таблица 21-3202-1. Распределительные коробки (щитки)	132
Таблица 21-3202-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами.....	132
Таблица 21-3202-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями.....	133
Таблица 21-3202-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А	133

Таблица 21-3202-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А	133
Таблица 21-3202-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А.....	133
Таблица 21-3202-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами	134
Таблица 21-3202-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем	134
Таблица 21-3202-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты.....	134
Таблица 21-3202-11. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А	134
Таблица 21-3202-12. Шкафы управления технологическим оборудованием	135
Таблица 21-3202-13. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП	135
Таблица 21-3202-14. Ящик соединительный СЯ-24.....	135
Таблица 21-3202-15. Шкаф учета электроэнергии	135
Таблица 21-3202-16. Ящик управления электродвигателями типа Я5000	136
Таблица 21-3202-17. Вводно-распределительный пункт типа ПР-17.....	136
Таблица 21-3202-18. Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП.....	136
Таблица 21-3202-19. Главный распределительный силовой щит типа ГРЩ, ГРЩС.....	137
Таблица 21-3202-20. Шкаф устройства автоматического включения резерва (АВР).....	137
Раздел 3. Устройство	137
Таблица 21-3203-1. Монтаж колодки "О" в щитах этажных	138
Таблица 21-3203-2. Установка сжимов ответвительных в щитах этажных для ответвления стояков	138
Таблица 21-3203-3. DIN-рейка	138
Раздел 6. Пусконаладочные работы.....	138
Таблица 21-3206-1. Трансформаторы двухобмоточные	138
Таблица 21-3206-2. Трансформаторы трехобмоточные.....	139
Таблица 21-3206-3. Трансформаторы однофазные масляные	139
Таблица 21-3206-4. Трансформаторы и реакторы сухие	140
Таблица 21-3206-5. Трансформаторы однофазные	140
Таблица 21-3206-6. Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения	140
Таблица 21-3206-7. Трансформаторы выносные и встроенные	141
Таблица 21-3206-8. Трансформаторы нулевой последовательности.....	141
Таблица 21-3206-9. Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие.....	141
Таблица 21-3206-10. Разъединители	141
Таблица 21-3206-11. Отделители трехполюсные	142
Таблица 21-3206-12. Короткозамыкатели	142
Таблица 21-3206-13. Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные.....	142
Таблица 21-3206-14. Выключатели воздушные.....	143
Таблица 21-3206-15. Комплексы аппаратные генераторные.....	143
Таблица 21-3206-16. Схемы управления масляными выключателями.....	144
Таблица 21-3206-17. Схемы управления воздушными выключателями	144
Таблица 21-3206-18. Схемы вторичной коммутации разъединителя	145
Таблица 21-3206-19. Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов.....	145
Таблица 21-3206-20. Схемы вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя.....	146
Таблица 21-3206-21. Максимальные токовые защиты (МТЗ)	146
Таблица 21-3206-22. Максимальные токовые тепловые защиты.....	146
Таблица 21-3206-23. Максимальные токовые защиты на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40, РТС	146
Таблица 21-3206-24. Защиты	147
Таблица 21-3206-25. Устройства пуска МТЗ по напряжению.....	147
Таблица 21-3206-26. Защита от междупазных коротких замыканий и направленные от замыканий на "землю"	147
Таблица 21-3206-27. Защиты с автоматическим повторным включением (АПВ)	148

Таблица 21-3206-28. Защита от симметричных перегрузок	148
Таблица 21-3206-29. Защиты линий от подпитки синхронными двигателями.....	148
Таблица 21-3206-30. Защиты токовые ПДЭ-2002.....	148
Таблица 21-3206-31. Устройства ускорения защит	148
Таблица 21-3206-32. Двухфазные токовые отсечки	149
Таблица 21-3206-33. Защиты направленные	149
Таблица 21-3206-34. Защиты направленные токовые и импульсные.....	149
Таблица 21-3206-35. Защиты от замыканий.....	150
Таблица 21-3206-36. Дифференциальные защиты	150
Таблица 21-3206-37. Дифференциальные защиты линий и генератора	150
Таблица 21-3206-38. Дифференциальные защиты шин	151
Таблица 21-3206-39. Дифференциальные защиты с дешунтированием электромагнитов отключения	151
Таблица 21-3206-40. Дифференциальные фазные защиты (релейная часть).....	151
Таблица 21-3206-41. Дистанционные защиты	152
Таблица 21-3206-42. Комплект защиты автотрансформаторов с высшим напряжением свыше 500 кВ	152
Таблица 21-3206-43. Устройство блокировки защит	152
Таблица 21-3206-44. Реле дистанционных защит.....	153
Таблица 21-3206-45. Дистанционные защиты линий 110-220 кВ и фидеров 6-20 кВ	153
Таблица 21-3206-46. Панели направленной высокочастотной защиты линий.....	153
Таблица 21-3206-47. Блоки защиты	153
Таблица 21-3206-48. Комплектные устройства защит	153
Таблица 21-3206-49. Устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ)	154
Таблица 21-3206-50. Устройства, панели	154
Таблица 21-3206-51. Защиты минимального напряжения.....	154
Таблица 21-3206-52. Защиты с реле различного типа.....	154
Таблица 21-3206-53. Защиты от замыканий на "землю" в обмотке статора, обрыва фаз и дуговые защиты..	155
Таблица 21-3206-54. Устройства блокировки.....	155
Таблица 21-3206-55. Приемопередатчики.....	155
Таблица 21-3206-56. Высокочастотные каналы защиты линии	156
Таблица 21-3206-57. Аппаратура контроля высокочастотного канала	156
Отдел 33. Техническая эксплуатация - электрические аппараты и приборы	156
Раздел 1. Ремонт.....	156
Таблица 21-3301-1. Трансформатор понижающий.....	156
Таблица 21-3301-2. Выключатели автоматические двухполюсные установочные.....	156
Таблица 21-3301-3. Выключатели автоматические трехполюсные установочные	157
Таблица 21-3301-4. Рубильники с боковым приводом двухполюсные	157
Таблица 21-3301-5. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А....	157
Таблица 21-3301-6. Рубильники с боковым приводом трехполюсные.....	157
Таблица 21-3301-7. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А	157
Таблица 21-3301-8. Переключатель с боковым приводом двухполюсный.....	158
Таблица 21-3301-9. Переключатель с центральным приводом двухполюсный	158
Таблица 21-3301-10. Переключатель с боковым приводом трехполюсный	158
Таблица 21-3301-11. Переключатель с центральным приводом трехполюсный.....	158
Таблица 21-3301-12. Контактторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А.....	159
Таблица 21-3301-13. Контактторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А	159
Таблица 21-3301-14. Контактторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А	159
Таблица 21-3301-15. Кнопка управления	159
Таблица 21-3301-16. Магнитные пускатели нереверсивные	159
Таблица 21-3301-17. Магнитные пускатели реверсивные	159
Таблица 21-3301-18. Переключатель универсальный.....	160
Таблица 21-3301-19. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А	160

Таблица 21-3301-20. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А	160
Таблица 21-3301-21. Печи электрические типа ПЭТ	160
Таблица 21-3301-22. Электроводонагреватели объемом до 80 литров	161
Таблица 21-3301-23. Электрорадиаторы масляные	161
Таблица 21-3301-24. Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией "Триал"	161
Таблица 21-3301-25. Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В.....	162
Таблица 21-3301-26. Текущий ремонт автоматических выключателей	163
Таблица 21-3301-27. Капитальный ремонт автоматических выключателей.....	164
Таблица 21-3301-28. Текущий ремонт магнитных пускателей	164
Таблица 21-3301-29. Капитальный ремонт магнитных пускателей.....	164
Таблица 21-3301-30. Ремонт передвижного электрокалорифера.....	165
Таблица 21-3301-31. Текущий ремонт низковольтного оборудования	165
Таблица 21-3301-32. Коробки клеммные соединительные.....	165
Таблица 21-3301-33. Капитальный ремонт быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР)...	166
Таблица 21-3301-34. Капитальный ремонт микропроцессорной защиты 6-10 кВ	166
Таблица 21-3301-35. Ремонт электрополотенца (сушителя для рук).....	166
Таблица 21-3301-36. Текущий ремонт электрических счетчиков.....	166
Таблица 21-3301-37. Капитальный ремонт электроизмерительных приборов.....	167
Раздел 2. Замена	167
Таблица 21-3302-1. Замена бытовых электрических плит.....	167
Таблица 21-3302-2. Трансформатор понижающий.....	167
Таблица 21-3302-3. Выключатели автоматические двухполюсные установочные.....	167
Таблица 21-3302-4. Выключатели автоматические трехполюсные установочные	168
Таблица 21-3302-5. Рубильники с боковым приводом двухполюсные	168
Таблица 21-3302-6. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А....	168
Таблица 21-3302-7. Рубильники с боковым приводом трехполюсные.....	168
Таблица 21-3302-8. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А	169
Таблица 21-3302-9. Переключатель с боковым приводом двухполюсный.....	169
Таблица 21-3302-10. Переключатель с центральным приводом двухполюсный	169
Таблица 21-3302-11. Переключатель с боковым приводом трехполюсный	169
Таблица 21-3302-12. Переключатель с центральным приводом трехполюсный.....	169
Таблица 21-3302-13. Контактторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А.....	170
Таблица 21-3302-14. Контактторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А	170
Таблица 21-3302-15. Контактторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А	170
Таблица 21-3302-16. Кнопка управления	170
Таблица 21-3302-17. Магнитные пускатели нереверсивные	170
Таблица 21-3302-18. Магнитные пускатели реверсивные	171
Таблица 21-3302-19. Переключатель универсальный.....	171
Таблица 21-3302-20. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А	171
Таблица 21-3302-21. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А	171
Таблица 21-3302-22. Замена устройства защитного отключения (УЗО).....	172
Таблица 21-3302-23. Печи электрические типа ПЭТ	172
Таблица 21-3302-24. Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией "Триал"	172
Таблица 21-3302-25. Замена электрополотенца (сушителя для рук) (без стоимости)	173
Таблица 21-3302-26. Замена конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт.....	173
Раздел 3. Устройство	173
Таблица 21-3303-1. Установка бытовых электрических плит.....	173
Таблица 21-3303-2. Счетчики	173
Таблица 21-3303-3. Щитки лабораторные.....	174
Таблица 21-3303-4. Приборы нагревательные.....	174

Таблица 21-3303-5. Ящики с понижающими трансформаторами.....	174
Таблица 21-3303-6. Звонки электрические с кнопкой.....	174
Таблица 21-3303-7. Вентиляторы электрические потолочные подвесные.....	174
Таблица 21-3303-8. Установка конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт	174
Раздел 5. Прочие работы	175
Таблица 21-3305-1. Демонтаж выключателей, розеток, электросчетчиков	175
Раздел 6. Пусконаладочные работы.....	175
Таблица 21-3306-1. Аппаратура высокочастотного телеотключения	175
Таблица 21-3306-2. Аппаратура низкочастотная каналов автоматики.....	175
Таблица 21-3306-3. Аппаратура высокочастотная приемо-передающая автоматическая.....	175
Таблица 21-3306-4. Высокочастотные каналы аппаратуры телеотключения линии	176
Таблица 21-3306-5. Высокочастотные тракты совместно с элементами обработки и присоединения линии	176
Таблица 21-3306-6. Устройства передачи сигналов противоаварийной автоматики.....	176
Таблица 21-3306-7. Устройства автоматического регулирования возбуждения	176
Таблица 21-3306-8. Устройства	177
Таблица 21-3306-9. Устройства ограничения параметров.....	177
Таблица 21-3306-10. Устройства автоматического пуска осциллографа и автоматического осциллографирования	177
Таблица 21-3306-11. Панели.....	178
Таблица 21-3306-12. Устройства автоматического повторного включения (АПВ)	178
Таблица 21-3306-13. Трехфазные устройства АПВ.....	178
Таблица 21-3306-14. Однофазные устройства АПВ (ОАПВ) на электромеханических реле	178
Таблица 21-3306-15. Устройства АВР	179
Таблица 21-3306-16. Устройства АВР трансформаторов и линий.....	179
Таблица 21-3306-17. Устройства АВР с контролем за технологическими параметрами	179
Таблица 21-3306-18. Устройства АВР электродвигателей	179
Таблица 21-3306-19. Устройства автоматического прекращения асинхронного хода (АПАХ)	180
Таблица 21-3306-20. Устройства защиты от повышения напряжения на линии.....	180
Таблица 21-3306-21. Устройства автоматики линейного реактора	180
Таблица 21-3306-22. Устройства фиксации	180
Таблица 21-3306-23. Устройства измерения и фиксации частоты в энергосистемах, автоматической фиксации разности фаз, ограничители частоты генераторов, устройства с автоматической частотой разгрузки (АЧР)	181
Таблица 21-3306-24. Устройства контроля мощности исходного режима	181
Таблица 21-3306-25. Автоматические локационные искатели повреждения на линиях	181
Таблица 21-3306-26. Линейные импульсные фиксирующие приборы или устройства измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения	181
Таблица 21-3306-27. Шкафы и устройства автоматики	182
Таблица 21-3306-28. Устройства и схемы синхронизации	182
Таблица 21-3306-29. Автоматические регуляторы.....	182
Таблица 21-3306-30. Аппаратура передачи информации по ВЛ.....	183
Таблица 21-3306-31. Усилители	183
Таблица 21-3306-32. Тональная аппаратура телемеханики.....	183
Таблица 21-3306-33. Система телемеханики (ТМ) на диодно-транзисторной элементной базе	183
Таблица 21-3306-34. Система телемеханики (ТМ) на базе интегральных микросхем	183
Таблица 21-3306-35. Система телемеханики (ТМ) на базе программируемых телекомплексов	185
Таблица 21-3306-36. Цепи.....	186
Таблица 21-3306-37. Высокочастотные тракты	186
Таблица 21-3306-38. Высокочастотные каналы.....	186
Таблица 21-3306-39. Тональные каналы телемеханики	187
Таблица 21-3306-40. Аппаратура	187
Таблица 21-3306-41. Каналы телемеханики.....	187
Таблица 21-3306-42. Системы постоянного тока	187

Таблица 21-3306-43. Коммутаторы элементные.....	187
Таблица 21-3306-44. Устройства.....	188
Таблица 21-3306-45. Устройства зарядные	188
Таблица 21-3306-46. Выпрямительные блоки питания.....	188
Таблица 21-3306-47. Устройства мигающего света автономные.....	188
Таблица 21-3306-48. Устройства комплектные для питания цепей.....	188
Таблица 21-3306-49. Вторичные цепи	189
Таблица 21-3306-50. Схемы резервирования питания	189
Таблица 21-3306-51. Устройства контроля уровня напряжения оперативного тока	189
Таблица 21-3306-52. Схемы разводки.....	190
Таблица 21-3306-53. Диодные преобразователи	190
Таблица 21-3306-54. Тиристорные устройства.....	190
Таблица 21-3306-55. Тиристорные станции управления	190
Таблица 21-3306-56. Преобразователи нереверсивные.....	191
Таблица 21-3306-57. Преобразователи реверсивные	191
Таблица 21-3306-58. Преобразователи частоты	191
Таблица 21-3306-59. Инверторы автономные.....	192
Таблица 21-3306-60. Преобразователи широтно-импульсные и с управляемыми дросселями или магнитными усилителями	192
Таблица 21-3306-61. Установки с ламповыми генераторами.....	193
Таблица 21-3306-62. Датчики контактные механические	193
Таблица 21-3306-63. Бесконтактные аналоговые элементы.....	193
Таблица 21-3306-64. Бесконтактные дискретные элементы.....	194
Таблица 21-3306-65. Функциональные группы управления релейно-контакторные.....	195
Таблица 21-3306-66. Функциональные группы управления аналоговые, бесконтактные	195
Таблица 21-3306-67. Функциональные группы управления дискретные, бесконтактные	195
Таблица 21-3306-68. Контур системы автоматического регулирования.....	196
Таблица 21-3306-69. Схемы сбора и реализации сигналов информации.....	196
Таблица 21-3306-70. Схемы образования участка сигнализации	196
Таблица 21-3306-71. Мнемосхемы щита диспетчерского управления.....	197
Таблица 21-3306-72. Схемы контроля изоляции электрической сети	197
Отдел 34. Техническая эксплуатация - электромеханическое оборудование.....	197
Раздел 1. Ремонт.....	197
Таблица 21-3401-1. Текущий ремонт кулачковых контроллеров	197
Таблица 21-3401-2. Текущий ремонт электродвигателей.....	198
Таблица 21-3401-3. Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения.....	198
Таблица 21-3401-4. Текущий ремонт пусковых реостатов.....	199
Таблица 21-3401-5. Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей.....	199
Таблица 21-3401-6. Текущий ремонт асинхронных электродвигателей	200
Таблица 21-3401-7. Капитальный ремонт синхронных электродвигателей	200
Таблица 21-3401-8. Текущий ремонт синхронных электродвигателей.....	201
Раздел 2. Замена	201
Таблица 21-3402-1. Замена кулачковых контроллеров	201
Таблица 21-3402-2. Замена электродвигателя с применением электротельфера	202
Таблица 21-3402-3. Замена пусковых реостатов	202
Таблица 21-3402-4. Замена аккумуляторной батареи дизельной электростанции (электрогенераторной установки) резервного назначения мощностью до 50 кВт	203
Раздел 3. Устройство	203
Таблица 21-3403-1. Электрические машины с щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде	203
Таблица 21-3403-2. Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде.....	205
Таблица 21-3403-3. Электрические машины со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в собранном виде.....	208

Таблица 21-3403-4. Электрические машины со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в разобранном виде	210
Таблица 21-3403-5. Электрические машины с вертикальным валом, поступающие в разобранном виде	213
Таблица 21-3403-6. Электрические машины двухъякорные, поступающие в разобранном виде	214
Таблица 21-3403-7. Электрическая часть генераторов для паровых турбин	215
Таблица 21-3403-8. Синхронные компенсаторы	216
Таблица 21-3403-9. Агрегаты, поступающие в собранном виде	216
Таблица 21-3403-10. Агрегаты, поступающие в разобранном виде	219
Таблица 21-3403-11. Тахогенераторы и центробежные выключатели	221
Таблица 21-3403-12. Шкивы, муфты, полумуфты, шестерни	221
Таблица 21-3403-13. Электромагнитные муфты	222
Таблица 21-3403-14. Флажковые (фигурные) кабельные наконечники	222
Раздел 6. Пусконаладочные работы	222
Таблица 21-3406-1. Синхронные генераторы (компенсаторы)	222
Таблица 21-3406-2. Гидрогенераторы	223
Таблица 21-3406-3. Системы возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ	223
Таблица 21-3406-4. Электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ	224
Таблица 21-3406-5. Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	224
Таблица 21-3406-6. Тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	224
Таблица 21-3406-7. Тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	225
Таблица 21-3406-8. Бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	225
Таблица 21-3406-9. Реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ	225
Таблица 21-3406-10. Асинхронные электродвигатели	226
Таблица 21-3406-11. Синхронные электродвигатели	226
Таблица 21-3406-12. Электрические машины постоянного тока	226
Таблица 21-3406-13. Прочие электрические машины	227
Таблица 21-3406-14. Испытание на свободное протекание трансформаторного масла и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления и испытание масла на пробу	227
Таблица 21-3406-15. Измерение емкости конденсатора	227
Таблица 21-3406-16. Испытание обмоток статора	227
Таблица 21-3406-17. Испытания обмоток и цепей возбуждения	228
Таблица 21-3406-18. Испытания обмоток трансформатора	228
Таблица 21-3406-19. Испытания сборных и соединительных шин	228
Таблица 21-3406-20. Испытания аппаратов коммутационных	229
Таблица 21-3406-21. Испытания изоляционных тяг внутри изоляционных воздухопроводов воздушных выключателей	229
Таблица 21-3406-22. Испытания элементов ограничителей перенапряжения	229
Таблица 21-3406-23. Испытания конденсаторов статических	229
Таблица 21-3406-24. Испытания вводов, изоляторов и экранированных токопроводов	229
Таблица 21-3406-25. Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах	230
Таблица 21-3406-26. Электрические взаимосвязанные устройства в электроустановках	230
Таблица 21-3406-27. Механизмы, связанные между собой блокировочными связями	230
Таблица 21-3406-28. Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы	231
Таблица 21-3406-29. Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями	232
Таблица 21-3406-30. Агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы	232

Таблица 21-3406-31. Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс	232
Таблица 21-3406-32. Системы противоаварийной автоматики (ПА)	233
Отдел 35. Техническая эксплуатация - токопровод к подъемно-транспортным установкам	233
Раздел 3. Устройство	233
Таблица 21-3503-1. Троллеи для кранов (кроме напольных) из профильной стали и алюминиевого сплава	233
Таблица 21-3503-2. Троллеи для напольных кранов и тележек из профильной стали	234
Таблица 21-3503-3. Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектных устройств заводского изготовления	234
Таблица 21-3503-4. Троллеи для напольных кранов и тележек из троллейных секций заводского изготовления	234
Таблица 21-3503-5. Шины алюминиевые для подпитки троллеев	235
Таблица 21-3503-6. Троллеи для электрических талей трехфазные из профильной стали	235
Таблица 21-3503-7. Гибкий токоподвод к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам	235
Таблица 21-3503-8. Токоприемники	235
Таблица 21-3503-9. Аппаратура защиты	236
Таблица 21-3503-10. Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные	236
Таблица 21-3503-11. Шинопроводы троллейные	237
Отдел 36. Техническая эксплуатация - устройства пускорегулирующие	237
Раздел 3. Устройство	237
Таблица 21-3603-1. Рубильники (выключатели, разъединители)	237
Таблица 21-3603-2. Переключатели (рубильники переключающие)	239
Таблица 21-3603-3. Предохранители	241
Таблица 21-3603-4. Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями	241
Таблица 21-3603-5. Выключатели или переключатели пакетные, аппараты штепсельные	243
Таблица 21-3603-6. Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические	244
Таблица 21-3603-7. Устройства вводные	245
Таблица 21-3603-8. Реверсоры и контакторы высокого напряжения	245
Таблица 21-3603-9. Контактторы и блок-контактторы	245
Таблица 21-3603-10. Пускатели магнитные	246
Таблица 21-3603-11. Пускатели ручные	247
Таблица 21-3603-12. Посты управления кнопочные	248
Таблица 21-3603-13. Посты управления кнопочные подвесные	249
Таблица 21-3603-14. Переключатели универсальные	249
Таблица 21-3603-15. Командоаппараты нерегулируемые (командоконтролеры)	249
Таблица 21-3603-16. Контроллеры кулачковые	250
Таблица 21-3603-17. Командоаппараты регулируемые (путевые выключатели)	250
Таблица 21-3603-18. Выключатели путевые или конечные и микропереключатели	251
Таблица 21-3603-19. Линейки ограничения хода механизмов	251
Таблица 21-3603-20. Реостаты и регуляторы установочные и возбуждения	251
Таблица 21-3603-21. Блоки резисторов (ящики сопротивлений) без ошиновки и других соединений между блоками	252
Таблица 21-3603-22. Электромагниты (электрическая часть)	253
Таблица 21-3603-23. Световые сигнальные приборы	253
Таблица 21-3603-24. Колонки распределительные для цеховых модульных распределительных сетей	253
Таблица 21-3603-25. Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования	254
Отдел 37. Техническая эксплуатация - низковольтные комплектные устройства	255
Раздел 3. Устройство	255
Таблица 21-3703-1. Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм	255
Таблица 21-3703-2. Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм	256

Таблица 21-3703-3. Пульты и шкафы управления.....	257
Таблица 21-3703-4. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах	257
Таблица 21-3703-5. Приборы и автоматы, снятые перед транспортированием	258
Отдел 38. Техническая эксплуатация - установки театрально-зрелищных предприятий	258
Раздел 3. Устройство	258
Таблица 21-3803-1. Автотрансформаторы	258
Таблица 21-3803-2. Регуляторы сценические реверсивные.....	258
Таблица 21-3803-3. Регуляторы электрические	259
Таблица 21-3803-4. Темнителы зрительного зала	259
Таблица 21-3803-5. Трансформаторы силовые (сухие).....	259
Таблица 21-3803-6. Арматура сценическая осветительная	260
Таблица 21-3803-7. Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов.....	260
Таблица 21-3803-8. Щиты коммутационные сценические	260
Таблица 21-3803-9. Системы тросовые к сценическим регуляторам	261
Таблица 21-3803-10. Токоприемники кольцевые	261
Таблица 21-3803-11. Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические	261
Таблица 21-3803-12. Петли гибкие	262
Приложение № 1	263
Приложение № 2.....	351

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации силовых электрических сетей, аппаратов, устройств и электросилового оборудования в зданиях и сооружениях. К таким работам относятся:

- санитарная эксплуатация (уборка);
- технический осмотр;
- техническое обслуживание;
- текущий и капитальный ремонт;
- устройство в процессе эксплуатации;
- замена;
- демонтаж;
- пусконаладочные работы после замены или в процессе эксплуатации.

1.1.1. Стоимостными нормативами предусмотрено выполнение полного комплекса работ в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», соответствующих технических условий и инструкций.

1.1.2. Стоимостными нормативами сборника учтены:

- подготовка рабочего места и приведение его в порядок;
- получение наряда-задания и сдача выполненных работ;
- переходы исполнителей в процессе выполнения работ;
- перестановка приспособлений при монтаже;
- изготовление конструкций и деталей крепления;
- перемещение материалов и оборудования к месту производства работ.

1.1.3. Стоимостными нормативами учтены работы по пристрелке конструкций и деталей механизированным способом, пробивке и сверлению гнезд и отверстий, заделке после монтажа.

1.1.4. Стоимостные нормативы не учитывают затраты на приобретение основных видов материалов, необходимость в которых выявляется в процессе текущего ремонта.

1.2. Стоимостными нормативами отдела 11 учтены работы по санитарной эксплуатации (уборке).

1.2.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 11 на работы по уборке учтены следующие виды работ:

- затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;
- отключение приборов от сети на время проведения уборки при необходимости;
- получение инвентаря и моющих средств;
- доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;
- стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки;
- затраты на приобретение инвентаря для уборки, учтенные в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора и т.д.

1.3. Стоимостными нормативами отдела 21 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию силовых сетей и сетей заземления.

1.3.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 21 на работы по техническому осмотру учтены следующие виды работ:

- проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводов;
- контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;
- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод;
- осмотр изоляции электросетей, состояние паяк, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;
- принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

1.3.2. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 21 на работы по техническому обслуживанию учтены следующие виды работ:

- устранение провеса сетей и повреждений изоляции;
- частичная замена скоб и креплений;
- упорядочение раскладки;
- перепайка наконечников;
- измерение сопротивления изоляции.

1.3.2.1. Стоимостными нормативами таблицы 21-2103-8 учтен полный комплекс работ, в том числе затраты на:

- доставку рабочих, инструмента и материалов на объект;

- переходы и переезды;
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

1.4. Стоимостными нормативами отдела 22 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию распределительных устройств.

1.4.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 22 на работы по техническому осмотру учтены следующие виды работ:

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;
- очистка от пыли и грязи;
- проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;
- осмотр и ликвидация видимых повреждений;
- затяжка крепежных деталей;
- проверка исправности арматуры;
- проверка наличия соответствующих надписей.

1.4.1.1. Стоимостными нормативами 21-2201-28-1, 21-2201-28-2 учтены работы по техническому осмотру главного распределительного щита (ГРЩ), содержащего функциональные блоки: ввода с вводным аппаратом, ручного ввода резервного питания с выключателем нагрузки, распределения с устройствами защиты и коммутации.

Стоимостными нормативами 21-2201-28-3, 21-2201-28-4 учтены работы по техническому осмотру главного распределительного щита (ГРЩ), содержащего функциональные блоки: ввода 1 с вводным аппаратом 1, ввода 2 с вводным аппаратом 2, ручного ввода резервного питания 1 с выключателем нагрузки 1, ручного ввода резервного питания 2 с выключателем нагрузки 2, распределения 1 с устройствами защиты и коммутации, распределения 2 с устройствами защиты и коммутации.

1.4.2. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 22 на работы по техническому обслуживанию учтены следующие виды работ:

- частичная разборка при необходимости;
- очистка и промывка механических и контактных деталей;
- выявление дефектных деталей и узлов, устранение мелких неисправностей;
- опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;
- проверка и регулировка плотности включения контактов;
- окраска;
- проверка исправности заземления;
- подтяжка разъемных соединений;
- проверка параметров.

1.4.2.1. Стоимостными нормативами таблиц 21-2203-11, 21-2203-12 учтен полный комплекс работ, в том числе затраты на:

- доставку рабочих, инструмента и материалов на объект;
- переходы и переезды;
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 23 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию электрических аппаратов и приборов.

1.5.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 23 на работы по техническому осмотру учтены следующие виды работ:

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;
- очистка от пыли и грязи;
- проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;
- осмотр и ликвидация видимых повреждений;
- затяжка крепежных деталей;
- проверка исправности арматуры;
- проверка наличия соответствующих надписей.

1.5.1.1. Стоимостным нормативом таблицы 21-2301-29 учтены работы по осмотру конвектора электрического, который применяется в стационарной системе электрического отопления. Осмотр производится, как правило, один раз в месяц в течение отопительного периода. Отопительный период устанавливается в соответствии с Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок.

1.5.1.2. Стоимостным нормативом таблицы 21-2303-50 учтены работы по техническому обслуживанию конвектора электрического, который применяется в стационарной системе электрического отопления. Техническое обслуживание производится, как правило, два раза в год: перед отопительным периодом и после отопительного периода. Отопительный период устанавливается в соответствии с Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок.

1.5.2. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 23 на работы по техническому обслуживанию учтены следующие виды работ:

- частичная разборка при необходимости;

- очистка и промывка механических и контактных деталей;
- выявление дефектных деталей и узлов, устранение мелких неисправностей;
- опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;
- проверка и регулировка плотности включения контактов;
- проверка исправности заземления;
- подтяжка разъемных соединений;
- проверка параметров.

1.5.2.1. Стоимостными нормативами таблиц 21-2303-23÷21-2303-25 учтен полный комплекс работ, в том числе затраты на:

- доставку рабочих, инструмента и материалов на объект;
- переходы и переезды;
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 24 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию электромеханического оборудования.

1.6.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 24 на работы по техническому осмотру учтены следующие виды работ:

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;
- очистка от пыли и грязи;
- проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;
- осмотр и ликвидация видимых повреждений;
- затяжка крепежных деталей;
- проверка исправности арматуры;
- проверка наличия соответствующих надписей.

1.6.2. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 24 на работы по техническому обслуживанию учтены следующие виды работ:

- частичная разборка при необходимости;
- очистка и промывка механических и контактных деталей;
- выявление дефектных деталей и узлов, устранение мелких неисправностей;
- опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;
- проверка и регулировка плотности включения контактов;
- проверка исправности заземления;
- подтяжка разъемных соединений;
- проверка параметров.

1.6.2.1. Стоимостными нормативами таблиц 21-2403-1÷21-2403-4 учтен полный комплекс работ, в том числе затраты на:

- доставку рабочих, инструмента и материалов на объект;
- переходы и переезды;
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

1.6.2.2. Стоимостными нормативами 21-2403-7-2, 21-2403-7-3, 21-2403-8-2, 21-2403-8-3 учтены затраты на техническое обслуживание дизельных электростанций (электрогенераторных установок) АД50 - Т400, АД25 - Т400 с заменой масла моторного.

Расход масла при его замене принимается по фактическому объему масляной системы двигателя.

1.6.2.3. Стоимостными нормативами 21-2403-7-4, 21-2403-8-4 учтены затраты на замену охлаждающей жидкости в дизельных электростанциях (электрогенераторных установках) АД50 - Т400, АД25 - Т400.

Замена охлаждающей жидкости производится в процессе технического обслуживания согласно регламенту, но не реже 1 раза в 2 года.

Расход охлаждающей жидкости принимается по фактическому объему системы охлаждения двигателя.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 31 учтены работы по текущему ремонту, замене, устройству, демонтажу и пусконаладочным работам в процессе эксплуатации силовых сетей, сетей заземления.

1.7.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 31 на работы по текущему ремонту учтены следующие виды работ:

- замена поврежденных участков сети;
- дополнительное крепление проводов;
- защита от механических повреждений.

1.7.1.1. Стоимостными нормативами таблиц 21-3101-12, 21-3102-13 учтен полный комплекс работ, в том числе затраты на:

- доставку рабочих, инструмента и материалов на объект;
- переходы и переезды;
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

1.7.2. Стоимостными нормативами раздела 2 отдела 31 на работы по замене электрооборудования учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- монтаж.

1.7.3. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 31 на работы по установке в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ:

- подготовка места установки;
- установка;
- проверка работы, прозвонка в предусмотренных случаях.

1.7.3.1. Стоимостным нормативом 21-3103-35-1/1 на устройство системы «Стоп-огонь» для активной защиты от распространения пожара кабельных и трубных проходок предусмотрена единица измерения 100 см² площади проходки. Объем работ следует определять по площади проходки без вычета площади, занимаемой кабелями и трубами.

1.7.4. Стоимостными нормативами раздела 4 отдела 31 на разборку учтены затраты на:

- разборка (демонтаж) в процессе эксплуатации, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок;
- выполнение работ с лестниц-стремян и монтажных подмостей на высоте до 5 м;
- отсоединение проводов с отвертыванием болтов и гаек, свертывание провода в бухты при разборке проводов;
- демонтаж стальных труб без сохранения материала, с резкой труб, с помощью автогенного аппарата (по таблице 21-3104-5)

Для сведения: магистралью считается проводка, проложенная от вводного шкафа к стоякам; стояком считается проводка от магистрали вверх и вниз по лестничной клетке; групповой сетью считается проводка от щитков до электроприемников.

1.7.5. Стоимостными нормативами раздела 6 отдела 31 на пусконаладочные работы учтены затраты на:

- выбор метода измерения;
- сборку и разборку испытательных и измерительных схем;
- проверку характеристик приборов;
- измерение характеристик изоляции;
- необходимые регламентные испытания;
- измерение временных и скоростных характеристик;
- проверку токовых цепей и схем управления;
- установку вспомогательных (измерительных) электродов и их соединение с электроизмерительными приборами и объектами измерения по нормам 21-3106-3-2÷21-3106-3-5, 21-3106-6-1, 21-3106-8-1.

1.7.5.1. Стоимостным нормативом 21-3106-17-1 учтены затраты на пусконаладочные работы по измерению сопротивления изоляции трехпроводной линии; для двухпроводной и четырехпроводной линии затраты рассчитываются соответственно по данному нормативу с коэффициентами 0,7 и 1,3.

1.8. Стоимостными нормативами отдела 32 учтены работы по текущему ремонту, замене, устройству и пусконаладочным работам в процессе эксплуатации распределительных устройств.

1.8.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 32 на работы по текущему ремонту учтены следующие виды работ:

- снятие;
- полная разборка;
- чистка, промывка и сушка деталей;
- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов;
- замена деталей механической части;
- ремонт или замена пламегасительных камер;
- проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов;
- регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами;
- проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания;
- сборка, наладка и испытания в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- установка по месту.

1.8.2. Стоимостными нормативами раздела 2 отдела 32 на работы по замене электрооборудования учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- осмотр и выявление пригодности устройств к установке;
- подготовка контактов заземления на устройствах и опорной конструкции;
- проверка состояния изоляции;

- установка, выверка и крепление устройств;
- заземление устройств;
- определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой;
- установка постоянных бирок и выполнение надписей;
- оконцевание наконечниками с опрессованием или изгибанием жил в колечки;
- зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на устройства;
- открытие крышек;
- ввод проводов или жил кабелей в ящики устройств;
- присоединение проводов или жил кабелей к клеммам устройств;
- закрытие крышек устройств;
- проверка работы подвижных частей устройств вручную;
- проверка и регулировка контактов;
- проверка правильности присоединения проводов по схеме;
- испытания в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

1.8.3. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 32 на работы по установке в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ:

- подготовка места установки;
- установка;
- присоединение проводки, заземление;
- проверка работы, прозвонка в предусмотренных случаях.

1.8.4. Стоимостными нормативами раздела 6 отдела 32 на пусконаладочные работы учтены затраты на:

- проверку характеристик приборов;
- измерение характеристик изоляции;
- необходимые регламентные испытания;
- измерение временных и скоростных характеристик;
- проверку токовых цепей и схем управления.

1.8.5. Стоимостными нормативами таблиц 21-3202-12, 21-3202-13 учтен полный комплекс работ, в том числе затраты на:

- доставку рабочих, инструмента и материалов на объект;
- переходы и переезды;
- подножку материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

1.9. Стоимостными нормативами отдела 33 учтены работы по текущему ремонту, замене, устройству и пусконаладочным работам в процессе эксплуатации электрических аппаратов и приборов.

1.9.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 33 на работы по текущему ремонту учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- полная разборка;
- чистка, промывка и сушка деталей;
- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов;
- замена деталей механической части;
- ремонт или замена пламегасительных камер;
- проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов;
- регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами;
- проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания;
- сборка, наладка и испытания в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- установка по месту.

1.9.2. Стоимостными нормативами раздела 2 отдела 33 на работы по замене электрооборудования учтены следующие виды работ:

- снятие;
- осмотр и выявление пригодности аппарата к установке;
- подготовка контактов заземления на аппарате и опорной конструкции;
- проверка состояния изоляции;
- установка, выверка и крепление аппаратов;
- заземление аппарата;
- зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на аппаратах;
- открытие крышек;
- ввод проводов или жил кабелей в ящики аппаратов;

- присоединение проводов или жил кабелей к клеммам аппаратов;
- закрытие крышек аппаратов;
- проверка работы подвижных частей аппарата вручную;
- проверка и регулировка контактов;
- проверка правильности присоединения проводов по схеме;
- испытания в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

1.9.3. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 33 на работы по установке в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ:

- подготовка места установки;
- установка;
- присоединение проводки, заземление;
- проверка работы, прозвонка в предусмотренных случаях.

1.9.3.1. Стоимостным нормативом 21-3303-8-1 учтены затраты на установку конвектора электрического, комплект поставки которого включает кронштейны для его крепления на стену.

1.9.4. Стоимостными нормативами раздела 6 отдела 33 на пусконаладочные работы учтены затраты на:

- проверку характеристик приборов;
- измерение характеристик изоляции;
- необходимые регламентные испытания;
- измерение временных и скоростных характеристик;
- проверку токовых цепей и схем управления.

1.9.5. Стоимостными нормативами таблицы 21-3302-23 учтен полный комплекс работ, в том числе затраты на:

- доставку рабочих, инструмента и материалов на объект;
- переходы и переезды;
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

1.10. Стоимостными нормативами отдела 34 учтены работы по текущему ремонту, замене, устройству и пусконаладочным работам в процессе эксплуатации электромеханического оборудования.

1.10.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 34 на работы по текущему ремонту учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- разборка в соответствии с регламентом;
- чистка, промывка и сушка деталей;
- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов;
- замена деталей механической части;
- ремонт или замена пламегасительных камер;
- проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов;
- регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами;
- проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания;
- сборка, наладка и испытания в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- установка по месту.

1.10.2. Стоимостными нормативами раздела 2 отдела 34 на работы по замене электрооборудования учтены следующие виды работ:

- снятие;
- осмотр и выявление пригодности аппарата к установке;
- подготовка контактов заземления на аппарате и опорной конструкции;
- проверка состояния изоляции;
- установка, выверка и крепление аппаратов;
- заземление аппарата;
- зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на аппаратах;
- открытие крышек;
- ввод проводов или жил кабелей в ящики аппаратов;
- присоединение проводов или жил кабелей к клеммам аппаратов;
- закрытие крышек аппаратов;
- проверка работы подвижных частей аппарата вручную;
- проверка и регулировка контактов;
- проверка правильности присоединения проводов по схеме;
- испытания в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

1.10.3. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 34 на работы по установке в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ:

- подготовка места установки;
- установка;
- присоединение проводки, заземление;
- проверка работы, прозвонка в предусмотренных случаях.

1.10.4. Стоимостными нормативами раздела 6 отдела 34 на пусконаладочные работы учтены затраты на:

- проверку характеристик приборов;
- измерение характеристик изоляции;
- необходимые регламентные испытания;
- измерение временных и скоростных характеристик;
- проверку токовых цепей и схем управления.

1.10.4.1. Стоимостными нормативами таблиц 21-3401-1, 21-3402-1, 21-3401-2÷21-3401-4, 21-3402-2, 21-3402-3 учтен полный комплекс работ, в том числе затраты на:

- доставку рабочих, инструмента и материалов на объект;
- переходы и переезды;
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

1.10.5. Стоимостным нормативом 21-3402-4-1 на замену аккумуляторной батареи дизельной электростанции стоимость аккумуляторной батареи и электролита не учтена и учитывается дополнительно.

1.11. Стоимостными нормативами отдела 35 учтены работы по устройству в процессе эксплуатации токопроводов к подъемно-транспортным установкам.

1.11.1. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 35 на работы по установке в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ:

- подготовка места установки;
- установка;
- присоединение проводки, заземление;
- проверка работы, прозвонка в предусмотренных случаях.

В стоимостных нормативах не учтены затраты на монтаж:

- муфт и концевых заделок кабелей;
- разъединителя, дистанционного привода и блока-замка к нему, а также несущей конструкции для высоковольтного токоприемника;
- приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и шинопроводах троллейных (светофоров).

1.11.1.1. В стоимостных нормативах на монтаж троллеев учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до:

- 15 м - крановых (кроме напольных).
- 8 м - тельферных.

1.12. Стоимостными нормативами отдела 36 учтены работы по устройству в процессе эксплуатации пускорегулирующих устройств.

1.12.1. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 36 на работы по установке в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ:

- подготовка места установки;
- установка;
- присоединение проводки, заземление;
- проверка работы, прозвонка в предусмотренных случаях.
- производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

В стоимостных нормативах не учтены затраты на:

- прокладку шинных и других соединений между блоками резисторов;
- установку защитных ограждений блоков резисторов;
- присоединение к сети шинами аппаратов на ток свыше 2500 А, определяемые по соответствующим стоимостным нормативам сборников.

1.13. Стоимостными нормативами отдела 37 учтены работы по устройству в процессе эксплуатации низковольтных комплектных устройств.

1.13.1. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 37 на работы по установке в процессе эксплуатации низковольтных комплектных устройств (далее НКУ) учтены следующие виды работ:

- подготовка места установки;
- установка;
- присоединение проводки, заземление;
- проверка работы, прозвонка в предусмотренных случаях;

- производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

В стоимостных нормативах не учтены затраты на:

- монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями;
- установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов сверх смонтированных заводами-изготовителями;
- монтаж кабельных наконечников сечением свыше 240 мм².
- монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которым подведен кабель.

1.14. Стоимостными нормативами отдела 38 учтены работы по устройству в процессе эксплуатации установок театрально-зрелищных предприятий.

1.14.1. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 38 на работы по установке в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ:

- подготовка места установки;
- установка;
- присоединение проводки, заземление;
- проверка работы, прозвонка в предусмотренных случаях;
- производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

1.15. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену силовых сетей, распределительных устройств, приборов, электромеханического оборудования устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем материалов, неучтенных стоимостными нормативами, следует принимать с учетом норм отходов:

- арматура люминесцентная с рассеивателем - 1%;
- арматура осветительная металлическая - 0%;
- арматура осветительная пластмассовая - 1%;
- арматура осветительная фарфоровая и стеклянная - 3%;
- стекло и лампы для осветительной арматуры - 2%;
- болты анкерные, гайки, шайбы к ним - 2%;
- зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления проводов открытых распределительных устройств - 3%;
- кабели всех марок и сечений - 2%;
- провода сечением до 10 мм² включительно - 3%;
- провода сечением свыше 10 мм² - 2%;
- трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) - 3%;
- трубы асбестоцементные - 2%;
- шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений - 3%.

2.2. При прокладке многожильных проводов и кабелей в стальных, неметаллических трубах, металлорукавах и в коробах или лотках, сечения проводов и кабелей принимаются по сумме сечений всех жил.

2.3. При применении стоимостных нормативов таблицы 21-2303-45 с единицей измерения «линия» объем работ следует определять по количеству высоковольтных соединительных линий, длина линии не более 1,8 м.

2.4. Для стоимостных нормативов 21-2403-7-4, 21-2403-8-4 на замену охлаждающей жидкости за единицу измерения «шт.» принята 1 замена.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При монтаже выключателей автоматических, выключателей нагрузки (рубильников) на рейку	21-3603-1, 21-3603-2, 21-3603-6	0,8	0,8	0,8	-
3.2. При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола:	кроме 3-3504-31				

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ- ной плате	эксплуа- тации машин	материа- лам
1	2	3	4	5	6
от 2 до 8 м		1,04	1,04	-	-
от 8 до 15 м		1,08	1,08	-	-
от 15 до 30 м		1,2	1,2	-	-
от 30 до 60 м		1,3	1,3	-	-
от 60 до 100 м		1,45	1,45	-	-
свыше 100 м		1,6	1,6	-	-
3.3. Стоимость установки электронного темнителя	21-3803-4-3	1,2	1,2	1,2	1,2
3.4. При монтаже тросовой системы с количеством узлов передаточных роликов более 3 за каждый дополнительный узел	21-3803-9	1,3	1,3	1,3	1,3

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 21-1101-1. Протирка электрополотенца (сушителя для рук)

Состав работ: 1. Протирка корпуса с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-1101-1-1/1	Протирка электрополотенца (сушителя для рук)	247,94	194,89	-	-	53,05	0,57

Отдел 21. Осмотры и диагностика - силовые сети, сети заземления

Раздел 1. Осмотр

Таблица 21-2101-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2101-1-1/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2х1,5-6 мм2	134,88	134,88	-	-	-	0,24
21-2101-1-2/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х1,5-6 мм2	185,45	185,45	-	-	-	0,33
21-2101-1-3/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 4х1,5-6 мм2	213,94	213,56	-	-	0,38	0,38
21-2101-1-4/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к 21-2101-1-3	39,34	39,34	-	-	-	0,07
21-2101-1-5/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х10-16 мм2	225,17	224,79	-	-	0,38	0,4
21-2101-1-6/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к 21-2101-1-5	50,69	50,58	-	-	0,11	0,09
21-2101-1-7/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х25-35 мм2	276,13	275,38	-	-	0,75	0,49
21-2101-1-8/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к 21-2101-1-7	61,96	61,81	-	-	0,15	0,11

Таблица 21-2101-2. Силовые сети, при скрытой проводке

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2101-2-1/1	Технический осмотр силовых сетей при скрытой проводке, провод сечением 2х1,5-4 мм2	151,74	151,74	-	-	-	0,27
21-2101-2-2/1	Технический осмотр силовых сетей при скрытой проводке, провод сечением 3х1,5-4 мм2	219,18	219,18	-	-	-	0,39

Таблица 21-2101-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2101-3-1/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 2х1,5-6 мм2	44,96	44,96	-	-	-	0,08
21-2101-3-2/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х1,5-6 мм2	61,81	61,81	-	-	-	0,11
21-2101-3-3/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 4х1,5-6 мм2	67,48	67,44	-	-	0,04	0,12
21-2101-3-4/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к 21-2101-3-3	11,24	11,24	-	-	-	0,02
21-2101-3-5/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х10-16 мм2	73,10	73,06	-	-	0,04	0,13
21-2101-3-6/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к 21-2101-3-5	16,86	16,86	-	-	-	0,03
21-2101-3-7/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х25-35 мм2	101,53	101,15	-	-	0,38	0,18
21-2101-3-8/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к 21-2101-3-7	22,48	22,48	-	-	-	0,04

Таблица 21-2101-4. Силовые сети, проложенные в коробах

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2101-4-1/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 2х1,5-6 мм2	33,72	33,72	-	-	-	0,06
21-2101-4-2/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 3х1,5-6 мм2	44,96	44,96	-	-	-	0,08
21-2101-4-3/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 4х16 мм2	61,19	61,04	-	-	0,15	0,1
21-2101-4-4/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в коробах, добавлять на каждый следующий провод к 21-2101-4-3	12,21	12,21	-	-	-	0,02
21-2101-4-5/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 3х35 мм2	54,94	54,94	-	-	-	0,09
21-2101-4-6/1	Технический осмотр силовых сетей, проложенных в коробах, добавлять на каждый следующий провод к 21-2101-4-5	12,21	12,21	-	-	-	0,02

Таблица 21-2101-5. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		

21-2101-5-1/1	Технический осмотр трубопроводов электрических сетей из водопроводных труб, проложенных по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм	170,27	170,27	-	-	-	0,32
---------------	--	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 21-2101-6. Трубопроводы электрических сетей из водопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
21-2101-6-1/1	Технический осмотр трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплениями скобами, диаметром до 25 мм	348,57	292,66	-	-	55,91	0,55

Таблица 21-2101-7. Сети заземления магистральные

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-2101-7-1/1	Технический осмотр сетей заземления магистральных	213,56	213,56	-	-	-	0,38

Таблица 21-2101-8. Трубопроводы электрических сетей из водопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-2101-8-1/1	Технический осмотр трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм	179,84	179,84	-	-	-	0,32

Таблица 21-2101-9. Трубопроводы электрических сетей из водопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-2101-9-1/1	Технический осмотр трубопроводов электрических сетей из водопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 40 мм	426,42	337,20	-	-	89,22	0,6
21-2101-9-2/1	Технический осмотр трубопроводов электрических сетей из водопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 50 мм	471,50	359,68	-	-	111,82	0,64

Таблица 21-2101-10. Трубопроводы электрических сетей из водопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
21-2101-10-1/1	Технический осмотр трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по металлоконструкциям, диаметром до 40 мм	213,56	213,56	-	-	-	0,38
21-2101-10-2/1	Технический осмотр трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по металлоконструкциям, диаметром до 50 мм	236,04	236,04	-	-	-	0,42

Таблица 21-2101-11. Шинопроводы низкого напряжения закрытые на ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
21-2101-11-1/1	Технический осмотр шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на стойках	73,06	73,06	-	-	-	0,13
21-2101-11-2/1	Технический осмотр шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на полу	118,02	118,02	-	-	-	0,21
21-2101-11-3/1	Технический осмотр шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на конструкциях по стенам	67,44	67,44	-	-	-	0,12
21-2101-11-4/1	Технический осмотр шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на конструкциях по колоннам	78,68	78,68	-	-	-	0,14

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 21-2103-1. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
21-2103-1-1/1	Техническое обслуживание трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм	5108,16	5108,16	-	-	-	9,6

Таблица 21-2103-2. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
21-2103-2-1/1	Техническое обслуживание трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплениями скобами, диаметром до 25 мм	8966,42	8779,65	-	-	186,77	16,5

Таблица 21-2103-3. Сети заземления магистральные, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2103-3-1/1	Техническое обслуживание сетей заземления магистральных,	6260,75	6238,15	-	-	22,60	11,1

Таблица 21-2103-4. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2103-4-1/1	Техническое обслуживание трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм	5395,16	5395,16	-	-	-	9,6

Таблица 21-2103-5. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2103-5-1/1	Техническое обслуживание трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 40 мм	10426,54	10115,91	-	-	310,63	18
21-2103-5-2/1	Техническое обслуживание трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 50 мм	11178,88	10790,30	-	-	388,58	19,2

Таблица 21-2103-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2103-6-1/1	Техническое обслуживание трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по металлоконструкциям, диаметром до 40 мм	6273,03	6238,15	-	-	34,88	11,1
21-2103-6-2/1	Техническое обслуживание трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по металлоконструкциям, диаметром до 50 мм	7124,74	7081,14	-	-	43,60	12,6

Таблица 21-2103-7. Шинопроводы низкого напряжения, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2103-7-1/1	Техническое обслуживание шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на стойках	2191,78	2191,78	-	-	-	3,9

21-2103-7-2/1	Техническое обслуживание шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на полу	3540,57	3540,57	-	-	-	6,3
21-2103-7-3/1	Техническое обслуживание шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на конструкциях по стенам	2023,19	2023,19	-	-	-	3,6
21-2103-7-4/1	Техническое обслуживание шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на конструкциях по колоннам	2360,38	2360,38	-	-	-	4,2

Таблица 21-2103-8. Техническое обслуживание клеммных коробок

Состав работ:

1. Осмотр клеммной коробки.
2. Проверка соответствия клеммной коробки фактическим нагрузкам.
3. Устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-2103-8-1/1	Техническое обслуживание клеммных коробок, номинальный ток до 25 А	4201,62	3371,97	826,99	498,40	2,66	6
21-2103-8-2/1	Техническое обслуживание клеммных коробок, номинальный ток до 63 А	5740,00	4495,96	1240,49	747,59	3,55	8

Таблица 21-2103-9. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-2103-9-1/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2х1,5-6 мм2	4035,24	4012,64	-	-	22,60	7,14
21-2103-9-2/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х1,5-6 мм2	5642,55	5619,95	-	-	22,60	10
21-2103-9-3/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 4х1,5-6 мм2	6320,27	6305,58	-	-	14,69	11,22
21-2103-9-4/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-2103-9-3	1146,47	1146,47	-	-	-	2,04
21-2103-9-5/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х10-16 мм2	6692,32	6676,50	-	-	15,82	11,88
21-2103-9-6/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый последующий провод к поз. 21-2103-9-5	1487,06	1483,67	-	-	3,39	2,64
21-2103-9-7/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х25-35 мм2	8213,10	8193,89	-	-	19,21	14,58
21-2103-9-8/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-2103-9-7	1825,01	1820,87	-	-	4,14	3,24

Таблица 21-2103-10. Силовые сети, при скрытой проводке

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-2103-10-1/1	Техническое обслуживание силовых сетей, при скрытой проводке, провод сечением 2х1,5-4 мм2	4574,76	4552,16	-	-	22,60	8,1
21-2103-10-2/1	Техническое обслуживание силовых сетей, при скрытой проводке, провод сечением 3х1,5-4 мм2	6395,62	6373,02	-	-	22,60	11,34

Таблица 21-2103-11. Силовые сети, проложенные в стальных трубах

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2103-11-1/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 2х1,5-6 мм2	1445,03	1416,23	-	-	28,80	2,52
21-2103-11-2/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х1,5-6 мм2	2012,65	1983,85	-	-	28,80	3,53
21-2103-11-3/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 4х1,5-6 мм2	2232,17	2225,50	-	-	6,67	3,96
21-2103-11-4/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-2103-11-3	406,00	404,64	-	-	1,36	0,72
21-2103-11-5/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х10-16 мм2	2130,55	2124,34	-	-	6,21	3,78
21-2103-11-6/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-2103-11-5	473,51	472,07	-	-	1,44	0,84
21-2103-11-7/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х25-35 мм2	3043,83	3034,77	-	-	9,06	5,4
21-2103-11-8/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-2103-11-7	676,32	674,39	-	-	1,93	1,2

Таблица 21-2103-12. Силовые сети, проложенные в коробах

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2103-12-1/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 2х1,5-6 мм2	984,19	955,39	-	-	28,80	1,7
21-2103-12-2/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 3х1,5-6 мм2	1366,35	1337,55	-	-	28,80	2,38
21-2103-12-3/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 4х16 мм2	1615,70	1611,38	-	-	4,32	2,64
21-2103-12-4/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в коробах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-2103-12-3	293,88	292,97	-	-	0,91	0,48
21-2103-12-5/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 3х35 мм2	1652,32	1648,00	-	-	4,32	2,7
21-2103-12-6/1	Техническое обслуживание силовых сетей, проложенных в коробах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-2103-12-5	367,18	366,23	-	-	0,95	0,6

Отдел 22. Осмотры и диагностика - распределительные устройства

Раздел 1. Осмотр

Таблица 21-2201-1. Распределительные коробки (щитки)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-1-1/1	Технический осмотр распределительных коробок (щитков), с предохранителями	32,49	32,41	-	-	0,08	0,05
21-2201-1-2/1	Технический осмотр распределительных коробок (щитков), с автоматами	65,02	64,83	-	-	0,19	0,1

Таблица 21-2201-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-2-1/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 4	194,48	194,48	-	-	-	0,3
21-2201-2-2/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 6	260,12	259,31	-	-	0,81	0,4
21-2201-2-3/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 8	324,94	324,13	-	-	0,81	0,5
21-2201-2-4/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 10	389,77	388,96	-	-	0,81	0,6
21-2201-2-5/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 12	519,43	518,62	-	-	0,81	0,8

Таблица 21-2201-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-3-1/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 4	129,65	129,65	-	-	-	0,2
21-2201-3-2/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 6	162,07	162,07	-	-	-	0,25
21-2201-3-3/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 8	194,48	194,48	-	-	-	0,3
21-2201-3-4/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 10	227,70	226,89	-	-	0,81	0,35
21-2201-3-5/1	Технический осмотр силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 12	260,12	259,31	-	-	0,81	0,4

Таблица 21-2201-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-4-1/1	Технический осмотр панельного распределительного щита с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А	292,37	291,72	-	-	0,65	0,45

Таблица 21-2201-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-5-1/1	Технический осмотр панельного распределительного щита с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А	389,80	388,96	-	-	0,84	0,6

Таблица 21-2201-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-6-1/1	Технический осмотр панельного распределительного щита с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А	162,45	162,07	-	-	0,38	0,25

Таблица 21-2201-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-7-1/1	Технический осмотр ящика ввода распределительного с установочными автоматами, номинальный ток 200 А	129,92	129,65	-	-	0,27	0,2
21-2201-7-2/1	Технический осмотр ящика ввода распределительного с установочными автоматами. номинальный ток 600 А	194,94	194,48	-	-	0,46	0,3

Таблица 21-2201-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-8-1/1	Технический осмотр ящика ввода распределительного с рубильником и предохранителями, номинальный ток 250 А	162,45	162,07	-	-	0,38	0,25
21-2201-8-2/1	Технический осмотр ящика ввода распределительного с рубильником и предохранителями, номинальный ток 600 А	194,94	194,48	-	-	0,46	0,3

Таблица 21-2201-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-9-1/1	Технический осмотр ящика ввода распределительного с рубильником без аппарата защиты, номинальный ток 250 А	129,92	129,65	-	-	0,27	0,2
21-2201-9-2/1	Технический осмотр ящика ввода распределительного с рубильником без аппарата защиты, номинальный ток 600 А	162,45	162,07	-	-	0,38	0,25

Таблица 21-2201-10. Трансформатор сварочный однопостовой для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-10-1/1	Технический осмотр трансформатора сварочного однопостового для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А	789,60	777,92	-	-	11,68	1,2

Таблица 21-2201-11. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-11-1/1	Технический осмотр генератора сварочного постоянного тока однопостового для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А	5642,91	5573,16	-	-	69,75	8

Таблица 21-2201-12. Ящик соединительный СЯ-24

Состав работ:

1. Осмотр ящика: проверка состояния корпуса и крепления деталей.
2. Удаление пыли и грязи снаружи и внутри ящика.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-2201-12-1/1	Технический осмотр ящика соединительного СЯ-24	778,69	707,77	66,16	39,87	4,76	0,95

Таблица 21-2201-13. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт

Состав работ:

1. Контроль параметров температурно-влажностного режима.
2. Визуальный осмотр, проверка силового, батарейного шкафов ИБП на отсутствие загрязнений и механических повреждений, очистка.
3. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа ИБП.
4. Контроль работоспособности ИБП по индикации на панели управления.
5. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-13-1/1	Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт	191,82	188,86	-	-	2,96	0,32

Таблица 21-2201-14. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт

- Состав работ:**
1. Контроль параметров температурно-влажностного режима.
 2. Визуальный осмотр, проверка шкафов ИБП ввода-вывода, силового, выключателя батарей на отсутствие загрязнений и механических повреждений, очистка.
 3. Визуальный осмотр аккумуляторных батарей, проверка прочности крепления стойки для аккумуляторных батарей.
 4. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа ИБП.
 5. Контроль работоспособности ИБП по индикации на панели управления.
 6. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-2201-14-1/1	Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт	244,95	236,07	-	-	8,88	0,4

Таблица 21-2201-15. Осмотр установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA

- Состав работ:**
1. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа УКРМ.
 2. Контроль значения коэффициента мощности.
 3. Проверка положения переключателей устройств защиты и коммутации УКРМ.
 4. Контроль наличия однолинейной схемы УКРМ (2).
 5. Проверка на отсутствие перегрева силовых контактов (2).
 6. Осмотр состояния изоляции, сигнализирующих устройств, контактов, проверка на отсутствие разрядов (2).
 7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шкаф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-2201-15-1/1	Осмотр установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA - ежедневный	47,21	47,21	-	-	-	0,08
21-2201-15-2/1	Осмотр установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA - ежемесячный	141,64	141,64	-	-	-	0,24

Таблица 21-2201-16. Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА

- Состав работ:**
1. Контроль параметров температурно-влажностного режима.
 2. Визуальный осмотр, проверка силового, батарейного шкафов ИБП на отсутствие загрязнений и механических повреждений, очистка.
 3. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа ИБП.
 4. Контроль работоспособности ИБП по индикации на панели управления.
 5. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-2201-16-1/1	Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА - ежемесячный	132,80	129,84	-	-	2,96	0,22

Таблица 21-2201-17. Осмотр трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 трансформаторного включения в распределительном устройстве

- Состав работ:**
1. Открытие лицевой, защитной панелей распределительного устройства.
 2. Визуальный осмотр, проверка счетчика и испытательной переходной коробки на отсутствие механических повреждений (2).
 3. Проверка на отсутствие перегрева и обугливания подключенных проводов, контроль верхнего положения рычага управления коммутационного аппарата, проверка индикации.
 4. Проверка маркировки проводов, наличия и целостности пломб счетчика, испытательной переходной коробки (2).
 5. Контроль текущих значений измеряемых счетчиком величин, просмотр накопленных данных на дисплее счетчика (2).
 6. Снятие показаний потребленной электроэнергии с записью в журнале учета электроэнергии.
 7. Закрытие защитной, лицевой панелей распределительного устройства.
 8. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2201-17-1/1	Осмотр трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 трансформаторного включения в распределительном устройстве - ежедневный	42,57	42,57	-	-	-	0,08
21-2201-17-2/1	Осмотр трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 трансформаторного включения в распределительном устройстве - ежемесячный	74,49	74,49	-	-	-	0,14

Таблица 21-2201-18. Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА

Состав работ:

1. Контроль параметров температурно-влажностного режима.
2. Визуальный осмотр, проверка силового, батарейного шкафов ИБП на отсутствие загрязнений и механических повреждений, очистка.
3. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа ИБП.
4. Контроль работоспособности ИБП по индикации на панели управления.
5. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2201-18-1/1	Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА - ежемесячный	182,97	177,05	-	-	5,92	0,3

Таблица 21-2201-19. Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА

Состав работ:

1. Контроль параметров температурно-влажностного режима.
2. Визуальный осмотр, проверка силового, батарейного шкафов ИБП на отсутствие загрязнений и механических повреждений, протирка от пыли.
3. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа ИБП.
4. Контроль работоспособности ИБП по индикации на панели управления.
5. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2201-19-1/1	Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА - ежемесячный	157,89	153,45	-	-	4,44	0,26

Таблица 21-2201-20. Технический осмотр ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП

Состав работ:

1. Отключение электропитания.
2. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений, проверка крепления.
3. Проверка целостности корпуса, сальников ввода-вывода, рукоятки, шпильки заземления, наличия оперативных надписей.
4. Проверка надежности винтовых соединений.
5. Включение электропитания.
6. Проверка автоматических выключателей, выходного напряжения.
7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2201-20-1/1	Технический осмотр ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП - ежемесячный	149,10	149,10	-	-	-	0,23

Таблица 21-2201-21. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения

Состав работ:

1. Проверка свободного доступа к ИБП, температурно-влажностного режима.
2. Визуальный осмотр, проверка корпуса ИБП на отсутствие загрязнений и повреждений, протирка.
3. Проверка надежности крепления ИБП.
4. Проверка индикации панели управления, работоспособности ИБП.
5. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-21-1/1	Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения - ежемесячный	95,91	94,43	-	-	1,48	0,16

Таблица 21-2201-22. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS RT 20 кВА стоечного исполнения

Состав работ:

1. Контроль параметров температурно-влажностного режима.
2. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа ИБП.
3. Визуальный осмотр, проверка силового, батарейного блоков ИБП на отсутствие загрязнений и механических повреждений, протирка.
4. Проверка надежности крепления блоков ИБП.
5. Проверка индикации панели управления, работоспособности ИБП.
6. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-22-1/1	Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS RT 20 кВА стоечного исполнения - ежемесячный	121,00	118,04	-	-	2,96	0,2

Таблица 21-2201-23. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель вводная, номинальный ток 630 А

Состав работ:

1. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа.
2. Проверка наличия электропитания, основных параметров сети.
3. Проверка положения рычагов управления устройств защиты и коммутации, вводного аппарата, световой индикации на моторном приводе.
4. Осмотр корпуса панели, протирка от пыли (2, 4).
5. Проверка надежности запирающих устройств, наличия заземляющего проводника (2, 4).
6. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений устройств защиты и коммутации, вводного аппарата, моторного привода (2, 4).
7. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений счетчика и испытательной переходной коробки, наличия пломб (4).
8. Контроль текущих значений измеряемых счетчиком величин, просмотр накопленных данных (4).
9. Снятие показаний потребленной электроэнергии с записью в журнале учета электроэнергии (3, 4).
10. Осмотр, проверка кабелей, проводов, шин на отсутствие видимых дефектов, проверка на отсутствие перегрева (2, 4).
11. Проверка наличия электрической схемы, маркировки и предупреждающего знака напряжения, восстановление маркировки (2, 4).
12. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-23-1/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель вводная, номинальный ток 630 А - ежедневный	38,90	38,90	-	-	-	0,06
21-2201-23-2/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель вводная, номинальный ток 630 А - ежемесячный	131,13	129,65	-	-	1,48	0,2
21-2201-23-3/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель вводная с блоком учета электроэнергии, номинальный ток 630 А - ежедневный	51,86	51,86	-	-	-	0,08
21-2201-23-4/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель вводная с блоком учета электроэнергии, номинальный ток 630 А - ежемесячный	176,51	175,03	-	-	1,48	0,27

Таблица 21-2201-24. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель распределительная, число групп до 16

- Состав работ:**
1. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа.
 2. Проверка наличия электропитания, основных параметров сети.
 3. Проверка положения рычагов управления устройств защиты и коммутации.
 4. Осмотр корпуса панели, протирка от пыли (2, 4).
 5. Проверка надежности запирающих устройств, наличия заземляющего проводника, целостности кабельного ввода (2, 4).
 6. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений устройств защиты и коммутации (2, 4).
 7. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений счетчика и испытательной переходной коробки, наличия пломб (4).
 8. Контроль текущих значений измеряемых счетчиком величин, просмотр накопленных данных (4).
 9. Снятие показаний потребленной электроэнергии с записью в журнале учета электроэнергии (3, 4).
 10. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений изоляции соединительных перемычек, входящих и отходящих кабельных линий, проверка на отсутствие перегрева контактных соединений (2, 4).
 11. Проверка наличия электрической схемы, маркировки и предупреждающего знака напряжения, восстановление маркировки (2, 4).
 12. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2201-24-1/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель распределительная, число групп до 16 - ежедневный	45,38	45,38	-	-	-	0,07
21-2201-24-2/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель распределительная, число групп до 16 - ежемесячный	150,58	149,10	-	-	1,48	0,23
21-2201-24-3/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель распределительная с блоком учета электроэнергии, число групп до 16 - ежедневный	58,34	58,34	-	-	-	0,09
21-2201-24-4/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель распределительная с блоком учета электроэнергии, число групп до 16 - ежемесячный	189,48	188,00	-	-	1,48	0,29

Таблица 21-2201-25. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель противопожарных устройств (ППУ), число групп до 25

- Состав работ:**
1. Проверка свободного доступа к панели, наличия электропитания, основных параметров сети, блока АВР по индикации.
 2. Проверка положения рычагов управления устройств защиты и коммутации, автоматических выключателей выходов подключения нагрузки и основного, резервного вводов.
 3. Осмотр корпуса панели, протирка от пыли (2, 4).
 4. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений блока АВР, устройств защиты и коммутации, автоматических выключателей выходов подключения нагрузки и основного, резервного вводов, кабелей и шин (2, 4), счетчика и испытательной переходной коробки (4).
 5. Проверка на отсутствие перегрева контактных соединений (2, 4).
 6. Снятие показаний потребленной электроэнергии с записью в журнале учета электроэнергии (3, 4), просмотр измеряемых счетчиком величин и накопленных данных (4).
 7. Проверка надежности запирающих устройств, наличия электрической схемы, заземляющего проводника, маркировки и предупреждающего знака напряжения, восстановление маркировки (2, 4).
 8. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2201-25-1/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель противопожарных устройств (ППУ) с блоком АВР, число групп до 25 - ежедневный	64,83	64,83	-	-	-	0,1
21-2201-25-2/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель противопожарных устройств (ППУ) с блоком АВР, число групп до 25 - ежемесячный	170,03	168,55	-	-	1,48	0,26
21-2201-25-3/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель	84,28	84,28	-	-	-	0,13

	противопожарных устройств (ППУ) с блоком АВР и блоком учета электроэнергии, число групп до 25 - ежедневный						
21-2201-25-4/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель противопожарных устройств (ППУ) с блоком АВР и блоком учета электроэнергии, число групп до 25 - ежемесячный	228,37	226,89	-	-	1,48	0,35

Таблица 21-2201-26. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель с блоком автоматического включения резервного питания (АВР), с секционным выключателем на номинальный ток 320 А

- Состав работ:**
1. Проверка свободного доступа к панели, наличия электропитания, основных параметров сети.
 2. Проверка исправной работы блока АВР по индикации, графического отображения схемы АВР на дисплее блока, просмотр журнала событий.
 3. Проверка положения рычагов управления устройств защиты и коммутации, секционного выключателя.
 4. Осмотр корпуса панели, протирка от пыли (2).
 5. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений блока АВР, устройств защиты и коммутации, секционного выключателя, кабелей и шин, проверка на отсутствие перегрева контактных соединений (2).
 6. Проверка надежности запирающих устройств, наличия электрической схемы, заземляющего проводника, маркировки и предупреждающего знака напряжения, восстановление маркировки (2).
 7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-2201-26-1/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель с блоком автоматического включения резервного питания (АВР), с секционным выключателем на номинальный ток 320 А - ежедневный	58,34	58,34	-	-	-	0,09
21-2201-26-2/1	Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель с блоком автоматического включения резервного питания (АВР), с секционным выключателем на номинальный ток 320 А - ежемесячный	124,65	123,17	-	-	1,48	0,19

Таблица 21-2201-27. Осмотр установки компенсации реактивной мощности 100 кВАр с регулятором типа LSA

- Состав работ:**
1. Проверка на отсутствие посторонних предметов в зоне доступа УКРМ.
 2. Контроль значения коэффициента мощности.
 3. Проверка положения переключателей устройств защиты и коммутации УКРМ.
 4. Проверка наличия однолинейной схемы УКРМ (2).
 5. Проверка на отсутствие перегрева силовых контактов (2).
 6. Осмотр состояния изоляции, сигнализирующих устройств, проверка на отсутствие разрядов (2).
 7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шкаф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-2201-27-1/1	Осмотр установки компенсации реактивной мощности 100 кВАр с регулятором типа LSA - ежедневный	35,41	35,41	-	-	-	0,06
21-2201-27-2/1	Осмотр установки компенсации реактивной мощности 100 кВАр с регулятором типа LSA - ежемесячный	118,04	118,04	-	-	-	0,2

Таблица 21-2201-28. Технический осмотр главного распределительного щита (ГРЩ)

- Состав работ:**
1. Проверка свободного доступа к ГРЩ.
 2. Проверка основных параметров сети.
 3. Визуальный осмотр вводных аппаратов, выключателей нагрузки, устройств защиты и коммутации отходящих линий.
 4. Проверка на отсутствие перегрева контактных соединений с открытием и закрытием защитных панелей (2, 4).
 5. Визуальный осмотр корпуса ГРЩ, проверка надежности запирающих устройств, наличия электрических схем, заземляющих проводников, предупреждающих знаков напряжения (2, 4).
 6. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-28-1/1	Технический осмотр главного распределительного щита (ГРЩ) с количеством вводов 1 - ежедневный	84,28	84,28	-	-	-	0,13
21-2201-28-2/1	Технический осмотр главного распределительного щита (ГРЩ) с количеством вводов 1 - ежемесячный	155,58	155,58	-	-	-	0,24
21-2201-28-3/1	Технический осмотр главного распределительного щита (ГРЩ) с количеством вводов 2 - ежедневный	129,65	129,65	-	-	-	0,2
21-2201-28-4/1	Технический осмотр главного распределительного щита (ГРЩ) с количеством вводов 2 - ежемесячный	239,86	239,86	-	-	-	0,37

Таблица 21-2201-29. Технический осмотр шкафа учета электроэнергии

Состав работ:

1. Проверка работоспособности счетчиков по индикации.
2. Визуальный осмотр, проверка пломб счетчиков и испытательных переходных коробок (2, 4).
3. Контроль текущих электрических параметров, просмотр накопленных данных на дисплее счетчиков (2, 4).
4. Снятие показаний потребленной электроэнергии с записью в журнале учета электроэнергии.
5. Проверка маркировки, предупреждающего знака напряжения, принципиальной электрической схемы, запирающего устройства шкафа, протирка корпуса (2, 4).
6. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шкаф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-29-1/1	Технический осмотр шкафа учета электроэнергии с количеством счетчиков 1 - ежедневный	45,38	45,38	-	-	-	0,07
21-2201-29-2/1	Технический осмотр шкафа учета электроэнергии с количеством счетчиков 1 - ежемесячный	78,83	77,79	-	-	1,04	0,12
21-2201-29-3/1	Технический осмотр шкафа учета электроэнергии с количеством счетчиков 2 - ежедневный	64,83	64,83	-	-	-	0,1
21-2201-29-4/1	Технический осмотр шкафа учета электроэнергии с количеством счетчиков 2 - ежемесячный	124,65	123,17	-	-	1,48	0,19

Таблица 21-2201-30. Технический осмотр шкафа устройства автоматического включения резервного питания (АВР)

Состав работ:

1. Проверка наличия электропитания, положения рычагов управления устройств защиты и коммутации, индикации.
2. Проверка исправной работы контроллера, просмотр журнала событий.
3. Осмотр корпуса шкафа, протирка от пыли (2).
4. Осмотр на отсутствие повреждений устройств защиты и коммутации, светосигнальных ламп, контроллера, кабелей, проверка на отсутствие перегрева контактных соединений (2).
5. Проверка надежности запирающего устройства, наличия электрической схемы, маркировки, восстановление маркировки (2).
6. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-30-1/1	Технический осмотр шкафа устройства автоматического включения резервного питания (АВР) - ежедневный	45,38	45,38	-	-	-	0,07
21-2201-30-2/1	Технический осмотр шкафа устройства автоматического включения резервного питания (АВР) - ежемесячный	111,69	110,21	-	-	1,48	0,17

Таблица 21-2201-31. Осмотр панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А

- Состав работ:**
1. Проверка наличия электропитания, контроль на соответствие нормам текущих электрических параметров по многофункциональному измерительному прибору.
 2. Проверка положения рычагов управления устройств защиты и коммутации, вводного аппарата, световой индикации вводного аппарата.
 3. Осмотр устройств защиты и коммутации, вводного аппарата, кабелей, шин, заземляющего проводника, многофункционального измерительного прибора, протирка корпуса панели (2, 4).
 4. Проверка на отсутствие перегрева силовых контактов, шин (2, 4).
 5. Осмотр счетчика и испытательной переходной коробки, проверка наличия пломб, просмотр данных (4).
 6. Снятие показаний потребленной электроэнергии с записью в журнале учета электроэнергии (3, 4).
 7. Проверка наличия электрической схемы, маркировки, восстановление маркировки (2, 4).
 8. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-31-1/1	Осмотр панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А - ежедневный	58,34	58,34	-	-	-	0,09
21-2201-31-2/1	Осмотр панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А - ежемесячный	157,06	155,58	-	-	1,48	0,24
21-2201-31-3/1	Осмотр панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А, с блоком учета электроэнергии - ежедневный	77,79	77,79	-	-	-	0,12
21-2201-31-4/1	Осмотр панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А, с блоком учета электроэнергии - ежемесячный	208,93	207,45	-	-	1,48	0,32

Таблица 21-2201-32. Осмотр панели секционной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А

- Состав работ:**
1. Проверка наличия напряжения, отсутствия сигнала «Авария» по световой индикации.
 2. Проверка положения рычагов управления устройств защиты и коммутации, автоматического выключателя.
 3. Осмотр устройств защиты и коммутации, автоматического выключателя, проводов, шин, заземляющего проводника, светосигнальных индикаторов, кнопок управления, протирка корпуса панели (2).
 4. Проверка на отсутствие перегрева силовых контактов, шин (2).
 5. Проверка наличия электрической схемы, маркировки, восстановление маркировки (2).
 6. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-32-1/1	Осмотр панели секционной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А - ежедневный	45,38	45,38	-	-	-	0,07
21-2201-32-2/1	Осмотр панели секционной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А - ежемесячный	111,39	110,21	-	-	1,18	0,17

Таблица 21-2201-33. Осмотр шкафа протяжного

- Состав работ:**
1. Осмотр шкафа, кабелей, шин, контактных соединений, заземляющего проводника, протирка корпуса шкафа.
 2. Проверка на отсутствие перегрева контактных соединений, шин.
 3. Проверка наличия электрической схемы, маркировки, восстановление маркировки.
 4. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
21-2201-33-1/1	Осмотр шкафа протяжного - ежемесячный	72,79	71,31	-	-	1,48	0,11

Таблица 21-2201-34. Осмотр панели с блоком автоматического включения резервного питания (АВР) и реверсивным рубильником

- Состав работ:**
1. Проверка наличия напряжения, отсутствия сигнала «Авария».
 2. Проверка электрических параметров на соответствие нормам по многофункциональному измерительному прибору (3,4).
 3. Проверка исправной работы блока АВР по индикации, просмотр журнала событий.
 4. Проверка положения рычагов управления устройств защиты и коммутации, автоматического выключателя нагрузки (3, 4), переключателя рубильника.
 5. Осмотр устройств защиты и коммутации, выключателя нагрузки, многофункционального измерительного прибора (4), блока АВР, привода рубильника, кабелей, шин, светосигнальных индикаторов, протирка корпуса панели (2, 4).
 6. Проверка на отсутствие перегрева силовых контактов, шин (2, 4).
 7. Проверка наличия электрической схемы, маркировки, восстановление маркировки (2, 4).
 8. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2201-34-1/1	Осмотр панели с блоком автоматического включения резервного питания (АВР) и реверсивным рубильником, номинальный ток 800 А - 1250 А - ежедневный	38,90	38,90	-	-	-	0,06
21-2201-34-2/1	Осмотр панели с блоком автоматического включения резервного питания (АВР) и реверсивным рубильником, номинальный ток 800 А - 1250 А - ежемесячный	91,94	90,76	-	-	1,18	0,14
21-2201-34-3/1	Осмотр панели с блоком автоматического включения резервного питания (АВР) и реверсивным рубильником, автоматическим выключателем нагрузки, многофункциональным измерительным прибором, номинальный ток 800 А - 1250 А - ежедневный	71,31	71,31	-	-	-	0,11
21-2201-34-4/1	Осмотр панели с блоком автоматического включения резервного питания (АВР) и реверсивным рубильником, автоматическим выключателем нагрузки, многофункциональным измерительным прибором, номинальный ток 800 А - 1250 А - ежемесячный	137,32	136,14	-	-	1,18	0,21

Таблица 21-2201-35. Осмотр распределительной панели с автоматическим выключателем трехполюсным стационарного исполнения на номинальный ток 800 А, 1000 А, 1250 А

- Состав работ:**
1. Проверка наличия напряжения.
 2. Проверка положения рычага управления автоматического выключателя.
 3. Осмотр панели, автоматического выключателя, проводов, шин, заземляющего проводника, протирка корпуса панели (2).
 4. Проверка на отсутствие перегрева силовых контактов, шин (2).
 5. Проверка наличия электрической схемы, маркировки, восстановление маркировки (2).
 6. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-35-1/1	Осмотр распределительной панели с автоматическим выключателем трехполюсным стационарного исполнения на номинальный ток 800 А, 1000 А, 1250 А, число групп 1 - ежедневный	25,93	25,93	-	-	-	0,04
21-2201-35-2/1	Осмотр распределительной панели с автоматическим выключателем трехполюсным стационарного исполнения на номинальный ток 800 А, 1000 А, 1250 А, число групп 1 - ежемесячный	78,38	77,79	-	-	0,59	0,12

Таблица 21-2201-36. Технический осмотр распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А

Состав работ:

1. Проверка наличия напряжения.
2. Проверка положения рычагов управления автоматических выключателей.
3. Осмотр панели, автоматических выключателей, проводов, шин, заземляющего проводника, протирка корпуса панели (2, 4).
4. Проверка на отсутствие перегрева силовых контактов, шин (2, 4).
5. Проверка наличия электрической схемы, маркировки, восстановление маркировки (2, 4).
6. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2201-36-1/1	Технический осмотр распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А, число групп до 9 - ежедневный	32,41	32,41	-	-	-	0,05
21-2201-36-2/1	Технический осмотр распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А, число групп до 9 - ежемесячный	105,20	103,72	-	-	1,48	0,16
21-2201-36-3/1	Технический осмотр распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А и автоматическими выключателями модульными на номинальный ток до 63 А, число групп до 14 - ежедневный	38,90	38,90	-	-	-	0,06
21-2201-36-4/1	Технический осмотр распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А и автоматическими выключателями модульными на номинальный ток до 63 А, число групп до 14 - ежемесячный	124,65	123,17	-	-	1,48	0,19

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 21-2203-1. Распределительные коробки (щитки), техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-1-1/1	Техническое обслуживание распределительных коробок (щитков), с предохранителями,	985,99	972,40	-	-	13,59	1,5
21-2203-1-2/1	Техническое обслуживание распределительных коробок (щитков), с автоматами	1970,81	1944,81	-	-	26,00	3

Таблица 21-2203-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-2-1/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 4	5912,52	5834,43	-	-	78,09	9
21-2203-2-2/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 6	7883,33	7779,24	-	-	104,09	12
21-2203-2-3/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 8	9854,13	9724,05	-	-	130,08	15

21-2203-2-4/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 10	11824,94	11668,86	-	-	156,08	18
21-2203-2-5/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 12	15766,65	15558,48	-	-	208,17	24

Таблица 21-2203-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-2203-3-1/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 4	3941,62	3889,62	-	-	52,00	6
21-2203-3-2/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 6	4927,61	4862,02	-	-	65,59	7,5
21-2203-3-3/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 8	5912,52	5834,43	-	-	78,09	9
21-2203-3-4/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 10	6897,33	6806,84	-	-	90,49	10,5
21-2203-3-5/1	Техническое обслуживание силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 12	7883,33	7779,24	-	-	104,09	12

Таблица 21-2203-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-4-1/1	Техническое обслуживание панельного распределительного щита с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А	8868,14	8751,65	-	-	116,49	13,5

Таблица 21-2203-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
21-2203-5-1/1	Техническое обслуживание панельного распределительного щита с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А	11824,94	11668,86	-	-	156,08	18

Таблица 21-2203-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-6-1/1	Техническое обслуживание панельного распределительного щита с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А	4598,61	4537,89	-	-	60,72	7

Таблица 21-2203-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-7-1/1	Техническое обслуживание ящика ввода распределительного с установочными автоматами, номинальный ток 200 А	3941,62	3889,62	-	-	52,00	6
21-2203-7-2/1	Техническое обслуживание ящика ввода распределительного с установочными автоматами, номинальный ток 600 А	5912,52	5834,43	-	-	78,09	9

Таблица 21-2203-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителями, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-8-1/1	Техническое обслуживание ящика ввода распределительного с рубильником и предохранителями, номинальный ток 250 А	4927,61	4862,02	-	-	65,59	7,5
21-2203-8-2/1	Техническое обслуживание ящика ввода распределительного с рубильником и предохранителями, номинальный ток 600 А	5912,52	5834,43	-	-	78,09	9

Таблица 21-2203-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-9-1/1	Техническое обслуживание ящика ввода распределительного с рубильником без аппарата защиты, номинальный ток 250 А	3941,62	3889,62	-	-	52,00	6
21-2203-9-2/1	Техническое обслуживание ящика ввода распределительного с рубильником без аппарата защиты, номинальный ток 600 А	4927,61	4862,02	-	-	65,59	7,5

Таблица 21-2203-10. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-10-1/1	Техническое обслуживание генератора сварочного постоянного тока однопостового для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А	16924,85	16719,48	-	-	205,37	24

Таблица 21-2203-11. Шкафы управления технологическим оборудованием, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр шкафа и ликвидация видимых повреждений.
 2. Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов. Проверка исправности арматуры.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-2203-11-1/1	Техническое обслуживание шкафов управления технологическим оборудованием	29433,61	25289,77	4134,96	2491,98	8,88	45

Таблица 21-2203-12. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр щита и ликвидация видимых повреждений.
 2. Проверка щита на соответствие условиям эксплуатации и нагрузки.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 6. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 7. Проверка работоспособности щита.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
21-2203-12-1/1	Техническое обслуживание щита автоматической защиты от перегрузок ЩАП	22432,39	19669,83	2756,64	1661,32	5,92	35

Таблица 21-2203-13. Ящик соединительный СЯ-24, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр ящика: проверка состояния корпуса и крепления деталей.
 2. Удаление пыли и грязи снаружи и внутри ящика.
 3. Визуальный осмотр состояния кабельных вводов, клеммных соединителей и проводов, при необходимости подтяжка контактов клеммных соединителей.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-13-1/1	Техническое обслуживание ящика соединительного СЯ-24	1254,91	1139,88	110,27	66,45	4,76	1,53

Таблица 21-2203-14. Шкаф учета электроэнергии, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых креплений и контактных соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 7. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 8. Включение напряжения.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-14-1/1	Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 1	157,61	139,63	17,92	10,80	0,06	0,25
21-2203-14-2/1	Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 2	287,97	252,04	35,84	21,60	0,09	0,45

Таблица 21-2203-15. Ящик управления электродвигателями типа Я5000Т, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр ящика и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от грязи и пыли.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 7. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 8. Включение напряжения.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-2203-15-1/1	Техническое обслуживание ящика управления электродвигателями типа Я5000, количество электродвигателей 1	392,48	337,20	55,13	33,23	0,15	0,6
21-2203-15-2/1	Техническое обслуживание ящика управления электродвигателями типа Я5000, количество электродвигателей 2	714,95	618,20	96,48	58,15	0,27	1,1

Таблица 21-2203-16. Вводно-распределительный пункт типа ПР-17, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр пункта и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 7. Проверка исправности арматуры, маркировка (обновление при необходимости).
 8. Включение напряжения.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
21-2203-16-1/1	Техническое обслуживание вводно-распределительного пункта типа ПР-17 в навесном исполнении	419,75	364,44	55,13	33,23	0,18	0,65
21-2203-16-2/1	Техническое обслуживание вводно-распределительного пункта типа ПР-17 в напольном исполнении	631,18	561,99	68,92	41,53	0,27	1

Таблица 21-2203-17. Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр и устранение видимых дефектов.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 6. Включение напряжения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-2203-17-1/1	Техническое обслуживание ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП	363,48	308,23	55,13	33,23	0,12	0,55

Таблица 21-2203-18. Главный распределительный силовой щит типа ГРЩ, ГРЩС, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр пункта и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 7. Проверка исправности арматуры, маркировка (обновление при необходимости).
 8. Включение напряжения.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-18-1/1	Техническое обслуживание главного распределительного силового щита типа ГРЩ, ГРЩС с количеством вводов 1	505,03	449,60	55,13	33,23	0,30	0,8
21-2203-18-2/1	Техническое обслуживание главного распределительного силового щита типа ГРЩ, ГРЩС с количеством вводов 2	1068,79	944,15	124,05	74,76	0,59	1,68

Таблица 21-2203-19. Шкаф устройства автоматического включения резерва (АВР)

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 5. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 6. Включение напряжения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-19-1/1	Техническое обслуживание шкафа устройства автоматического включения резерва (АВР) с основным и резервным вводом	322,44	281,00	41,35	24,92	0,09	0,5
21-2203-19-2/1	Техническое обслуживание шкафа устройства автоматического включения резерва (АВР) с секционным выключателем	424,03	375,67	48,24	29,07	0,12	0,67

Таблица 21-2203-20. Силовые преобразователи, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, маркировки (1-4).
 2. Проверка исправности подходящих кабельных коммуникаций (1-4, 6).
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Подтяжка разъемных электрических (механических) соединений (1-4).
 5. Проверка работоспособности, контроль выходного сигнала (1-4).
 6. Настройка электронных блоков (1-4).
 7. Проверка времени срабатывания защиты (1-4).
 8. Проверка соответствия параметров заданным, корректировка настроек (3, 4).
 9. Анализ работы устройства (5).
 10. Контроль работы системы охлаждения (вентилятора) (5).
 11. Проверка правильности параметров расходомера (5).
 12. Протяжка механических соединений (6).
 13. Контроль надежности заземления (6).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-20-1/1	Техническое обслуживание силовых преобразователей, агрегат тиристорный серий ТЕ, ТЕР нереверсивный на номинальный ток 100 А	2420,82	2420,82	-	-	-	2,78
21-2203-20-2/1	Техническое обслуживание силовых преобразователей, агрегат тиристорный серий ТЕ, ТЕР нереверсивный на номинальный ток 160 А	2638,52	2638,52	-	-	-	3,03

21-2203-20-3/1	Техническое обслуживание силовых преобразователей, преобразователь тиристорный переменного тока, мощность 40 кВ*А	3126,17	3126,17	-	-	-	3,59
21-2203-20-4/1	Техническое обслуживание силовых преобразователей, преобразователь тиристорный переменного тока, мощность 63 кВ*А	3491,91	3491,91	-	-	-	4,01
21-2203-20-5/1	Техническое обслуживание силовых преобразователей, преобразователь частоты	11938,67	11938,67	-	-	-	13,71
21-2203-20-6/1	Техническое обслуживание силовых преобразователей, источник питания, стабилизатор, преобразователь напряжения, тока	193,90	193,90	-	-	-	0,24

Таблица 21-2203-21. Разъединители напряжением до 10 кВ, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Протирка пыли.
2. Проверка крепления изоляторов, тяг, привода.
3. Смывка старой смазки.
4. Проверка отсутствия трещин и сколов на изоляторах.
5. Смазка трущихся частей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-21-1/1	Техническое обслуживание однополюсных разъединителей напряжением до 10 кВ внутренней установки	181,42	167,19	-	-	14,23	0,24
21-2203-21-2/1	Техническое обслуживание однополюсных разъединителей напряжением до 10 кВ наружной установки	348,61	334,38	-	-	14,23	0,48
21-2203-21-3/1	Техническое обслуживание трехполюсных разъединителей напряжением до 10 кВ внутренней и наружной установки	348,61	334,38	-	-	14,23	0,48

Таблица 21-2203-22. Трансформаторы тока, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Протирка пыли.
2. Проверка состояния токоведущих частей и магнитопровода на отсутствие следов перегрева.
3. Подтяжка контактов и креплений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-22-1/1	Техническое обслуживание шинных трансформаторов тока напряжением до 1 кВ	168,07	153,25	-	-	14,82	0,24
21-2203-22-2/1	Техническое обслуживание шинных трансформаторов тока напряжением до 10 кВ	322,50	306,50	-	-	16,00	0,48
21-2203-22-3/1	Техническое обслуживание опорных трансформаторов тока напряжением до 10 кВ	169,25	153,25	-	-	16,00	0,24
21-2203-22-4/1	Техническое обслуживание проходных трансформаторов тока напряжением до 10 кВ	477,25	459,77	-	-	17,48	0,72

Таблица 21-2203-23. Понижающие трансформаторы, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Отключение оборудования.
2. Осмотр понижающего трансформатора, контактных соединений, креплений.
3. Очистка наружных поверхностей от грязи и пыли.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-23-1/1	Техническое обслуживание понижающих трансформаторов мощностью 0,16-0,63 кВА	63,26	59,02	-	-	4,24	0,1
21-2203-23-2/1	Техническое обслуживание понижающих трансформаторов мощностью 1,6-2,5 кВА	122,28	118,04	-	-	4,24	0,2

Таблица 21-2203-24. Шинопроводы от 600 А до 1600 А, техническое обслуживание

- Состав работ:
- 1. Протирка пыли.
 - 2. Проверка отсутствия перегрева, подгара и коррозии контактных соединений.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-24-1/1	Техническое обслуживание шинопровода от 600 А до 1600 А	202,54	194,48	-	-	8,06	0,3

Таблица 21-2203-25. Токоограничивающий трехфазный реактор внутренней установки, техническое обслуживание

- Состав работ:
- 1. Отключение реактора.
 - 2. Осмотр реактора.
 - 3. Очистка наружных поверхностей от грязи и пыли.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-25-1/1	Техническое обслуживание токоограничивающего трехфазного реактора внутренней установки	308,39	295,10	-	-	13,29	0,5

Таблица 21-2203-26. Силовые сухие трансформаторы, техническое обслуживание

- Состав работ:
- 1. Проверка выходных параметров.
 - 2. Очистка наружных поверхностей от грязи и пыли.
 - 3. Проверка состояния кожухов, отсутствия сколов и трещин на изоляторах.
 - 4. Проверка отсутствия перегрева токоведущих частей и магнитопровода.
 - 5. Контроль за состоянием ошиновки, кабелей на отсутствие нагрева контактных соединений.
 - 6. Подтяжка контактов и креплений.
 - 7. Проверка состояния заземления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-26-1/1	Техническое обслуживание силовых сухих трансформаторов мощностью до 63 кВА	1003,82	972,40	-	-	31,42	1,5
21-2203-26-2/1	Техническое обслуживание силовых сухих трансформаторов мощностью до 250 кВА	1724,78	1685,50	-	-	39,28	2,6
21-2203-26-3/1	Техническое обслуживание силовых сухих трансформаторов мощностью до 400 кВА	2316,07	2268,94	-	-	47,13	3,5
21-2203-26-4/1	Техническое обслуживание силовых сухих трансформаторов мощностью до 630 кВА	2999,50	2936,66	-	-	62,84	4,53
21-2203-26-5/1	Техническое обслуживание силовых сухих трансформаторов мощностью до 1000 кВА	4089,97	4019,27	-	-	70,70	6,2

Таблица 21-2203-27. Контактторы, техническое обслуживание

- Состав работ:
- 1. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке.
 - 2. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 - 3. Чистка аппаратов, протяжка крепежных деталей.
 - 4. Чистка от грязи и наплавов.
 - 5. Проверка исправности кожухов рукояток, замков, ручек и т.д.
 - 6. Проверка контактов во всех пускорегулирующих аппаратах; проверка наличия надписей на щитках, панелях и аппаратах.
 - 7. Проверка тепловых реле на соответствие номинальному току, наличие и исправность механических блокировок.
 - 8. Проверка работы сигнальных устройств.
 - 9. Регулировка одновременности включения ножей.
 - 10. Проверка состояния подключенной электропроводки и сетей заземления.
 - 11. Организационно-технические мероприятия.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

21-2203-27-1/1	Техническое обслуживание контакторов номинальный ток до 160 А	277,31	259,31	-	-	18,00	0,4
21-2203-27-2/1	Техническое обслуживание контакторов номинальный ток до 250 А	442,09	417,99	-	-	24,10	0,6
21-2203-27-3/1	Техническое обслуживание контакторов номинальный ток до 400 А	448,19	417,99	-	-	30,20	0,6
21-2203-27-4/1	Техническое обслуживание контакторов номинальный ток до 630 А	537,89	501,59	-	-	36,30	0,72

Таблица 21-2203-28. Концевой выключатель, блоки концевых выключателей и аналогов, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Проведение внешнего осмотра, очистка от пыли и грязи концевого выключателя.
2. Проверка по месту установки: крепления кабеля, контактов присоединения к микропереключателям, целостности оболочки микропереключателя, червячного механизма.
3. Проверка работоспособности.
4. Настройка.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-28-1/1	Техническое обслуживание концевого выключателя, блоков концевых выключателей и аналогов	6028,55	5964,08	-	-	64,47	9,2

Таблица 21-2203-29. Измерительные трансформаторы, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Проверка сохранности пломб, клемм, маркировки.
2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
3. Проверка, подтяжка разъемов электрических соединений.
4. Проверка целостности электрических цепей.
5. Проверка состояния изоляции электрической схемы.
6. Установка номинального значения напряжения питания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-29-1/1	Техническое обслуживание измерительных трансформаторов	1216,34	1214,38	-	-	1,96	1,63

Таблица 21-2203-30. Преобразователи тока напряжения, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Проверка сохранности пломб, клемм, маркировки.
2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
3. Проверка, подтяжка разъемов электрических соединений.
4. Проверка целостности электрических цепей.
5. Проверка состояния электрической схемы.
6. Измерение режимов и параметров, сравнение с картами напряжений токов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-30-1/1	Техническое обслуживание преобразователей тока напряжения	1583,74	1581,78	-	-	1,96	2,44

Таблица 21-2203-31. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования распределительных устройств 6-10 кВ

Состав работ:

1. Проверка работы оборудования в штатном режиме.
2. Снятие и установка защитных панелей, экранов, кожухов и т.п.
3. Проверка соответствия оборудования условиям эксплуатации и нагрузке.
4. Очистка оборудования от пыли и загрязнений.
5. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
6. Проверка наличия соответствующих надписей, знаков, бирок и т.п.
7. Внешний осмотр составных частей оборудования. Выявление дефектов изоляции, трещин, подтеков масла, мест перегрева и т.д.
8. Осмотр состояния подвижных и неподвижных контактных соединений.
9. Проверка работы, смазка механических приводов и блокировок: выкатного элемента, заземляющих ножей и т. д.
10. Тепловизионный контроль. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора тока.
11. Проверка и очистка ВВ предохранителей.
12. Осмотр, очистка, проверка крепления, проверка состояния контактов ограничителя перенапряжения.
13. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей высоковольтного выключателя.
14. Испытание высоковольтного выключателя многократным опробованием.
15. Проверка соосности и вхождения подвижных контактов в неподвижные.
16. Контроль сборных шин: очистка и протяжка.
17. Механические испытания.
18. Оформление исполнительной документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-31-1/1	Техническое обслуживание высоковольтного оборудования распределительных устройств 6-10 кВ	7283,14	7143,31	-	-	139,83	10,04

Таблица 21-2203-32. Техническое обслуживание трансформатора сварочного однопостового для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-32-1/1	Техническое обслуживание трансформатора сварочного однопостового для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А	7882,37	7779,24	-	-	103,13	12

Таблица 21-2203-33. Техническое обслуживание шкафов силовых и осветительных установок

Состав работ:

1. Осмотр, проверка наличия механических повреждений.
2. Очистка внешней поверхности.
3. Осмотр изоляции электросетей, состояния паяк, экранизирующих оболочек и защитных покрытий в пределах шкафа.
4. Проверка наличия и состояния пломб на приборах учета.
5. Проверка надежности заземления шкафов и частей электроустановки.
6. Проверка состояния контактов рабочего и защитного заземления.
7. Контроль работоспособности УЗО встроенными средствами тестирования.
8. Проверка плавких вставок.
9. Проверка наличия питания на резервных кабельных линиях.
10. Проверка и подготовка креплений, осмотр и проверка отсутствия перегрева проводов.
11. Проверка соответствия фактических рабочих параметров электросети установленным и проектным значением.
12. Осмотр и очистка мест ввода и вывода проводов и кабелей.
13. Проверка состояния уплотнений дверей и ограждений электроустановок.
14. Запись о результатах в журнале по ТО.

Измеритель: 1 шкаф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-33-1/1	Техническое обслуживание шкафов силовых и осветительных установок	810,30	536,41	248,10	149,52	25,79	0,72

Таблица 21-2203-34. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт

- Состав работ:**
1. Перевод ИБП в режим байпас, отключение ИБП (1).
 2. Снятие задних панелей силового, батарейного шкафов ИБП (1, 3).
 3. Очистка, проверка электрических соединений блоков и узлов силового, батарейного шкафов ИБП, протяжка контактов (1, 3).
 4. Проверка плат управления и контроля (1).
 5. Снятие силового модуля. Очистка, осмотр, проверка состояния электрических соединений, конденсаторов, вентиляторов, предохранителей. Установка модуля в силовой шкаф (1, 2).
 6. Снятие аккумуляторных модулей. Очистка, проверка маркировки, целостности корпусов отдельных аккумуляторных батарей в модулях, измерение параметров. Проверка на отсутствие течи электролита, следов перегрева. Установка модулей в батарейный шкаф (3, 4).
 7. Включение ИБП, перевод ИБП в штатный режим работы (1).
 8. Просмотр журналов событий и данных на дисплее ИБП. Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения, обновление (1).
 9. Проверка на отсутствие перегрева контактов (1, 3).
 10. Измерение, контроль входных и выходных параметров ИБП, калибровка. Изменение внутренних установочных параметров (1).
 11. Установка задних панелей силового, батарейного шкафов ИБП (1, 3).
 12. Проверка ИБП в режиме работы от батарей, времени работы от батарей при контрольном разряде на номинальную нагрузку (1).
 13. Проверка режимов статического и сервисного байпаса, штатного режима работы ИБП. Проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения (1).
 14. Составление технического отчета по состоянию оборудования.
 15. Запись о результатах в журнале (1).

Измеритель: шкаф (1, 3), шт. (2, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-2203-34-1/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт, силовой шкаф с количеством силовых модулей 1 - полугодное	5349,32	5348,37	0,95	0,01	-	6,62
21-2203-34-2/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт, силовой шкаф, добавлять к норме 1.21-2203-34-1/1 на каждый последующий установленный силовой модуль	340,27	339,32	0,95	0,01	-	0,42
21-2203-34-3/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт, батарейный шкаф с количеством аккумуляторных модулей 4 - полугодное	2300,39	2294,47	-	-	5,92	2,84
21-2203-34-4/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт, батарейный шкаф, добавлять к норме 1.21-2203-34-3/1 на каждый последующий установленный аккумуляторный модуль	309,96	307,00	-	-	2,96	0,38

Таблица 21-2203-35. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт

- Состав работ:**
1. Перевод ИБП в режим байпас, отключение ИБП (1).
 2. Снятие задних панелей шкафов ИБП ввода-вывода, силового, выключателя батарей (1, 2, 4).
 3. Очистка, проверка электрических соединений блоков и узлов шкафов ИБП, протяжка контактов (1, 2, 4). Проверка предохранителей, выключателя на отсутствие механических повреждений (4).
 4. Проверка плат управления и контроля, интеллектуальных модулей (1).
 5. Снятие силового модуля. Очистка, осмотр, проверка состояния электрических соединений, конденсаторов, вентиляторов, предохранителей. Установка модуля в силовой шкаф (2, 3).
 6. Очистка, проверка на отсутствие коррозии и механических повреждений металлоконструкций стойки, протяжка болтовых соединений. Проверка целостности изоляции питающих кабелей аккумуляторных батарей (5).
 7. Очистка, проверка состояния, маркировки, целостности корпуса, контактов подключения аккумуляторной батареи, измерение параметров. Проверка на отсутствие течи электролита, оплавления проводников (6).
 8. Включение ИБП, перевод ИБП в штатный режим работы (1).
 9. Просмотр журналов событий и данных на дисплее ИБП. Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения, обновление (1).
 10. Проверка на отсутствие перегрева контактов (1, 2, 4, 5).
 11. Измерение, контроль входных и выходных параметров ИБП, калибровка. Изменение внутренних установочных параметров (1).
 12. Установка задних панелей шкафов ИБП ввода-вывода, силового, выключателя батарей (1, 2, 4).
 13. Проверка ИБП в режиме работы от батарей, времени работы от батарей при контрольном разряде на номинальную нагрузку (1).
 14. Проверка режимов статического и сервисного байпаса, штатного режима работы ИБП. Проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения (1).
 15. Составление технического отчета по состоянию оборудования.
 16. Запись о результатах в журнале (1).

Измеритель: шкаф (1,2,4), шт.(3, 5, 6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2203-35-1/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт, шкаф ввода-вывода - полугодовое	5509,95	5509,95	-	-	-	6,82
21-2203-35-2/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт, силовой шкаф с количеством силовых модулей 1 - полугодовое	1358,24	1357,29	0,95	0,01	-	1,68
21-2203-35-3/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт, силовой шкаф, добавлять к норме 1.21-2203-35-2/1 на каждый последующий установленный силовой модуль	421,07	420,12	0,95	0,01	-	0,52
21-2203-35-4/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт, шкаф выключателя батарей - полугодовое	1098,75	1098,75	-	-	-	1,36
21-2203-35-5/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт, стойка для аккумуляторных батарей - полугодовое	248,29	242,37	-	-	5,92	0,3
21-2203-35-6/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт, аккумуляторная батарея - полугодовое	227,69	226,21	-	-	1,48	0,28

Таблица 21-2203-36. Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA

Состав работ:

1. Отключение вводного автоматического выключателя, выключателя нагрузки шкафа УКРМ. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 2).
2. Проверка отсутствия напряжения в шкафу УКРМ (1, 2), на конденсаторах (1, 2, 3).
3. Проверка разряда конденсаторов после отключения питания (1, 2, 3).
4. Снятие, очистка, установка защитного экрана выключателя нагрузки шкафа УКРМ (1, 2).
5. Очистка, проверка состояния шкафа УКРМ, коммутационных аппаратов, контактных зажимов, блока управления вентиляторами, регулятора, монтажных шин, несущих профилей, корпусов вентиляторов. Проверка креплений проводов, заземляющего проводника (1, 2).
6. Удаление загрязнений с поверхности конденсаторов. Проверка состояния, целостности корпусов конденсаторов. Проверка состояния подключенных к конденсаторам проводов, протяжка контактов (1, 2, 3).
7. Очистка, проверка состояния и крепления ПВР. Открытие ПВР. Снятие, проверка, установка предохранителей. Проверка состояния подключенных проводов, протяжка контактов ПВР. Закрытие ПВР (1, 2, 4).
8. Очистка, проверка состояния и крепления контакторов (пускателей). Проверка состояния подключенных проводов, протяжка контактов (1, 2, 5).
9. Снятие, очистка защитных решеток вентиляторов шкафа УКРМ. Снятие старого фильтрующего материала. Нарезка и укладка нового фильтрующего материала. Установка защитных решеток (2).
10. Снятие предупредительных плакатов. Включение вводного автоматического выключателя, выключателя нагрузки шкафа УКРМ (1, 2).
11. Контроль работоспособности УКРМ по индикации на дисплее регулятора мощности, проверка рабочих параметров (1, 2).
12. Запись о результатах в журнале (1, 2).

Измеритель:

шкаф (1, 2), шт. (3-5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2203-36-1/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA, с количеством конденсаторов 2, предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР) 2, контакторов (пускателей) 2 - полугодовое	1387,77	1365,42	0,93	-	21,42	1,96
21-2203-36-2/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA, с количеством конденсаторов 2, предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР) 2, контакторов (пускателей) 2 - годовое	1601,23	1574,42	0,93	-	25,88	2,26
21-2203-36-3/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150	74,24	69,66	-	-	4,58	0,1

	кВАр с регулятором типа LSA, добавлять к нормам 1.21-2203-36/1, 1.21-2203-36/2 на каждый последующий установленный конденсатор						
21-2203-36-4/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA, добавлять к нормам 1.21-2203-36/1, 1.21-2203-36/2 на каждый последующий установленный предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР)	102,11	97,53	-	-	4,58	0,14
21-2203-36-5/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA, добавлять к нормам 1.21-2203-36/1, 1.21-2203-36/2 на каждый последующий установленный контактор (пускатель)	46,38	41,80	-	-	4,58	0,06

Таблица 21-2203-37. Техническое обслуживание трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 трансформаторного включения в распределительном устройстве

Состав работ:

1. Открытие лицевой, защитной панелей распределительного устройства.
2. Отключение электропитания.
3. Очистка счетчика, испытательной переходной коробки.
4. Снятие пломбы, крышки контактной колодки счетчика, очистка, осмотр, протяжка контактов, установка крышки контактной колодки, опломбировка.
5. Снятие пломбы, крышки испытательной переходной коробки, очистка, осмотр, протяжка контактов, установка крышки, опломбировка.
6. Включение электропитания.
7. Проверка параметров, журналов событий на дисплее, функционирования счетчика.
8. Закрепление защитной, лицевой панелей распределительного устройства.
9. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-2203-37-1/1	Техническое обслуживание трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 трансформаторного включения в распределительном устройстве - полугодовое	355,59	354,11	-	-	1,48	0,6

Таблица 21-2203-38. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА

Состав работ:

1. Перевод ИБП в режим байпас, отключение ИБП (1).
2. Снятие панелей силового (1), батарейного (2) шкафов ИБП.
3. Очистка, проверка силовых частей, плат, электрических соединений блоков и узлов, конденсаторов, вентиляторов, предохранителей силового шкафа ИБП, протяжка контактов (1).
4. Проверка целостности изоляции и на отсутствие перегрева питающих кабелей аккумуляторных батарей (2).
5. Очистка, проверка маркировки, целостности корпусов аккумуляторных батарей, измерение параметров. Проверка на отсутствие течи электролита, следов перегрева (2, 3).
6. Установка панелей силового (1), батарейного (2) шкафов ИБП.
7. Включение ИБП, перевод ИБП в штатный режим работы (1).
8. Просмотр параметров, журналов событий на панели управления ИБП (1).
9. Измерение, контроль, анализ входных и выходных параметров ИБП, калибровка. Изменение внутренних установочных параметров (1).
10. Проверка ИБП в режиме работы от батарей, времени работы от батарей при контрольном разряде на номинальную нагрузку (1).
11. Проверка режимов статического и сервисного байпаса, штатного режима работы ИБП. Проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения (1).
12. Составление технического отчета по состоянию оборудования.
13. Запись о результатах в журнале (1).

Измеритель: шкаф (1, 2), шт.(3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-2203-38-1/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА, силовой шкаф - полугодовое	2213,88	2213,68	0,20	-	-	2,74
21-2203-38-2/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА, батарейный шкаф с количеством аккумуляторных батарей 4 - полугодовое	700,92	694,80	0,20	-	5,92	0,86

21-2203-38-3/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА, батарейный шкаф, добавлять к норме 1.21-2203-38-2/1 на каждую последующую установленную аккумуляторную батарею - полугодовое	116,07	113,11	-	-	2,96	0,14
----------------	---	--------	--------	---	---	------	------

Таблица 21-2203-39. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА

- Состав работ:**
1. Перевод ИБП в режим байпас, отключение ИБП (1).
 2. Снятие панелей силового (1), батарейного (2) шкафов ИБП.
 3. Очистка, проверка силовых частей, плат, электрических соединений блоков и узлов, конденсаторов, вентиляторов, предохранителей силового шкафа ИБП, протяжка контактов (1).
 4. Проверка целостности изоляции и на отсутствие перегрева питающих кабелей аккумуляторных батарей (2).
 5. Очистка, проверка маркировки, контактов подключения, целостности корпусов аккумуляторных батарей, измерение параметров. Проверка на отсутствие течи электролита, следов перегрева (2, 3).
 6. Установка панелей силового (1), батарейного (2) шкафов ИБП.
 7. Включение ИБП, перевод ИБП в штатный режим работы (1).
 8. Просмотр параметров, журналов событий на панели управления ИБП (1).
 9. Измерение, контроль, анализ входных и выходных параметров ИБП, калибровка. Изменение внутренних установочных параметров (1).
 10. Проверка ИБП в режиме работы от батарей, времени работы от батарей при контрольном разряде на номинальную нагрузку (1).
 11. Проверка режимов статического и сервисного байпаса, штатного режима работы ИБП. Проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения (1).
 12. Составление технического отчета по состоянию оборудования.
 13. Запись о результатах в журнале (1).

Измеритель: шкаф (1, 2), шт. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-39-1/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА, силовой шкаф - полугодовое	2779,62	2779,21	0,41	-	-	3,44
21-2203-39-2/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА, батарейный шкаф с количеством аккумуляторных батарей 4 - полугодовое	959,66	953,33	0,41	-	5,92	1,18
21-2203-39-3/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА, батарейный шкаф, добавлять к поз. 21-2203-39-2/1 на каждую последующую установленную аккумуляторную батарею - полугодовое	146,90	145,42	-	-	1,48	0,18

Таблица 21-2203-40. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА

- Состав работ:**
1. Перевод ИБП в режим байпас, отключение ИБП (1).
 2. Снятие панелей силового (1), батарейного (2) шкафов ИБП.
 3. Очистка, проверка силовых частей, плат, электрических соединений блоков и узлов, конденсаторов, вентиляторов, предохранителей силового шкафа ИБП, протяжка контактов (1).
 4. Проверка целостности изоляции и на отсутствие перегрева питающих кабелей аккумуляторных батарей (2).
 5. Очистка, проверка маркировки, контактов подключения, целостности корпусов аккумуляторных батарей, измерение параметров. Проверка на отсутствие течи электролита, следов перегрева (2, 3).
 6. Установка панелей силового (1), батарейного (2) шкафов ИБП.
 7. Включение ИБП, перевод ИБП в штатный режим работы (1).
 8. Просмотр параметров, журналов событий на панели управления ИБП (1).
 9. Измерение, контроль, анализ входных и выходных параметров ИБП, калибровка. Изменение внутренних установочных параметров (1).
 10. Проверка ИБП в режиме работы от батарей, времени работы от батарей при контрольном разряде на номинальную нагрузку (1).
 11. Проверка режимов статического и сервисного байпаса, штатного режима работы ИБП. Проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения (1).
 12. Составление технического отчета по состоянию оборудования.
 13. Запись о результатах в журнале (1).

Измеритель: шкаф (1, 2), шт. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-40-1/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА, силовой шкаф - полугодовое	2456,36	2456,05	0,31	-	-	3,04
21-2203-40-2/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА,	846,46	840,23	0,31	-	5,92	1,04

	батареиный шкаф с количеством аккумуляторных батарей 4 - полугодное						
21-2203-40-3/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА, батареиный шкаф, добавлять к поз. 21-2203-40-2/1 на каждую последующую установленную аккумуляторную батарею - полугодное	130,74	129,26	-	-	1,48	0,16

Таблица 21-2203-41. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения

- Состав работ:**
1. Перевод ИБП в режим байпас, отключение ИБП.
 2. Снятие фальш-панели, панели корпуса ИБП.
 3. Очистка, проверка крепления и целостности изоляции подключенных кабелей.
 4. Очистка, проверка силовых частей, электрических соединений блоков и узлов, конденсаторов, вентиляторов, предохранителей, протяжка контактов.
 5. Открытие отсека батарей ИБП. Снятие аккумуляторных модулей. Очистка, проверка маркировки, целостности корпусов аккумуляторных батарей, измерение параметров. Проверка на отсутствие течи электролита, следов перегрева. Установка аккумуляторных модулей. Закрытие отсека батарей ИБП.
 6. Установка панели корпуса ИБП, фальш-панели.
 7. Включение ИБП, перевод ИБП в штатный режим работы.
 8. Проверка на отсутствие перегрева контактов.
 9. Просмотр журналов событий на панели управления ИБП.
 10. Измерение, контроль, анализ входных и выходных параметров ИБП, калибровка. Изменение внутренних установочных параметров.
 11. Проверка ИБП в режиме работы от батарей, времени работы от батарей при контрольном разряде на номинальную нагрузку.
 12. Проверка режимов работы ИБП, реакции ИБП на пропадание входного напряжения.
 13. Составление технического отчета по состоянию оборудования.
 14. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-2203-41-1/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения - полугодное	2117,91	2116,73	1,18	0,01	-	2,62

Таблица 21-2203-42. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart - UPS RT 20 кВА стоечного исполнения

- Состав работ:**
1. Перевод ИБП в режим байпас, отключение ИБП (1).
 2. Снятие фальш-панели силового (1) и батарейного (2) блоков ИБП, крышек отсека батарей (2).
 3. Очистка, проверка силовых частей, электрических соединений блоков и узлов, конденсаторов, вентиляторов, предохранителей, протяжка контактов (1).
 4. Очистка, проверка контактов, целостности изоляции питающих кабелей (2).
 5. Снятие аккумуляторных модулей. Очистка, проверка маркировки и на отсутствие течи электролита, измерение параметров аккумуляторных батарей в модулях. Установка модулей (2, 3).
 6. Установка крышек отсека батарей (2), фальш-панели силового (1) и батарейного (2) блоков ИБП.
 7. Включение ИБП, перевод ИБП в штатный режим работы (1).
 8. Проверка на отсутствие перегрева контактов (1,2).
 9. Просмотр параметров, журналов событий на панели управления ИБП (1).
 10. Измерение, контроль, анализ входных и выходных параметров ИБП, калибровка. Изменение внутренних установочных параметров (1).
 11. Проверка ИБП в режиме работы от батарей, времени работы от батарей при контрольном разряде на номинальную нагрузку (1).
 12. Проверка режимов работы ИБП, реакции ИБП на пропадание входного напряжения (1).
 13. Составление технического отчета по состоянию оборудования.
 14. Запись о результатах в журнале (1).

Измеритель: блок (1, 2), шт. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-2203-42-1/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS RT 20 кВА стоечного исполнения, силовой блок - полугодное	1810,25	1809,72	0,53	-	-	2,24
21-2203-42-2/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS RT 20 кВА стоечного исполнения.	1325,92	1324,98	0,94	0,01	-	1,64

	батареиный блок с количеством аккумуляторных модулей 4 - полугодное						
21-2203-42-3/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS RT 20 кВА стоечного исполнения, батарейный блок, добавлять к поз. 21-2203-42-2 на каждый последующий установленный аккумуляторный модуль	242,47	242,37	0,10	-	-	0,3

Таблица 21-2203-43. Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 100 кВАр с регулятором типа LSA

- Состав работ:**
1. Отключение вводного автоматического выключателя, выключателя нагрузки шкафа УКРМ. Вывешивание предупредительных плакатов. Проверка отсутствия напряжения в шкафу УКРМ (1, 2).
 2. Проверка разряда и отсутствия напряжения на конденсаторах (1, 2, 3).
 3. Очистка, проверка на отсутствие повреждений шкафа УКРМ, коммутационных аппаратов, блока управления вентиляторами, регулятора мощности, монтажных шин, несущих профилей, вентиляторов (1, 2).
 4. Проверка соединений проводов в контактных зажимах коммутационных аппаратов, регулятора мощности, шин, заземляющего проводника, подтяжка болтовых соединений со снятием и установкой защитного экрана выключателя нагрузки шкафа УКРМ (1, 2).
 5. Очистка поверхности конденсаторов. Проверка на отсутствие течи, целостности корпусов конденсаторов. Проверка состояния подключенных к конденсаторам проводов, протяжка контактов (1, 2, 3).
 6. Очистка, проверка крепления и на отсутствие повреждений ПВР. Снятие, проверка, установка предохранителей. Проверка состояния подключенных проводов, протяжка контактов ПВР (1, 2, 4).
 7. Очистка, проверка крепления и на отсутствие повреждений контакторов (пускателей). Проверка состояния подключенных проводов, протяжка контактов (1, 2, 5).
 8. Замена фильтрующего материала со снятием, очисткой и установкой защитных решеток вентиляторов шкафа УКРМ (2).
 9. Снятие предупредительных плакатов. Включение вводного автоматического выключателя, выключателя нагрузки шкафа УКРМ (1, 2).
 10. Проверка индикации регулятора мощности, рабочих параметров сети, работоспособности УКРМ, запись в журнале (1, 2).

Измеритель: шкаф (1, 2), шт. (3-5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-2203-43-1/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 100 кВАр с регулятором типа LSA, с количеством конденсаторов 1, предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР) 1, контакторов (пускателей) 1 - полугодное	977,28	961,37	0,62	-	15,29	1,38
21-2203-43-2/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 100 кВАр с регулятором типа LSA, с количеством конденсаторов 1, предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР) 1, контакторов (пускателей) 1 - годовое	1176,80	1156,43	0,62	-	19,75	1,66
21-2203-43-3/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 100 кВАр с регулятором типа LSA, добавлять к поз. 21-2203-43-1, 21-2203-43-2 на каждый последующий установленный конденсатор	57,87	55,73	-	-	2,14	0,08
21-2203-43-4/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 100 кВАр с регулятором типа LSA, добавлять к поз. 21-2203-43-1, 21-2203-43-2 на каждый последующий установленный предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР)	85,74	83,60	-	-	2,14	0,12
21-2203-43-5/1	Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 100 кВАр с регулятором типа LSA, добавлять к поз. 21-2203-43-1, 21-2203-43-2 на каждый последующий установленный контактор (пускатель)	30,01	27,87	-	-	2,14	0,04

Таблица 21-2203-44. Техническое обслуживание панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания. Проверка отсутствия напряжения. Наложение переносного заземления. Вывешивание предупредительных плакатов.
 2. Очистка кабелей, проводов, шин, устройств защиты и коммутации, вводного аппарата, многофункционального измерительного прибора, проверка креплений.
 3. Проверка целостности изоляции кабелей и проводов, проверка сварных соединений.
 4. Очистка, проверка крепления счетчика и испытательной переходной коробки (2).
 5. Снятие пломбы, крышки испытательной коробки счетчика, очистка, протяжка контактов, установка крышки, опломбировка (2).
 6. Снятие пломбы, крышки контактной колодки счетчика, очистка, протяжка контактов, установка крышки, опломбировка (2).
 7. Проверка затяжки болтовых соединений, протяжка контактов вводного аппарата, устройств защиты и коммутации, многофункционального измерительного прибора.
 8. Проверка выкатного механизма вводного аппарата.
 9. Снятие предупредительных плакатов, переносного заземления. Включение электропитания. Проверка наличия напряжения.
 10. Проверка функционирования вводного аппарата.
 11. Проверка работы многофункционального измерительного прибора, настроек конфигурации, показателей качества электроэнергии.
 12. Проверка функционирования счетчика, параметров, журналов событий на дисплее счетчика (2).
 13. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-44-1/1	Техническое обслуживание панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А - полугодное	827,48	822,04	0,86	-	4,58	1,18
21-2203-44-2/1	Техническое обслуживание панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А, с блоком учета электроэнергии - полугодное	1136,15	1128,57	0,86	-	6,72	1,62

Таблица 21-2203-45. Техническое обслуживание панели секционной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания. Проверка отсутствия напряжения. Наложение переносного заземления. Вывешивание предупредительных плакатов.
 2. Очистка проводов, шин, устройств защиты и коммутации, автоматического выключателя, контактных блоков светосигнальных индикаторов и кнопок управления.
 3. Снятие, протирка, проверка на отсутствие повреждений, установка светофильтров индикаторов.
 4. Проверка механизмов кнопок управления, протирка.
 5. Проверка креплений, протяжка контактов автоматического выключателя, устройств защиты и коммутации, контактных блоков индикаторов и кнопок управления, проверка болтовых и сварных соединений, целостности изоляции проводов.
 6. Проверка выкатного механизма автоматического выключателя.
 7. Снятие предупредительных плакатов, переносного заземления. Включение электропитания. Проверка наличия напряжения.
 8. Проверка световой индикации.
 9. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-45-1/1	Техническое обслуживание панели секционной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А - полугодное	898,06	891,70	0,23	-	6,13	1,28

Таблица 21-2203-46. Техническое обслуживание шкафа протяжного

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания. Проверка отсутствия напряжения. Наложение переносного заземления. Вывешивание предупредительных плакатов.
 2. Очистка кабелей, шин, контактных соединений.
 3. Проверка на отсутствие подгорания контактных соединений, протяжка.
 4. Проверка целостности изоляции кабелей.
 5. Снятие предупредительных плакатов, переносного заземления. Включение электропитания. Проверка наличия напряжения.
 6. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-46-1/1	Техническое обслуживание шкафа протяжного - полугодовое	515,91	515,52	0,39	-	-	0,74

Таблица 21-2203-47. Техническое обслуживание панели с блоком автоматического включения резервного питания (ABP) и реверсивным рубильником

Состав работ:

1. Отключение электропитания. Проверка отсутствия напряжения. Наложение переносного заземления. Вывешивание предупредительных плакатов.
2. Очистка, проверка креплений, протяжка контактов устройств защиты и коммутации, автоматического выключателя нагрузки, многофункционального измерительного прибора (2), блока ABP, привода рубильника, кабелей, шин, светосигнальных индикаторов.
3. Проверка болтовых и сварных соединений, целостности изоляции проводов.
4. Снятие, протирка, проверка на отсутствие повреждений, установка светофильтров индикаторов.
5. Очистка дисплея многофункционального измерительного прибора (2), блока ABP.
6. Снятие предупредительных плакатов, переносного заземления. Включение электропитания. Проверка наличия напряжения.
7. Проверка световой индикации.
8. Проверка работы многофункционального измерительного прибора, настроек конфигурации (2).
9. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-47-1/1	Техническое обслуживание панели с блоком автоматического включения резервного питания (ABP) и реверсивным рубильником, номинальный ток 800 А - 1250 А - полугодовое	506,48	501,59	0,31	-	4,58	0,72
21-2203-47-2/1	Техническое обслуживание панели с блоком автоматического включения резервного питания (ABP) и реверсивным рубильником, автоматическим выключателем нагрузки, многофункциональным измерительным прибором, номинальный ток 800 А - 1250 А - полугодовое	746,51	738,44	0,39	-	7,68	1,06

Таблица 21-2203-48. Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическим выключателем трехполюсным стационарного исполнения на номинальный ток 800 А, 1000 А, 1250 А

Состав работ:

1. Отключение электропитания. Проверка отсутствия напряжения. Наложение переносного заземления. Вывешивание предупредительных плакатов.
2. Очистка кабелей, шин, контактов и корпуса автоматического выключателя.
3. Протяжка, проверка контактов автоматического выключателя, контактных соединений.
4. Проверка целостности изоляции проводов.
5. Снятие предупредительных плакатов, переносного заземления. Включение электропитания. Проверка наличия напряжения.
6. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-48-1/1	Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическим выключателем трехполюсным стационарного исполнения на номинальный ток 800 А, 1000 А, 1250 А, число групп 1 - полугодовое	266,06	264,72	0,16	-	1,18	0,38

Таблица 21-2203-49. Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А

Состав работ:

1. Отключение электропитания. Проверка отсутствия напряжения. Наложение переносного заземления. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
2. Очистка кабелей и шин (1), контактов и корпусов автоматических выключателей.
3. Протяжка, проверка контактов автоматических выключателей, контактных соединений.
4. Протяжка крепления автоматических выключателей (1, 2).
5. Проверка целостности изоляции проводов и кабелей.
6. Снятие предупредительных плакатов, переносного заземления. Включение электропитания. Проверка наличия напряжения (1).
7. Запись в журнале о выполнении работ (1).

Измеритель: шт. (1, 2), 10 шт. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2203-49-1/1	Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А, число групп 1 - полугодное	224,56	222,92	0,16	-	1,48	0,32
21-2203-49-2/1	Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А, добавлять к поз. 21-2203-49-1 на каждую последующую группу выключателей стационарного исполнения	69,74	69,66	0,08	-	-	0,1
21-2203-49-3/1	Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А, добавлять к поз. 21-2203-49-1 на каждую последующую группу выключателей модульных на ток до 63 А	376,50	376,19	0,31	-	-	0,54

Отдел 23. Осмотры и диагностика - электрические аппараты и приборы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 21-2301-1. Трансформатор понижающий, технический осмотр

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2301-1-1/1	Технический осмотр трансформатора понижающего	140,29	139,33	-	-	0,96	0,2

Таблица 21-2301-2. Выключатели автоматические двухполюсные установочные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2301-2-1/1	Технический осмотр выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 200 А	25,93	25,93	-	-	-	0,04
21-2301-2-2/1	Технический осмотр выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 400 А	32,41	32,41	-	-	-	0,05
21-2301-2-3/1	Технический осмотр выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 600 А	45,38	45,38	-	-	-	0,07

Таблица 21-2301-3. Выключатели автоматические трехполюсные установочные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-3-1/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 200 А	32,41	32,41	-	-	-	0,05
21-2301-3-2/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 400 А	45,38	45,38	-	-	-	0,07
21-2301-3-3/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 600 А	64,86	64,83	-	-	0,03	0,1

Таблица 21-2301-4. Рубильники с боковым приводом двухполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-4-1/1	Технический осмотр рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 250 А	13,52	12,97	-	-	0,55	0,02
21-2301-4-2/1	Технический осмотр рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 400 А	13,52	12,97	-	-	0,55	0,02
21-2301-4-3/1	Технический осмотр рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 600 А	20,37	19,45	-	-	0,92	0,03

Таблица 21-2301-5. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-2301-5-1/1	Технический осмотр рубильников с центральным приводом двухполюсных на номинальный ток до 600 А	13,52	12,97	-	-	0,55	0,02

Таблица 21-2301-6. Рубильники с боковым приводом трехполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2301-6-1/1	Технический осмотр рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 250 А	13,52	12,97	-	-	0,55	0,02
21-2301-6-2/1	Технический осмотр рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 400 А	20,37	19,45	-	-	0,92	0,03
21-2301-6-3/1	Технический осмотр рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 600 А	27,02	25,93	-	-	1,09	0,04

Таблица 21-2301-7. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		

21-2301-7-1/1	Технический осмотр рубильников с центральным приводом трехполюсных, на номинальный ток до 600 А	13,52	12,97	-	-	0,55	0,02
---------------	---	-------	-------	---	---	------	------

Таблица 21-2301-8. Переключатель с боковым приводом двухполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-8-1/1	Технический осмотр переключателей с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 400 А	27,02	25,93	-	-	1,09	0,04
21-2301-8-2/1	Технический осмотр переключателей с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 600 А	33,88	32,41	-	-	1,47	0,05

Таблица 21-2301-9. Переключатель с центральным приводом двухполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-9-1/1	Технический осмотр переключателей с центральным приводом двухполюсный, номинальный ток 400 А	13,52	12,97	-	-	0,55	0,02
21-2301-9-2/1	Технический осмотр переключателей с центральным приводом двухполюсный, номинальный ток 600 А	20,37	19,45	-	-	0,92	0,03

Таблица 21-2301-10. Переключатель с боковым приводом трехполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-10-1/1	Технический осмотр переключателей с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток до 400 А	33,88	32,41	-	-	1,47	0,05
21-2301-10-2/1	Технический осмотр переключателей с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток до 600 А	47,39	45,38	-	-	2,01	0,07

Таблица 21-2301-11. Переключатель с центральным приводом трехполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-11-1/1	Технический осмотр переключателей с центральной приво­дом трехполюсных, номинальный ток 400 А	20,37	19,45	-	-	0,92	0,03
21-2301-11-2/1	Технический осмотр переключателей с центральной приво­дом трехполюсных, номинальный ток 600 А	27,02	25,93	-	-	1,09	0,04

Таблица 21-2301-12. Контакторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-12-1/1	Технический осмотр контакторов переменного тока, на номинальный ток до 600 А	97,27	97,24	-	-	0,03	0,15

Таблица 21-2301-13. Контактторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-13-1/1	Технический осмотр контакторов постоянного тока, на номинальный ток до 600 А	84,31	84,28	-	-	0,03	0,13

Таблица 21-2301-14. Контактторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-14-1/1	Технический осмотр контакторов электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А	77,82	77,79	-	-	0,03	0,12

Таблица 21-2301-15. Кнопка управления

Состав работ:

Измеритель: 10 кнопок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2301-15-1/1	Технический осмотр кнопки управления, число кнопок до 4	6,48	6,48	-	-	-	0,01
21-2301-15-2/1	Технический осмотр кнопки управления, число кнопок до 9	12,97	12,97	-	-	-	0,02

Таблица 21-2301-16. Магнитные пускатели неререверсивные

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-16-1/1	Технический осмотр магнитных пускателей нереверсивных, номинальный ток до 40 А	1945,40	1944,81	-	-	0,59	3
21-2301-16-2/1	Технический осмотр магнитных пускателей нереверсивных, номинальный ток до 100 А	3242,24	3241,35	-	-	0,89	5

Таблица 21-2301-17. Магнитные пускатели реверсивные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-17-1/1	Технический осмотр магнитных пускателей реверсивных, номинальный ток до 40 А	32,42	32,41	-	-	0,01	0,05

21-2301-17-2/1	Технический осмотр магнитных пускателей реверсивных, номинальный ток до 100 А	58,35	58,34	-	-	0,01	0,09
----------------	---	-------	-------	---	---	------	------

Таблица 21-2301-18. Переключатель универсальный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-2301-18-1/1	Технический осмотр переключателя универсального, число секций до 8	6,48	6,48	-	-	-	0,01
21-2301-18-2/1	Технический осмотр переключателя универсального, число секций до 16	12,97	12,97	-	-	-	0,02

Таблица 21-2301-19. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2301-19-1/1	Технический осмотр выключателей автоматических однополюсных установочных на номинальный ток до 63 А	25,94	25,93	-	-	0,01	0,04

Таблица 21-2301-20. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-2301-20-1/1	Технический осмотр рубильников с центральным приводом трехполюсных на номинальный ток до 1000 А	20,21	19,45	-	-	0,76	0,03

Таблица 21-2301-21. Технический осмотр передвижного электрокалорифера

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи.
2. Протяжка контактов электрических соединений.
3. Затяжка крепления болтов и гаек.
4. Проверка целостности подводящего кабеля, вилки и вводного устройства.
5. Регулировка защиты.
6. Пробное включение с проверкой наличия шумов, гула и работы ТЭНов.
7. Снятие электродвигателя с частичной разборкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2301-21-1/1	Технический осмотр передвижного электрокалорифера	1687,86	1628,91	-	-	58,95	2,76

Таблица 21-2301-22. Осмотр розетки штепсельной силовой с заземляющим контактом, степень защиты IP20, IP21, IP22

Состав работ:

1. Визуальный осмотр, проверка розетки на отсутствие загрязнений, механических повреждений, оплавления, обугливания.
2. Проверка крепления и целостности корпуса розетки.
3. Визуальный осмотр контактов заземления.
4. Проверка наличия маркировки.
5. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-22-1/1	Осмотр розетки штепсельной силовой с заземляющим контактом, степень защиты IP20, IP21, IP22 - ежемесячный	127,70	127,70	-	-	-	0,24

Таблица 21-2301-23. Осмотр анализатора электрической сети типа M2M на лицевой панели распределительного устройства

Состав работ:

1. Осмотр, проверка целостности корпуса прибора.
2. Проверка электрических параметров на соответствие нормам.
3. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-23-1/1	Осмотр анализатора электрической сети типа M2M на лицевой панели распределительного устройства - ежедневный	234,12	234,12	-	-	-	0,44

Таблица 21-2301-24. Осмотр индикатора светосигнального светодиодного на лицевой панели распределительного устройства

Состав работ:

1. Контроль исправной работы индикатора.
2. Проверка наличия и состояния маркировки индикатора на лицевой панели распределительного устройства.
3. Проверка на отсутствие световой индикации «Авария».
4. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-24-1/1	Осмотр индикатора светосигнального светодиодного на лицевой панели распределительного устройства - ежедневный	10,64	10,64	-	-	-	0,02

Таблица 21-2301-25. Осмотр измерителя мощности типа PM710MG на лицевой панели распределительного устройства

Состав работ:

1. Осмотр, проверка целостности корпуса прибора.
2. Проверка электрических параметров на соответствие нормам.
3. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-25-1/1	Осмотр измерителя мощности типа PM710MG на лицевой панели распределительного устройства - ежедневный	282,01	282,01	-	-	-	0,53

Таблица 21-2301-26. Осмотр модуля управляющего типа CMS-600

Состав работ:

1. Открытие лицевой панели распределительного устройства.
2. Визуальный осмотр, проверка целостности корпуса модуля управляющего.
3. Визуальный осмотр датчиков.
4. Проверка параметров на соответствие нормам.
5. Закрытие лицевой панели распределительного устройства.
6. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2301-26-1/1	Осмотр модуля управляющего типа CMS-600 - ежедневный	372,47	372,47	-	-	-	0,7

Таблица 21-2301-27. Осмотр мультиметра типа DMTME на лицевой панели распределительного устройства

Состав работ: 1. Осмотр, проверка целостности корпуса прибора.
2. Проверка электрических параметров на соответствие нормам.
3. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
21-2301-27-1/1	Осмотр мультиметра типа DMTME на лицевой панели распределительного устройства - ежедневный	319,26	319,26	-	-	0,6

Таблица 21-2301-28. Осмотр расцепителя напряжения независимого

Состав работ: 1. Открытие лицевой панели щита распределительного.
2. Осмотр, проверка исправного состояния расцепителя.
3. Проверка маркировки, восстановление маркировки.
4. Проверка на отсутствие перегрева контактных соединений.
5. Закрытие лицевой панели щита распределительного.
6. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
21-2301-28-1/1	Осмотр расцепителя напряжения независимого - ежемесячный	297,98	297,98	-	-	0,56

Таблица 21-2301-29. Осмотр конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт

Состав работ: 1. Проверка работы в заданном режиме.
2. Проверка на отсутствие повреждений конвектора и шнура электропитания.
3. Проверка на отсутствие нагрева шнура и штепсельной вилки электропитания.
4. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
21-2301-29-1/1	Осмотр конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт	218,16	218,16	-	-	0,41

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 21-2303-1. Трансформатор понижающий, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
21-2303-1-1/1	Трансформатор понижающий	4233,32	4179,87	-	-	53,45

Таблица 21-2303-2. Выключатели автоматические двухполюсные установочные, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3

21-2303-2-1/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 200 А,	742,16	732,55	-	-	9,61	1,13
21-2303-2-2/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 400 А	1037,54	1024,27	-	-	13,27	1,58
21-2303-2-3/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 600 А	1477,75	1458,61	-	-	19,14	2,25

Таблица 21-2303-3. Выключатели автоматические трехполюсные установочные, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2303-3-1/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 200 А,	985,25	972,40	-	-	12,85	1,5
21-2303-3-2/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 400 А	1378,37	1361,37	-	-	17,00	2,1
21-2303-3-3/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 600 А	1970,65	1944,81	-	-	25,84	3

Таблица 21-2303-4. Рубильники с боковым приводом двухполюсные, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2303-4-1/1	Техническое обслуживание рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 250 А	296,64	291,72	-	-	4,92	0,45
21-2303-4-2/1	Техническое обслуживание рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 400 А	448,24	440,82	-	-	7,42	0,68
21-2303-4-3/1	Техническое обслуживание рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 600 А	593,16	583,44	-	-	9,72	0,9

Таблица 21-2303-5. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2303-5-1/1	Техническое обслуживание рубильников с центральным приводом двухполюсных, на номинальный ток до 600 А	296,64	291,72	-	-	4,92	0,45

Таблица 21-2303-6. Рубильники с боковым приводом трехполюсные, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

21-2303-6-1/1	Техническое обслуживание рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 250 А	395,46	388,96	-	-	6,50	0,6
21-2303-6-2/1	Техническое обслуживание рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 400 А	593,16	583,44	-	-	9,72	0,9
21-2303-6-3/1	Техническое обслуживание рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 600 А	790,80	777,92	-	-	12,88	1,2

Таблица 21-2303-7. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

21-2303-7-1/1	Техническое обслуживание рубильников с центральным приводом трехполюсных на номинальный ток до 600 А	395,46	388,96	-	-	6,50	0,6
---------------	--	--------	--------	---	---	------	-----

Таблица 21-2303-8. Переключатель с боковым приводом двухполюсный, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3

21-2303-8-1/1	Техническое обслуживание переключателя с боковым приводом двухполюсного, номинальный ток 400 А	744,89	732,55	-	-	12,34	1,13
---------------	--	--------	--------	---	---	-------	------

21-2303-8-2/1	Техническое обслуживание переключателя с боковым приводом двухполюсного, номинальный ток 600 А	1041,41	1024,27	-	-	17,14	1,58
---------------	--	---------	---------	---	---	-------	------

Таблица 21-2303-9. Переключатель с центральным приводом двухполюсный, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3

21-2303-9-1/1	Техническое обслуживание переключателя с центральным приводом двухполюсного, номинальный ток 400 А	448,24	440,82	-	-	7,42	0,68
---------------	--	--------	--------	---	---	------	------

21-2303-9-2/1	Техническое обслуживание переключателя с центральным приводом двухполюсного, номинальный ток 600 А	593,16	583,44	-	-	9,72	0,9
---------------	--	--------	--------	---	---	------	-----

Таблица 21-2303-10. Переключатель с боковым приводом трехполюсный, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

21-2303-10-1/1	Техническое обслуживание переключателя с боковым приводом трехполюсного, номинальный ток 400 А	988,61	972,40	-	-	16,21	1,5
----------------	--	--------	--------	---	---	-------	-----

21-2303-10-2/1	Техническое обслуживание переключателя с боковым приводом трехполюсного, номинальный ток до 600 А	1384,08	1361,37	-	-	22,71	2,1
----------------	---	---------	---------	---	---	-------	-----

Таблица 21-2303-11. Переключатель с центральным приводом трехполюсный, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-11-1/1	Техническое обслуживание переключателя с центральным приводом трехполюсного, номинальный ток 400 А	593,16	583,44	-	-	9,72	0,9
21-2303-11-2/1	Техническое обслуживание переключателя с центральным приводом трехполюсного, номинальный ток 600 А	790,80	777,92	-	-	12,88	1,2

Таблица 21-2303-12. Контакторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-12-1/1	Техническое обслуживание контакторов переменного тока, на номинальный ток до 600 А	2918,11	2917,22	-	-	0,89	4,5

Таблица 21-2303-13. Контакторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-13-1/1	Техническое обслуживание контакторов постоянного тока, на номинальный ток до 600 А	2528,84	2528,25	-	-	0,59	3,9

Таблица 21-2303-14. Контакторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-14-1/1	Техническое обслуживание контакторов электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А	2334,36	2333,77	-	-	0,59	3,6

Таблица 21-2303-15. Кнопка управления, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 10 кнопок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-15-1/1	Техническое обслуживание кнопки управления, число кнопок до 4	194,48	194,48	-	-	-	0,3
21-2303-15-2/1	Техническое обслуживание кнопки управления, число кнопок до 9	388,96	388,96	-	-	-	0,6

Таблица 21-2303-16. Магнитные пускатели неререверсивные, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-16-1/1	Техническое обслуживание магнитных пускателей нереверсивных, номинальный ток до 40 А	58373,90	58344,30	-	-	29,60	90
21-2303-16-2/1	Техническое обслуживание магнитных пускателей нереверсивных, номинальный ток до 100 А	97270,10	97240,50	-	-	29,60	150

Таблица 21-2303-17. Магнитные пускатели реверсивные, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2303-17-1/1	Техническое обслуживание магнитных пускателей реверсивных, номинальный ток до 40 А	1050,50	1050,20	-	-	0,30	1,62
21-2303-17-2/1	Техническое обслуживание магнитных пускателей реверсивных, номинальный ток до 100 А	1750,92	1750,33	-	-	0,59	2,7

Таблица 21-2303-18. Переключатель универсальный, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2303-18-1/1	Техническое обслуживание переключателя универсального, число секций до 8	194,48	194,48	-	-	-	0,3
21-2303-18-2/1	Техническое обслуживание переключателя универсального, число секций до 16	388,96	388,96	-	-	-	0,6

Таблица 21-2303-19. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-19-1/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических однополюсных установочных на номинальный ток до 63 А	779,74	777,92	-	-	1,82	1,2

Таблица 21-2303-20. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-20-1/1	Техническое обслуживание рубильников с центральным приводом трехполюсных на номинальный ток до 1000 А	592,90	583,44	-	-	9,46	0,9

Таблица 21-2303-21. Устройство защитного отключения (УЗО), техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Отключение вводного аппарата и УЗО.
 2. Очистка УЗО от пыли и грязи.
 3. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
 4. Проверка надежности присоединения проводов к контактными зажимам.
 5. Очистка от пыли и грязи составных частей.
 6. Проверка напряжения во всех клеммах.
 7. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-2303-21-1/1	Техническое обслуживание устройства защитного отключения (УЗО)	419,03	419,03	-	-	-	0,71

Таблица 21-2303-22. Предохранители, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр предохранителя.
 2. Проверка соответствия предохранителя фактическим нагрузкам.
 3. Проверка отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.
 4. Устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
21-2303-22-1/1	Техническое обслуживание предохранителей	2800,79	2247,98	551,33	332,26	1,48	4

Таблица 21-2303-23. Печи электрические типа ПЭТ, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Отключение электропитания печи.
 3. Осмотр печи на отсутствие повреждений корпуса, креплений, проводки.
 4. Очистка от пыли и грязи печи.
 5. Подтяжка крепежных элементов и заземляющего провода.
 6. Присоединение заземляющего проводника.
 7. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-23-1/1	Техническое обслуживание печей электрических типа ПЭТ	2402,93	1092,94	1309,40	789,13	0,59	1,47

Таблица 21-2303-24. Электроводонагреватели объемом до 80 литров, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Отключение электропитания электроводонагревателя.
 3. Осмотр и очистка электроводонагревателя.
 4. Проверка исправности работы температурного режима.
 5. Установка рабочего режима.
 6. Подтяжка креплений.
 7. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-2303-24-1/1	Техническое обслуживание электроводонагревателей объемом до 80 литров	2799,33	1306,02	1492,72	899,60	0,59	1,75

Таблица 21-2303-25. Электрорадиаторы масляные, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Отключение электропитания.
 3. Осмотр и очистка от грязи.
 4. Проверка исправности индикации включения режимов.
 5. Подтяжка крепежных элементов кожуха.
 6. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-25-1/1	Техническое обслуживание электрорадиаторов масляные	2457,15	963,84	1492,72	899,60	0,59	1,19

Таблица 21-2303-26. Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией "Триал", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Снятие нагрузки с трансформатора (отключение напряжения).
 2. Проверка внешнего состояния оборудования, визуальный осмотр фундамента.
 3. Проверка затяжки креплений с помощью динамометрического ключа.
 4. Протирка и очистка доступных частей с помощью пылесоса и средств для холодного обезжиривания.
 5. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 6. Проверка исправности аппаратов.
 7. Проверка наличия соответствующих надписей.
 8. Включение напряжения.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2303-26-1/1	Техническое обслуживание трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" в металлическом кожухе, с номинальной мощностью до 160 кВА	643,09	488,08	125,60	74,77	29,41	0,87
21-2303-26-2/1	Техническое обслуживание трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" в металлическом кожухе, с номинальной мощностью до 250 кВА	809,67	606,96	167,42	99,69	35,29	1,08
21-2303-26-3/1	Техническое обслуживание трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" в металлическом кожухе, с номинальной мощностью до 400 кВА	962,93	724,11	195,45	116,30	43,37	1,29
21-2303-26-4/1	Техническое обслуживание трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" без защитного кожуха, с номинальной мощностью до 160 кВА	553,78	404,64	97,73	58,15	51,41	0,72
21-2303-26-5/1	Техническое обслуживание трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" без защитного кожуха, с номинальной мощностью до 250 кВА	695,45	505,79	125,76	74,77	63,90	0,9
21-2303-26-6/1	Техническое обслуживание трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" без защитного кожуха, с номинальной мощностью до 400 кВА	2245,23	622,95	1545,90	930,35	76,38	1,11

Таблица 21-2303-27. Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В

- Состав работ:**
1. Проверка качества крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений.
 2. Очистка от пыли, грязи, ржавчины.
 3. Чистка контактов (1 - 17).
 4. Настройка уставок (1-17).
 5. Проверка работоспособности, стабильности параметров (18, 19).
 6. Установка номинальных режимов (18, 19).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		

21-2303-27-1/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле времени программное с числом контактов до 6	393,75	393,75	-	-	-	0,74
21-2303-27-2/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле времени для трехфазного тока	319,26	319,26	-	-	-	0,6
21-2303-27-3/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле максимальной токовой защиты	271,37	271,37	-	-	-	0,51
21-2303-27-4/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле напряжения	154,31	154,31	-	-	-	0,29
21-2303-27-5/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле электромагнитное постоянного и переменного тока	244,77	244,77	-	-	-	0,46
21-2303-27-6/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле промежуточное	202,20	202,20	-	-	-	0,38
21-2303-27-7/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле температурное	175,59	175,59	-	-	-	0,33
21-2303-27-8/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле тепловое токовое	175,59	175,59	-	-	-	0,33
21-2303-27-9/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, кнопка управления с числом кнопок 2-3 шт.	164,95	164,95	-	-	-	0,31
21-2303-27-10/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, магнитный пускатель реверсивный для трехфазных электрических двигателей напряжением до 500 В на номинальный ток 25-50 А	329,90	329,90	-	-	-	0,62
21-2303-27-11/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, магнитный пускатель реверсивный для трехфазных электрических двигателей, напряжением до 500 В на номинальный ток 100-150 А	361,83	361,83	-	-	-	0,68
21-2303-27-12/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, магнитный пускатель нереверсивный для трехфазных электрических двигателей, напряжением до 500 В на номинальный ток 25-50 А	154,31	154,31	-	-	-	0,29
21-2303-27-13/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, магнитный пускатель нереверсивный для трехфазных электрических двигателей, напряжением до 500 В на номинальный ток 100-150 А	218,16	218,16	-	-	-	0,41
21-2303-27-14/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, ключи универсальные и переключатели с числом секций 4- 8	207,45	207,45	-	-	-	0,32
21-2303-27-15/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, ключи универсальные и переключатели с числом секций 12-16	317,65	317,65	-	-	-	0,49
21-2303-27-16/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, переключатели универсальные специальные с числом секций до 6	252,83	252,83	-	-	-	0,39
21-2303-27-17/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, переключатели универсальные специальные с числом секций 8-16	337,10	337,10	-	-	-	0,52
21-2303-27-18/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, устройство пусковое тиристорное нереверсивное с прямым пуском переменного тока напряжением до 380 В на номинальный ток до 160 А	1489,07	1489,07	-	-	-	1,71
21-2303-27-19/1	Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, устройство пусковое тиристорное нереверсивное с прямым пуском переменного тока напряжением до 380 В на номинальный ток до 250 А	1541,32	1541,32	-	-	-	1,77

Таблица 21-2303-28. Автоматические выключатели, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Проверка соответствия автоматического выключателя по току.
2. Протирка автоматического выключателя от пыли и грязи.
3. Проверка и протяжка контактов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2303-28-1/1	Техническое обслуживание автоматического выключателя до 160 А	228,22	223,51	-	-	4,71	0,3
21-2303-28-2/1	Техническое обслуживание автоматического выключателя до 250 А	229,70	223,51	-	-	6,19	0,3
21-2303-28-3/1	Техническое обслуживание автоматического выключателя до 630 А	305,81	298,01	-	-	7,80	0,4
21-2303-28-4/1	Техническое обслуживание автоматических выключателей до 1000 А	454,81	447,01	-	-	7,80	0,6
21-2303-28-5/1	Техническое обслуживание автоматических выключателей до 2000 А	603,82	596,02	-	-	7,80	0,8

Таблица 21-2303-29. Магнитные пускатели, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Проверка соответствия магнитного пускателя по току.
2. Разборка магнитного пускателя.
3. Протирка от пыли, грязи и смазка подвижных частей, зачистка контактов.
4. Проверка и протяжка деталей и контактов.
5. Проверка технического состояния токовых и тепловых защит.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2303-29-1/1	Техническое обслуживание магнитного пускателя до 10 А	86,12	69,66	-	-	16,46	0,1
21-2303-29-2/1	Техническое обслуживание магнитных пускателей до 40 А	155,79	139,33	-	-	16,46	0,2
21-2303-29-3/1	Техническое обслуживание магнитных пускателей до 63 А	225,45	208,99	-	-	16,46	0,3
21-2303-29-4/1	Техническое обслуживание магнитных пускателей до 100 А	295,11	278,65	-	-	16,46	0,4
21-2303-29-5/1	Техническое обслуживание магнитных пускателей до 160 А	504,11	487,65	-	-	16,46	0,7
21-2303-29-6/1	Техническое обслуживание магнитных пускателей до 250 А	573,78	557,32	-	-	16,46	0,8

Таблица 21-2303-30. Низковольтное электрооборудование панели ЩО, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр, очистка от грязи.
2. Измерение температуры на токоведущих частях и тока нагрузки на отводящих эл. кабелях.
3. Промывка, зачистка, шлифовка и смазка поверхностей контактов, автоматического выключателя (3), рубильника, кабельных наконечников (3).
4. Регулировка плотности и усилия включения.
5. Проверка и затяжка креплений.
6. Замена лампы при необходимости, восстановление надписей на панели.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2303-30-1/1	Техническое обслуживание низковольтного электрооборудования панели ЩО-92	3920,73	3564,72	-	-	356,01	6,04
21-2303-30-2/1	Техническое обслуживание низковольтного электрооборудования панели ЩО-02	4371,35	3753,58	-	-	617,77	6,36
21-2303-30-3/1	Техническое обслуживание низковольтного электрооборудования панели ЩО-70	3087,98	2731,97	-	-	356,01	4,63

Таблица 21-2303-31. Коробки клеммные соединительные, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Наружный осмотр клеммной коробки на предмет повреждений.
 2. Очистка корпуса клеммной коробки от пыли и загрязнений.
 3. Снятие крышки клеммной коробки и смазка крепежных винтов.
 4. Подтяжка креплений клеммной коробки на месте ее установки.
 5. Проверка герметичности вводов кабелей в клеммную коробку, подтяжка вводных гермовводов.
 6. Очистка внутренней части коробки от пыли и загрязнений.
 7. Проверка креплений клеммных соединений к корпусу клеммной коробки и винтов крепления проводов на контактных площадках клеммных соединений.
 8. Подача напряжения на кабели, подходящие к клеммным коробкам и проверка наличия информационных сигналов и электропитания на вводных и выводных клеммах.
 9. Установка крышки на корпус клеммной коробки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-2303-31-1/1	Техническое обслуживание коробки клеммной соединительной, с количеством клемм до 20	628,71	622,34	-	-	6,37	0,96
21-2303-31-2/1	Техническое обслуживание коробки клеммной соединительной, с количеством клемм до 40	946,36	939,99	-	-	6,37	1,45

Таблица 21-2303-32. Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР), техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр шкафа БАВР, блоков сигнализации, питающих кабелей, кабелей связи, сигнализации с высоковольтными выключателями 6-10 кВ.
 2. Протирка от грязи и пыли шкафа БАВР, смазка высоковольтных выключателей 6-10 кВ.
 3. Проверка, подтяжка, смазка контактов, креплений шкафа БАВР, блоков сигнализации и высоковольтных выключателей.
 4. Снятие и анализ временных и скоростных характеристик высоковольтных выключателей 6-10 кВ.
 5. Прогрузка и наладка цепей сигнализации.
 6. Наладка схем участков сигнализации (центральной, аварийной, предупредительной и т.д.).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-2303-32-1/1	Техническое обслуживание быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР)	2982,09	1802,95	-	-	1179,14	2,42

Таблица 21-2303-33. Микропроцессорная защита 6-10 кВ, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр и подготовка блока к обслуживанию.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Проверка, подтяжка разъемных электрических соединений.
 4. Проверка программного обеспечения блока защиты.
 5. Проверка работоспособности блока.
 6. Снятие рабочих параметров и проверка защит: максимальной токовой защиты, защит от однофазных замыканий на землю и минимального напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-2303-33-1/1	Техническое обслуживание микропроцессорной защиты 6-10 кВ	2970,19	2346,81	-	-	623,38	3,15

Таблица 21-2303-34. Техническое обслуживание плит электрических

- Состав работ:**
1. Измерение сопротивления изоляции электроплиты в холодном состоянии, питающего кабеля, штепсельной вилки.
 2. Измерение тока утечки (напряжения корпуса).
 3. Проверка целостности штепсельного соединения.
 4. Отсоединение креплений, снятие задней крышки, поднятие и фиксация рабочего стола электроплиты.
 5. Проверка тестером исправности элементов электроплиты путем последовательного включения элементов.
 6. Проверка состояния фастонов и проводов.
 7. Подтяжка винтовых соединений, проверка креплений безвинтовых соединений, проверка электропроводки.
 8. Проверка автоматического выключателя.
 9. Проверка, зачистка контактов переключателя и терморегулятора.
 10. Мелкий ремонт без замены узлов и деталей.
 11. Опускание и закрытие верха электроплиты, установка задней крышки.
 12. Проверка работы электроплиты.
 13. Запись в журнале о проведении ТО.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2303-34-1/1	Техническое обслуживание плит электрических двухкомфорочных	1354,06	667,72	675,38	407,02	10,96	1,03
21-2303-34-2/1	Техническое обслуживание плит электрических трехкомфорочных	1448,54	719,58	716,73	431,94	12,23	1,11
21-2303-34-3/1	Техническое обслуживание плит электрических четырехкомфорочных	1549,30	777,92	758,08	456,86	13,30	1,2

Таблица 21-2303-35. Техническое обслуживание оптимизатора энергопотребления

Состав работ:

1. Перевод оптимизатора в режим байпаса, отключение оптимизатора.
2. Осмотр корпуса, очистка от пыли.
3. Снятие защитного кожуха, проверка состояния разъемных соединений, контактов трансформаторов и подтяжка при необходимости.
4. Очистка контактов в блоке коммутации и силовой части при необходимости.
5. Обработка информации со сменного носителя.
6. Включение питания, перевод оптимизатора в нормальный режим работы.
7. Проверка работоспособности, контроль выходного сигнала, проверка настроек, параметров работы встроенных алгоритмов.
8. Корректировка настроек при необходимости.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-35-1/1	Техническое обслуживание оптимизатора энергопотребления	365,06	365,06	-	-	-	0,49

Таблица 21-2303-37. Техническое обслуживание накладной штепсельной силовой розетки с винтовыми зажимами, заземляющим контактом, степень защиты IP20, IP21, IP22

Состав работ:

1. Отключение электропитания.
2. Очистка розетки.
3. Снятие лицевой панели, очистка, протяжка контактов, установка лицевой панели (2).
4. Проверка на отсутствие механического сопротивления при вводе и выводе вилки из розетки.
5. Проверка надежной фиксации вилки в контактных гнездах розетки.
6. Проверка работоспособности защитных шторок.
7. Проверка на отсутствие повреждений контактов заземления.
8. Включение электропитания.
9. Проверка наличия электропитания в розетке.
10. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-37-1/1	Техническое обслуживание накладной штепсельной силовой розетки с винтовыми зажимами, заземляющим контактом, степень защиты IP20, IP21, IP22 - полугодовое	122,61	116,69	-	-	5,92	0,18
21-2303-37-2/1	Техническое обслуживание накладной штепсельной силовой розетки с винтовыми зажимами, заземляющим контактом, степень защиты IP20, IP21, IP22 - годовое	265,23	259,31	-	-	5,92	0,4

Таблица 21-2303-38. Техническое обслуживание анализатора электрической сети типа M2M на лицевой панели распределительного устройства

Состав работ:

1. Открытие лицевой панели распределительного устройства.
2. Очистка корпуса, дисплея анализатора.
3. Проверка крепления анализатора на лицевой панели распределительного устройства.
4. Очистка, проверка на отсутствие подгорания, протяжка контактов.
5. Закрытие лицевой панели распределительного устройства.
6. Проверка функционирования, настроек конфигурации прибора.
7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2303-38-1/1	Техническое обслуживание анализатора электрической сети типа M2M на лицевой панели распределительного устройства - полугодное	88,76	82,63	-	-	6,13	0,14

Таблица 21-2303-39. Техническое обслуживание индикатора светосигнального светодиодного на лицевой панели распределительного устройства

Состав работ:

1. Открытие лицевой панели распределительного устройства.
2. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений контактного блока.
3. Проверка на отсутствие обугливания подключенных проводов, протяжка контактов.
4. Закрытие лицевой панели распределительного устройства.
5. Снятие светофильтра индикатора, протирка, проверка на отсутствие трещин и сколов, установка.
6. Проверка крепления индикатора на лицевой панели распределительного устройства.
7. Проверка световой индикации.
8. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2303-39-1/1	Техническое обслуживание индикатора светосигнального светодиодного на лицевой панели распределительного устройства - полугодное	263,67	259,68	-	-	3,99	0,44

Таблица 21-2303-40. Техническое обслуживание измерителя мощности типа PM710MG на лицевой панели распределительного устройства

Состав работ:

1. Открытие лицевой панели распределительного устройства.
2. Очистка корпуса, дисплея измерителя мощности.
3. Проверка крепления измерителя мощности на лицевой панели распределительного устройства.
4. Очистка, проверка на отсутствие подгорания, протяжка контактов.
5. Закрытие лицевой панели распределительного устройства.
6. Проверка функционирования, настроек конфигурации прибора.
7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2303-40-1/1	Техническое обслуживание измерителя мощности типа PM710MG на лицевой панели распределительного устройства - полугодное	124,17	118,04	-	-	6,13	0,2

Таблица 21-2303-41. Техническое обслуживание модуля управляющего типа CMS-600 с датчиками тока

Состав работ:

1. Открытие лицевой панели распределительного устройства (1).
2. Отключение питания, проверка отсутствия напряжения (1).
3. Очистка дисплея и корпуса модуля управляющего, протяжка контактов (1).
4. Очистка, проверка крепления датчиков тока.
5. Проверка контактов датчиков, шины подключения.
6. Включение питания, проверка наличия напряжения (1).
7. Проверка функционирования модуля управляющего, настроек конфигурации (1).
8. Закрытие лицевой панели распределительного устройства (1).
9. Запись о результатах в журнале (1).

Измеритель: 1 модуль (1), 10 шт. (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-2303-41-1/1	Техническое обслуживание модуля управляющего типа CMS-600 с датчиками тока до 8 - полугодное	219,19	212,47	-	-	6,72	0,36
21-2303-41-2/1	Техническое обслуживание модуля управляющего типа CMS-600, добавлять к поз.	107,12	106,23	-	-	0,89	0,18

21-2303-41-1/1 на каждый последующий
установленный датчик тока - полугодовое

Таблица 21-2303-42. Техническое обслуживание мультиметра типа DMTME на лицевой панели распределительного устройства

- Состав работ:**
1. Открытие лицевой панели распределительного устройства.
 2. Очистка корпуса, дисплея мультиметра.
 3. Проверка крепления мультиметра на лицевой панели распределительного устройства.
 4. Снятие клеммной колодки, очистка, проверка на отсутствие подгорания, протяжка контактов, установка клеммной колодки.
 5. Закрытие лицевой панели распределительного устройства.
 6. Проверка функционирования, настроек конфигурации прибора.
 7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-42-1/1	Техническое обслуживание мультиметра типа DMTME на лицевой панели распределительного устройства - полугодовое	218,60	212,47	-	-	6,13	0,36

Таблица 21-2303-43. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", барьер электризуемый (БЭ)

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, блока преобразователя импульсного, блока высоковольтного усилителя (1, 3).
 2. Снятие панели фальшпола (1).
 3. Осмотр, проверка на отсутствие механического, теплового воздействия.
 4. Проверка на отсутствие мусора и посторонних предметов в зоне доступа.
 5. Очистка оголенной медной токоведущей жилы по гребню барьера, изоляционной поверхности барьера.
 6. Проверка крепления барьера к бетонному основанию, подтяжка крепежных скоб.
 7. Включение электропитания, блока преобразователя импульсного, блока высоковольтного усилителя (1, 3).
 8. Проверка работоспособности (1, 3).
 9. Установка панели фальшпола (1).
 10. Запись о результатах в журнале (1, 3).

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-43-1/1	Техническое обслуживание ОЗДС на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", барьер электризуемый (БЭ) на бетонном основании под фальшполом, на первый 1 м барьера - ежемесячное	146,26	141,64	-	-	4,62	0,24
21-2303-43-2/1	Техническое обслуживание ОЗДС на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", барьер электризуемый (БЭ) на бетонном основании под фальшполом, добавлять к поз 21-2303-43-1/1 на каждый последующий 1 м барьера - ежемесячное	87,25	82,63	-	-	4,62	0,14
21-2303-43-3/1	Техническое обслуживание ОЗДС на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", барьер электризуемый (БЭ) на бетонном основании, на первый 1 м барьера - ежемесячное	110,85	106,23	-	-	4,62	0,18
21-2303-43-4/1	Техническое обслуживание ОЗДС на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", барьер электризуемый (БЭ) на бетонном основании, добавлять к поз. 21-2303-43-3/1 на каждый последующий 1 м барьера - ежемесячное	75,45	70,83	-	-	4,62	0,12

Таблица 21-2303-44. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", блок высоковольтного усилителя (БВУ)

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, блока преобразователя импульсного (БПИ), блока высоковольтного усилителя (БВУ).
 2. Проверка на отсутствие нагара, зачистка, подтяжка соединительного зажима высоковольтного контакта-пальца БВУ с извлечением и вставкой его в приемный колодец БВУ.
 3. Снятие БВУ с панели крепления с отвинчиванием винтов.
 4. Осмотр БВУ на отсутствие повреждений, коррозии, вытекания масла из трансформатора.
 5. Очистка корпуса, контактов и элементов БВУ, продувка.
 6. Подтяжка винтового зажима подсоединения линии питания, крепления выключателя БВУ.
 7. Установка БВУ на панель крепления с завинчиванием винтов.
 8. Проверка наличия маркировки, восстановление маркировки.
 9. Включение электропитания, БПИ, БВУ.
 10. Проверка работоспособности.
 11. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-44-1/1	Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", блок высоковольтного усилителя (БВУ) - ежеквартальное	155,00	153,45	0,07	-	1,48	0,26

Таблица 21-2303-45. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", высоковольтная соединительная линия "БВУ - БЭ"

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, блока преобразователя импульсного (БПИ), блока высоковольтного усилителя (БВУ).
 2. Осмотр, проверка на отсутствие следов высоковольтного пробоя.
 3. Снятие панели фальшпола (2).
 4. Подтяжка винтового зажима линии "БВУ - БЭ" с токоведущей жилой барьера электризуемого (БЭ).
 5. Установка панели фальшпола (2).
 6. Включение электропитания, БПИ, БВУ.
 7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: линия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-2303-45-1/1	Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", высоковольтная соединительная линия "БВУ - БЭ" - ежемесячное	35,41	35,41	-	-	-	0,06
21-2303-45-2/1	Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", высоковольтная соединительная линия "БВУ - БЭ" при подключенном барьере электризуемом (БЭ) под фальшполом - ежемесячное	47,21	47,21	-	-	-	0,08

Таблица 21-2303-46. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", распаячная коробка соединительной линии питания "БПИ - БВУ"

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, блока преобразователя импульсного (БПИ), блока высоковольтного усилителя (БВУ).
 2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, очистка.
 3. Проверка крепления, ввода и выводов линии "БПИ-БВУ".
 4. Проверка наличия маркировки, восстановление маркировки (2).
 5. Проверка на отсутствие подгорания проводов, состояния изоляции и надежности соединения проводов (2).
 6. Включение электропитания, БПИ, БВУ.
 7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2303-46-1/1	Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333",	74,18	70,83	-	-	3,35	0,12

	распаячная коробка соединительной линии питания "БПИ - БВУ" - ежемесячное						
21-2303-46-2/1	Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", распаячная коробка соединительной линии питания "БПИ - БВУ" - ежеквартальное	121,39	118,04	-	-	3,35	0,2

Таблица 21-2303-47. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", блок преобразователя импульсный (БПИ)

Состав работ:	1. Отключение, включение электропитания и блока преобразователя импульсного (БПИ) в процессе работы. 2. Очистка, осмотр корпуса, контактов и элементов БПИ на отсутствие повреждений, коррозии, продувка. 3. Проверка на отсутствие подгорания, состояния изоляции и надежности соединения проводов. 4. Проверка предохранителей. 5. Протяжка контактных соединений исходящих питающих линий "БПИ-БВУ". 6. Измерение выходного импульсного напряжения, запись измерений. 7. Измерение сопротивления изоляции исходящих питающих линий "БПИ-БВУ" (2). 8. Проверка заземления БПИ (2). 9. Проверка маркировки, восстановление маркировки. 10. Проверка работоспособности БПИ. 11. Запись о результатах в журнале.
----------------------	---

Измеритель:		шт.					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-2303-47-1/1	Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", блок преобразователя импульсный (БПИ) - ежеквартальное	214,02	212,47	0,07	-	1,48	0,36
21-2303-47-2/1	Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", блок преобразователя импульсный (БПИ) - годовое	249,43	247,88	0,07	-	1,48	0,42

Таблица 21-2303-48. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", включающий коммутационный аппарат линии питания блока преобразователя импульсного (БПИ)

Состав работ:	1. Отключение электропитания, блока преобразователя импульсного (БПИ). 2. Очистка, осмотр, проверка аппарата на отсутствие следов тепловых и механических повреждений. 3. Проверка соединений питающих и отходящих проводников, протяжка контактов. 4. Проверка маркировки, восстановление маркировки. 5. Включение электропитания, БПИ. 6. Измерение напряжения линии питания БПИ. 7. Измерение сопротивления изоляции линии питания БПИ, петли "фаза - нуль" (2). 8. Запись о результатах в журнале.
----------------------	---

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-2303-48-1/1	Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", включающий коммутационный аппарат линии питания блока преобразователя импульсного (БПИ) - ежеквартальное	72,31	70,83	-	-	1,48	0,12
21-2303-48-2/1	Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", включающий коммутационный аппарат линии питания блока преобразователя импульсного (БПИ) - годовое	107,71	106,23	-	-	1,48	0,18

Таблица 21-2303-49. Техническое обслуживание расцепителя напряжения независимого

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
 2. Открытие лицевой панели щита распределительного.
 3. Снятие защитной панели с отвинчиванием винтов.
 4. Проверка расцепителя на отсутствие повреждений, очистка.
 5. Проверка состояния изоляции проводов.
 6. Проверка, протяжка контактов.
 7. Установка защитной панели с завинчиванием винтов.
 8. Закрытие лицевой панели щита распределительного.
 9. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 10. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-2303-49-1/1	Техническое обслуживание расцепителя напряжения независимого - полугодовое	94,43	94,43	-	-	-	0,16

Таблица 21-2303-50. Техническое обслуживание конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение от розетки электропитания.
 2. Очистка корпуса и решеток, проверка крепления.
 3. Подключение к розетке электропитания.
 4. Проверка работоспособности во всех режимах, регулировка.
 5. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-2303-50-1/1	Техническое обслуживание конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт	93,06	90,76	0,23	-	2,07	0,14

Таблица 21-2303-51. Техническое обслуживание счетчика электрического

- Состав работ:**
1. Проведение наружного осмотра счетчика, проверка пломб.
 2. Очистка счетчика, проводов, клеммных соединений и зажимов.
 3. Протяжка клеммных соединений и зажимов счетчика.
 4. Контроль исправности электропроводки.
 5. Проверка правильности работы счетчика.
 6. Оформление отчетной документации.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-2303-51-1/1	Техническое обслуживание счетчика электрического трехфазного	8138,34	8103,38	-	-	34,96	12,5
21-2303-51-2/1	Техническое обслуживание электрического счетчика трехфазного электронного с выходным сигналом	10837,75	10802,79	-	-	34,96	14,5
21-2303-51-3/1	Техническое обслуживание счетчика однофазного	2366,77	2341,24	-	-	25,53	4,4

Отдел 24. Осмотры и диагностика - электромеханическое оборудование

Раздел 1. Осмотр

Таблица 21-2401-1. Технический осмотр электродвигателя трехфазного

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
 2. Протирка, осмотр электродвигателя, проверка крепления.
 3. Проверка заземления, маркировки, восстановление маркировки.
 4. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 5. Проверка исправной работы электродвигателя.
 6. Запись о результатах в журнале осмотра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2401-1-1/1	Технический осмотр электродвигателя трехфазного мощностью до 1кВт - ежемесячный	105,20	103,72	-	-	1,48	0,16
21-2401-1-2/1	Технический осмотр электродвигателя трехфазного мощностью до 3,5кВт - ежемесячный	138,21	136,14	-	-	2,07	0,21

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 21-2403-1. Техническое обслуживание кулачковых контроллеров

Состав работ:

1. Осмотр контроллера.
2. Проверка соответствия выключателя фактическим нагрузкам.
3. Проверка отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.
4. Устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2403-1-1/1	Техническое обслуживание контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 45 кВт	10627,53	7867,93	2756,64	1661,32	2,96	14
21-2403-1-2/1	Техническое обслуживание контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 80 кВт	12313,52	9553,92	2756,64	1661,32	2,96	17
21-2403-1-3/1	Техническое обслуживание контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 110 кВт	15940,71	11801,90	4134,96	2491,98	3,85	21
21-2403-1-4/1	Техническое обслуживание контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 300 кВт	18189,28	14049,88	4134,96	2491,98	4,44	25
21-2403-1-5/1	Техническое обслуживание контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 500 кВт	19875,85	15735,86	4134,96	2491,98	5,03	28
21-2403-1-6/1	Техническое обслуживание контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 650 кВт	23502,74	17983,84	5513,28	3322,64	5,62	32

Таблица 21-2403-2. Техническое обслуживание электродвигателей

Состав работ:

1. Осмотр, проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя.
2. Контроль наличия смазки.
3. Проверка отсутствия аномальных шумов и гула.
4. Очистка внешних частей электродвигателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-2403-2-1/1	Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 1,5 кВт	67,62	51,86	11,03	6,65	4,73	0,08
21-2403-2-2/1	Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 10 кВт	102,20	77,79	17,92	10,80	6,49	0,12
21-2403-2-3/1	Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 30 кВт	168,33	129,65	28,94	17,44	9,74	0,2
21-2403-2-4/1	Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 75 кВт	275,44	213,93	48,24	29,07	13,27	0,33
21-2403-2-5/1	Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 160 кВт	449,18	350,07	79,94	48,18	19,17	0,54
21-2403-2-6/1	Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 320 кВт	630,56	492,69	111,64	67,28	26,23	0,76

21-2403-2-7/1	Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 630 кВт	929,77	726,06	165,40	99,68	38,31	1,12
---------------	--	--------	--------	--------	-------	-------	------

Таблица 21-2403-3. Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения

Состав работ:

1. Осмотр, проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя, контроль наличия смазки, проверка отсутствия аномальных шумов и гула, стабильность хода.
2. Очистка внешних частей электродвигателя, проверка измеренных показаний приборов, проверка системы охлаждения, чистка системы охлаждения двигателя с удалением пыли и грязи с ребер охлаждения, крышки подшипников, кожуха вентилятора, ротора вентилятора.
3. Проверка системы воздушного охлаждения, осмотр пускозащитной аппаратуры.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2403-3-1/1	Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 230 кВт	2735,43	2490,50	165,40	99,68	79,53	3,3
21-2403-3-2/1	Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 300 кВт	3492,40	3169,73	234,31	141,21	88,36	4,2
21-2403-3-3/1	Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 450 кВт	4194,24	3848,95	248,10	149,52	97,19	5,1
21-2403-3-4/1	Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 600 кВт	5163,84	4754,59	303,23	182,75	106,02	6,3
21-2403-3-5/1	Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 750 кВт	6147,22	5660,22	372,15	224,28	114,85	7,5
21-2403-3-6/1	Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 900 кВт	7348,18	6792,27	441,06	265,81	114,85	9
21-2403-3-7/1	Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 1050 кВт	8807,52	8150,72	537,54	323,96	119,26	10,8
21-2403-3-8/1	Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 1200 кВт	9791,86	9056,36	592,68	357,18	142,82	12

Таблица 21-2403-4. Техническое обслуживание пусковых реостатов

Состав работ:

1. Осмотр пускового реостата.
2. Проверка соответствия пускового реостата фактическим нагрузкам.
3. Проверка отсутствия и устранение заеданий в подвижных узлах и деталях, ослабление в болтовых креплениях и контактных соединениях.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2403-4-1/1	Техническое обслуживание пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 50 кВт	6437,76	5057,96	1378,32	830,66	1,48	9
21-2403-4-2/1	Техническое обслуживание пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 75 кВт	10637,89	8429,92	2205,31	1329,06	2,66	15
21-2403-4-3/1	Техническое обслуживание пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 100 кВт	13437,80	10677,90	2756,64	1661,32	3,26	19
21-2403-4-4/1	Техническое обслуживание пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 175 кВт	17075,65	13487,88	3583,63	2159,72	4,14	24
21-2403-4-5/1	Техническое обслуживание пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 300 кВт	26313,60	20793,81	5513,28	3322,64	6,51	37
21-2403-4-6/1	Техническое обслуживание пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 500 кВт	33313,65	26413,76	6891,60	4153,30	8,29	47
21-2403-4-7/1	Техническое обслуживание пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 650 кВт	39751,70	31471,72	8269,92	4983,96	10,06	56

Таблица 21-2403-5. Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей

- Состав работ:**
1. Протирка и чистка доступных частей электродвигателя, наружных поверхностей.
 2. Протяжка контактов и креплений.
 3. Регулировка защиты.
 4. Контроль за наличием смазки.
 5. Проверка исправности заземления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2403-5-1/1	Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью до 1,5 кВт	143,76	118,04	-	-	25,72	0,2
21-2403-5-2/1	Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью до 5,5 кВт	214,99	177,05	-	-	37,94	0,3
21-2403-5-3/1	Техническое обслуживание асинхронного электродвигателя мощностью до 10 кВт	278,93	236,07	-	-	42,86	0,4
21-2403-5-4/1	Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью до 100 кВт	767,40	678,72	-	-	88,68	1,15
21-2403-5-5/1	Техническое обслуживание асинхронного электродвигателя мощностью до 125 кВт	1320,26	1180,37	-	-	139,89	2
21-2403-5-6/1	Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью до 160 кВт	1438,30	1298,41	-	-	139,89	2,2
21-2403-5-7/1	Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью до 200 кВт	1897,21	1741,61	-	-	155,60	2,5
21-2403-5-8/1	Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью до 250 кВт	2130,93	1950,61	-	-	180,32	2,8
21-2403-5-9/1	Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью 400 кВт	2762,00	2507,93	-	-	254,07	3,6
21-2403-5-10/1	Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью 630 кВт	3544,01	3274,23	-	-	269,78	4,7
21-2403-5-11/1	Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей мощностью 1000 кВт	7415,99	7105,78	-	-	310,21	10,2

Таблица 21-2403-6. Техническое обслуживание синхронных электродвигателей

- Состав работ:**
1. Отключение электродвигателя.
 2. Подтяжка контактов и креплений.
 3. Смена изношенных щеток, регулировка траверс.
 4. Протирка и чистка доступных частей машины: наружных поверхностей, колец.
 5. Пуск электродвигателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2403-6-1/1	Техническое обслуживание синхронных электродвигателей мощностью от 651 кВт до 850 кВт	6818,81	6687,80	-	-	131,01	9,6
21-2403-6-2/1	Техническое обслуживание синхронных электродвигателей мощностью от 851 кВт до 1000 кВт	6958,13	6827,12	-	-	131,01	9,8
21-2403-6-3/1	Техническое обслуживание синхронных электродвигателей мощностью от 1601 кВт до 2000 кВт	8273,10	8081,09	-	-	192,01	11,6
21-2403-6-4/1	Техническое обслуживание синхронных электродвигателей мощностью от 2001 кВт до 3000 кВт	8830,40	8638,39	-	-	192,01	12,4
21-2403-6-5/1	Техническое обслуживание синхронных электродвигателей мощностью от 3001 кВт до 3200 кВт	9109,07	8917,06	-	-	192,01	12,8

Таблица 21-2403-7. Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД50-Т400 резервного назначения мощностью 50 кВт

- Состав работ:**
1. Проверка электростанции в режиме холостого хода.
 2. Проверка параметров, работы контрольно-измерительных приборов.
 3. Очистка, осмотр, проверка состояния кожуха, аппаратов, электрооборудования, кабелей, аккумуляторной батареи электростанции.
 4. Проверка резьбовых и электрических соединений, воздушного фильтра, натяжения и износа приводного ремня (2, 3).
 5. Проверка уровня масла, охлаждающей жидкости, топлива, долив при необходимости.
 6. Замена масла и масляного фильтра (2, 3), топливного фильтра (3).
 7. Замена воздушного фильтра (3).
 8. Замена охлаждающей жидкости (4).
 9. Проверка емкости, уровня электролита аккумуляторной батареи, долив при необходимости (2, 3).
 10. Проверка клеммных соединений аккумуляторной батареи, смазка (2, 3).
 11. Проверка электростанции и исправности всех систем под нагрузкой (3).
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-2403-7-1/1	Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД50-Т400 резервного назначения мощностью 50 кВт – ежемесячное	1258,99	1244,19	-	-	14,80	1,54
21-2403-7-2/1	Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД50-Т400 резервного назначения мощностью 50 кВт - полугодовое	4338,14	3393,22	-	-	944,92	4,2
21-2403-7-3/1	Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД50-Т400 резервного назначения мощностью 50 кВт - годовое	10058,49	5849,27	-	-	4209,22	7,24
21-2403-7-4/1	Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД50-Т400 резервного назначения мощностью 50 кВт – добавлять к поз. 21-2403-7-3 на замену охлаждающей жидкости	1518,87	1518,87	-	-	-	1,88

Таблица 21-2403-8. Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД25 - Т400 резервного назначения мощностью 25 кВт

- Состав работ:**
1. Проверка электростанции в режиме холостого хода.
 2. Проверка параметров, работы контрольно-измерительных приборов.
 3. Очистка, осмотр, проверка состояния кожуха, аппаратов, электрооборудования, кабелей, аккумуляторной батареи электростанции.
 4. Проверка резьбовых и электрических соединений, воздушного фильтра, натяжения и износа приводного ремня (2, 3).
 5. Проверка уровня, долив при необходимости масла (1), охлаждающей жидкости, топлива.
 6. Замена масла и масляного фильтра (2, 3), топливного фильтра (3).
 7. Замена воздушного фильтра (3).
 8. Замена охлаждающей жидкости (4).
 9. Проверка емкости, уровня электролита аккумуляторной батареи, долив при необходимости (2, 3).
 10. Проверка клеммных соединений аккумуляторной батареи, смазка (2, 3).
 11. Проверка электростанции и исправности всех систем под нагрузкой (3).
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-2403-8-1/1	Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД25 - Т400 резервного назначения мощностью 25 кВт - ежемесячное	1175,23	1163,39	-	-	11,84	1,44
21-2403-8-2/1	Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД25 - Т400 резервного назначения мощностью 25 кВт - полугодовое	3882,76	2940,80	-	-	941,96	3,64
21-2403-8-3/1	Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД25 - Т400 резервного назначения мощностью 25 кВт - годовое	7790,81	5251,42	-	-	2539,39	6,5

21-2403-8-4/1	Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД25 - Т400 резервного назначения мощностью 25 кВт – добавлять к поз. 21-2403-8-3 на замену охлаждающей жидкости	1244,19	1244,19	-	-	-	1,54
---------------	--	---------	---------	---	---	---	------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - силовые сети, сети заземления

Раздел 1. Ремонт

Таблица 21-3101-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3101-1-1/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2х1,5-6 мм2 (без стоимости провода)	13450,83	13375,48	-	-	75,35	23,8
21-3101-1-2/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х1,5-6 мм2 (без стоимости провода)	18801,03	18725,68	-	-	75,35	33,32
21-3101-1-3/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 4х1,5-6 мм2 (без стоимости провода)	21067,96	21018,61	-	-	49,35	37,4
21-3101-1-4/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3101-1-3 (без стоимости провода)	3821,57	3821,57	-	-	-	6,8
21-3101-1-5/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х10-16 мм2 (без стоимости провода)	22307,38	22255,01	-	-	52,37	39,6
21-3101-1-6/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3101-1-5 (без стоимости провода)	4957,24	4945,56	-	-	11,68	8,8
21-3101-1-7/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х25-35 мм2 (без стоимости провода)	27377,01	27312,96	-	-	64,05	48,6
21-3101-1-8/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3101-1-7 (без стоимости провода)	6083,87	6069,55	-	-	14,32	10,8

Таблица 21-3101-2. Силовые сети, при скрытой проводке

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
21-3101-2-1/1	Текущий ремонт силовых сетей, при скрытой проводке, провод сечением 2х1,5-4 мм2 (без стоимости провода)	15249,22	15173,87	-	-	75,35	27
21-3101-2-2/1	Текущий ремонт силовых сетей, при скрытой проводке, провод сечением 3х1,5-4 мм2 (без стоимости провода)	21318,76	21243,41	-	-	75,35	37,8

Таблица 21-3101-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
						масса, т объем, м3	

21-3101-3-1/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 2х1,5-6 мм2 (без стоимости провода)	4838,69	4720,75	-	-	117,94	8,4
21-3101-3-2/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х1,5-6 мм2 (без стоимости провода)	6727,00	6609,06	-	-	117,94	11,76
21-3101-3-3/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 4х1,5-6 мм2 (без стоимости провода)	7440,27	7418,33	-	-	21,94	13,2
21-3101-3-4/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3101-3-3 (без стоимости провода)	1352,65	1348,78	-	-	3,87	2,4
21-3101-3-5/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х10-16 мм2 (без стоимости провода)	7102,09	7081,14	-	-	20,95	12,6
21-3101-3-6/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3101-3-5 (без стоимости провода)	1578,33	1573,59	-	-	4,74	2,8
21-3101-3-7/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х25-35 мм2 (без стоимости провода)	10145,92	10115,91	-	-	30,01	18
21-3101-3-8/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3101-3-7 (без стоимости провода)	2254,65	2247,98	-	-	6,67	4

Таблица 21-3101-4. Силовые сети, проложенные в коробах

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3101-4-1/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 2х1,5-6 мм2, устройство (без стоимости провода)	3265,12	3147,18	-	-	117,94	5,6
21-3101-4-2/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 3х1,5-6 мм2 (без стоимости провода)	4523,98	4406,04	-	-	117,94	7,84
21-3101-4-3/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 4х16 мм2 (без стоимости провода)	5386,00	5371,26	-	-	14,74	8,8
21-3101-4-4/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в коробах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3101-4-3 (без стоимости провода)	979,40	976,60	-	-	2,80	1,6
21-3101-4-5/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 3х35 мм2 (без стоимости провода)	5508,52	5493,33	-	-	15,19	9
21-3101-4-6/1	Текущий ремонт силовых сетей, проложенных в коробах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3101-4-5 (без стоимости провода)	1224,07	1220,74	-	-	3,33	2

Таблица 21-3101-5. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3101-5-1/1	Текущий ремонт трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм (без стоимости материалов)	17027,20	17027,20	-	-	-	32

Таблица 21-3101-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3101-6-1/1	Текущий ремонт трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплениями скобами, диаметром до 25 мм	29452,27	29265,50	-	-	186,77	55

Таблица 21-3101-7. Сети заземления магистральные, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3101-7-1/1	Текущий ремонт сетей заземления магистральных	20869,16	20793,81	-	-	75,35	37

Таблица 21-3101-8. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3101-8-1/1	Текущий ремонт трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм (без стоимости материалов)	17983,84	17983,84	-	-	-	32

Таблица 21-3101-9. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3101-9-1/1	Текущий ремонт трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 40 мм	34058,42	33719,70	-	-	338,72	60
21-3101-9-2/1	Текущий ремонт трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 50 мм	36391,37	35967,68	-	-	423,69	64

Таблица 21-3101-10. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3101-10-1/1	Текущий ремонт трубопроводов электрических сетей из водопроводных труб, проложенных по металлоконструкциям, диаметром до 40 мм	20910,07	20793,81	-	-	116,26	37
21-3101-10-2/1	Текущий ремонт трубопроводов электрических сетей из водопроводных труб, проложенных по металлоконструкциям, диаметром до 50 мм	23749,12	23603,79	-	-	145,33	42

Таблица 21-3101-11. Шинопроводы низкого напряжения закрытые на ток до 600 А, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3101-11-1/1	Текущий ремонт шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на стойках (без стоимости материалов)	7305,94	7305,94	-	-	-	13
21-3101-11-2/1	Текущий ремонт шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на полу (без стоимости материалов)	11801,90	11801,90	-	-	-	21
21-3101-11-3/1	Текущий ремонт шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на конструкциях по стенам (без стоимости материалов)	6743,94	6743,94	-	-	-	12
21-3101-11-4/1	Текущий ремонт шинопроводов низкого напряжения закрытых на ток до 600 А, смонтированных на конструкциях по колоннам (без стоимости материалов)	7867,93	7867,93	-	-	-	14

Таблица 21-3101-12. Текущий ремонт клеммных коробок

- Состав работ:
- Осмотр клеммной коробки.
 - Проверка соответствия клеммной коробки фактическим нагрузкам.
 - Проверка отсутствия перегрева, нагара и окиси контактов.
 - Проверка плотности прилегания контактов.
 - Проверка отсутствия ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.
 - Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3101-12-1/1	Текущий ремонт клеммных коробок, номинальный ток до 25 А, количество контактов 2	43846,68	33719,70	9648,24	5814,62	478,74	60
21-3101-12-2/1	Текущий ремонт клеммных коробок, номинальный ток до 25 А, на каждый последующий контакт	4384,66	3371,97	964,82	581,46	47,87	6
21-3101-12-3/1	Текущий ремонт клеммных коробок, номинальный ток до 63 А, количество контактов 2	53211,88	41587,63	11026,56	6645,28	597,69	74
21-3101-12-4/1	Текущий ремонт клеммных коробок, номинальный ток до 63 А, на каждый последующий контакт	5800,28	4495,96	1240,49	747,59	63,83	8

Таблица 21-3101-13. Текущий ремонт низковольтных кабельных линий

- Состав работ:
- Осмотр (1-15), ремонт кабельной трассы (1, 4, 7, 10, 13), чистка проложенных кабелей, проверка их крепления (2, 5, 8, 11, 14), чистка кабельных каналов и проложенных кабелей (3, 6, 9, 12, 15).
 - Осмотр и чистка концевых муфт.
 - Проверка заземления брони и оболочки кабелей.
 - Восстановление нарушенной маркировки.
 - Измерение сопротивления изоляции кабелей.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

21-3101-13-1/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 16 до 35 мм2, проложенных в земле	9134,36	9075,78	-	-	58,58	14
21-3101-13-2/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 16 до 35 мм2, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям	12132,89	11020,59	-	-	1112,30	17
21-3101-13-3/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 16 до 35 мм2, проложенных в непроходных каналах и трубах	16578,66	14910,21	-	-	1668,45	23
21-3101-13-4/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 50 до 70 мм2, проложенных в земле	13672,25	13613,67	-	-	58,58	21
21-3101-13-5/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 50 до 70 мм2, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям	19263,86	18151,56	-	-	1112,30	28
21-3101-13-6/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 50 до 70 мм2, проложенных в непроходных каналах и трубах	23709,63	22041,18	-	-	1668,45	34
21-3101-13-7/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 95 до 120 мм2, проложенных в земле	15617,06	15558,48	-	-	58,58	24
21-3101-13-8/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 95 до 120 мм2, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям	22505,21	21392,91	-	-	1112,30	33
21-3101-13-9/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 95 до 120 мм2, проложенных в непроходных каналах и трубах	28895,79	27227,34	-	-	1668,45	42
21-3101-13-10/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 150 до 185 мм2, проложенных в земле	21451,49	21392,91	-	-	58,58	33
21-3101-13-11/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 150 до 185 мм2, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям	28339,64	27227,34	-	-	1112,30	42
21-3101-13-12/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением от 150 до 185 мм2, проложенных в непроходных каналах и трубах	35378,49	33710,04	-	-	1668,45	52
21-3101-13-13/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением 240 мм2, проложенных в земле	29230,73	29172,15	-	-	58,58	45
21-3101-13-14/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением 240 мм2, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям	38063,69	36951,39	-	-	1112,30	57
21-3101-13-15/1	Текущий ремонт низковольтных кабельных линий сечением 240 мм2, проложенных в непроходных каналах и трубах	47695,62	46027,17	-	-	1668,45	71

Раздел 2. Замена

Таблица 21-3102-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3102-1-1/1	Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2-3х1,5-6 мм2 (без стоимости основных материалов)	12936,47	12861,12	-	-	75,35	23,31
21-3102-1-2/1	Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 4х1,5-6 мм2 (без стоимости основных материалов)	39624,34	39533,54	-	-	90,80	68,9
21-3102-1-3/1	Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3102-1-2 (без стоимости основных материалов)	6545,83	6530,38	-	-	15,45	11,62
21-3102-1-4/1	Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х10-16 мм2 (без стоимости основных материалов)	37100,58	37015,81	-	-	84,77	64,42

21-3102-1-5/1	Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3102-1-4 (без стоимости основных материалов)	7886,39	7867,93	-	-	18,46	14
21-3102-1-6/1	Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х25-35 мм2 (без стоимости основных материалов)	37100,58	37015,81	-	-	84,77	64,42
21-3102-1-7/1	Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3102-1-6 (без стоимости основных материалов)	7886,39	7867,93	-	-	18,46	14

Таблица 21-3102-2. Силовые сети, при скрытой проводке

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Технический:		100 м провода		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
21-3102-2-1/1	Замена силовых сетей, при скрытой проводке, провод сечением 2-3х1,5-4 мм2 (без стоимости основных материалов)	14663,60	14588,25	-	-	75,35	26,44	

Таблица 21-3102-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3102-3-1/1	Замена силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 2х1,5-6 мм2 (без стоимости основных материалов)	6572,22	6454,28	-	-	117,94	11,83
21-3102-3-2/1	Замена силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х1,5-6 мм2 (без стоимости основных материалов)	8629,13	8511,19	-	-	117,94	15,49
21-3102-3-3/1	Замена силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 4х1,5-6 мм2 (без стоимости основных материалов)	9852,73	9823,67	-	-	29,06	17,48
21-3102-3-4/1	Замена силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3102-3-3 (без стоимости основных материалов)	1657,04	1652,27	-	-	4,77	2,94
21-3102-3-5/1	Замена силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х10-16 мм2 (без стоимости основных материалов)	10326,25	10295,75	-	-	30,50	18,32
21-3102-3-6/1	Замена силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3102-3-5 (без стоимости основных материалов)	2322,13	2315,42	-	-	6,71	4,12
21-3102-3-7/1	Замена силовых сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х25-35 мм2 (без стоимости основных материалов)	16256,05	16207,93	-	-	48,12	28,84
21-3102-3-8/1	Замена силовых сетей, проложенных в стальных трубах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3102-3-7 (без стоимости основных материалов)	4069,54	4057,60	-	-	11,94	7,22

Таблица 21-3102-4. Силовые сети, проложенные в коробах

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т объем, м3</i>

21-3102-4-1/1	Замена силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 2-3х1,5-6 мм2 (без стоимости основных материалов)	2818,37	2700,43	-	-	117,94	5,02
21-3102-4-2/1	Замена силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 4х16 мм2 (без стоимости основных материалов)	13220,14	13184,00	-	-	36,14	21,6
21-3102-4-3/1	Замена силовых сетей, проложенных в коробах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3102-4-2 (без стоимости основных материалов)	3305,05	3295,99	-	-	9,06	5,4
21-3102-4-4/1	Замена силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 3х35 мм2 (без стоимости основных материалов)	9915,12	9887,99	-	-	27,13	16,2
21-3102-4-5/1	Замена силовых сетей, проложенных в коробах, добавлять на каждый следующий провод к поз. 21-3102-4-4 (без стоимости основных материалов)	3305,05	3295,99	-	-	9,06	5,4

Таблица 21-3102-5. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
21-3102-5-1/1	Замена трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм (без стоимости материалов)	32609,35	32609,35	-	-	-	59,61

Таблица 21-3102-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3102-6-1/1	Замена трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплениями скобами, диаметром до 25 мм (без стоимости основных материалов)	35974,31	35787,54	-	-	186,77	65,42

Таблица 21-3102-7. Сети заземления магистральные

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-3102-7-1/1	Замена сетей заземления магистральных (без стоимости основных материалов)	6510,24	6434,89	-	-	75,35	11,84

Таблица 21-3102-8. Электроустановочные изделия

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3102-8-1/1	Замена электроустановочных изделий, скрытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости основных материалов)	29947,44	14147,92	-	-	15799,52	29,74

21-3102-8-2/1	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов)	14147,92	14147,92	-	-	-	29,74
21-3102-8-3/1	Замена электроустановочных изделий, герметичная проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов)	26164,60	26164,60	-	-	-	55

Таблица 21-3102-9. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3102-9-1/1	Замена трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм (без стоимости основных материалов)	47001,26	47001,26	-	-	-	83,9

Таблица 21-3102-10. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3102-10-1/1	Замена трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 40 мм (без стоимости основных материалов)	46255,42	45916,70	-	-	338,72	80,26
21-3102-10-2/1	Замена трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 50 мм (без стоимости основных материалов)	49367,55	48943,86	-	-	423,69	85,43

Таблица 21-3102-11. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3102-11-1/1	Замена трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по металлоконструкциям, диаметром до 40 мм (без стоимости основных материалов)	46032,96	45916,70	-	-	116,26	80,26
21-3102-11-2/1	Замена трубопроводов электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенных по металлоконструкциям, диаметром до 50 мм (без стоимости основных материалов)	49089,19	48943,86	-	-	145,33	85,43

Таблица 21-3102-12. Шинопроводы низкого напряжения закрытые на ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3102-12-1/1	Замена шинопроводов низкого напряжения закрытые на ток до 600 А, смонтированных на стойках (без стоимости материалов)	13426,63	13426,63	-	-	-	22,06

21-3102-12-2/1	Замена шинопроводов низкого напряжения закрытые на ток до 600 А, смонтированных на полу (без стоимости материалов)	20145,59	20145,59	-	-	-	33,1
21-3102-12-3/1	Замена шинопроводов низкого напряжения закрытые на ток до 600 А, смонтированных на конструкциях по стенам или колоннам (без стоимости материалов)	12951,54	12951,54	-	-	-	21,28

Таблица 21-3102-13. Замена клеммных коробок

Состав работ:

1. Снятие клеммной коробки. Разметка места установки.
2. Установка, выверка и закрепление клеммной коробки.
3. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. Временная маркировка проводов.
4. Подготовка к присоединению проводов и жил кабелей, установка постоянных бирок и выполнение надписей.
5. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам коробки.
6. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3102-13-1/1	Замена клеммных коробок, номинальный ток до 25 А, количество контактов 2	69520,29	56399,49	12404,88	7475,94	715,92	87
21-3102-13-2/1	Замена клеммных коробок, номинальный ток до 25 А, на каждый последующий контакт	18412,48	14910,21	3307,97	1993,58	194,30	23
21-3102-13-3/1	Замена клеммных коробок, номинальный ток до 63 А, количество контактов 2	89414,05	71957,97	16539,84	9967,92	916,24	111
21-3102-13-4/1	Замена клеммных коробок, номинальный ток до 63 А, на каждый последующий контакт	26489,63	21392,91	4824,12	2907,31	272,60	33

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3103-1. Провода по деревянному основанию

Состав работ:

Измеритель: 100 м двух- и трехжильного провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-1-1/1	Прокладка провода по деревянному основанию двух-трехжильного (без стоимости провода)	8547,23	7400,47	-	-	1146,76	11,84

Таблица 21-3103-2. Провода по роликам

Состав работ:

Измеритель: 100 м двух- и трехжильного провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-2-1/1	Прокладка провода по роликам, сечением до 2,5 мм2 (без стоимости провода)	12820,61	11138,21	-	-	1682,40	17,82

Таблица 21-3103-3. Проводки тросовые

Состав работ:

Измеритель: 100 м линии

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3103-3-1/1	Прокладка проводок тросовых, провод до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2 (без стоимости провода)	21448,60	17751,14	1297,35	6,53	2400,11	28,4
21-3103-3-2/1	Прокладка проводок тросовых, провод до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 (без стоимости провода)	26623,93	22926,47	1297,35	6,53	2400,11	36,68

21-3103-3-3/1	Прокладка проводок тросовых, проводов до 4 в линии, сечение жил до 35 мм2 (без стоимости провода)	33311,86	29614,40	1297,35	6,53	2400,11	47,38
21-3103-3-4/1	Прокладка проводок тросовых, кабелей до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 (без стоимости провода)	45208,85	41477,65	1297,35	6,53	2433,85	66,36

Таблица 21-3103-4. Лотки

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-4-1/1	Прокладка лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотков до 200 мм (без стоимости лотков)	49570,31	42190,20	6565,80	33,04	814,31	67,5
21-3103-4-2/1	Прокладка лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотков до 400 мм (без стоимости лотков)	42211,01	36302,32	5301,00	26,68	607,69	58,08

Таблица 21-3103-5. Короба металлические

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч. масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3103-5-1/1	Прокладка коробов металлических на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м (без стоимости коробов)	53206,21	23720,27	27580,34	13365,75	1905,60	37,95
21-3103-5-2/1	Прокладка коробов металлических на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м (без стоимости коробов)	45493,42	19982,53	23605,29	11322,93	1905,60	31,97
21-3103-5-3/1	Прокладка коробов металлических на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 6 м (блоки) (без стоимости коробов)	37980,23	19263,73	16810,90	7830,03	1905,60	30,82
21-3103-5-4/1	Прокладка коробов металлических на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 9 м (блоки) (без стоимости коробов)	33509,30	17038,59	14565,11	6676,31	1905,60	27,26
21-3103-5-5/1	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам, длина 2 м (без стоимости коробов)	25483,22	23720,27	-	-	1762,95	37,95
21-3103-5-6/1	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам, длина 3 м (без стоимости коробов)	20307,89	18544,94	-	-	1762,95	29,67
21-3103-5-7/1	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам, длина 6 м (блоки) (без стоимости материалов)	17288,94	15525,99	-	-	1762,95	24,84
21-3103-5-8/1	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам, длина 9 м (блоки) (без стоимости коробов)	12901,16	11138,21	-	-	1762,95	17,82
21-3103-5-9/1	Прокладка коробов металлических, подвешиваемых к конструкциям на оттяжках или подвесках, длина 2 м (без стоимости коробов)	81718,29	37739,92	42222,71	21708,81	1755,66	60,38
21-3103-5-10/1	Прокладка коробов металлических, подвешиваемых к конструкциям на оттяжках или подвесках, длина 3 м (без стоимости коробов)	67797,18	31126,99	34914,53	17951,31	1755,66	49,8
21-3103-5-11/1	Прокладка коробов металлических, подвешиваемых к конструкциям на оттяжках или подвесках, длина 6 м (блоки) (без стоимости материалов)	52523,09	28101,80	22665,63	11653,53	1755,66	44,96
21-3103-5-12/1	Прокладка коробов металлических, подвешиваемых к конструкциям на оттяжках или подвесках, длина 9 м (блоки) (без стоимости материалов)	41797,40	22213,92	17827,82	9166,18	1755,66	35,54
21-3103-5-13/1	Прокладка коробов металлических, подвешиваемых на тросах с помощью тросовых подвесок, длина 2 м (без стоимости коробов)	57506,03	27389,25	30109,49	15474,65	7,29	43,82

21-3103-5-14/1	Прокладка коробов металлических, подвешиваемых на тросах с помощью тросовых подвесок, длина 3 м (без стоимости коробов)	48430,08	22926,47	25496,32	13103,71	7,29	36,68
21-3103-5-15/1	Прокладка коробов металлических, подвешиваемых на тросах с помощью тросовых подвесок, длина 6 м (блоки) (без стоимости материалов)	38674,37	21488,88	17178,20	8827,56	7,29	34,38
21-3103-5-16/1	Прокладка коробов металлических, подвешиваемых на тросах с помощью тросовых подвесок, длина 9 м (блоки) (без стоимости коробов)	31723,61	17751,14	13965,18	7176,36	7,29	28,4

Таблица 21-3103-6. Профили перфорированные монтажные

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-6-1/1	Прокладка профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (без стоимости профиля)	16400,70	6662,93	8910,23	3807,54	827,54	10,66

Таблица 21-3103-7. Провода и кабели в лотках

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Измеритель: 100 м		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
21-3103-7-1/1	Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 6 мм2	13987,58	737,55	905,80	465,72	12344,23	1,18
21-3103-7-2/1	Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 35 мм2	22658,82	1481,34	1317,53	677,41	19859,95	2,37
21-3103-7-3/1	Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 70 мм2	71868,78	2218,89	1708,67	878,51	67941,22	3,55
21-3103-7-4/1	Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 120 мм2	104278,51	2962,69	1708,67	878,51	99607,15	4,74
21-3103-7-5/1	Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 185 мм2	162866,87	4444,03	2285,09	1174,88	156137,75	7,11

Таблица 21-3103-8. Провода и кабели в коробах

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Измеритель: 100 м		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-8-1/1	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм2	14563,12	2218,89	-	-	12344,23	3,55
21-3103-8-2/1	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2	22822,64	2962,69	-	-	19859,95	4,74
21-3103-8-3/1	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 70 мм2	71641,46	3700,24	-	-	67941,22	5,92
21-3103-8-4/1	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 120 мм2	104788,73	5181,58	-	-	99607,15	8,29
21-3103-8-5/1	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 185 мм2	162800,68	6662,93	-	-	156137,75	10,66

Таблица 21-3103-9. Провода и кабели по перфорированным профилям

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-9-1/1	Прокладка проводов и кабелей по перфорированным профилям, провод сечением до 6 мм2	20268,24	2962,69	4961,32	2550,86	12344,23	4,74

Таблица 21-3103-10. Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-10-1/1	Прокладка кабелей двух- четырехжильных с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, кабель сечением жилы до 16 мм2	92259,59	32564,58	1272,72	6,55	58422,29	52,1

Таблица 21-3103-11. Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-11-1/1	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2	58950,06	14588,43	1373,59	6,99	42988,04	23,34
21-3103-11-1/2	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ВВГнг(А)-FRLS, 660 В, число жил и сечение: 3х4 мм2	33547,37	14588,43	1373,59	6,99	17585,35	23,34
21-3103-11-1/3	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ВВГнг(А)-FRLS, 660 В, число жил и сечение: 3х2,5 мм2	31359,18	14588,43	1373,59	6,99	15397,16	23,34
21-3103-11-1/4	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ВВГнг(А)-FRLS, 660 В, число жил и сечение: 3х1,5 мм2	26032,34	14588,43	1373,59	6,99	10070,32	23,34
21-3103-11-1/5	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ВВГнг(А)-FRLS, 660 В, число жил и сечение: 2х2,5 мм2	26809,15	14588,43	1373,59	6,99	10847,13	23,34
21-3103-11-1/6	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ВВГнг(А)-FRLS, 660 В, число жил и сечение: 2х1,5 мм2	23800,50	14588,43	1373,59	6,99	7838,48	23,34
21-3103-11-1/7	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ППГнг(А)-HF, 1000 В, число жил и сечение: 3х4 мм2	40475,62	14588,43	1373,59	6,99	24513,60	23,34

21-3103-11-1/8	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ППГнг(А)-HF, 1000 В, число жил и сечение: 3х2,5 мм2	32654,92	14588,43	1373,59	6,99	16692,90	23,34
21-3103-11-1/9	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ППГнг(А)-HF, 1000 В, число жил и сечение: 3х1,5 мм2	28145,68	14588,43	1373,59	6,99	12183,66	23,34
21-3103-11-1/10	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ППГнг(А)-HF, 1000 В, число жил и сечение: 2х2,5 мм2	28117,22	14588,43	1373,59	6,99	12155,20	23,34
21-3103-11-1/11	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - в помещениях с нормальной средой, кабель сечением жилы до 10 мм2 / марка ППГнг(А)-HF, 1000 В, число жил и сечение: 2х1,5 мм2	24959,70	14588,43	1373,59	6,99	8997,68	23,34
21-3103-11-2/1	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2	45482,35	13875,89	1311,98	6,68	30294,48	22,2
21-3103-11-2/2	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка ВВГнг(А)-LSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 3х4 мм2	33463,65	13875,89	1311,98	6,68	18275,78	22,2
21-3103-11-2/3	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка ВВГнг(А)-LSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 3х2,5 мм2	30104,17	13875,89	1311,98	6,68	14916,30	22,2
21-3103-11-2/4	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка ВВГнг(А)-LSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 3х1,5 мм2	24885,28	13875,89	1311,98	6,68	9697,41	22,2
21-3103-11-2/5	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка ВВГнг(А)-LSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 2х2,5 мм2	27016,15	13875,89	1311,98	6,68	11828,28	22,2
21-3103-11-2/6	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка ВВГнг(А)-LSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 2х1,5 мм2	23654,49	13875,89	1311,98	6,68	8466,62	22,2
21-3103-11-2/7	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 3х4 мм2	53055,01	13875,89	1311,98	6,68	37867,14	22,2
21-3103-11-2/8	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка	31127,91	13875,89	1311,98	6,68	15940,04	22,2

	ВВГнг(А)-FRLSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 3х2,5 мм2						
21-3103-11-2/9	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 3х1,5 мм2	29335,89	13875,89	1311,98	6,68	14148,02	22,2
21-3103-11-2/10	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 2х2,5 мм2	35269,56	13875,89	1311,98	6,68	20081,69	22,2
21-3103-11-2/11	Прокладка кабелей двух- четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок - во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кабель сечением жилы до 6 мм2 / марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, 1000 В, число жил и сечение: 2х1,5 мм2	47292,28	13875,89	1311,98	6,68	32104,41	22,2

Таблица 21-3103-12. Провода групповых осветительных сетей

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-12-1/1	Прокладка проводов двух-трехжильных групповых осветительных сетей, в пустотах плит перекрытий (без стоимости проводов)	9078,37	8125,52	-	-	952,85	13
21-3103-12-2/1	Прокладка проводов двух-трехжильных групповых осветительных сетей, в готовых каналах стен и перекрытий (без стоимости проводов)	10584,72	9631,87	-	-	952,85	15,41
21-3103-12-3/1	Прокладка проводов двух-трехжильных групповых осветительных сетей, под штукатурку по стенам или в бороздах (без стоимости проводов)	13409,06	11863,26	-	-	1545,80	18,98
21-3103-12-4/1	Прокладка проводов двух-трехжильных групповых осветительных сетей, по перекрытиям (без стоимости проводов)	12555,86	11138,21	-	-	1417,65	17,82

Таблица 21-3103-13. Провода и кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок

Состав работ:

Измеритель: 100 м трассы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3103-13-1/1	Прокладка проводов и кабелей магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок, количество и сечение провода до 2х6 мм2	25813,46	8913,07	-	-	16900,39	14,26
21-3103-13-2/1	Прокладка проводов и кабелей магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок, количество и сечение провода до 4х16 мм2	93956,90	11138,21	-	-	82818,69	17,82
21-3103-13-3/1	Прокладка проводов и кабелей магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок, количество и сечение провода до 4х35 мм2	180169,67	15525,99	-	-	164643,68	24,84

21-3103-13-4/1	Прокладка проводов и кабелей магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок, количество и сечение провода до 4х70 мм2	294393,60	21488,88	-	-	272904,72	34,38
21-3103-13-5/1	Прокладка проводов и кабелей магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок, количество и сечение провода до 4х16+2х6 мм2	112815,44	14088,40	-	-	98727,04	22,54
21-3103-13-6/1	Прокладка проводов и кабелей магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок, количество и сечение провода до 4х35+2х6 мм2	198303,17	17751,14	-	-	180552,03	28,4
21-3103-13-7/1	Прокладка проводов и кабелей магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок, количество и сечение провода до 4х70+2х6 мм2	311739,54	22926,47	-	-	288813,07	36,68
21-3103-13-8/1	Прокладка проводов и кабелей магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок, количество и сечение провода до 6х16+2х6 мм2	136419,72	17038,59	-	-	119381,13	27,26
21-3103-13-9/1	Прокладка проводов и кабелей магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок, количество и сечение провода до 6х35+2х6 мм2	381205,98	21488,88	-	-	359717,10	34,38

Таблица 21-3103-14. Провода и кабели по стальным конструкциям и панелям

Состав работ:

Измеритель: 100 м трассы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-14-1/1	Прокладка проводов и кабелей по стальным конструкциям и панелям, провод сечением до 16 мм2	47382,86	23720,27	3129,65	15,98	20532,94	37,95
21-3103-14-2/1	Прокладка проводов и кабелей по стальным конструкциям и панелям, провод сечением до 35 мм2	77910,12	25876,66	3129,65	15,98	48903,81	41,4
21-3103-14-3/1	Прокладка проводов и кабелей по стальным конструкциям и панелям, провод сечением до 70 мм2	96893,39	28895,60	3129,65	15,98	64868,14	46,23
21-3103-14-4/1	Прокладка проводов и кабелей по стальным конструкциям и панелям, провод сечением до 120 мм2	185669,47	31839,54	3129,65	15,98	150700,28	50,94
21-3103-14-5/1	Прокладка проводов и кабелей по стальным конструкциям и панелям, провод сечением до 240 мм2	342329,70	34070,93	3129,65	15,98	305129,12	54,51
21-3103-14-6/1	Прокладка проводов и кабелей по стальным конструкциям и панелям, провод сечением до 400 мм2	499840,86	47365,53	3129,65	15,98	449345,68	75,78

Таблица 21-3103-15. Конструкции металлические для труб

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-15-1/1	Прокладка конструкций металлических для труб, скобы или конструкции П-образные (без стоимости конструкций или скоб)	246475,40	165323,08	77887,50	391,95	3264,82	264,5

21-3103-15-2/1	Прокладка труб стальных для труб, скобы или конструкции Г-образные (без стоимости конструкций или скоб)	285453,49	178980,20	96487,50	485,55	9985,79	286,35
----------------	---	-----------	-----------	----------	--------	---------	--------

Таблица 21-3103-16. Трубы стальные

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-16-1/1	Прокладка труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	27518,35	19263,73	3249,85	16,50	5004,77	30,82
21-3103-16-2/1	Прокладка труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	38740,87	25951,66	3715,94	20,73	9073,27	41,52
21-3103-16-3/1	Прокладка труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	45787,01	29614,40	3213,15	16,17	12959,46	47,38
21-3103-16-4/1	Прокладка труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	65012,49	42190,20	3213,15	16,17	19609,14	67,5
21-3103-16-5/1	Прокладка труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	84708,95	57716,19	3213,15	16,17	23779,61	92,34
21-3103-16-6/1	Прокладка труб стальных в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	18997,73	11863,26	2129,70	10,72	5004,77	18,98
21-3103-16-7/1	Прокладка труб стальных в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	26010,17	14807,20	2129,70	10,72	9073,27	23,69
21-3103-16-8/1	Прокладка труб стальных в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	32840,30	17751,14	2129,70	10,72	12959,46	28,4
21-3103-16-9/1	Прокладка труб стальных в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	48403,05	26664,21	2129,70	10,72	19609,14	42,66
21-3103-16-10/1	Прокладка труб стальных в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	59980,24	34070,93	2129,70	10,72	23779,61	54,51
21-3103-16-11/1	Прокладка труб стальных в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	29119,19	20701,32	3413,10	17,18	5004,77	33,12
21-3103-16-12/1	Прокладка труб стальных в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм	39150,58	26664,21	3413,10	17,18	9073,27	42,66
21-3103-16-13/1	Прокладка труб стальных в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм	48937,14	32564,58	3413,10	17,18	12959,46	52,1
21-3103-16-14/1	Прокладка труб стальных в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 80 мм	68162,63	45140,39	3413,10	17,18	19609,14	72,22
21-3103-16-15/1	Прокладка труб стальных в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	85702,70	58509,99	3413,10	17,18	23779,61	93,61
21-3103-16-16/1	Прокладка труб стальных по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	34350,19	20701,32	4575,60	23,03	9073,27	33,12
21-3103-16-17/1	Прокладка труб стальных по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм	43074,22	25157,86	4956,90	24,94	12959,46	40,25
21-3103-16-18/1	Прокладка труб стальных по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм	61356,61	36302,32	5445,15	27,40	19609,14	58,08
21-3103-16-19/1	Прокладка труб стальных по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм	73815,71	43702,80	6333,30	31,87	23779,61	69,92

Таблица 21-3103-17. Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-17-1/1	Прокладка труб стальных во взрыво- и пожароопасных помещениях с креплением накладными скобами, диаметром до 25 мм	45518,15	39246,26	67,00	0,61	6204,89	62,79
21-3103-17-2/1	Прокладка труб стальных во взрыво- и пожароопасных помещениях с креплением накладными скобами, диаметром до 40 мм	59958,73	49596,92	86,07	0,78	10275,74	79,35

21-3103-17-3/1	Прокладка труб стальных во взрыво- и пожароопасных помещениях с креплением накладными скобами, диаметром до 50 мм	74211,71	59947,59	99,84	0,91	14164,28	95,91
21-3103-17-4/1	Прокладка труб стальных во взрыво- и пожароопасных помещениях в готовых бороздах, диаметром до 25 мм	35867,11	29614,40	-	-	6252,71	47,38
21-3103-17-5/1	Прокладка труб стальных во взрыво- и пожароопасных помещениях в готовых бороздах, диаметром до 40 мм	47359,59	37014,87	-	-	10344,72	59,22
21-3103-17-6/1	Прокладка труб стальных во взрыво- и пожароопасных помещениях в готовых бороздах, диаметром до 50 мм	60170,60	45927,94	-	-	14242,66	73,48
21-3103-17-7/1	Прокладка труб стальных во взрыво- и пожароопасных помещениях в опалубке фундаментов, диаметром до 25 мм	47005,32	40752,61	-	-	6252,71	65,2
21-3103-17-8/1	Прокладка труб стальных во взрыво- и пожароопасных помещениях в опалубке фундаментов, диаметром до 40 мм	59941,64	49596,92	-	-	10344,72	79,35
21-3103-17-9/1	Прокладка труб стальных во взрыво- и пожароопасных помещениях в опалубке фундаментов, диаметром до 50 мм	75696,59	61453,93	-	-	14242,66	98,32

Таблица 21-3103-18. Трубы винипластовые

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3103-18-1/1	Прокладка труб винипластовых по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр до 25 мм (без стоимости материалов)	16257,81	14875,95	1381,86	7,07	-	23,8
21-3103-18-2/1	Прокладка труб винипластовых по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр до 50 мм (без стоимости материалов)	22883,36	21488,88	1394,48	7,18	-	34,38
21-3103-18-3/1	Прокладка труб винипластовых по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр до 70 мм (без стоимости материалов)	25845,44	24439,06	1406,38	7,29	-	39,1
21-3103-18-4/1	Прокладка труб винипластовых по потолкам, внутренний диаметр до 50 мм (без стоимости материалов)	18422,93	17038,59	1384,34	7,09	-	27,26
21-3103-18-5/1	Прокладка труб винипластовых по потолкам, внутренний диаметр до 70 мм (без стоимости материалов)	19937,54	18544,94	1392,60	7,17	-	29,67
21-3103-18-6/1	Прокладка труб винипластовых по основанию пола, внутренний диаметр до 25 мм (без стоимости материалов)	12593,21	12575,80	17,41	0,16	-	20,12
21-3103-18-7/1	Прокладка труб винипластовых по основанию пола, внутренний диаметр до 50 мм (без стоимости материалов)	14109,78	14088,40	21,38	0,19	-	22,54
21-3103-18-8/1	Прокладка труб винипластовых по основанию пола, внутренний диаметр до 70 мм (без стоимости материалов)	15982,73	15957,27	25,46	0,23	-	25,53

Таблица 21-3103-19. Трубы полиэтиленовые

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3103-19-1/1	Прокладка труб полиэтиленовых по основанию пола, внутренний диаметр до 25 мм (без стоимости труб)	10998,79	10350,66	4,85	0,04	643,28	16,56
21-3103-19-2/1	Прокладка труб полиэтиленовых по основанию пола, внутренний диаметр до 50 мм (без стоимости труб)	12655,83	11863,26	6,17	0,06	786,40	18,98

21-3103-19-3/1	Прокладка труб полиэтиленовых по основанию пола, внутренний диаметр до 70 мм (без стоимости труб)	12757,88	11863,26	0,88	0,01	893,74	18,98
----------------	---	----------	----------	------	------	--------	-------

Таблица 21-3103-20. Рукава металлические и вводы гибкие

Состав работ:

Измеритель: 100 м (1-3), 1 ввод (4-7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-20-1/1	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм	59004,73	21488,88	8977,64	45,28	28538,21	34,38
21-3103-20-2/1	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 60 мм	57713,16	22213,92	8978,80	45,29	26520,44	35,54
21-3103-20-3/1	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 78 мм	57715,42	22213,92	8981,06	45,32	26520,44	35,54
21-3103-20-4/1	Прокладка ввода гибкого, наружный диаметр до 27 мм	954,09	737,55	-	-	216,54	1,18
21-3103-20-5/1	Прокладка ввода гибкого, наружный диаметр до 48 мм	954,09	737,55	-	-	216,54	1,18
21-3103-20-6/1	Прокладка ввода гибкого, наружный диаметр до 60 мм (без стоимости материалов)	737,55	737,55	-	-	-	1,18
21-3103-20-7/1	Прокладка ввода гибкого, наружный диаметр до 78 мм (без стоимости материалов)	737,55	737,55	-	-	-	1,18

Таблица 21-3103-21. Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3103-21-1/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости материалов)	3700,24	3700,24	-	-	-	5,92
21-3103-21-2/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов)	4444,03	4444,03	-	-	-	7,11
21-3103-21-3/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (без стоимости материалов)	5181,58	5181,58	-	-	-	8,29
21-3103-21-4/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (без стоимости материалов)	7400,47	7400,47	-	-	-	11,84
21-3103-21-5/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (без стоимости материалов)	9631,87	9631,87	-	-	-	15,41
21-3103-21-6/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 (без стоимости материалов)	11863,26	11863,26	-	-	-	18,98
21-3103-21-7/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 (без стоимости материалов)	17751,14	17751,14	-	-	-	28,4

21-3103-21-8/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 (без стоимости материалов)	25951,66	25951,66	-	-	-	41,52
21-3103-21-9/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов)	1512,60	1512,60	-	-	-	2,42
21-3103-21-10/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (без стоимости материалов)	3700,24	3700,24	-	-	-	5,92
21-3103-21-11/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (без стоимости материалов)	6644,18	6644,18	-	-	-	10,63
21-3103-21-12/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 (без стоимости материалов)	7400,47	7400,47	-	-	-	11,84
21-3103-21-13/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 (без стоимости материалов)	9631,87	9631,87	-	-	-	15,41
21-3103-21-14/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 (без стоимости материалов)	11863,26	11863,26	-	-	-	18,98

Таблица 21-3103-22. Провод в резиноклассовых трубках

Состав работ:

Измеритель: 100 м трубок

Измеритель: 100 м трубок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3103-22-1/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 (без стоимости проводов)	14316,11	13300,85	-	-	1015,26	21,28
21-3103-22-2/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 (без стоимости проводов)	19560,21	18544,94	-	-	1015,27	29,67
21-3103-22-3/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубках, количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 6 мм2 (без стоимости проводов)	16542,67	15525,99	-	-	1016,68	24,84
21-3103-22-4/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубках, количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 16 мм2 (без стоимости проводов)	23230,60	22213,92	-	-	1016,68	35,54
21-3103-22-5/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубках, количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 35 мм2 (без стоимости проводов)	30631,08	29614,40	-	-	1016,68	47,38
21-3103-22-6/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубках, количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 70 мм2 (без стоимости проводов)	38756,88	37739,92	-	-	1016,96	60,38
21-3103-22-7/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубках, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 2,5 мм2 (без стоимости проводов)	16544,07	15525,99	-	-	1018,08	24,84
21-3103-22-8/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубках, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 6 мм2 (без стоимости проводов)	19563,02	18544,94	-	-	1018,08	29,67
21-3103-22-9/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубках, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 16 мм2 (без стоимости проводов)	27682,30	26664,21	-	-	1018,09	42,66

21-3103-22-10/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубах, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 35 мм ² (без стоимости проводов)	35807,83	34789,73	-	-	1018,10	55,66
21-3103-22-11/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубах, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 70 мм ² (без стоимости проводов)	44811,32	43702,80	-	-	1108,52	69,92
21-3103-22-12/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубах, количество проводов в трубке до 6, сечение провода до 2,5 мм ² (без стоимости проводов)	19565,83	18544,94	-	-	1020,89	29,67
21-3103-22-13/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубах, количество проводов в трубке до 6, сечение провода до 6 мм ² (без стоимости проводов)	23234,82	22213,92	-	-	1020,90	35,54
21-3103-22-14/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубах, количество проводов в трубке до 6, сечение провода до 16 мм ² (без стоимости проводов)	33669,70	32564,58	-	-	1105,12	52,1
21-3103-22-15/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубах, количество проводов в трубке до 6, сечение провода до 35 мм ² (без стоимости проводов)	46253,25	45140,39	-	-	1112,86	72,22
21-3103-22-16/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубах, количество проводов в трубке до 8, сечение провода до 2,5 мм ² (без стоимости проводов)	22512,59	21488,88	-	-	1023,71	34,38
21-3103-22-17/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубах, количество проводов в трубке до 8, сечение провода до 6 мм ² (без стоимости проводов)	27687,93	26664,21	-	-	1023,72	42,66
21-3103-22-18/1	Прокладка провода в резиноклассовых трубах, количество проводов в трубке до 8, сечение провода до 16 мм ² (без стоимости проводов)	40330,26	39246,26	-	-	1084,00	62,79

Таблица 21-3103-23. Конструкции металлические для шинопроводов

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-23-1/1	Установка конструкции металлической для шинопроводов (без стоимости конструкции)	262246,00	117163,75	140015,78	69228,74	5066,47	187,45

Таблица 21-3103-24. Шинопроводы открытые

Состав работ:

Измеритель: 100 м однопроводной линии

Измеритель: 100 м однопроводной линии		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3103-24-1/1	Прокладка шинопроводов открытых на установленных конструкциях, сечением до 250 мм2 (без стоимости шинопроводов)	43082,71	21488,88	19449,20	7743,64	2144,63	34,38
21-3103-24-2/1	Прокладка шинопроводов открытых на установленных конструкциях, сечением до 640 мм2 (без стоимости шинопроводов)	59661,07	28895,60	26573,28	10634,16	4192,19	46,23
21-3103-24-3/1	Прокладка шинопроводов открытых на установленных конструкциях, сечением до 1200 мм2 (без стоимости шинопроводов)	81782,21	38527,47	37987,57	14684,19	5267,17	61,64

Таблица 21-3103-25. Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока

Состав работ:

Измеритель: 100 м шинопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-25-1/1	Прокладка шинопроводов закрытых магистральных переменного тока, шинопровод на ток до 1600 А на стойках (без стоимости шинопровода)	299127,58	147353,18	141401,51	67177,70	10372,89	235,75

21-3103-25-2/1	Прокладка шинопроводов закрытых магистральных переменного тока, шинопровод на ток до 1600 А на конструкциях по стенкам и колоннам (без стоимости шинопровода)	293359,88	145196,79	138439,02	66071,76	9724,07	232,3
21-3103-25-3/1	Прокладка шинопроводов закрытых магистральных переменного тока, шинопровод на ток до 1600 А на конструкциях по фермам (без стоимости шинопровода)	322740,16	161729,10	153342,58	74372,77	7668,48	258,75
21-3103-25-4/1	Прокладка шинопроводов закрытых магистральных переменного тока, шинопровод на ток до 2500 А на стойках (без стоимости шинопровода)	383961,91	188324,55	182309,62	85117,10	13327,74	301,3
21-3103-25-5/1	Прокладка шинопроводов закрытых магистральных переменного тока, шинопровод на ток до 2500 А на конструкциях по стенкам и колоннам (без стоимости шинопровода)	332023,21	161729,10	157615,20	72004,40	12678,91	258,75
21-3103-25-6/1	Прокладка шинопроводов закрытых магистральных переменного тока, шинопровод на ток до 2500 А на конструкциях по фермам (без стоимости шинопровода)	418071,74	206294,45	199219,65	95177,31	12557,64	330,05
21-3103-25-7/1	Прокладка шинопроводов закрытых магистральных переменного тока, шинопровод на ток до 4000 А на стойках (без стоимости шинопровода)	429003,31	206294,45	205092,16	94115,83	17616,70	330,05
21-3103-25-8/1	Прокладка шинопроводов закрытых магистральных переменного тока, шинопровод на ток до 4000 А на конструкциях по стенкам и колоннам (без стоимости шинопровода)	427598,67	206294,45	204337,55	94337,17	16966,67	330,05
21-3103-25-9/1	Прокладка шинопроводов закрытых магистральных переменного тока, шинопровод на ток до 4000 А на конструкциях по фермам (без стоимости шинопровода)	461888,26	224264,35	220778,52	103494,49	16845,39	358,8

Таблица 21-3103-26. Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока

Состав работ:

Измеритель: 100 м шинопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-26-1/1	Прокладка шинопроводов закрытых распределительных переменного тока, шинопровод на ток до 630 А на стойках (без стоимости шинопровода)	188008,56	104944,22	81914,11	35397,47	1150,23	167,9
21-3103-26-2/1	Прокладка шинопроводов закрытых распределительных переменного тока, шинопровод на ток до 630 А на конструкциях по стенам, установка (без стоимости шинопровода)	172886,85	102787,83	69746,73	35860,29	352,29	164,45
21-3103-26-3/1	Прокладка шинопроводов закрытых распределительных переменного тока, шинопровод на ток до 630 А на конструкциях на колоннах (без стоимости шинопровода)	182748,78	102787,83	78060,93	35902,13	1900,02	164,45

Таблица 21-3103-27. Шинопроводы закрытые постоянного тока

Состав работ:

Измеритель: 100 м шинопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-27-1/1	Прокладка шинопроводов закрытых постоянного тока, шинопровод на конструкциях на напряжение до 1000 В на ток до 2500 А (без стоимости шинопровода)	306840,88	142321,61	164250,04	76163,28	269,23	227,7
21-3103-27-2/1	Прокладка шинопроводов закрытых постоянного тока, шинопровод на конструкциях на напряжение до 1000 В на ток до 4000 А (без стоимости шинопровода)	340336,39	158853,92	181213,24	84884,92	269,23	254,15
21-3103-27-3/1	Прокладка шинопроводов закрытых постоянного тока, шинопровод на конструкциях на	377616,33	176823,82	200523,28	94813,18	269,23	282,9

напряжение до 1000 В на ток до 6300 А (без стоимости шинпровода)

Таблица 21-3103-28. Шинпровода осветительные

Состав работ:

Измеритель: 100 м шинпровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-28-1/1	Прокладка шинопровода осветительного на установленных конструкциях (без стоимости шинопровода)	88076,89	37739,92	49922,02	25667,41	414,95	60,38

Таблица 21-3103-29. Коробки ответвительные к распределительному шинпроводу

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-29-1/1	Прокладка коробок ответвительных к распределительному шинопроводу, коробок с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (без стоимости материалов)	154541,14	154541,14	-	-	-	247,25

Таблица 21-3103-30. Проводки модульные

Состав работ:

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-30-1/1	Прокладка проводки модульной стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками до 2 м (без стоимости основных материалов)	40790,53	31839,54	8507,34	1402,37	443,65	50,94
21-3103-30-2/1	Прокладка проводки модульной стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками свыше 2 м (без стоимости основных материалов)	29563,98	23720,27	5463,12	908,97	380,59	37,95

Таблица 21-3103-31. Прокладка пластикового кабель-канала

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-31-1/1	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию / сечение 20х12,5 мм	33404,35	22532,53	50,89	0,46	10820,93	38,86
21-3103-31-1/2	Прокладка пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 40х20 мм	49282,98	22532,53	50,89	0,46	26699,56	38,86
21-3103-31-1/3	Прокладка пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 60х40 мм	49818,83	22532,53	50,89	0,46	27235,41	38,86
21-3103-31-1/4	Прокладка пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 105х50 мм	100088,54	22532,53	50,89	0,46	77505,12	38,86
21-3103-31-1/5	Прокладка пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 150х55 мм	116090,87	22532,53	50,89	0,46	93507,45	38,86
21-3103-31-2/1	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию / сечение 20х12,5 мм	43698,88	27250,61	72,38	0,66	16375,89	46,78

21-3103-31-2/2	Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 40x20 мм	58718,67	27250,61	72,38	0,66	31395,68	46,78
21-3103-31-2/3	Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 60x40 мм	60113,36	27250,61	72,38	0,66	32790,37	46,78
21-3103-31-2/4	Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 105x50 мм	107600,23	27250,61	72,38	0,66	80277,24	46,78
21-3103-31-2/5	Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 150x55 мм	126385,40	27250,61	72,38	0,66	99062,41	46,78

Таблица 21-3103-32. Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-32-1/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных, прокладываемых в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 16 мм	55836,47	46996,01	179,07	1,63	8661,39	67,46
21-3103-32-2/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных, прокладываемых в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм	40232,03	30973,06	133,12	1,21	9125,85	44,46
21-3103-32-3/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных, прокладываемых в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 42 мм	36527,01	24563,88	105,57	0,96	11857,56	35,26

Таблица 21-3103-33. Трубы гофрированные поливинилхлоридные открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3103-33-1/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 16 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	13840,04	10636,42	65,42	0,47	3138,20	16,52
21-3103-33-2/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	14704,74	11055,60	59,00	0,42	3590,14	17,26
21-3103-33-3/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	16168,69	11662,24	55,46	0,40	4450,99	18,31
21-3103-33-4/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	19061,56	12728,84	45,61	0,33	6287,11	20,13
21-3103-33-5/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 40 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	21492,55	13472,03	40,73	0,29	7979,79	21,42
21-3103-33-6/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 50 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	27955,34	15695,93	39,52	0,28	12219,89	25,06

Таблица 21-3103-34. Социальная розетка

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-34-1/1	Установка оконечного многофункционального устройства (ОМУ) (утепленного исполнения) (без стоимости материалов)	952,96	952,96	-	-	-	1,47
21-3103-34-2/1	Установка блока распределения управления социальной розетки (БРУСР) (без стоимости основных материалов)	360,81	343,58	-	-	17,23	0,53

Таблица 21-3103-35. Устройство системы "Стоп-огонь" для активной защиты от распространения пожара кабельных и трубных проходов

Состав работ: 1. Продольная резка бандажных трубок ножом вручную.
2. Надевание бандажных трубок на каждый кабель или трубу.
3. Заполнение свободного пространства проходки трубками-заполнителями.
4. Заполнение пространства проходки герметиком с двух сторон.
5. Уплотнение и выравнивание поверхности герметика.

Измеритель: 100 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3103-35-1/1	Устройство системы "Стоп-огонь" для активной защиты от распространения пожара кабельных и трубных проходок	5700,83	221,87	-	-	5478,96	0,35

Таблица 21-3103-36. Монтаж распределительных коробок

Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий, установка пластиковых дюбелей (1).
2. Установка и закрепление коробки шурупами (1).
3. Вмазка коробок в готовые гнезда (2, 3).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3103-36-1/1	Монтаж распределительных коробок открытой установки	1233,22	1181,26	18,81	0,13	33,15	2,22
21-3103-36-2/1	Монтаж распределительных коробок скрытой установки круглых	404,52	388,43	-	-	16,09	0,73
21-3103-36-3/1	Монтаж распределительных коробок скрытой установки прямоугольных	970,26	936,50	-	-	33,76	1,76

Раздел 4. Разборка

Таблица 21-3104-2. Демонтаж магистралей

Состав работ: 1. Демонтаж провода.
2. Демонтаж труб (2).

Измеритель: 100 м магистрали

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3104-2-1/1	Демонтаж магистралей из каналов	6596,18	6596,18	-	-	-	13,09
	Масса мусора						0,021
21-3104-2-2/1	Демонтаж магистралей из труб	13967,63	13967,63	-	-	-	26,25
	Масса мусора						0,028

Таблица 21-3104-3. Демонтаж стояков

Состав работ: 1. Демонтаж провода.
2. Демонтаж труб (2).

Измеритель: 1 этажестояк

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3104-3-1/1	Демонтаж стояков в каналах	501,61	501,61	-	-	-	1,03
	Масса мусора						0,021
21-3104-3-2/1	Демонтаж стояков в трубах	814,00	814,00	-	-	-	1,58
	Масса мусора						0,278

Таблица 21-3104-4. Демонтаж электропроводки

Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил.
2. Демонтаж конструкций, изоляторов.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3104-4-1/1	Демонтаж электропроводки скрытой	1236,98	1236,98	-	-	-	2,54
	Масса мусора						0,004
21-3104-4-2/1	Демонтаж электропроводки, шнур на роликах	1317,74	1317,74	-	-	-	2,77
	Масса мусора						0,007
21-3104-4-3/1	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	6522,12	6522,12	-	-	-	13,71
	Масса мусора						0,017
21-3104-4-4/1	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм2	7478,32	7478,32	-	-	-	15,72
	Масса мусора						0,07
21-3104-4-5/1	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм2	8896,90	8896,90	-	-	-	18,06
	Масса мусора						0,16

Таблица 21-3104-5. Демонтаж провода и труб

Состав работ: 1. Вытягивание проводов из труб.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3104-5-1/1	Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 6 мм2 Масса мусора	1133,80	1133,80	-	-	-	2,25 0,007
21-3104-5-2/1	Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 16 мм2 Масса мусора	1486,53	1486,53	-	-	-	2,95 0,017
21-3104-5-3/1	Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 35 мм2 Масса мусора	2050,46	2050,46	-	-	-	3,98 0,036
21-3104-5-4/1	Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 70 мм2 Масса мусора	3955,43	3955,43	-	-	-	5,84 0,07
21-3104-5-5/1	Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением 6 мм2 Масса мусора	337,62	337,62	-	-	-	0,67 0,007
21-3104-5-6/1	Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением 16 мм2 Масса мусора	457,78	457,78	-	-	-	0,94 0,017
21-3104-5-7/1	Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением 35 мм2 Масса мусора	651,74	651,74	-	-	-	1,37 0,036
21-3104-5-8/1	Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением 70 мм2 Масса мусора	1053,17	1053,17	-	-	-	2,09 0,07
21-3104-5-9/1	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм Масса мусора	9156,24	9156,24	-	-	-	16,84 0,247

21-3104-5-10/1	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 40 мм Масса мусора	15979,93	15979,93	-	-	-	29,39 0,492
21-3104-5-11/1	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 80 мм Масса мусора	19992,58	19992,58	-	-	-	36,77 0,85
21-3104-5-12/1	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм Масса мусора	14995,66	14995,66	-	-	-	30,44 0,247
21-3104-5-13/1	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 40 мм Масса мусора	25960,42	25960,42	-	-	-	50,39 0,492
21-3104-5-14/1	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 80 мм Масса мусора	33549,17	33549,17	-	-	-	65,12 0,85

Таблица 21-3104-6. Демонтаж кабеля

Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-3104-6-1/1	Демонтаж кабеля	4585,94	4585,94	-	-	-	9,64

Таблица 21-3104-7. Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных, прокладываемых в труднодоступных местах по железобетонным стенам и потолкам

Состав работ: 1. Демонтаж труб и креплений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3104-7-1/1	Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных, прокладываемых в труднодоступных местах по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 16 мм	8302,04	8269,24	32,80	0,22	-	11,87
21-3104-7-2/1	Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных, прокладываемых в труднодоступных местах по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм	7457,66	7433,26	24,40	0,17	-	10,67
21-3104-7-3/1	Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных, прокладываемых в труднодоступных местах по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 42 мм	6505,18	6485,81	19,37	0,13	-	9,31

Таблица 21-3104-8. Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных, проложенных открыто по стенам и потолкам

Состав работ: 1. Демонтаж труб и креплений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3104-8-1/1	Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 16 мм, проложенных открыто по стенам и потолкам	1780,26	1774,83	5,43	0,04	-	2,91
21-3104-8-2/1	Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 20 мм, проложенных открыто по стенам и потолкам	2268,50	2263,58	4,92	0,03	-	3,66
21-3104-8-3/1	Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 25 мм, проложенных открыто по стенам и потолкам	2738,71	2734,10	4,61	0,03	-	4,4
21-3104-8-4/1	Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 32 мм, проложенных открыто по стенам и потолкам	3169,56	3165,77	3,79	0,03	-	5,03

21-3104-8-5/1	Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 40 мм, проложенных открыто по стенам и потолкам	3579,26	3575,88	3,38	0,02	-	5,66
21-3104-8-6/1	Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 50 мм, проложенных открыто по стенам и потолкам	4996,75	4993,47	3,28	0,02	-	7,87

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 21-3105-1. Испытание повышенным напряжением защитных средств

Состав работ:	1. Прием защитных средств с оформлением документации и допуска к работе.
	2. Подготовка к испытанию.
Измеритель:	3. Испытание: замер испытательного напряжения, испытание защитных средств, отсоединение электродов, внешний осмотр после испытания.
	4. Клеймение и оформление протокола
	5. Выдача защитных средств с оформлением документации
	шт. (1), пара (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3105-1-1/1	Испытание повышенным напряжением защитных средств: указателей высокого напряжения, штанг, инструмента с изолирующими ручками и индикаторов	1136,65	1109,41	27,24	1,20	-	1,17
21-3105-1-2/1	Испытание повышенным напряжением защитных средств: диэлектрических перчаток, бот, галош	895,87	881,84	14,03	0,62	-	0,93

Таблица 21-3105-2. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом

Состав работ:	1 кабель (1,2), 500 м (3)
Измеритель:	

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3105-2-1/1	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м	17865,82	17865,82	-	-	-	22
21-3105-2-2/1	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 1000 м	29234,98	29234,98	-	-	-	36
21-3105-2-3/1	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом за каждые последующие 500 метров добавлять к поз.21-3105-2-2	10557,08	10557,08	-	-	-	13

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 21-3106-2. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля

Состав работ:	измерение
Измеритель:	

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3106-2-1/1	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кВ	1461,75	1461,75	-	-	-	1,8
21-3106-2-2/1	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 330 кВ	5197,33	5197,33	-	-	-	6,4

Таблица 21-3106-3. Измерения сопротивления растеканию тока

Состав работ:	измерение
Измеритель:	

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-3-1/1	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	812,08	812,08	-	-	-	1
21-3106-3-2/1	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1461,75	1461,75	-	-	-	1,8
21-3106-3-3/1	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м	2923,50	2923,50	-	-	-	3,6
21-3106-3-4/1	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м	7308,74	7308,74	-	-	-	9
21-3106-3-5/1	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 1000 м	11369,16	11369,16	-	-	-	14

Таблица 21-3106-4. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

Состав работ:

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-4-1/1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	121,81	121,81	-	-	-	0,15

Таблица 21-3106-5. Определение удельного сопротивления грунта

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-5-1/1	Определение удельного сопротивления грунта	2923,50	2923,50	-	-	-	3,6

Таблица 21-3106-6. Замеры полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

Состав работ:

Измеритель: токоприемник

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-6-1/1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	812,08	812,08	-	-	-	1

Таблица 21-3106-7. Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения

Состав работ:

Измеритель: точка прикосновения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-7-1/1	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках указанных проектом	11369,16	11369,16	-	-	-	14

Таблица 21-3106-8. Измерения тангенса угла диэлектрических потерь, переходных сопротивлений постоянному току контактов шин, активного, индуктивного сопротивления и емкости электрических машин и аппаратов

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-8-1/1	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	2923,50	2923,50	-	-	-	3,6
21-3106-8-2/1	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ	730,87	730,87	-	-	-	0,9
21-3106-8-3/1	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 35 кВ	1461,75	1461,75	-	-	-	1,8
21-3106-8-4/1	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 110 кВ	2192,62	2192,62	-	-	-	2,7
21-3106-8-5/1	Измерение активного, индуктивного сопротивления и емкости электрических машин и аппаратов	365,43	365,43	-	-	-	0,45

Таблица 21-3106-9. Снятие характеристик

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-9-1/1	Снятие временных характеристик	1461,75	1461,75	-	-	-	1,8
21-3106-9-2/1	Снятие скоростных характеристик для коммутационных аппаратов	2192,62	2192,62	-	-	-	2,7

Таблица 21-3106-10. Фазировка электрической линии или трансформатора

Состав работ:

Измеритель: фазировка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3106-10-1/1	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	730,87	730,87	-	-	-	0,9
21-3106-10-2/1	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ	1461,75	1461,75	-	-	-	1,8

Таблица 21-3106-11. Измерения коэффициента абсорбции обмоток и коэффициента нелинейности изоляции

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-11-1/1	Измерение коэффициента абсорбции (R60/R15) обмоток трансформаторов и электрических машин	1461,75	1461,75	-	-	-	1,8
21-3106-11-2/1	Измерение коэффициента нелинейности изоляции электрической машины	2192,62	2192,62	-	-	-	2,7

Таблица 21-3106-12. Снятие, обработка и анализ осциллограмм и векторных диаграмм

Состав работ:

Измеритель: осциллограмма/диаграмма

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-12-1/1	Снятие, обработка и анализ осциллограмм	5197,33	5197,33	-	-	-	6,4
21-3106-12-2/1	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм	1461,75	1461,75	-	-	-	1,8

Таблица 21-3106-13. Измерение токов утечки или пробивного напряжения

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-13-1/1	Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника или токов утечки ограничителя напряжения	1461,75	1461,75	-	-	-	1,8

Таблица 21-3106-14. Испытания кабелей силовых

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3106-14-1/1	Испытание кабелей силовых напряжением до 10 кВ	4162,14	4162,14	-	-	-	5,4
21-3106-14-2/1	Испытание кабелей силовых напряжением до 35 кВ	6243,22	6243,22	-	-	-	8,1
21-3106-14-3/1	Испытание кабелей силовых напряжением до 110 кВ	9249,21	9249,21	-	-	-	12

Таблица 21-3106-15. Испытания преобразователей статических

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3106-15-1/1	Испытание преобразователя напряжением до 1 кВ, ток до 1000 А	2916,18	2916,18	-	-	-	3,6
21-3106-15-2/1	Испытание преобразователя напряжением до 1 кВ, ток до 5000 А	4374,27	4374,27	-	-	-	5,4
21-3106-15-3/1	Испытание преобразователя напряжением до 1 кВ, ток до 15000 А	5832,37	5832,37	-	-	-	7,2
21-3106-15-4/1	Испытание преобразователя напряжением до 3 кВ, ток до 1000 А	4374,27	4374,27	-	-	-	5,4
21-3106-15-5/1	Испытание преобразователя напряжением до 3 кВ, ток до 5000 А	5832,37	5832,37	-	-	-	7,2
21-3106-15-6/1	Испытание преобразователя напряжением до 3 кВ, ток до 15000 А	7290,46	7290,46	-	-	-	9

Таблица 21-3106-16. Испытания вторичных цепей

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3106-16-1/1	Испытание цепей вторичной коммутации	1458,09	1458,09	-	-	-	1,8
21-3106-16-2/1	Испытание кабельной проходки герметичной	729,05	729,05	-	-	-	0,9

Таблица 21-3106-17. Измерения сопротивления изоляции мегомметром

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3106-17-1/1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	243,83	243,83	-	-	-	0,36
21-3106-17-2/1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	67,73	67,73	-	-	-	0,1

Отдел 32. Техническая эксплуатация - распределительные устройства

Раздел 1. Ремонт

Таблица 21-3201-1. Распределительные коробки (щитки), текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3201-1-1/1	Текущий ремонт распределительных коробок (щиток), с предохранителями	3284,71	3241,35	-	-	43,36	5
21-3201-1-2/1	Текущий ремонт распределительных коробок (щиток), с автоматами	6569,42	6482,70	-	-	86,72	10

Таблица 21-3201-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3201-2-1/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 4	19708,27	19448,10	-	-	260,17	30
21-3201-2-2/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 6	26277,69	25930,80	-	-	346,89	40
21-3201-2-3/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 8	32847,12	32413,50	-	-	433,62	50
21-3201-2-4/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 10	39416,54	38896,20	-	-	520,34	60
21-3201-2-5/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 12	52555,38	51861,60	-	-	693,78	80

Таблица 21-3201-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3

21-3201-3-1/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 4	13138,85	12965,40	-	-	173,45	20
21-3201-3-2/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 6	16423,56	16206,75	-	-	216,81	25
21-3201-3-3/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 8	19708,27	19448,10	-	-	260,17	30
21-3201-3-4/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 10	22992,98	22689,45	-	-	303,53	35
21-3201-3-5/1	Текущий ремонт силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 12	26277,69	25930,80	-	-	346,89	40

Таблица 21-3201-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-4-1/1	Текущий ремонт панельного распределительного щита с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А	29562,40	29172,15	-	-	390,25	45

Таблица 21-3201-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-5-1/1	Текущий ремонт панельного распределительного щита с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А	39416,54	38896,20	-	-	520,34	60

Таблица 21-3201-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-6-1/1	Текущий ремонт панельного распределительного щита с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А	16423,56	16206,75	-	-	216,81	25

Таблица 21-3201-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3201-7-1/1	Текущий ремонт ящика ввода распределительного с установочными автоматами, номинальный ток 200 А	13138,85	12965,40	-	-	173,45	20

21-3201-7-2/1	Текущий ремонт ящика ввода распределительного с установочными автоматами, номинальный ток 600 А	19708,27	19448,10	-	-	260,17	30
---------------	---	----------	----------	---	---	--------	----

Таблица 21-3201-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3201-8-1/1	Текущий ремонт ящика ввода распределительного с рубильником и предохранителями, номинальный ток 250 А	16423,56	16206,75	-	-	216,81	25
21-3201-8-2/1	Текущий ремонт ящика ввода распределительного с рубильником и предохранителями, номинальный ток 600 А	22992,98	22689,45	-	-	303,53	35

Таблица 21-3201-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3201-9-1/1	Текущий ремонт ящика ввода распределительного с рубильником без аппарата защиты, номинальный ток 250 А	13138,85	12965,40	-	-	173,45	20
21-3201-9-2/1	Текущий ремонт ящика ввода распределительного с рубильником без аппарата защиты, номинальный ток 600 А	16423,56	16206,75	-	-	216,81	25

Таблица 21-3201-10. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А, текущий ремонт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3201-10-1/1	Текущий ремонт генератора сварочного постоянного тока однопостового для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А	56421,59	55731,60	-	-	689,99	80

Таблица 21-3201-11. Шкафы управления технологическим оборудованием

Состав работ:

- Осмотр шкафа и ликвидация видимых повреждений.
- Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки.
- Очистка от пыли и грязи.
- Устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях (1).
- Очистка контактов от грязи и наплавов. Проверка исправности арматуры (1).
- Частичная разборка шкафа. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Ревизия деталей и узлов (1).
- Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (1, 2).
- Проверка и регулировка плотности включения контактов. Проверка наличия соответствующих надписей (1, 2).
- Сборка и окраска шкафа (1).
- Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления (1).
- Снять шкаф. Полная разборка шкафа. Ревизия деталей, замена или ремонт вышедших из строя деталей. Очистка, промывка и сушка деталей (2).
- Замена деталей механической части шкафа. Ремонт или замена пламегасительных камер (2).
- Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов. Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (2).
- Проверка и регулировка механизма реле, привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания (2).
- Сборка и наладка шкафа. Проверка исправности подключений электропроводки и сетей заземления (2).
- Проведение измерений и испытаний шкафа в объеме требований ПЭЭП и МПБЭЭ (1, 2).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3201-11-1/1	Текущий ремонт шкафов управления технологическим оборудованием	965142,25	842992,50	110265,60	66452,80	11884,15	1500
21-3201-11-2/1	Капитальный ремонт шкафов управления технологическим оборудованием	3221600,82	2809975,00	372146,40	224278,20	39479,42	5000

Таблица 21-3201-12. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП

- Состав работ:**
1. Осмотр щита и ликвидация видимых повреждений.
 2. Проверка щита на соответствие условиям эксплуатации и нагрузки.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 5. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 6. Частичная разборка щита (1).
 7. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Ревизия деталей и узлов (1).
 8. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (1).
 9. Проверка и регулировка плотности включения контактов. Проверка наличия соответствующих надписей (1, 2).
 10. Сборка и окраска щита (1, 2).
 11. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления (1, 2).
 12. Измерения и испытания щита в объеме требований ПЭЭП и МПБЭЭ (1, 2).
 13. Проверка отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях (2).
 14. Снятие щита. Полная разборка щита. Ревизия деталей, замена или ремонт вышедших из строя деталей. Очистка, промывка и сушка деталей. Замена деталей механической части щита (2).
 15. Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов. Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (2).
 16. Проверка и регулировка механизма реле, привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания (2).
 17. Сборка и наладка щита. Устранение ослабления в болтовых соединениях и креплениях (2).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3201-12-1/1	Текущий ремонт щита автоматической защиты от перегрузок ЩАП	709234,16	618194,50	82699,20	49839,60	8340,46	1100
21-3201-12-2/1	Капитальный ремонт щита автоматической защиты от перегрузок ЩАП	2252404,26	1966982,50	257745,84	155333,42	27675,92	3500

Таблица 21-3201-13. Ящик соединительный СЯ-24

- Состав работ:**
1. Осмотр ящика: проверка состояния корпуса и крепления деталей.
 2. Удаление пыли и грязи снаружи и внутри ящика.
 3. Устранение ржавчины и окраска поврежденных мест.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3201-13-1/1	Текущий ремонт ящика соединительного СЯ-24	1918,37	1713,55	179,18	107,99	25,64	2,3

Таблица 21-3201-14. Шкаф учета электроэнергии

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых креплений и контактных соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 7. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 8. Частичная разборка шкафа (1, 3).
 9. Очистка и промывка механических и контактных деталей (1, 3).
 10. Выявление неисправных деталей и узлов (1, 3).
 11. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности включения контактов.
 12. Сборка и окраска шкафа.
 13. Снятие и полная разборка шкафа (2, 4).
 14. Ревизия, замена или ремонт вышедших из строя деталей, очистка, промывка и сушка деталей (2, 4).
 15. Замена деталей механической части шкафа (2, 4).
 16. Ремонт и замена пламегасительных камер, проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов (2, 4).
 17. Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (2, 4).
 18. Проверка и регулировка теплового реле, привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания (2, 4).
 19. Включение напряжения.
 20. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 21. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3201-14-1/1	Текущий ремонт шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 1	2729,20	2360,38	303,23	182,75	65,59	4,2
21-3201-14-2/1	Капитальный ремонт шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 1	16189,82	14162,27	1791,82	1079,86	235,73	25,2
21-3201-14-3/1	Текущий ремонт шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 2	4811,93	4158,76	537,54	323,96	115,63	7,4
21-3201-14-4/1	Капитальный ремонт шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 2	25091,49	21917,80	2756,64	1661,32	417,05	39

Таблица 21-3201-15. Ящик управления электродвигателями типа Я5000

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр ящика и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от грязи и пыли.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 7. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 8. Частичная разборка ящика (1, 3).
 9. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Выявление неисправных деталей и узлов (1, 3).
 10. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности включения контактов.
 11. Сборка и окраска ящика.
 12. Снятие и полная разборка ящика (2, 4).
 13. Ревизия, замена или ремонт вышедших из строя деталей, очистка, промывка и сушка деталей, замена деталей механической части ящика (2, 4).
 14. Ремонт и замена пламегасительных камер, проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов (2, 4).
 15. Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (2, 4).
 16. Проверка и регулировка аппаратуры, установленной в ящике (2, 4).
 17. Включение напряжения.
 18. Проведение испытаний и измерений в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ, прогрузка автоматов защиты.
 19. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3201-15-1/1	Текущий ремонт ящика управления электродвигателями типа Я5000, количество электродвигателей 1	5787,02	5057,96	647,81	390,41	81,25	9

21-3201-15-2/1	Капитальный ремонт ящика управления электродвигателями типа Я5000, количество электродвигателей 1	19322,59	16859,85	2136,40	1287,52	326,34	30
21-3201-15-3/1	Текущий ремонт ящика управления электродвигателями типа Я5000, количество электродвигателей 2	9633,69	8429,92	1075,09	647,91	128,68	15
21-3201-15-4/1	Капитальный ремонт ящика управления электродвигателями типа Я5000, количество электродвигателей 2	31024,01	26975,76	3418,23	2060,04	630,02	48

Таблица 21-3201-16. Вводно-распределительный пункт типа ПР-17

Состав работ:	1. Снятие напряжения.
	2. Внешний осмотр пункта и устранение видимых повреждений.
	3. Очистка от пыли и грязи.
	4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
	5. Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
	6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
	7. Проверка исправности арматуры, маркировка (обновление при необходимости).
	8. Частичная разборка пункта (1, 3).
	9. Очистка и промывка механических и контактных деталей, выявление неисправных деталей и узлов (1).
	10. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности включения контактов, маркировка (обновление при необходимости).
	11. Сборка и окраска пункта.
	12. Демонтаж и полная разборка пункта (2, 4).
	13. Ревизия, замена или ремонт вышедших из строя деталей, очистка, промывка и сушка деталей, замена деталей механической части пункта (2, 4).
	14. Ремонт и замена пламегасительных камер, проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов, регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (2, 4).
	15. Проверка и регулировка аппаратуры, установленной в пункте (2, 4).
	16. Включение напряжения.
	17. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
	18. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-3201-16-1/1	Текущий ремонт вводно-распределительного пункта типа ПР-17 в навесном исполнении	13105,43	11464,69	1447,24	872,19	193,50	20,4
21-3201-16-2/1	Капитальный ремонт вводно-распределительного пункта типа ПР-17 в навесном исполнении	35862,35	31359,32	3997,13	2408,91	505,90	55,8
21-3201-16-3/1	Текущий ремонт вводно-распределительного пункта типа ПР-17 в напольном исполнении	19416,45	16972,25	2150,18	1295,83	294,02	30,2
21-3201-16-4/1	Капитальный ремонт вводно-распределительного пункта типа ПР-17 в напольном исполнении	50119,33	43948,01	5513,28	3322,64	658,04	78,2

Таблица 21-3201-17. Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП

Состав работ:	1. Снятие напряжения.
	2. Внешний осмотр и устранение видимых дефектов.
	3. Очистка от пыли и грязи.
	4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
	5. Очистка контактов от грязи и наплавов.
	6. Частичная разборка ящика, очистка и промывка механических и контактных деталей (1).
	7. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (1).
	8. Сборка и окраска ящика (1).
	9. Демонтаж ящика (2).
	10. Полная разборка ящика (2).
	11. Ревизия, замена и ремонт вышедших из строя деталей. Ремонт и замена пламегасительных камер (2).
	12. Сборка и окраска ящика (2).
	13. Включение напряжения.
	14. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
	15. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-3201-17-1/1	Текущий ремонт ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП	3268,70	2809,97	413,50	249,20	45,23	5

21-3201-17-2/1	Капитальный ремонт ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП	9805,53	8429,92	1102,66	664,53	272,95	15
----------------	--	---------	---------	---------	--------	--------	----

Таблица 21-3201-18. Главный распределительный силовой щит типа ГРЩ, ГРЩС

- Состав работ:
 - Снятие напряжения.
 - Внешний осмотр пункта и устранение видимых повреждений.
 - Очистка от пыли и грязи.
 - Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 - Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
 - Очистка контактов от грязи и наплавов.
 - Проверка исправности арматуры, маркировка (обновление при необходимости).
 - Частичная разборка щита (1, 3).
 - Очистка и промывка механических и контактных деталей, выявление неисправных деталей и узлов (1, 3).
 - Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности включения контактов, маркировка (обновление при необходимости).
 - Сборка и окраска щита.
 - Демонтаж щита (2, 4).
 - Полная разборка щита (2, 4).
 - Ревизия, замена или ремонт вышедших из строя деталей, очистка, промывка и сушка деталей, замена деталей механической части пункта (2, 4).
 - Ремонт и замена пламегасительных камер, проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов, регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (2, 4).
 - Проверка и регулировка аппаратуры, установленной в щите (2, 4).
 - Включение напряжения.
 - Проведение испытаний и измерений в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-18-1/1	Текущий ремонт главного распределительного силового щита типа ГРЩ, ГРЩС с количеством вводов 1	15969,57	14049,88	1791,82	1079,86	127,87	25
21-3201-18-2/1	Капитальный ремонт главного распределительного силового щита типа ГРЩ, ГРЩС с количеством вводов 1	26982,87	23603,79	3032,30	1827,45	346,78	42
21-3201-18-3/1	Текущий ремонт главного распределительного силового щита типа ГРЩ, ГРЩС с количеством вводов 2	28726,86	25289,77	3211,49	1935,44	225,60	45
21-3201-18-4/1	Капитальный ремонт главного распределительного силового щита типа ГРЩ, ГРЩС с количеством вводов 2	56337,51	49455,56	6202,44	3737,97	679,51	88

Таблица 21-3201-19. Шкаф устройства автоматического включения резерва (АВР)

- Состав работ:
 - Снятие напряжения.
 - Осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
 - Очистка от пыли и грязи.
 - Проверка и затяжка болтовых креплений и соединений (3, 4).
 - Очистка контактов от грязи и наплавов.
 - Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей (3, 4).
 - Частичная разборка шкафа (1, 2).
 - Очистка и промывка механических и контактных деталей, выявление дефектных деталей и узлов (1, 2).
 - Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности включения контактов (3, 4).
 - Демонтаж шкафа АВР и аппаратуры.
 - Полная разборка устройства и аппаратов, ревизия деталей, замена и ремонт вышедших из строя деталей (3, 4).
 - Очистка, промывка и сушка деталей (3, 4).
 - Замена деталей механической части шкафа (3, 4).
 - Ремонт и замена пламегасительных камер, проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов (3, 4).
 - Сборка и окраска поврежденной поверхности шкафа АВР, подготовка к включению аппаратов, установленных в шкафу АВР (3, 4).
 - Включение напряжения.
 - Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 - Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

21-3201-19-1/1	Текущий ремонт шкафа устройства автоматического включения резерва (АВР) с основным и резервным вводом	4638,15	4046,36	509,98	307,34	81,81	7,2
21-3201-19-2/1	Текущий ремонт шкафа устройства автоматического включения резерва (АВР) с секционным выключателем	6053,93	5282,75	675,38	407,02	95,80	9,4
21-3201-19-3/1	Капитальный ремонт шкафа устройства автоматического включения резерва (АВР) с основным и резервным вводом	9302,22	8036,53	1019,96	614,69	245,73	14,3
21-3201-19-4/1	Капитальный ремонт шкафа устройства автоматического включения резерва (АВР) с секционным выключателем	11810,95	10228,31	1295,62	780,82	287,02	18,2

Таблица 21-3201-20. Капитальный ремонт силовых преобразователей

Состав работ:

1. Разборка устройства.
2. Проверка состояния паяк, затяжек резьбовых соединений.
3. Контроль всех контактов у элементов защиты и проводов цепей управления тиристорами.
4. Очистка блоков тиристоры и электронных блоков от пыли.
5. Дефектация блока управления тиристорами, блока защиты, блока питания, схемы измерения и блокировок, блока тиристоры (1, 2).
6. Дефектация блока преобразования, блока выпрямления, блока управления, силового блока, блока ввода данных и уставок, блока защиты (3, 4).
7. Замена неисправных элементов.
8. Наладка блока управления тиристорами, блока защиты, блока питания, блока тиристоры (1, 2).
9. Наладка блока управления, силового блока, блока преобразования, блока выпрямления, блока защиты (3, 4).
10. Проверка сопротивления изоляции силовых цепей (1, 2) и цепей силового блока (3, 4).
11. Сборка устройства.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3201-20-1/1	Капитальный ремонт силовых преобразователей, агрегат тиристорный серий ТЕ, ТЕР, нереверсивный на номинальный ток 100 А (без стоимости материалов)	27830,77	27830,77	-	-	-	31,96
21-3201-20-2/1	Капитальный ремонт силовых преобразователей, агрегат тиристорный серий ТЕ, ТЕР, нереверсивный на номинальный ток 160 А (без стоимости материалов)	28144,26	28144,26	-	-	-	32,32
21-3201-20-3/1	Капитальный ремонт силовых преобразователей, преобразователь тиристорный переменного тока, мощностью 40 кВ*А (без стоимости материалов)	28370,66	28370,66	-	-	-	32,58
21-3201-20-4/1	Капитальный ремонт силовых преобразователей, преобразователь тиристорный переменного тока, мощностью 63 кВ*А (без стоимости материалов)	31139,81	31139,81	-	-	-	35,76

Таблица 21-3201-21. Текущий ремонт разъединителей напряжением до 10 кВ

Состав работ:

1. Производство операций технического обслуживания.
2. Частичная разборка, чистка и промывка деталей.
3. Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров.
4. Регулировка одновременности замыкания и размыкания контактов.
5. Проверка и ремонт блокировок.
6. Протирка или замена изоляторов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3201-21-1/1	Текущий ремонт однополюсных разъединителей напряжением до 10 кВ внутренней установки	1735,30	1671,94	-	-	63,36	2,4
21-3201-21-2/1	Текущий ремонт однополюсных разъединителей напряжением до 10 кВ наружной установки	3407,26	3343,90	-	-	63,36	4,8
21-3201-21-3/1	Текущий ремонт трехполюсных разъединителей напряжением до 10 кВ внутренней и наружной установки	3407,26	3343,90	-	-	63,36	4,8

Таблица 21-3201-22. Капитальный ремонт разъединителей напряжением до 10 кВ

- Состав работ:**
1. Разборка всех узлов, включая полную разборку приводных механизмов.
 2. Ремонт и смазка или замена подвижных контактов.
 3. Проверка правильности включения ножей и очистка их от нагара или наплавов.
 4. Ремонт приводных механизмов с заменой изношенных деталей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3201-22-1/1	Капитальный ремонт однополюсных разъединителей напряжением до 10 кВ внутренней установки	6835,90	6687,80	-	-	148,10	9,6
21-3201-22-2/1	Капитальный ремонт однополюсных разъединителей напряжением до 10 кВ наружной установки	8507,84	8359,74	-	-	148,10	12
21-3201-22-3/1	Капитальный ремонт трехполюсных внутренней и наружной установки разъединителей напряжением до 10 кВ	8507,84	8359,74	-	-	148,10	12

Таблица 21-3201-23. Текущий ремонт понижающих трансформаторов

- Состав работ:**
1. Отключение оборудования.
 2. Осмотр понижающего трансформатора.
 3. Очистка наружных поверхностей от грязи и пыли.
 4. Подтяжка всех болтовых соединений и чистка контактных соединений.
 5. Ремонт заземляющей сети.
 6. Измерение сопротивления изоляции первичной и вторичной обмоток.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3201-23-1/1	Текущий ремонт понижающих трансформаторов мощностью 0,16-0,63 кВА	603,47	590,18	-	-	13,29	1
21-3201-23-2/1	Текущий ремонт понижающих трансформаторов мощностью 1,6-2,5 кВА	1193,66	1180,37	-	-	13,29	2

Таблица 21-3201-24. Капитальный ремонт понижающих трансформаторов мощностью от 1,6 до 2,5 кВА

- Состав работ:**
1. Отключение оборудования.
 2. Осмотр понижающего трансформатора.
 3. Очистка наружных поверхностей от грязи и пыли.
 4. Демонтаж трансформатора.
 5. Отсоединение выводов от катушек.
 6. Разболчивание и расшировка при необходимости магнитопровода и снятие катушек, их замена или ремонт изоляции обмоток низкого и высокого напряжения.
 7. Сушка и пропитка обмоток.
 8. Расклинивание обмоток.
 9. Чистка контактных соединений и подтяжка всех болтовых соединений.
 10. Ремонт заземляющей сети.
 11. Измерение мегомметром сопротивления изоляции первичной и вторичной обмоток.
 12. Покраска корпуса трансформатора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3201-24-1/1	Капитальный ремонт понижающих трансформаторов мощностью 1,6-2,5 кВА	7100,68	5901,85	-	-	1198,83	10

Таблица 21-3201-25. Текущий и капитальный ремонт шинопроводов от 600 А до 1600 А

- Состав работ:**
1. Очистка от грязи и продувка сжатым воздухом.
 2. Проверка отсутствия перегрева, подгара и коррозии контактных соединений.
 3. Ремонт шин и ремонт контактных соединений, замена шин и изоляторов (2).
 4. Проверка состояния деформаций, сопротивления изоляции, состояния креплений, изоляционных прокладок, клиц, очистка, ремонт или замена изоляторов, изоляционных прокладок и клиц.
 5. Ремонт защитных кожухов, сеток и их заземления.
 6. Ремонт (2) и окраска корпуса шинопровода и опорных конструкций.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-25-1/1	Текущий ремонт шинпровода от 600 А до 1600 А	1865,63	1620,67	-	-	244,96	2,5
21-3201-25-2/1	Капитальный ремонт шинпровода от 600 А до 1600 А	6934,42	6612,35	-	-	322,07	10,2

Таблица 21-3201-26. Текущий и капитальный ремонт токоограничивающего трехфазного реактора внутренней установки

Состав работ:

1. Отключение реактора.
2. Осмотр реактора.
3. Очистка наружных поверхностей от грязи и пыли.
4. Ремонт (1), замена (2) отдельных бетонных колонок.
5. Ремонт (1), замена (2) крепежных болтов и контактных зажимов.
6. Измерение сопротивления изоляции витков относительно болтов крепления, ремонт изоляции витков, замена (2) отдельных витков.
7. Замена опорных изоляторов при необходимости.
8. Восстановление лакового покрытия.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-26-1/1	Текущий ремонт токоограничивающего трехфазного реактора внутренней установки	4853,09	2832,89	-	-	2020,20	4,8
21-3201-26-2/1	Капитальный ремонт токоограничивающего трехфазного реактора внутренней установки	14672,31	11146,32	-	-	3525,99	16

Таблица 21-3201-27. Капитальный ремонт силовых сухих трансформаторов

Состав работ:

1. Очистка наружных поверхностей от грязи и пыли.
2. Демонтаж электрических аппаратов, отсоединение выводов от катушек.
3. Разболчивание и расшихтовка при необходимости верхнего яра магнитопровода с распрессовкой и снятием катушек, их замена или ремонт изоляции обмоток низкого и высокого напряжения.
4. Сушка и пропитка обмоток, при необходимости- смена изоляции и перешихтовка электростали магнитопровода, навар выводов из катушки.
5. Установка присоединяющих устройств и изолирующих планок, расклинивание обмоток.
6. Проверка мегомметром стяжных шпилек с заменой дефектной изоляции.
7. Замена изоляторов.
8. Подтяжка всех болтовых соединений и чистка контактных соединений.
9. Ремонт заземляющей сети.
10. Проведение испытаний в объеме предусмотренном ПТЭ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3201-27-1/1	Капитальный ремонт силовых сухих трансформаторов мощностью до 63 кВА	55188,35	50855,08	2067,48	1245,99	2265,79	73
21-3201-27-2/1	Капитальный ремонт силовых сухих трансформаторов мощностью до 250 кВА	98924,65	89867,21	2756,64	1661,32	6300,80	129
21-3201-27-3/1	Капитальный ремонт силовых сухих трансформаторов мощностью до 400 кВА	136275,08	124699,46	2756,64	1661,32	8818,98	179
21-3201-27-4/1	Капитальный ремонт силовых сухих трансформаторов мощностью до 630 кВА	183211,80	159671,03	2756,64	1661,32	20784,13	229,2
21-3201-27-5/1	Капитальный ремонт силовых сухих трансформаторов мощностью до 1000 кВА	241800,53	210967,65	2756,64	1661,32	28076,24	310

Таблица 21-3201-28. Текущий ремонт контакторов

- Состав работ:**
1. Осмотр, устранение всех обнаруженных дефектов при осмотре.
 2. Частичная разборка, чистка и промывка механических и контактных деталей.
 3. Выявление дефектных деталей и узлов.
 4. Ремонт или замена дефектных деталей узлов.
 5. Регулировка плотности и одновременности включения контактов, замена или ремонт сигнальной арматуры.
 6. Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок, регулировка реле защиты и управления.
 7. Проверка наконечников и выводов, восстановление изоляции выводных концов, смазка шарнирных соединений.
 8. Ремонт или замена катушек электромагнитов и обмоток различного назначения.
 9. Восстановление надписей, маркировка, обновление при необходимости схем.
 10. Восстановление изоляционного покрытия на катушках, панелях перегородках и других деталях.
 11. Ремонт или замена фиксаторов, кулачков, пальцев возвратных механизмов и других механических элементов.
 12. Проверка исправности заземления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3201-28-1/1	Текущий ремонт контакторов номинальный ток до 160 А	3439,68	3343,90	-	-	95,78	4,8
21-3201-28-2/1	Текущий ремонт контакторов номинальный ток до 250 А	4371,60	4179,87	-	-	191,73	6
21-3201-28-3/1	Текущий ремонт контакторов номинальный ток до 400 А	4467,39	4179,87	-	-	287,52	6
21-3201-28-4/1	Текущий ремонт контакторов номинальный ток до 630 А	5399,31	5015,84	-	-	383,47	7,2

Таблица 21-3201-29. Капитальный ремонт масляных трансформаторов

- Состав работ:**
1. Выполнение операций в объеме текущего ремонта.
 2. Слив масла из бака со взятием пробы.
 3. Демонтаж электрических аппаратов, переключателя напряжения и бака расширителя.
 4. Отсоединение выводов от катушек, выемка из бака и осмотр сердечника; демонтаж радиаторов.
 5. Чистка бака внутри, проверка мегаомметром стяжных шпилек с заменой дефектной изоляции.
 6. Ремонт переключателей напряжения и отводов.
 7. Ремонт крышки расширителя, радиаторов кранов термосифонных фильтров (с заменой силикагеля).
 8. Замена прокладок, ремонт (замена) изоляторов (вводов).
 9. Ремонт охлаждающих и маслоочистительных устройств.
 10. Заливка трансформаторного масла.
 11. Проверка контрольно-измерительных приборов, сигнальных и защитных устройств.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3201-29-1/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 40 кВА	60164,32	59911,47	-	-	252,85	86
21-3201-29-2/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 63 кВА	72250,32	71754,43	-	-	495,89	103
21-3201-29-3/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 100 кВА	86978,96	86383,98	-	-	594,98	124
21-3201-29-4/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 160 кВА	105785,16	104496,75	-	-	1288,41	150
21-3201-29-5/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 250 кВА	125742,20	124699,46	-	-	1042,74	179
21-3201-29-6/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 400 кВА	153900,20	150475,32	-	-	3424,88	216
21-3201-29-7/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 630 кВА	184052,75	179734,41	-	-	4318,34	258
21-3201-29-8/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 1000 кВА	221159,64	215959,95	-	-	5199,69	310
21-3201-29-9/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 1600 кВА	274172,33	261241,88	-	-	12930,45	375
21-3201-29-10/1	Капитальный ремонт масляных трансформаторов, мощность до 16000 кВА	724281,11	653453,01	-	-	70828,10	938

Таблица 21-3201-30. Текущий ремонт концевого выключателя, блоков конечных выключателей и аналогов

- Состав работ:**
1. Проведение внешнего осмотра, очистка от пыли и грязи концевого выключателя.
 2. Снятие концевого выключателя с места установки, разборка и сборка, установка в рабочее положение.
 3. Замена при необходимости микропереключателей и микровыключателей.
 4. Регулировка червячного механизма.
 5. Проверка работоспособности.
 6. Настройка.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3201-30-1/1	Текущий ремонт концевого выключателя, блоков концевых выключателей и аналогов	11474,02	11409,55	-	-	64,47	17,6

Таблица 21-3201-31. Текущий ремонт преобразователей частоты

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и подготовка к ремонту.
 2. Очистка от пыли и грязи, разборка и дефектация.
 3. Замена неисправных элементов.
 4. Установка режимных параметров замененных элементов.
 5. Проверка сопротивления изоляции цепей силового блока.
 6. Сборка и регулировка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3201-31-1/1	Текущий ремонт преобразователей частоты до 5 кВт	11734,73	11677,43	-	-	57,30	13,41
21-3201-31-2/1	Текущий ремонт преобразователей частоты до 24 кВт	13326,92	13262,28	-	-	64,64	15,23
21-3201-31-3/1	Текущий ремонт преобразователей частоты до 63 кВт	14724,16	14638,15	-	-	86,01	16,81
21-3201-31-4/1	Текущий ремонт преобразователей частоты до 150 кВт	16785,32	16667,11	-	-	118,21	19,14
21-3201-31-5/1	Текущий ремонт преобразователей частоты до 250 кВт	18152,48	18034,27	-	-	118,21	20,71

Таблица 21-3201-32. Текущий ремонт устройств мягкого пуска и погружных пропеллерных мешалок

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и подготовка к ремонту.
 2. Очистка от пыли и грязи, разборка и дефектация.
 3. Замена неисправных элементов.
 4. Установка режимных параметров замененных элементов.
 5. Проверка сопротивления изоляции цепей силового блока.
 6. Сборка и регулировка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3201-32-1/1	Текущий ремонт устройств мягкого пуска на ток до 400 А	15313,67	15195,46	-	-	118,21	17,45
21-3201-32-2/1	Текущий ремонт погружных пропеллерных мешалок, мощностью от 2,2 кВт до 4,8 кВт	17838,99	17720,78	-	-	118,21	20,35

Таблица 21-3201-33. Текущий ремонт амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока

- Состав работ:**
1. Снятие и установка прибора.
 2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
 3. Осмотр, частичная разборка и сборка прибора.
 4. Дефектация прибора.
 5. Ремонт с заменой механического узла.
 6. Регулировка, контрольный замер показаний прибора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-33-1/1	Текущий ремонт амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока	3029,36	3024,78	-	-	4,58	4,06

Таблица 21-3201-34. Текущий ремонт микропроцессорного терморегулятора и устройства задающего ручного

Состав работ:

1. Снятие и установка прибора.
2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
3. Осмотр, частичная разборка и сборка прибора.
4. Дефектация прибора.
5. Замена термочувствительного элемента, проверка характеристик микропроцессорного регулятора.
6. Ремонт с заменой механического узла устройства задающего ручного.
7. Регулировка.
8. Тарировка и градуировка микропроцессорного терморегулятора.
9. Контрольный замер показаний прибора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-34-1/1	Текущий ремонт микропроцессорного терморегулятора и устройства задающего ручного	8267,56	8262,27	-	-	5,29	11,09

Таблица 21-3201-35. Текущий ремонт концевого выключателя и аналогов, блока конечных выключателей

Состав работ:

1. Снятие и установка прибора.
2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
3. Осмотр, частичная разборка и сборка прибора.
4. Дефектация прибора.
5. Ремонт с заменой механического узла.
6. Настройка выключателей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-35-1/1	Текущий ремонт концевого выключателя и аналогов, блока конечных выключателей	1975,43	1970,74	-	-	4,69	3,04

Таблица 21-3201-36. Текущий ремонт высоковольтного оборудования распределительных устройств 6-10 кВ

Состав работ:

1. Проверка работы оборудования в штатном режиме.
2. Снятие и установка защитных панелей, экранов, кожухов и т.п.
3. Проверка соответствия оборудования условиям эксплуатации и нагрузке.
4. Очистка оборудования от пыли и загрязнений.
5. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
6. Проверка наличия соответствующих надписей, знаков, бирок и т.п.
7. Внешний осмотр составных частей оборудования. Выявление дефектов изоляции, трещин, подтеков масла, мест перегрева и т.д.
8. Снятие характеристик намагничивания трансформаторов тока.
9. Осмотр состояния подвижных и неподвижных контактных соединений.
10. Исправление выявленных дефектов.
11. Тепловизионный контроль. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора тока и напряжения.
12. Испытание изоляции ячеек, высоковольтного выключателя.
13. Проверка и очистка ВВ предохранителей.
14. Осмотр, очистка, проверка крепления, проверка состояния контактов ограничителя перенапряжения.
15. Измерение сопротивления ограничителя перенапряжения.
16. Измерение сопротивления постоянному току высоковольтного выключателя.
17. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей высоковольтного выключателя.
18. Измерение напряжения небаланса.
19. Испытание высоковольтного выключателя многократным опробованием.
20. Проверка соосности и вхождения подвижных контактов в неподвижные.
21. Контроль деформации, зачистка, восстановление цветной маркировки, контроль переходных сопротивлений, тепловизионный контроль.
22. Механические испытания.
23. Оформление исполнительной документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-36-1/1	Текущий ремонт высоковольтного оборудования распределительных устройств 6-10 кВ	17857,67	17633,49	-	-	224,18	24,21

Таблица 21-3201-37. Текущий ремонт трансформатора сварочного однопостового для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-37-1/1	Текущий ремонт трансформатора сварочного однопостового для дуговой сварки и резки номинальный ток до 315 А	26275,79	25930,80	-	-	344,99	40

Таблица 21-3201-38. Текущий ремонт шкафов силовых и осветительных установок

Состав работ:

1. Удаление пыли с поверхности шкафов, аппаратов защиты и коммутаций.
2. Подтяжка ослабленных контактных соединений.
3. Проверка и регулировка электромеханического привода, механизма теплового реле., расцепителей перегрузки и короткого замыкания.
4. Тестирование и наладка системы резервного питания.
5. Тестирование работы блокировочных устройств.
6. Проверка кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, заземления корпуса шкафа.
7. Проверка и устранение дефектов лакокрасочного покрытия электрооборудования.
8. Проверка и восстановление (при необходимости) надписей. Обозначений на информационных щитах, таблицах.
9. Запись о результатах в журнале по ТР.

Измеритель: 1 шкаф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3201-38-1/1	Текущий ремонт шкафов силовых и осветительных установок	2098,70	1435,09	592,68	357,18	70,93	2,06

Раздел 2. Замена

Таблица 21-3202-1. Распределительные коробки (щитки)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-1-1/1	Замена распределительных коробок (щитков), с предохранителями (без стоимости коробок)	5264,62	5263,14	-	-	1,48	7,68
21-3202-1-2/1	Замена распределительных коробок (щитков), с автоматами (без стоимости коробок)	5264,62	5263,14	-	-	1,48	7,68

Таблица 21-3202-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-2-1/1	Замена силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 4 (без стоимости пункта)	1121,18	1120,88	-	-	0,30	1,76

21-3202-2-2/1	Замена силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 6 (без стоимости пункта)	1389,39	1389,09	-	-	0,30	2,12
21-3202-2-3/1	Замена силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 8 (без стоимости пункта)	1657,60	1657,30	-	-	0,30	2,48
21-3202-2-4/1	Замена силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 10 (без стоимости пункта)	1926,10	1925,51	-	-	0,59	2,84
21-3202-2-5/1	Замена силового распределительного пункта с установочными автоматами, число групп 12 (без стоимости пункта)	2171,95	2171,36	-	-	0,59	3,17

Таблица 21-3202-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3202-3-1/1	Замена силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 4 (без стоимости пункта)	942,38	942,08	-	-	0,30	1,52
21-3202-3-2/1	Замена силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 6 (без стоимости пункта)	1091,38	1091,08	-	-	0,30	1,72
21-3202-3-3/1	Замена силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 8 (без стоимости пункта)	1225,49	1225,19	-	-	0,30	1,9
21-3202-3-4/1	Замена силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 10 (без стоимости пункта)	1367,33	1366,74	-	-	0,59	2,09
21-3202-3-5/1	Замена силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями, число групп 12 (без стоимости пункта)	1382,23	1381,64	-	-	0,59	2,11

Таблица 21-3202-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-4-1/1	Замена панельного распределительного щита с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А (без стоимости щита)	5622,23	5620,75	-	-	1,48	8,16

Таблица 21-3202-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-5-1/1	Замена панельного распределительного щита с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А (без стоимости щита)	5622,23	5620,75	-	-	1,48	8,16

Таблица 21-3202-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-6-1/1	Замена панельного распределительного щита с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А (без стоимости щита)	5622,23	5620,75	-	-	1,48	8,16

Таблица 21-3202-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3202-7-1/1	Замена ящика ввода распределительного с установочными автоматами, номинальный ток 200 А (без стоимости ящика)	1456,15	1455,85	-	-	0,30	2,47
21-3202-7-2/1	Замена ящика ввода распределительного с установочными автоматами, номинальный ток 600 А (без стоимости ящика)	1729,33	1728,74	-	-	0,59	2,91

Таблица 21-3202-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3202-8-1/1	Замена ящика ввода распределительного с рубильником и предохранителями, номинальный ток 250 А (без стоимости ящика)	2232,63	2232,04	-	-	0,59	3,9
21-3202-8-2/1	Замена ящика ввода распределительного с рубильником и предохранителями, номинальный ток 600 А (без стоимости ящика)	3458,37	3457,19	-	-	1,18	6,08

Таблица 21-3202-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-9-1/1	Замена ящика ввода распределительного с рубильником без аппарата защиты, номинальный ток 250 А (без стоимости ящика)	1827,23	1826,64	-	-	0,59	3,12
21-3202-9-2/1	Замена ящика ввода распределительного с рубильником без аппарата защиты, номинальный ток 600 А (без стоимости ящика)	2513,45	2512,27	-	-	1,18	4,34

Таблица 21-3202-11. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-11-1/1	Замена генератора сварочного постоянного тока однопостового для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А (без стоимости генератора)	15726,17	15535,18	-	-	190,99	22,3

Таблица 21-3202-12. Шкафы управления технологическим оборудованием

- Состав работ:**
1. Снять шкаф. Полная разборка шкафа. Ревизия деталей, замена или ремонт вышедших из строя деталей. Очистка, промывка и сушка деталей.
 2. Осмотр нового шкафа. Подготовка контактов заземлений на шкафе и опорной конструкции. Проверка состояния изоляции.
 3. Установка, выверка и закрепление шкафа. Заземление шкафа. Определение назначения проводов и жил кабелей. Временная маркировка.
 4. Подготовка к подключению проводов и жил кабелей. Установка постоянных бирок и выполнение надписей.
 5. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам шкафа.
 6. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
21-3202-12-1/1	Замена шкафов управления технологическим оборудованием (без стоимости шкафа)	867587,40	779049,25	85455,84	51500,92	3082,31	1150

Таблица 21-3202-13. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП

- Состав работ:**
1. Установка, выверка и закрепление щита. Заземление щита.
 2. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой и временной маркировкой.
 3. Подготовка проводов и жил кабелей к присоединению к клеммам щита. Установка постоянных бирок и выполнение надписей.
 4. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам щита.
 5. Включение питания щита.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
21-3202-13-1/1	Замена щита автоматической защиты от перегрузок ЩАП (без стоимости щита)	452323,34	377676,10	73050,96	44024,98	1596,28	590

Таблица 21-3202-14. Ящик соединительный СЯ-24

- Состав работ:**
1. Отключение кабелей и проводов от клеммных соединителей.
 2. Демонтаж ящика.
 3. Установка нового ящика, подключение проводов и кабелей к клеммным соединителям.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
21-3202-14-1/1	Замена ящика соединительного СЯ-24 (без стоимости ящика)	4632,55	3970,96	661,59	398,72	-	5,33

Таблица 21-3202-15. Шкаф учета электроэнергии

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых креплений и контактных соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 7. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 8. Демонтаж шкафа.
 9. Осмотр шкафа, подготовка контактов заземления, проверка состояния изоляции, установка шкафа на место.
 10. Заземление шкафа, присоединение проводов и кабелей к клеммам шкафа.
 11. Включение напряжения.
 12. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 13. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
21-3202-15-1/1	Замена шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 1 (без стоимости шкафа)	2089,26	1909,80	165,40	99,68	14,06	2,9

21-3202-15-2/1	Замена шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 2 (без стоимости шкафа)	3326,10	3027,83	275,66	166,13	22,61	4,6
----------------	--	---------	---------	--------	--------	-------	-----

Таблица 21-3202-16. Ящик управления электродвигателями типа Я5000

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 3. Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
 4. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.
 5. Демонтаж ящика.
 6. Осмотр ящика, подготовка контактов заземления в ящике и опорной конструкции, проверка состояния изоляции, установка шкафа на место.
 7. Заземление ящика, присоединение проводов и кабелей к клеммам в ящике.
 8. Включение напряжения.
 9. Проведение испытаний и измерений в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ, прогрузка автоматов защиты.
 10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3202-16-1/1	Замена ящика управления электродвигателями типа Я5000, количество электродвигателей 1 (без стоимости ящика)	10118,54	9117,51	964,82	581,46	36,21	13,5
21-3202-16-2/1	Замена ящика управления электродвигателями типа Я5000, количество электродвигателей 2 (без стоимости ящика)	15056,91	13491,05	1516,15	913,73	49,71	20

Таблица 21-3202-17. Вводно-распределительный пункт типа ПР-17

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр пункта и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 7. Проверка исправности арматуры, маркировка (обновление при необходимости).
 8. Демонтаж и полная разборка пункта.
 9. Осмотр пункта, подготовка контактов заземления в пункте и опорной конструкции, проверка состояния изоляции, установка пункта на место.
 10. Заземление пункта, присоединение проводов и кабелей к клеммам пункта.
 11. Включение напряжения.
 12. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 13. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3202-17-1/1	Замена вводно-распределительного пункта типа ПР-17 в навесном исполнении (без стоимости пункта)	3055,83	2793,36	261,88	157,83	0,59	4,2
21-3202-17-2/1	Замена вводно-распределительного пункта типа ПР-17 в напольном исполнении (без стоимости пункта)	4292,72	3933,47	358,36	215,97	0,89	5,9

Таблица 21-3202-18. Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр и устранение видимых дефектов.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 6. Демонтаж ящика.
 7. Проверка контактов заземления, изоляции. Маркировка. Присоединение жил проводов и кабелей к клеммам ящика.
 8. Включение напряжения.
 9. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-18-1/1	Замена ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП (без стоимости ящика)	2614,32	2327,79	275,66	166,13	10,87	3,5

Таблица 21-3202-19. Главный распределительный силовой щит типа ГРЩ, ГРЩС

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Внешний осмотр пункта и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 5. Проверка и затяжка болтовых и контактных соединений.
 6. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 7. Проверка исправности арматуры, маркировка (обновление при необходимости).
 8. Демонтаж щита.
 9. Осмотр щита, подготовка контактов заземления в щите и опорной конструкции, проверка состояния изоляции, установка щита на место.
 10. Заземление щита, присоединение проводов и кабелей к клеммам щита.
 11. Включение напряжения.
 12. Проведение испытаний и измерений в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 13. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-19-1/1	Замена главного распределительного силового щита типа ГРЩ, ГРЩС с количеством вводов 1 (без стоимости щита)	3716,13	3398,23	317,01	191,05	0,89	5,1
21-3202-19-2/1	Замена главного распределительного силового щита типа ГРЩ, ГРЩС с количеством вводов 2 (без стоимости щита)	7786,08	7122,71	661,59	398,72	1,78	10,7

Таблица 21-3202-20. Шкаф устройства автоматического включения резерва (АВР)

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Осмотр шкафа и устранение видимых повреждений.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Проверка и затяжка болтовых креплений и соединений.
 5. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 6. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления.
 7. Проверка исправности арматуры, наличие соответствующих надписей.
 8. Демонтаж шкафа АВР и аппаратуры.
 9. Проверка и подготовка контактов заземления на устройстве и опорной конструкции, проверка состояния изоляции, установить и заземлить шкаф.
 10. Маркировка и присоединение проводов и кабелей к клеммам шкафа.
 11. Включение напряжения.
 12. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3202-20-1/1	Замена шкафа устройства автоматического включения резерва (АВР) с секционным выключателем (без стоимости шкафа)	4450,21	4047,31	385,93	232,58	16,97	6
21-3202-20-2/1	Замена шкафа устройства автоматического включения резерва (АВР) с основным и резервным вводом (без стоимости шкафа)	3400,52	3094,10	289,45	174,44	16,97	4,6

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3203-1. Монтаж колодки "О" в щитах этажных

- Состав работ:
- 1. Осмотр и выявление пригодности колодки к установке.
 - 2. Установка колодки на опорную конструкцию.
 - 3. Определение назначения проводов с прозвонкой.
 - 4. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов.
 - 5. Установка постоянных бирок и выполнение надписей.
 - 6. Присоединение проводов к клеммам колодки с зачисткой концов проводов.
 - 7. Подготовка колодки к включению.

Измеритель: 1 колодка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3203-1-1/1	Монтаж колодки "О" в щитах этажных, установка (без стоимости материалов)	276,69	276,69	-	-	-	0,52

Таблица 21-3203-2. Установка сжимов ответвительных в щитах этажных для ответвления стояков

- Состав работ:
- 1. Разборка и сборка сжима.
 - 2. Зачистка концов проводов.
 - 3. Установка сжима на магистральном трубопроводе.
 - 4. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов.
 - 5. Присоединение концов проводов к сжиму с зачисткой концов проводов.
 - 6. Установка защитного кожуха сжима с креплением пружинами.

Измеритель: 1 сжим

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3203-2-1/1	Установка сжимов ответвительных в щитах этажных для ответвления стояков (без стоимости материалов)	191,56	191,56	-	-	-	0,36

Таблица 21-3203-3. DIN-рейка

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3203-3-1/1	Установка DIN-рейки (без стоимости DIN-рейки)	19335,56	18553,52	671,43	460,41	110,61	31,59

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 21-3206-1. Трансформаторы двухобмоточные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-1-6/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 мВА	83316,03	83316,03	-	-	-	102
21-3206-1-7/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью до 400 мВА	91484,26	91484,26	-	-	-	112
21-3206-1-8/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью до 630 мВА	111904,86	111904,86	-	-	-	137
21-3206-1-9/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 мВА	81682,38	81682,38	-	-	-	100

21-3206-1-10/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 мВА	115988,98	115988,98	-	-	-	142
21-3206-1-11/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 мВА	130691,80	130691,80	-	-	-	160
21-3206-1-12/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 мВА	248314,43	248314,43	-	-	-	304

Таблица 21-3206-2. Трансформаторы трехобмоточные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-2-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 мВА	18786,95	18786,95	-	-	-	23
21-3206-2-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 мВА	38390,72	38390,72	-	-	-	47
21-3206-2-3/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением до 35 кВ, мощностью до 1,6 мВА	37573,89	37573,89	-	-	-	46
21-3206-2-4/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 мВА	45742,13	45742,13	-	-	-	56
21-3206-2-5/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 110 до 200 кВ, мощностью до 80 мВА	89033,79	89033,79	-	-	-	109
21-3206-2-6/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 110 до 200 кВ, мощностью до 400 мВА	120073,10	120073,10	-	-	-	147
21-3206-2-7/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 110 до 200 кВ, мощностью до 630 мВА	158463,81	158463,81	-	-	-	194
21-3206-2-8/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 мВА	158463,81	158463,81	-	-	-	194
21-3206-2-9/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 мВА	187869,47	187869,47	-	-	-	230
21-3206-2-10/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 мВА	224626,54	224626,54	-	-	-	275
21-3206-2-11/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 мВА	348783,75	348783,75	-	-	-	427

Таблица 21-3206-3. Трансформаторы однофазные масляные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-3-1/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные напряжением до 1 кВ	2044,50	2044,50	-	-	-	2,7
21-3206-3-2/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные напряжением до 11 кВ	9086,66	9086,66	-	-	-	12
21-3206-3-3/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные напряжением до 35 кВ	25745,53	25745,53	-	-	-	34
21-3206-3-4/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные напряжением до 220 кВ	60577,71	60577,71	-	-	-	80
21-3206-3-5/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные напряжением до 500 кВ	82537,13	82537,13	-	-	-	109

21-3206-3-6/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные напряжением до 750 кВ	102982,11	102982,11	-	-	-	136
---------------	---	-----------	-----------	---	---	---	-----

Таблица 21-3206-4. Трансформаторы и реакторы сухие

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3206-4-1/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы и реакторы сухие трансформатор однофазный напряжением до1 кВ	2044,50	2044,50	-	-	-	2,7
21-3206-4-2/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы и реакторы сухие трансформатор однофазный напряжением до11 кВ	4089,00	4089,00	-	-	-	5,4
21-3206-4-3/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы и реакторы сухие трансформатор трехфазный напряжением до 1 кВ	2726,00	2726,00	-	-	-	3,6
21-3206-4-4/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы и реакторы сухие трансформатор трехфазный напряжением до 11 кВ	17416,09	17416,09	-	-	-	23
21-3206-4-5/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы и реакторы сухие трансформатор трехфазный напряжением свыше 11 кВ	31803,30	31803,30	-	-	-	42
21-3206-4-6/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы и реакторы сухие, реактор напряжением до 10 кВ	5451,99	5451,99	-	-	-	7,2

Таблица 21-3206-5. Трансформаторы однофазные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-5-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 1 кВ	1993,29	1993,29	-	-	-	2,7
21-3206-5-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 11 кВ	7382,57	7382,57	-	-	-	10
21-3206-5-3/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 35 кВ	8859,08	8859,08	-	-	-	12
21-3206-5-4/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до110 кВ	11073,86	11073,86	-	-	-	15
21-3206-5-5/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 330 кВ	14765,14	14765,14	-	-	-	20
21-3206-5-6/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 500 кВ	16241,65	16241,65	-	-	-	22
21-3206-5-7/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный с емкостными делителями напряжением до 500 кВ	30268,54	30268,54	-	-	-	41
21-3206-5-8/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный с емкостными делителями напряжением до 750 кВ	36912,85	36912,85	-	-	-	50

Таблица 21-3206-6. Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-6-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехфазный напряжением до 1 кВ	1993,29	1993,29	-	-	-	2,7
21-3206-6-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехфазный напряжением до 11 кВ	10335,60	10335,60	-	-	-	14

21-3206-6-3/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехфазный напряжением до 35 кВ	13288,63	13288,63	-	-	-	18
21-3206-6-4/1	Пусконаладочные работы - устройство отбора напряжения типа ШОН301С-380; ШОН302С-1000	11073,86	11073,86	-	-	-	15

Таблица 21-3206-7. Трансформаторы выносные и встроенные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3206-7-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной напряжением до 1 кВ	959,73	959,73	-	-	-	1,3
21-3206-7-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением до 11 кВ	3322,16	3322,16	-	-	-	4,5
21-3206-7-3/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением до 35 кВ	5979,88	5979,88	-	-	-	8,1
21-3206-7-4/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной маслонаполненный напряжением до 220 кВ	17718,17	17718,17	-	-	-	24
21-3206-7-5/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной маслонаполненный напряжением до 500 кВ	22885,97	22885,97	-	-	-	31
21-3206-7-6/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной маслонаполненный напряжением до 750 кВ	27315,51	27315,51	-	-	-	37
21-3206-7-7/1	Пусконаладочные работы - трансформатор, встроенный во вводы масляного выключателя и силового трансформатора	5979,88	5979,88	-	-	-	8,1

Таблица 21-3206-8. Трансформаторы нулевой последовательности

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3206-8-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор нулевой последовательности без подмагничивания	1328,86	1328,86	-	-	-	1,8
21-3206-8-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор нулевой последовательности с подмагничиванием	4651,02	4651,02	-	-	-	6,3

Таблица 21-3206-9. Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3206-9-1/1	Пусконаладочные работы - выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий, номинальный ток до 1000 А	5925,02	5925,02	-	-	-	7,2
21-3206-9-2/1	Пусконаладочные работы - выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий, номинальный ток до 10000 А	14812,55	14812,55	-	-	-	18

Таблица 21-3206-10. Разъединители

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-10-1/1	Пусконаладочные работы - разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ	4443,77	4443,77	-	-	-	5,4
21-3206-10-2/1	Пусконаладочные работы - разъединитель трехполюсный напряжением до 220 кВ	6665,65	6665,65	-	-	-	8,1
21-3206-10-3/1	Пусконаладочные работы - разъединитель трехполюсный напряжением до 330 кВ	9875,03	9875,03	-	-	-	12
21-3206-10-4/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением от 110 кВ до 200 кВ	3703,14	3703,14	-	-	-	4,5
21-3206-10-5/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением 330 кВ	7406,28	7406,28	-	-	-	9
21-3206-10-6/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением 500 кВ	9052,11	9052,11	-	-	-	11
21-3206-10-7/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением 750 кВ	10697,95	10697,95	-	-	-	13
21-3206-10-8/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением 1150 кВ	14812,55	14812,55	-	-	-	18

Таблица 21-3206-11. Отделители трехполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-11-1/1	Пусконаладочные работы - отделитель трехполюсный напряжением 35 кВ	2962,51	2962,51	-	-	-	3,6
21-3206-11-2/1	Пусконаладочные работы - отделитель трехполюсный напряжением 110 кВ	5184,39	5184,39	-	-	-	6,3
21-3206-11-3/1	Пусконаладочные работы - отделитель трехполюсный напряжением 220 кВ	8229,20	8229,20	-	-	-	10

Таблица 21-3206-12. Короткозамыкатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-12-1/1	Пусконаладочные работы - короткозамыкатель двухполюсный, напряжением до 35 кВ	3703,14	3703,14	-	-	-	4,5
21-3206-12-2/1	Пусконаладочные работы - короткозамыкатель однополюсный, напряжением до 220 кВ	4443,77	4443,77	-	-	-	5,4

Таблица 21-3206-13. Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-13-1/1	Пусконаладочные работы - выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ	6665,65	6665,65	-	-	-	8,1
21-3206-13-2/1	Пусконаладочные работы - выключатель масляный напряжением до 20 кВ,	14812,55	14812,55	-	-	-	18
21-3206-13-3/1	Пусконаладочные работы - выключатель масляный напряжением до 110 кВ	25510,51	25510,51	-	-	-	31
21-3206-13-4/1	Пусконаладочные работы - выключатель масляный напряжением до 220 кВ	32916,78	32916,78	-	-	-	40

21-3206-13-5/1	Пусконаладочные работы - выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный, напряжением до 11 кВ	18104,23	18104,23	-	-	-	22
----------------	---	----------	----------	---	---	---	----

Таблица 21-3206-14. Выключатели воздушные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3206-14-1/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с воздухом наполненным отделителем напряжением до 35 кВ	47729,33	47729,33	-	-	-	58
21-3206-14-2/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с воздухом наполненным отделителем напряжением до 110 кВ	65010,64	65010,64	-	-	-	79
21-3206-14-3/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с воздухом наполненным отделителем напряжением до 220 кВ	77354,44	77354,44	-	-	-	94
21-3206-14-4/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с воздухом наполненным отделителем напряжением до 330 кВ	106979,54	106979,54	-	-	-	130
21-3206-14-5/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с воздухом наполненным отделителем напряжением до 500 кВ	155531,79	155531,79	-	-	-	189
21-3206-14-6/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением до 110 кВ	69948,16	69948,16	-	-	-	85
21-3206-14-7/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением до 220 кВ	92166,99	92166,99	-	-	-	112
21-3206-14-8/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением до 330 кВ	118500,41	118500,41	-	-	-	144
21-3206-14-9/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением до 750 кВ	170344,34	170344,34	-	-	-	207
21-3206-14-10/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный крупномодульный с гасительными камерами напряжением до 330 кВ	148125,51	148125,51	-	-	-	180
21-3206-14-11/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный крупномодульный с гасительными камерами напряжением до 500 кВ	177750,62	177750,62	-	-	-	216
21-3206-14-12/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением до 220 кВ	106979,54	106979,54	-	-	-	130
21-3206-14-13/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением до 500 кВ	162938,07	162938,07	-	-	-	198
21-3206-14-14/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением до 750 кВ	184333,97	184333,97	-	-	-	224
21-3206-14-15/1	Пусконаладочные работы - выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением до 1150 кВ	325876,13	325876,13	-	-	-	396

Таблица 21-3206-15. Комплексы аппаратные генераторные

Состав работ:

Измеритель: КОМПЛЕКС

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	

21-3206-15-1/1	Пусконаладочные работы - комплекс аппаратный генераторный, пусконаладочные работы	61537,92	61537,92	-	-	-	74,78
----------------	---	----------	----------	---	---	---	-------

Таблица 21-3206-16. Схемы управления масляными выключателями

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-16-1/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом электромагнитным	13800,66	13800,66	-	-	-	18
21-3206-16-2/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом пружинно-моторным или грузовым	16867,48	16867,48	-	-	-	22
21-3206-16-3/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя до 11 кВ	16867,48	16867,48	-	-	-	22
21-3206-16-4/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя до 35 кВ	22234,40	22234,40	-	-	-	29
21-3206-16-5/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя до 220 кВ	30668,14	30668,14	-	-	-	40
21-3206-16-6/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации масляного выключателя с пополюсным приводом напряжением до 220 кВ	34501,66	34501,66	-	-	-	45

Таблица 21-3206-17. Схемы управления воздушными выключателями

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-17-1/1	Пусконаладочные работы - схема вторичной коммутации автоматического воздушного выключателя с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ, с местным управлением	8433,74	8433,74	-	-	-	11
21-3206-17-2/1	Пусконаладочные работы - схема вторичной коммутации автоматического воздушного выключателя с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ, с дистанционным управлением	13800,66	13800,66	-	-	-	18
21-3206-17-3/1	Пусконаладочные работы - схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя до 35 кВ	27601,33	27601,33	-	-	-	36
21-3206-17-4/1	Пусконаладочные работы - схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя до 220 кВ	44468,81	44468,81	-	-	-	58
21-3206-17-5/1	Пусконаладочные работы - схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя до 500 кВ	65936,51	65936,51	-	-	-	86

21-3206-17-6/1	Пусконаладочные работы - схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя до 750 кВ	77437,06	77437,06	-	-	-	101
21-3206-17-7/1	Пусконаладочные работы - схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя до 1150 кВ	110405,32	110405,32	-	-	-	144

Таблица 21-3206-18. Схемы вторичной коммутации разъединителя

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-18-1/1	Пусконаладочные работы - схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением с общим приводом, напряжение разъединителя до 20 кВ	6900,33	6900,33	-	-	-	9
21-3206-18-2/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением с общим приводом, напряжение разъединителя до 220 кВ	13800,66	13800,66	-	-	-	18
21-3206-18-3/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации разъединителя с пополюсным приводом, напряжение разъединителя от 100 кВ до 200 кВ	20701,00	20701,00	-	-	-	27
21-3206-18-4/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации разъединителя с пополюсным приводом, напряжение разъединителя 330 кВ	24534,51	24534,51	-	-	-	32
21-3206-18-5/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации разъединителя с пополюсным приводом, напряжение разъединителя 500 кВ	29134,74	29134,74	-	-	-	38
21-3206-18-6/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации разъединителя с пополюсным приводом, напряжение разъединителя 750 кВ	34501,66	34501,66	-	-	-	45
21-3206-18-7/1	Пусконаладочные работы - схемы вторичной коммутации разъединителя с пополюсным приводом, напряжение разъединителя 1150 кВ	48302,33	48302,33	-	-	-	63

Таблица 21-3206-19. Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3206-19-1/1	Пусконаладочные работы - схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до 2	6900,33	6900,33	-	-	-	9
21-3206-19-2/1	Пусконаладочные работы - схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до 5	13800,66	13800,66	-	-	-	18
21-3206-19-3/1	Пусконаладочные работы - схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до 10	27601,33	27601,33	-	-	-	36
21-3206-19-4/1	Пусконаладочные работы - схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до 20	34501,66	34501,66	-	-	-	45
21-3206-19-5/1	Пусконаладочные работы - схема электромагнитной блокировки коммутационных	69003,32	69003,32	-	-	-	90

аппаратов, количество блокируемых аппаратов
до 30

Таблица 21-3206-20. Схемы вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-20-1/1	Пусконаладочные работы - схема вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя	20701,00	20701,00	-	-	-	27

Таблица 21-3206-21. Максимальные токовые защиты (МТЗ)

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-21-1/1	Пусконаладочные работы - максимальные токовые защиты (МТЗ), защита прямого действия с одним реле	3837,24	3837,24	-	-	-	4,5
21-3206-21-2/1	Пусконаладочные работы - максимальные токовые защиты (МТЗ), защита прямого действия с двумя реле	5372,14	5372,14	-	-	-	6,3
21-3206-21-3/1	Пусконаладочные работы - максимальные токовые защиты (МТЗ), защита прямого действия с тремя реле	6139,59	6139,59	-	-	-	7,2
21-3206-21-4/1	Пусконаладочные работы - максимальные токовые защиты (МТЗ), защита с реле в силовых цепях постоянного тока	6139,59	6139,59	-	-	-	7,2

Таблица 21-3206-22. Максимальные токовые тепловые защиты

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-22-1/1	Пусконаладочные работы - максимальные токовые тепловые защиты, тепловая защита с одним реле	2302,35	2302,35	-	-	-	2,7
21-3206-22-2/1	Пусконаладочные работы - максимальные токовые тепловые защиты, тепловая защита с двумя реле	3069,79	3069,79	-	-	-	3,6
21-3206-22-3/1	Пусконаладочные работы - максимальные токовые тепловые защиты, тепловая защита с тремя реле	3837,24	3837,24	-	-	-	4,5

Таблица 21-3206-23. Максимальные токовые защиты на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40, РТС

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-23-1/1	Пусконаладочные работы - МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с одним реле РТ-40, РТС	4604,69	4604,69	-	-	-	5,4
21-3206-23-2/1	Пусконаладочные работы - МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с двумя реле РТ-40, РТС	6139,59	6139,59	-	-	-	7,2

21-3206-23-3/1	Пусконаладочные работы - МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с тремя реле РТ-40, РТС	6907,04	6907,04	-	-	-	8,1
----------------	--	---------	---------	---	---	---	-----

Таблица 21-3206-24. Защиты

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-24-1/1	Пусконаладочные работы - защита от замыкания на "землю" с работой на сигнал	2302,35	2302,35	-	-	-	2,7
21-3206-24-2/1	Пусконаладочные работы - защита с одним реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	6907,04	6907,04	-	-	-	8,1
21-3206-24-3/1	Пусконаладочные работы - защита с двумя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	8527,21	8527,21	-	-	-	10
21-3206-24-4/1	Пусконаладочные работы - защита с тремя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	11085,37	11085,37	-	-	-	13
21-3206-24-5/1	Пусконаладочные работы - защита с одним реле индукционного действия	5372,14	5372,14	-	-	-	6,3
21-3206-24-6/1	Пусконаладочные работы - защита с двумя реле индукционного действия	9379,93	9379,93	-	-	-	11
21-3206-24-7/1	Пусконаладочные работы - защита с тремя реле индукционного действия	11085,37	11085,37	-	-	-	13
21-3206-24-8/1	Пусконаладочные работы - защита с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле РТ-40, РСТ	5372,14	5372,14	-	-	-	6,3
21-3206-24-9/1	Пусконаладочные работы - защита с дешунтированием электромагнитов отключения с тремя реле РТ-40, РСТ	6907,04	6907,04	-	-	-	8,1
21-3206-24-10/1	Пусконаладочные работы - защита с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле индукционного действия	7674,49	7674,49	-	-	-	9
21-3206-24-11/1	Пусконаладочные работы - защита с дешунтированием электромагнитов отключения с реле РТЗ-50, РТЗ-51	8527,21	8527,21	-	-	-	10
21-3206-24-12/1	Пусконаладочные работы - защита с дешунтированием электромагнитов отключения с реле торможения МЗТ-11	15348,97	15348,97	-	-	-	18
21-3206-24-13/1	Пусконаладочные работы - защита с дешунтированием электромагнитов отключения с реле МТЗ-М	17054,41	17054,41	-	-	-	20

Таблица 21-3206-25. Устройства пуска МТЗ по напряжению

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-25-1/1	Пусконаладочные работы - устройство пуска МТЗ по напряжению	6907,04	6907,04	-	-	-	8,1

Таблица 21-3206-26. Защита от междуфазных коротких замыканий и направленные от замыканий на "землю"

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-26-1/1	Пусконаладочные работы - защита двухступенчатая от междуфазных коротких замыканий и двухступенчатая направленная от замыканий на землю типа ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641	24650,33	24650,33	-	-	-	29

21-3206-26-2/1	Пусконаладочные работы - защита трехступенчатая от междупазных коротких замыканий и трехступенчатая направленная от замыканий на землю типа ЭПЗ-1642	28900,39	28900,39	-	-	-	34
----------------	--	----------	----------	---	---	---	----

Таблица 21-3206-27. Защиты с автоматическим повторным включением (АПВ)

Состав работ:

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3206-27-1/1	Пусконаладочные работы - защита трехступенчатая с двукратным автоматическим повторным включением (АПВ) типа ЭПЗ-1651	22100,30	22100,30	-	-	-	26
21-3206-27-2/1	Пусконаладочные работы - защита двухступенчатая с однократным АПВ типа ЭПЗ-1652 или ЭПЗ-1653	17850,24	17850,24	-	-	-	21
21-3206-27-3/1	Пусконаладочные работы - защита двухступенчатая направленная с однократным АПВ типа ЭПЗ-1655	18700,25	18700,25	-	-	-	22
21-3206-27-4/1	Пусконаладочные работы - защита одноступенчатая с однократным АПВ типа ЭПЗ-1654	14450,20	14450,20	-	-	-	17
21-3206-27-5/1	Пусконаладочные работы - защита трехступенчатая с однократным АПВ (для параллельных линий) типа ЭПЗ-1657	22100,30	22100,30	-	-	-	26
21-3206-27-6/1	Пусконаладочные работы - защита включенная на сумму токов двух параллельных линий с однократным АПВ и проверкой синхронизма типа ЭПЗ-1658	34000,46	34000,46	-	-	-	40

Таблица 21-3206-28. Защита от симметричных перегрузок

Состав работ:

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-28-1/1	Пусконаладочные работы - защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК	5355,07	5355,07	-	-	-	6,3

Таблица 21-3206-29. Защиты линий от подпитки синхронными двигателями

Состав работ:

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3206-29-1/1	Пусконаладочные работы - защита линий от подпитки синхронными двигателями	18700,25	18700,25	-	-	-	22

Таблица 21-3206-30. Защиты токовые ПДЭ-2002

Состав работ:

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3206-30-1/1	Пусконаладочные работы - защита токовая ПДЭ-2002	183602,48	183602,48	-	-	-	216

Таблица 21-3206-31. Устройства ускорения защит

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-31-1/1	Пусконаладочные работы - устройство ускорения резервных защит линий на напряжение 330-750 кВ	51850,70	51850,70	-	-	-	61
21-3206-31-2/1	Пусконаладочные работы - устройство ускорения защит линий на напряжение 330-550 кВ по каналу высокочастотного телеотключения (ВЧТО)	39100,53	39100,53	-	-	-	46

Таблица 21-3206-32. Двухфазные токовые отсечки

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-32-1/1	Пусконаладочные работы - двухфазная токовая отсечка (комплект типа КЗ-9) или МТЗ с независимой выдержкой времени (комплект типа КЗ-12)	11900,16	11900,16	-	-	-	14
21-3206-32-2/1	Пусконаладочные работы - двухфазная токовая отсечка и МТЗ с независимой выдержкой времени на одном реле (комплект типа КЗ-35), на двух реле (комплект типа КЗ-36), на трех реле (комплект типа КЗ-17)	14450,20	14450,20	-	-	-	17
21-3206-32-3/1	Пусконаладочные работы - двухфазная токовая отсечка с выдержкой времени (комплект типа КЗ-37), двухфазная МТЗ направленная, с выдержкой времени (комплект типа КЗ-38)	17850,24	17850,24	-	-	-	21

Таблица 21-3206-33. Защиты направленные

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-33-1/1	Пусконаладочные работы - защита линий направленная с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле РТ-40, РСТ	12790,81	12790,81	-	-	-	15
21-3206-33-2/1	Пусконаладочные работы - защита двухфазная направленная с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле индукционного действия	15348,97	15348,97	-	-	-	18
21-3206-33-3/1	Пусконаладочные работы - защита двухфазная направленная с выдержкой времени (комплект типа КЗ-14)	11938,09	11938,09	-	-	-	14

Таблица 21-3206-34. Защиты направленные токовые и импульсные

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-34-1/1	Пусконаладочные работы - защита трехступенчатая направленная токовая нулевой последовательности (комплект типа КЗ-15)	14496,25	14496,25	-	-	-	17
21-3206-34-2/1	Пусконаладочные работы - защита четырехступенчатая направленная токовая	17054,41	17054,41	-	-	-	20

	нулевой последовательности от замыканий на "землю" (комплект типа КЗ-10)						
21-3206-34-3/1	Пусконаладочные работы - защита направленная импульсная от замыканий на "землю" типа ИЗС	20465,30	20465,30	-	-	-	24

Таблица 21-3206-35. Защиты от замыканий

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3206-35-1/1	Пусконаладочные работы - защита поперечная дифференциальная токовая от многофазных замыканий (комплект типа КЗ-6)	16201,69	16201,69	-	-	-	19
21-3206-35-2/1	Пусконаладочные работы - защита поперечная дифференциальная токовая от замыканий на "землю" (комплект типа КЗ-7)	16201,69	16201,69	-	-	-	19

Таблица 21-3206-36. Дифференциальные защиты

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3206-36-1/1	Пусконаладочные работы - защита дифференциальная токовая с двумя реле типа РТ-40, РСТ	12750,17	12750,17	-	-	-	15
21-3206-36-2/1	Пусконаладочные работы - защита дифференциальная токовая с тремя реле типа РТ-40, РСТ	21250,29	21250,29	-	-	-	25
21-3206-36-3/1	Пусконаладочные работы - защита дифференциальная с двумя реле типа РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	26350,36	26350,36	-	-	-	31
21-3206-36-4/1	Пусконаладочные работы - защита дифференциальная с тремя реле типа РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)	28050,38	28050,38	-	-	-	33
21-3206-36-5/1	Пусконаладочные работы - защита дифференциальная с двумя реле типа ДЗТ-11 - ДЗТ-14	28050,38	28050,38	-	-	-	33
21-3206-36-6/1	Пусконаладочные работы - защита дифференциальная с тремя реле типа ДЗТ-11 - ДЗТ-14	35700,48	35700,48	-	-	-	42
21-3206-36-7/1	Пусконаладочные работы - защита дифференциальная с реле типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)	58650,79	58650,79	-	-	-	69

Таблица 21-3206-37. Дифференциальные защиты линий и генератора

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3206-37-1/1	Пусконаладочные работы - односистемная дифференциальная защита генератора	11900,16	11900,16	-	-	-	14
21-3206-37-2/1	Пусконаладочные работы - поперечная дифференциальная защита параллельных линий типа ЭПЗ-1637	51000,69	51000,69	-	-	-	60
21-3206-37-3/1	Пусконаладочные работы - поперечная дифференциальная защита линий с однократным АПВ типа ЭПЗ-1656	58650,79	58650,79	-	-	-	69
21-3206-37-4/1	Пусконаладочные работы - продольная дифференциальная защита линий типа ЭПЗ-1638-73/1	57800,78	57800,78	-	-	-	68

21-3206-37-5/1	Пусконаладочные работы - продольная дифференциальная защита линий типа ЭПЗ-1639-73/1	55250,75	55250,75	-	-	-	65
21-3206-37-6/1	Пусконаладочные работы - продольная дифференциальная защита линий типа ЭПЗ-1638-73/2	87551,18	87551,18	-	-	-	103
21-3206-37-7/1	Пусконаладочные работы - продольная дифференциальная защита линий типа ЭПЗ-1639-73/2	73951,00	73951,00	-	-	-	87
21-3206-37-8/1	Пусконаладочные работы - продольная дифференциальная защита линий типа ДЗЛ-2	40800,55	40800,55	-	-	-	48

Таблица 21-3206-38. Дифференциальные защиты шин

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3206-38-1/1	Пусконаладочные работы - дифференциальная защита шин при количестве присоединений элементов до четырех, с фиксированным присоединением элементов	70550,95	70550,95	-	-	-	83
21-3206-38-2/1	Пусконаладочные работы - дифференциальная защита шин при количестве присоединений элементов до четырех, без фиксированного присоединения элементов	55250,75	55250,75	-	-	-	65
21-3206-38-3/1	Пусконаладочные работы - дифференциальная защита шин при количестве присоединений до четырех элементов с торможением	123251,67	123251,67	-	-	-	145
21-3206-38-4/1	Пусконаладочные работы - дифференциальная защита шин типа ПДЭ-2006	216752,93	216752,93	-	-	-	255

Таблица 21-3206-39. Дифференциальные защиты с дешунтированием электромагнитов отключения

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3206-39-1/1	Пусконаладочные работы - защита дифференциальная с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле типа ДЗТ-11	44200,60	44200,60	-	-	-	52
21-3206-39-2/1	Пусконаладочные работы - защита дифференциальная с дешунтированием электромагнитов отключения с тремя реле типа ДЗТ-11	49300,67	49300,67	-	-	-	58

Таблица 21-3206-40. Дифференциальные фазные защиты (релейная часть)

Состав работ:

Измеритель: полукомплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3206-40-1/1	Пусконаладочные работы - дифференциальная фазная защита типа ДФЗ-201	113416,59	113416,59	-	-	-	126
21-3206-40-2/1	Пусконаладочные работы - дифференциальная фазная защита типа ДФЗ-503	173725,42	173725,42	-	-	-	193
21-3206-40-3/1	Пусконаладочные работы - дифференциальная фазная защита типа ДФЗ-504	142220,81	142220,81	-	-	-	158
21-3206-40-4/1	Пусконаладочные работы - дифференциальная фазная защита типа НДЗ-751	114316,73	114316,73	-	-	-	127
21-3206-40-5/1	Пусконаладочные работы - дифференциальная фазная защита типа ПДЭ-2003	264638,72	264638,72	-	-	-	294

Таблица 21-3206-41. Дистанционные защиты

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-41-1/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ЭПЗ-1636	153022,39	153022,39	-	-	-	170
21-3206-41-2/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ПДЭ-2001	213331,21	213331,21	-	-	-	237
21-3206-41-3/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ПЗ-2	61208,96	61208,96	-	-	-	68
21-3206-41-4/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ПЗ-3/1	52207,64	52207,64	-	-	-	58
21-3206-41-5/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ПЗ-3/2	90013,17	90013,17	-	-	-	100
21-3206-41-6/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ПЗ-4/1	107115,67	107115,67	-	-	-	119
21-3206-41-7/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ПЗ-4/2	165624,23	165624,23	-	-	-	184
21-3206-41-8/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ПЗ-5 (ПЗ-2105)	115216,86	115216,86	-	-	-	128
21-3206-41-9/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ДЗ-503	119717,52	119717,52	-	-	-	133
21-3206-41-10/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ШДЭ-2801	259237,93	259237,93	-	-	-	288
21-3206-41-11/1	Пусконаладочные работы - защиты дистанционные типа ШДЭ-2802	287142,01	287142,01	-	-	-	319

Таблица 21-3206-42. Комплект защиты автотрансформаторов с высшим напряжением свыше 500 кВ

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-42-1/1	Пусконаладочные работы - комплект защиты автотрансформаторов с высшим напряжением свыше 500 кВ шкаф защиты Ш2101	295243,20	295243,20	-	-	-	328
21-3206-42-2/1	Пусконаладочные работы - комплект защиты автотрансформаторов с высшим напряжением свыше 500 кВ шкаф защиты Ш2102	307845,04	307845,04	-	-	-	342
21-3206-42-3/1	Пусконаладочные работы - комплект защиты автотрансформаторов с высшим напряжением свыше 500 кВ шкаф защиты Ш2103	310545,44	310545,44	-	-	-	345
21-3206-42-4/1	Пусконаладочные работы - комплект защиты автотрансформаторов с высшим напряжением свыше 500 кВ шкаф защиты Ш2104К	327647,94	327647,94	-	-	-	364

Таблица 21-3206-43. Устройство блокировки защит

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3206-43-1/1	Пусконаладочные работы - устройство высокочастотной блокировки дистанционной защиты типа ЭПЗ-1643	28804,21	28804,21	-	-	-	32
21-3206-43-2/1	Пусконаладочные работы - устройство высокочастотной блокировки дистанционной защиты типа ЭПП-16-04-02	39605,79	39605,79	-	-	-	44

21-3206-43-3/1	Пусконаладочные работы - устройство дистанционной блокировки дифференциальной фазной защиты для одной линии	31504,61	31504,61	-	-	-	35
----------------	---	----------	----------	---	---	---	----

Таблица 21-3206-44. Реле дистанционных защит

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3206-44-1/1	Пусконаладочные работы - пусковое реле дистанционной защиты (комплект типа КРС-1)	19802,90	19802,90	-	-	-	22
21-3206-44-2/1	Пусконаладочные работы - реле дистанционной защиты линии первой и второй ступени и избиратель однофазного АПВ (комплект типа КРС-2)	29704,35	29704,35	-	-	-	33
21-3206-44-3/1	Пусконаладочные работы - реле третьей ступени дистанционной защиты (комплект типа КРС-3)	14402,11	14402,11	-	-	-	16
21-3206-44-4/1	Пусконаладочные работы - реле избиратель однофазного АПВ (комплект типа КРС-4)	31504,61	31504,61	-	-	-	35

Таблица 21-3206-45. Дистанционные защиты линий 110-220 кВ и фидеров 6-20 кВ

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-45-1/1	Пусконаладочные работы - двухступенчатая дистанционная защита линии 110-220 кВ (комплект типа ДЗ-2)	32404,74	32404,74	-	-	-	36
21-3206-45-2/1	Пусконаладочные работы - дистанционная защита фидеров 6-20 кВ (комплект типа ДЗ-10)	30604,48	30604,48	-	-	-	34

Таблица 21-3206-46. Панели направленной высокочастотной защиты линий

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3206-46-1/1	Пусконаладочные работы - панель направленной высокочастотной защиты линий типа ПДЭ-2802	269139,38	269139,38	-	-	-	299

Таблица 21-3206-47. Блоки защиты

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3206-47-1/1	Пусконаладочные работы - блок реле сопротивления типа БРЭ-2801	45006,58	45006,58	-	-	-	50
21-3206-47-2/1	Пусконаладочные работы - блок дистанционной защиты линий типа БРЭ-2701	85512,51	85512,51	-	-	-	95
21-3206-47-3/1	Пусконаладочные работы - блок защиты генераторов типа БРЭ-1301	63009,22	63009,22	-	-	-	70

Таблица 21-3206-48. Комплектные устройства защит

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-48-1/1	Пусконаладочные работы - комплектное устройство защиты типа ЯРЭ-2201	133219,49	133219,49	-	-	-	148

Таблица 21-3206-49. Устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-49-1/1	Пусконаладочные работы - устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) при количестве присоединений до четырех	51307,51	51307,51	-	-	-	57
21-3206-49-2/1	Пусконаладочные работы - устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) при присоединениях в схеме многоугольников	49507,24	49507,24	-	-	-	55

Таблица 21-3206-50. Устройства, панели

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-50-1/1	Пусконаладочные работы - устройство многоэлементное типа 751	180026,34	180026,34	-	-	-	200
21-3206-50-2/1	Пусконаладочные работы - устройство ПДЭ-2005	187227,39	187227,39	-	-	-	208
21-3206-50-3/1	Пусконаладочные работы - устройство передачи отключающего сигнала типа ЭПО-1053А или ЭПО-1053Б, ЭПО-1054	27904,08	27904,08	-	-	-	31
21-3206-50-4/1	Пусконаладочные работы - устройство передачи отключающего сигнала типа ЭПО-1055	36005,27	36005,27	-	-	-	40
21-3206-50-5/1	Пусконаладочные работы - устройство перевода (типа ПЗ-233) токовых цепей защиты на трансформаторы тока обходного выключателя	17102,50	17102,50	-	-	-	19
21-3206-50-6/1	Пусконаладочные работы - панель УРОВ типа ПА-115-74	68410,01	68410,01	-	-	-	76

Таблица 21-3206-51. Защиты минимального напряжения

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3206-51-1/1	Пусконаладочные работы - защита минимального напряжения	11701,71	11701,71	-	-	-	13
21-3206-51-2/1	Пусконаладочные работы - защита минимального напряжения, с блокировкой по составляющим обратной последовательности	16202,37	16202,37	-	-	-	18

Таблица 21-3206-52. Защиты с реле различного типа

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3206-52-1/1	Пусконаладочные работы - защита с фильтр-реле типа РТФ-6М с многоступенчатой зависимой характеристикой срабатывания	55952,43	55952,43	-	-	-	67
21-3206-52-2/1	Пусконаладочные работы - защита с фильтр-реле типа РТФ-7/1, РТФ-7/2	16702,22	16702,22	-	-	-	20
21-3206-52-3/1	Пусконаладочные работы - защита с фильтр-реле типа РТФ-8, РТФ-9	19207,55	19207,55	-	-	-	23
21-3206-52-4/1	Пусконаладочные работы - защита с фильтр-реле типа РТФ-1М, РНФ-1М и РНФ-2, РСН-13	10856,44	10856,44	-	-	-	13
21-3206-52-5/1	Пусконаладочные работы - защита с реле типа РМОП-2	24218,22	24218,22	-	-	-	29
21-3206-52-6/1	Пусконаладочные работы - защита с реле типа ЗЗГ-1, ЗЗГ-2	36744,88	36744,88	-	-	-	44
21-3206-52-7/1	Пусконаладочные работы - защита с реле типа КЗР-2, КЗР-3	18372,44	18372,44	-	-	-	22
21-3206-52-8/1	Пусконаладочные работы - защита с реле типа РЗР-1М	60963,10	60963,10	-	-	-	73
21-3206-52-9/1	Пусконаладочные работы - защита с реле типа КИВ-500	26723,55	26723,55	-	-	-	32
21-3206-52-10/1	Пусконаладочные работы - защита с реле типа УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3	12526,66	12526,66	-	-	-	15
21-3206-52-11/1	Пусконаладочные работы - защита с реле типа РМТН	19207,55	19207,55	-	-	-	23
21-3206-52-12/1	Пусконаладочные работы - защита с реле типа ЗЗП-1	15867,11	15867,11	-	-	-	19

Таблица 21-3206-53. Защиты от замыканий на "землю" в обмотке статора, обрыва фаз и дуговые защиты

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-3206-53-1/1	Пусконаладочные работы - защита от замыканий на "землю" в обмотке статора с использованием трансформатора тока типа ТНПШ	30899,10	30899,10	-	-	-	37
21-3206-53-2/1	Пусконаладочные работы - защита от обрыва фаз с реле типа ЕЛ-511	6012,80	6012,80	-	-	-	7,2
21-3206-53-3/1	Пусконаладочные работы - дуговая защита секций комплектных распределительных устройств (КРУ)	44260,88	44260,88	-	-	-	53
21-3206-53-4/1	Пусконаладочные работы - дуговая защита секций комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току	30899,10	30899,10	-	-	-	37

Таблица 21-3206-54. Устройства блокировки

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-3206-54-1/1	Пусконаладочные работы - устройство блокировки при качаниях типа КРБ-125, КРБ-126	17537,33	17537,33	-	-	-	21
21-3206-54-2/1	Пусконаладочные работы - устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения типа КРБ-12, КРБ-13	10021,33	10021,33	-	-	-	12

Таблица 21-3206-55. Приемопередатчики

Состав работ:

Измеритель: комплект

Измеритель:		КОМПЛЕКТ		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
							масса, т объем, м3	

21-3206-55-1/1	Пусконаладочные работы - приемопередатчик для дифференциальной фазной или направленной дистанционной защиты линии типа УПЗ-70	67885,78	67885,78	-	-	-	78
21-3206-55-2/1	Пусконаладочные работы - приемопередатчик для дифференциальной фазной или направленной дистанционной защиты линии типа АВЗК-80	65274,79	65274,79	-	-	-	75

Таблица 21-3206-56. Высокочастотные каналы защиты линии

Состав работ:

Измеритель: полукомплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-56-1/1	Пусконаладочные работы - высокочастотный канал одного полукомплекта защиты линий без ответвлений	19147,27	19147,27	-	-	-	22
21-3206-56-2/1	Пусконаладочные работы - высокочастотный канал одного полукомплекта защиты линий с ответвлениями	29591,24	29591,24	-	-	-	34

Таблица 21-3206-57. Аппаратура контроля высокочастотного канала

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3206-57-1/1	Пусконаладочные работы - аппаратура контроля высокочастотного канала типа KBЧ-4М	16536,28	16536,28	-	-	-	19
21-3206-57-2/1	Пусконаладочные работы - аппаратура контроля высокочастотного канала типа АК-80	29591,24	29591,24	-	-	-	34

Отдел 33. Техническая эксплуатация - электрические аппараты и приборы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 21-3301-1. Трансформатор понижающий

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-1-1/1	Текущий ремонт трансформатора понижающего	14105,54	13932,90	-	-	172,64	20

Таблица 21-3301-2. Выключатели автоматические двухполюсные установочные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-2-1/1	Текущий ремонт выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 200 А	2461,40	2431,01	-	-	30,39	3,75
21-3301-2-2/1	Текущий ремонт выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 400 А	3446,66	3403,42	-	-	43,24	5,25
21-3301-2-3/1	Текущий ремонт выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 600 А	4924,69	4862,02	-	-	62,67	7,5

Таблица 21-3301-3. Выключатели автоматические трехполюсные установочные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3301-3-1/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 200 А	3283,69	3241,35	-	-	42,34	5
21-3301-3-2/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 400 А	4596,74	4537,89	-	-	58,85	7
21-3301-3-3/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 600 А	6565,53	6482,70	-	-	82,83	10

Таблица 21-3301-4. Рубильники с боковым приводом двухполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3301-4-1/1	Текущий ремонт рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 250 А	988,61	972,40	-	-	16,21	1,5
21-3301-4-2/1	Текущий ремонт рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 400 А	1482,90	1458,61	-	-	24,29	2,25
21-3301-4-3/1	Текущий ремонт рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 600 А	1977,07	1944,81	-	-	32,26	3

Таблица 21-3301-5. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3301-5-1/1	Текущий ремонт рубильников с центральным приводом двухполюсных на номинальный ток до 600 А	988,61	972,40	-	-	16,21	1,5

Таблица 21-3301-6. Рубильники с боковым приводом трехполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3301-6-1/1	Текущий ремонт рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 250 А	1318,05	1296,54	-	-	21,51	2
21-3301-6-2/1	Текущий ремонт рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 400 А	1977,07	1944,81	-	-	32,26	3
21-3301-6-3/1	Текущий ремонт рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 600 А	2636,09	2593,08	-	-	43,01	4

Таблица 21-3301-7. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-7-1/1	Текущий ремонт рубильников с центральным приводом трехполюсных на номинальный ток до 600 А	1318,05	1296,54	-	-	21,51	2

Таблица 21-3301-8. Переключатель с боковым приводом двухполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3301-8-1/1	Текущий ремонт переключателя с боковым приводом двухполюсного, номинальный ток 400 А	2471,35	2431,01	-	-	40,34	3,75
21-3301-8-2/1	Текущий ремонт переключателя с боковым приводом двухполюсного, номинальный ток 600 А	3459,97	3403,42	-	-	56,55	5,25

Таблица 21-3301-9. Переключатель с центральным приводом двухполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-9-1/1	Текущий ремонт переключателя с центральным приводом двухполюсного, номинальный ток 400 А	1482,90	1458,61	-	-	24,29	2,25
21-3301-9-2/1	Текущий ремонт переключателя с центральным приводом двухполюсного, номинальный ток 600 А	1977,07	1944,81	-	-	32,26	3

Таблица 21-3301-10. Переключатель с боковым приводом трехполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-10-1/1	Текущий ремонт переключателя с боковым приводом трехполюсного, номинальный ток до 400 А	3295,12	3241,35	-	-	53,77	5
21-3301-10-2/1	Текущий ремонт переключателя с боковым приводом трехполюсного, номинальный ток до 600 А	4613,16	4537,89	-	-	75,27	7

Таблица 21-3301-11. Переключатель с центральным приводом трехполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-11-1/1	Текущий ремонт переключателя с центральным приводом трехполюсного, номинальный ток 400 А	1977,07	1944,81	-	-	32,26	3
21-3301-11-2/1	Текущий ремонт переключателя с центральным приводом трехполюсного, номинальный ток 600 А	2636,09	2593,08	-	-	43,01	4

Таблица 21-3301-12. Контакторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-12-1/1	Текущий ремонт контакторов переменного тока, на номинальный ток до 600 А	9739,28	9724,05	-	-	15,23	15

Таблица 21-3301-13. Контакторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-13-1/1	Текущий ремонт контакторов постоянного тока, на номинальный ток до 600 А	8440,77	8427,51	-	-	13,26	13

Таблица 21-3301-14. Контакторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-14-1/1	Текущий ремонт контакторов электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А	7791,36	7779,24	-	-	12,12	12

Таблица 21-3301-15. Кнопка управления

Состав работ:

Измеритель: 10 кнопок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-15-1/1	Текущий ремонт кнопки управления, число кнопок до 4	648,57	648,27	-	-	0,30	1
21-3301-15-2/1	Текущий ремонт кнопки управления, число кнопок до 9	1296,84	1296,54	-	-	0,30	2

Таблица 21-3301-16. Магнитные пускатели неперевсивные

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-16-1/1	Текущий ремонт магнитных пускателей нереверсивных, номинальный ток до 40 А	194692,08	194481,00	-	-	211,08	300
21-3301-16-2/1	Текущий ремонт магнитных пускателей нереверсивных, номинальный ток до 100 А	324476,93	324135,00	-	-	341,93	500

Таблица 21-3301-17. Магнитные пускатели реверсивные

Состав работ:

Измеритель: 1шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3301-17-1/1	Текущий ремонт магнитных пускателей реверсивных, номинальный ток до 40 А	3504,25	3500,66	-	-	3,59	5,4
21-3301-17-2/1	Текущий ремонт магнитных пускателей реверсивных, номинальный ток до 100 А	5840,47	5834,43	-	-	6,04	9

Таблица 21-3301-18. Переключатель универсальный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3301-18-1/1	Текущий ремонт переключателя универсального, число секций до 8	649,07	648,27	-	-	0,80	1
21-3301-18-2/1	Текущий ремонт переключателя универсального, число секций до 16	1297,85	1296,54	-	-	1,31	2

Таблица 21-3301-19. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3301-19-1/1	Текущий ремонт выключателей автоматических однополюсных установочных на номинальный ток до 63 А	2598,63	2593,08	-	-	5,55	4

Таблица 21-3301-20. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3301-20-1/1	Текущий ремонт рубильников с центральным приводом трехполюсных на номинальный ток до 1000 А	1978,08	1944,81	-	-	33,27	3

Таблица 21-3301-21. Печи электрические типа ПЭТ

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Отключение электропитания печи.
3. Осмотр печи на отсутствие повреждений корпуса, креплений, проводки.
4. Разборка корпуса печи (2).
5. Очистка от пыли и грязи ТЭНов и защитного корпуса.
6. Подтяжка гаек контактных шпилек выводов ТЭНов.
7. Проверка электрической цепи печи, замена неисправного ТЭНа (2).
8. Зачистка и облуживание проводов, присоединение проводов к контактным шпилькам ТЭНов (2).
9. Замер сопротивления изоляции.
10. Восстановление лакокрасочного покрытия, сборка корпуса печи.
11. Присоединение заземляющего проводника.
12. Затяжка крепежных элементов.
13. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3301-21-1/1	Текущий ремонт печей электрических типа ПЭТ	3187,19	1872,24	1309,40	789,13	5,55	2,51
21-3301-21-2/1	Текущий ремонт печей электрических с заменой ТЭНов, типа ПЭТ	3548,10	2210,47	1323,19	797,43	14,44	2,97

Таблица 21-3301-22. Электроводонагреватели объемом до 80 литров

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Отключение электропитания электроводонагревателя.
 3. Осмотр и очистка электроводонагревателя.
 4. Очистка ТЭНа и бака от накипи и осадков.
 5. Проверка работоспособности выключателей.
 6. Замена ТЭНа и магниевого анода (2).
 7. Замеры сопротивления.
 8. Восстановление лакокрасочных покрытий.
 9. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-22-1/1	Текущий ремонт электроводонагревателей, объемом до 80 литров	4164,87	2673,88	1484,45	894,62	6,54	3,59
21-3301-22-2/1	Текущий ремонт электроводонагревателей с заменой термоэлектронагревателей (ТЭНов) и магниевых анодов, объемом до 80 литров	4385,47	2886,21	1492,72	899,60	6,54	3,87

Таблица 21-3301-23. Электрорадиаторы масляные

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Отключение электропитания.
 3. Осмотр и очистка от грязи (1).
 4. Осмотр электроводонагревателя, очистка бака от накипи и осадков (2).
 5. Проверка исправности индикации включения режимов (1).
 6. Разборка корпуса печи (1).
 7. Зачистка рабочих контактов (1).
 8. Проверка работоспособности выключателей (2).
 9. Замена ТЭНа и магниевого анода (2).
 10. Замеры сопротивления изоляции.
 11. Восстановление лакокрасочного покрытия (1).
 12. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3301-23-1/1	Текущий ремонт электрорадиаторов масляных	3479,50	1973,56	1492,72	899,60	13,22	2,65
21-3301-23-2/1	Текущий ремонт электрорадиаторов масляных с заменой термоэлектронагревателей (ТЭНа)	4302,47	2788,10	1492,72	899,60	21,65	3,45

Таблица 21-3301-24. Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией "Триал"

- Состав работ:**
1. Снятие нагрузки (снятие напряжения).
 2. Частичная разборка трансформатора.
 3. Ревизия, замена или ремонт вышедших из строя деталей.
 4. Очистка, промывка, сушка деталей и доступных частей корпуса с помощью пылесоса и средств для холодного обезжиривания.
 5. Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных деталей.
 6. Проверка затяжки креплений с помощью динамометрического ключа, замена неисправных креплений.
 7. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 8. Сборка трансформатора.
 9. Восстановление соответствующих надписей.
 10. Включение напряжения.
 11. Произвести измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП, МПБЭЭ и инструкции фирмы-изготовителя.
 12. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3301-24-1/1	Текущий ремонт трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" в металлическом кожухе, с номинальной мощностью до 160 кВА	4209,14	3990,17	150,13	74,96	68,84	7,1
21-3301-24-2/1	Текущий ремонт трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией	5108,66	4833,16	199,30	99,94	76,20	8,6

21-3301-24-3/1	"Триал" в металлическом кожухе, с номинальной мощностью до 250 кВА Текущий ремонт трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" в металлическом кожухе, с номинальной мощностью до 400 кВА	6277,60	5957,15	234,69	116,61	85,76	10,6
21-3301-24-4/1	Текущий ремонт трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" без защитного кожуха, с номинальной мощностью до 160 кВА	3408,61	3203,37	117,35	58,31	87,89	5,7
21-3301-24-5/1	Текущий ремонт трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" без защитного кожуха, с номинальной мощностью до 250 кВА	4132,35	3877,76	152,74	74,98	101,85	6,9
21-3301-24-6/1	Текущий ремонт трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" без защитного кожуха, с номинальной мощностью до 400 кВА	6473,00	4776,96	1580,23	930,62	115,81	8,5

Таблица 21-3301-25. Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В

Состав работ:

1. Разборка и очистка устройства.
2. Проверка состояний паяк, затяжек резьбовых соединений (1-6).
3. Дефектация блока управления, блока защиты, силового блока (1-6).
4. Замена неисправных элементов.
5. Наладка блока управления, блока защиты, силового блока (1-6).
6. Проверка сопротивления изоляции цепей силового блока (1-6).
7. Сборка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3301-25-1/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, устройство пусковое тиристорное нереверсивное с прямым пуском переменного тока напряжением до 380 В на номинальный ток до 160 А (без стоимости материалов)	17076,39	17076,39	-	-	-	19,61
21-3301-25-2/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, устройство пусковое тиристорное нереверсивное с прямым пуском переменного тока напряжением до 380 В на номинальный ток до 250 А (без стоимости материалов)	17328,92	17328,92	-	-	-	19,9
21-3301-25-3/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, переключатель универсальный специальный с числом секций до 6 (без стоимости материалов)	894,61	894,61	-	-	-	1,38
21-3301-25-4/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, переключатель универсальный специальный с числом секций 8-16 (без стоимости материалов)	1225,23	1225,23	-	-	-	1,89
21-3301-25-5/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, реле времени для трехфазного тока (без стоимости материалов)	462,93	462,93	-	-	-	0,87
21-3301-25-6/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, реле электромагнитное постоянного и переменного тока (без стоимости материалов)	468,25	468,25	-	-	-	0,88
21-3301-25-7/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, магнитный пускатель реверсивный для трехфазных электрических двигателей, напряжением до 500 В на номинальный ток 25-50 А (без стоимости материалов)	1063,16	1063,16	-	-	-	1,64
21-3301-25-8/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, магнитный пускатель реверсивный для трехфазных электрических двигателей, напряжением до 500 В на номинальный ток 100-150 А (без стоимости материалов)	1562,33	1562,33	-	-	-	2,41
21-3301-25-9/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, магнитный пускатель нереверсивный для трехфазных электрических двигателей, напряжением до 500 В на номинальный ток 40-60 А (без стоимости материалов)	972,40	972,40	-	-	-	1,5

21-3301-25-10/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, магнитный пускатель неревверсивный для трехфазных электрических двигателей, напряжением до 500 В на номинальный ток 100-150 А (без стоимости материалов)	1192,82	1192,82	-	-	-	1,84
21-3301-25-11/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, реле температурное (без стоимости материалов)	420,36	420,36	-	-	-	0,79
21-3301-25-12/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, реле тепловое токовое (без стоимости материалов)	585,31	585,31	-	-	-	1,1
21-3301-25-13/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, реле максимальной токовой защиты (без стоимости материалов)	824,76	824,76	-	-	-	1,55
21-3301-25-14/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, реле промежуточное (без стоимости материалов)	425,68	425,68	-	-	-	0,8
21-3301-25-15/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, реле напряжения	436,32	436,32	-	-	-	0,82
21-3301-25-16/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, реле времени программное с числом контактов до 6 (без стоимости материалов)	744,94	744,94	-	-	-	1,4
21-3301-25-17/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, блок кнопок управления с числом кнопок 2-3 шт. (без стоимости материалов)	659,80	659,80	-	-	-	1,24
21-3301-25-18/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, ключи универсальные и переключатели с числом секций 4-8 (без стоимости материалов)	1050,20	1050,20	-	-	-	1,62
21-3301-25-19/1	Капитальный ремонт электрических аппаратов до 1000 В, ключи универсальные и переключатели с числом секций 12-16 (без стоимости материалов)	1205,78	1205,78	-	-	-	1,86

Таблица 21-3301-26. Текущий ремонт автоматических выключателей

- Состав работ:**
1. Частичная разборка автоматического выключателя, чистка, промывка деталей, смазка.
 2. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена.
 3. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, их регулировка.
 4. Проверка исправности дугогасящих камер и перегородок.
 5. Проверка наконечников, выводов и внутренних цепей автоматического выключателя.
 6. Ремонт или замена токовых катушек.
 7. Восстановление изоляционного покрытия на катушках и других деталях.
 8. Замена деталей механической части автоматического выключателя.
 9. Сборка автоматического выключателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3301-26-1/1	Текущий ремонт автоматических выключателей до 160 А	2264,88	2235,06	-	-	29,82	3
21-3301-26-2/1	Текущий ремонт автоматического выключателя до 250 А	2276,25	2235,06	-	-	41,19	3
21-3301-26-3/1	Текущий ремонт автоматического выключателя до 630 А	3039,72	2980,08	-	-	59,64	4
21-3301-26-4/1	Текущий ремонт автоматического выключателя до 1000 А	4537,18	4470,12	-	-	67,06	6
21-3301-26-5/1	Текущий ремонт автоматического выключателя до 2000 А	6040,47	5960,16	-	-	80,31	8

Таблица 21-3301-27. Капитальный ремонт автоматических выключателей

- Состав работ:**
1. Полная разборка автоматического выключателя, чистка, промывка деталей, смазка.
 2. Выявление дефектных деталей и узлов, ремонт или замена.
 3. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, их регулировка.
 4. Проверка исправности дугогасящих камер и перегородок.
 5. Проверка наконечников, выводов и внутренних цепей автомата.
 6. Ремонт или замена токовых катушек.
 7. Восстановление изоляционного покрытия на катушках и других деталях.
 8. Замена деталей механической части автоматического выключателя.
 9. Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов.
 10. Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными контактами.
 11. Проверка действия и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей нагрузки и короткого замыкания.
 12. Сборка автоматического выключателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3301-27-1/1	Капитальный ремонт автоматического выключателя до 630 А	11979,96	11920,32	-	-	59,64	16
21-3301-27-2/1	Капитальный ремонт автоматического выключателя до 1000 А	14979,82	14900,40	-	-	79,42	20
21-3301-27-3/1	Капитальный ремонт автоматического выключателя до 2000 А	20940,87	20860,56	-	-	80,31	28

Таблица 21-3301-28. Текущий ремонт магнитных пускателей

- Состав работ:**
1. Выполнение операций технического обслуживания (кроме включения эл. питания).
 2. Частичная разборка магнитного пускателя, чистка и промывка деталей.
 3. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена.
 4. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности и одновременности их включения.
 5. Проверка наконечников, выводов и внутренних цепей магнитного пускателя.
 6. Ремонт или замена катушек электромагнитов.
 7. Восстановление изоляционного покрытия на катушках и других деталях.
 8. Замена деталей механической части магнитного пускателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3301-28-1/1	Текущий ремонт магнитных пускателей до 10 А	850,03	696,64	-	-	153,39	1
21-3301-28-2/1	Текущий ремонт магнитных пускателей до 25 А	1546,68	1393,29	-	-	153,39	2
21-3301-28-3/1	Текущий ремонт магнитных пускателей до 40 А	1546,68	1393,29	-	-	153,39	2
21-3301-28-4/1	Текущий ремонт магнитных пускателей до 63 А	2243,32	2089,93	-	-	153,39	3
21-3301-28-5/1	Текущий ремонт магнитных пускателей до 100 А	2939,97	2786,58	-	-	153,39	4
21-3301-28-6/1	Текущий ремонт магнитных пускателей до 160 А	5029,90	4876,51	-	-	153,39	7
21-3301-28-7/1	Текущий ремонт магнитных пускателей до 250 А	5726,55	5573,16	-	-	153,39	8

Таблица 21-3301-29. Капитальный ремонт магнитных пускателей

- Состав работ:**
1. Выполнение операций текущего ремонта.
 2. Полная разборка магнитного пускателя, чистка и промывка деталей.
 3. Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов.
 4. Регулировка одновременности и включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами.
 5. Проверка действия и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания.
 6. Опробование на холостом ходу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
21-3301-29-1/1	Капитальный ремонт магнитных пускателей до 10 А	2243,32	2089,93	-	-	153,39	3

21-3301-29-2/1	Капитальный ремонт магнитных пускателей до 25 А	2939,97	2786,58	-	-	153,39	4
21-3301-29-3/1	Капитальный ремонт магнитных пускателей до 40 А	5726,55	5573,16	-	-	153,39	8
21-3301-29-4/1	Капитальный ремонт магнитных пускателей до 63 А	6423,20	6269,81	-	-	153,39	9
21-3301-29-5/1	Капитальный ремонт магнитных пускателей до 100 А	9906,42	9753,03	-	-	153,39	14
21-3301-29-6/1	Капитальный ремонт магнитных пускателей до 160 А	22446,03	22292,64	-	-	153,39	32
21-3301-29-7/1	Капитальный ремонт магнитных пускателей до 250 А	24535,97	24382,58	-	-	153,39	35

Таблица 21-3301-30. Ремонт передвижного электрокалорифера

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи.
 2. Протяжка контактов электрических соединений.
 3. Затяжка крепления болтов и гаек.
 4. Проверка целостности подводящего кабеля, вилки и вводного устройства.
 5. Регулировка защиты.
 6. Пробное включение с проверкой наличия шумов, гула и работы ТЭНов.
 7. Снятие электродвигателя с частичной разборкой.
 8. Ревизия электродвигателя.
 9. Проверка состояния ТЭНов, замена ТЭНов при необходимости.
 10. Замер сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3301-30-1/1	Ремонт передвижного электрокалорифера	6101,91	4957,55	-	-	1144,36	8,4

Таблица 21-3301-31. Текущий ремонт низковольтного оборудования

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, очистка от грязи.
 2. Измерение температуры на токоведущих частях и тока нагрузки на отводящих эл. кабелях.
 3. Промывка, зачистка, шлифовка и смазка поверхностей контактов (3), автоматического выключателя, рубильника, кабельных наконечников (3).
 4. Регулировка плотности и усилия включения.
 5. Проверка и затяжка креплений (3), проверка надежности контактных соединений вторичных цепей.
 6. Замена лампы при необходимости (3), восстановление надписей на панели, покраска панели.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		

21-3301-31-1/1	Текущий ремонт низковольтного электрооборудования панели ЦО-92	10648,83	10292,82	-	-	356,01	17,44
21-3301-31-2/1	Текущий ремонт низковольтного электрооборудования панели ЦО-02	10048,93	9431,16	-	-	617,77	15,98
21-3301-31-3/1	Текущий ремонт низковольтного электрооборудования панели ЦО-70	8755,61	8227,18	-	-	528,43	13,94

Таблица 21-3301-32. Корбки клеммные соединительные

- Состав работ:**
1. Наружный осмотр клеммной коробки на предмет повреждений.
 2. Очистка корпуса клеммной коробки от пыли и загрязнений.
 3. Снятие крышки клеммной коробки и смазка крепежных винтов.
 4. Отсоединение проводов и кабелей от контактных площадок клеммных соединений, изъятие кабелей из коробки, демонтаж клеммных соединений.
 5. Очистка внутренней части коробки от пыли и загрязнений.
 6. Проверка креплений коробки на месте ее установки.
 7. Установка новых клеммных соединений, проверка креплений клеммных соединений к корпусу клеммной коробки.
 8. Монтаж кабельных вводов, заведение кабелей в клеммную коробку, подсоединение к клеммам и подтяжка винтов крепления проводов.
 9. Подача напряжения на кабели, подходящие к клеммным коробкам и проверка наличия информационных сигналов и электропитания на вводных и выводных клеммах.
 10. Установка крышки на корпус клеммной коробки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3301-32-1/1	Текущий ремонт коробки клеммной соединительной, с количеством клемм до 20	900,98	894,61	-	-	6,37	1,38
21-3301-32-2/1	Текущий ремонт коробки клеммной соединительной, с количеством клемм до 40	1341,81	1335,44	-	-	6,37	2,06

Таблица 21-3301-33. Капитальный ремонт быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР)

Состав работ: 1. Полная замена деталей вышедших из строя (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3301-33-1/1	Капитальный ремонт быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР) (без стоимости материалов)	3024,78	3024,78	-	-	-	4,06

Таблица 21-3301-34. Капитальный ремонт микропроцессорной защиты 6-10 кВ

Состав работ: 1. Снятие рабочих параметров и проверка защит: максимальной токовой защиты, защит от однофазных замыканий на землю и минимального напряжения.
2. Замена максимальной токовой защиты с реле РТ-40 с одной и двумя РТС и одной РТС20.
3. Замена защит от однофазных замыканий на землю и защит минимального напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3301-34-1/1	Капитальный ремонт микропроцессорной защиты 6-10 кВ (без стоимости материалов)	4246,61	4246,61	-	-	-	5,7

Таблица 21-3301-35. Ремонт электрополотенца (сушителя для рук)

Состав работ: 1. Отсоединение от электрической сети.
2. Снятие крышки электрополотенца.
3. Замена датчика включения.
4. Установка крышки, подключение к сети, опробование.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3301-35-1/1	Ремонт электрополотенца (сушителя для рук) с заменой датчика включения (без стоимости датчика)	190,06	180,91	-	-	9,15	0,34

Таблица 21-3301-36. Текущий ремонт электрических счетчиков

Состав работ: 1. Снятие и установка прибора.
2. Очистка от пыли, грязи и коррозии.
3. Осмотр, частичная разборка и сборка прибора.
4. Дефектация прибора.
5. Ремонт с заменой механического узла (1-3), неисправного элемента (3).
6. Проверка выходного сигнала (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3301-36-1/1	Текущий ремонт электрического счетчика однофазного	1970,32	1964,26	-	-	6,06	3,03
21-3301-36-2/1	Текущий ремонт электрического счетчика трехфазного	2166,46	2158,74	-	-	7,72	3,33

21-3301-36-3/1	Текущий ремонт электрического счетчика трехфазного электронного с выходным сигналом	2197,21	2191,15	-	-	6,06	3,38
----------------	---	---------	---------	---	---	------	------

Таблица 21-3301-37. Капитальный ремонт электроизмерительных приборов

- Состав работ:
1. Снятие прибора.
 2. Осмотр прибора.
 3. Очистка прибора от грязи и пыли.
 4. Разборка прибора.
 5. Дефектация прибора.
 6. Замена неисправных элементов.
 7. Сборка прибора.
 8. Наладка, регулировка, проверка прибора.
 9. Установка прибора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3301-37-1/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, счетчики активной энергии в цепях трехфазного тока, тип: СА3-И674, САУ-678И, САИ-И675, СРЧ-И676, САЧ-И672, СО-И442 и аналоги	4501,57	4501,57	-	-	-	8,46
21-3301-37-2/1	Капитальный ремонт электроизмерительных приборов, счетчики активной энергии в цепях трехфазного тока, тип СА3-И680	7331,00	7331,00	-	-	-	9,84

Раздел 2. Замена

Таблица 21-3302-1. Замена бытовых электрических плит

- Состав работ:
1. Демонтаж старой эл. плиты со спуском ее до уровня земли.
 2. Погрузка старой эл. плиты на автотранспорт.
 3. Разгрузка эл. плиты с автомашины, подноски к месту установки на расстояние до 50 м и подъем до 27 м.
 4. Распаковка тары, вынос до автотранспорта с погрузкой.
 5. Установка электроплиты по уровню.
 6. Установка заднего щитка, роликовых шарниров, ножек плиты.
 7. Проверка правильности подключения к сети -измерение сопротивления изоляции и наличия цепи, осмотр эл. плиты.
 8. Замеры сопротивления изоляции и наличия цепи в групповой линии питания от эл. плиты к защитному автомату.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-1-1/1	Замена бытовых электрических плит (без стоимости плит)	1480,91	1480,91	-	-	-	2,63

Таблица 21-3302-2. Трансформатор понижающий

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-2-1/1	Замена трансформатора понижающего (без стоимости трансформатора)	1458,52	1441,57	-	-	16,95	2,07

Таблица 21-3302-3. Выключатели автоматические двухполюсные установочные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т

21-3302-3-1/1	Замена выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 200 А (без стоимости выключателя)	1167,18	1161,24	-	-	5,94	2,05
21-3302-3-2/1	Замена выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 400 А (без стоимости выключателя)	1444,94	1437,80	-	-	7,14	2,49
21-3302-3-3/1	Замена выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 600 А (без стоимости выключателя)	2667,61	2654,47	-	-	13,14	4,58

Таблица 21-3302-4. Выключатели автоматические трехполюсные установочные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3302-4-1/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 200 А (без стоимости выключателя)	1167,18	1161,24	-	-	5,94	2,05
21-3302-4-2/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 400 А (без стоимости выключателя)	1444,94	1437,80	-	-	7,14	2,49
21-3302-4-3/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных установочных, номинальный ток до 600 А (без стоимости выключателя)	2667,61	2654,47	-	-	13,14	4,58

Таблица 21-3302-5. Рубильники с боковым приводом двухполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3302-5-1/1	Замена рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 250 А (без стоимости рубильника)	2085,47	2081,31	-	-	4,16	3
21-3302-5-2/1	Замена рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 400 А (без стоимости рубильника)	3250,84	3244,45	-	-	6,39	4,63
21-3302-5-3/1	Замена рубильников с боковым приводом двухполюсных, номинальный ток 600 А (без стоимости рубильника)	4336,07	4329,68	-	-	6,39	6,18

Таблица 21-3302-6. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3302-6-1/1	Замена рубильников с центральным приводом двухполюсных на номинальный ток до 600 А (без стоимости рубильника)	4336,07	4329,68	-	-	6,39	6,18

Таблица 21-3302-7. Рубильники с боковым приводом трехполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3302-7-1/1	Замена рубильники с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 250 А (без стоимости рубильника)	2780,64	2775,09	-	-	5,55	4

21-3302-7-2/1	Замена рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 400 А (без стоимости рубильника)	4338,28	4329,68	-	-	8,60	6,18
21-3302-7-3/1	Замена рубильников с боковым приводом трехполюсных, номинальный ток 600 А (без стоимости рубильника)	5774,06	5765,46	-	-	8,60	8,23

Таблица 21-3302-8. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-8-1/1	Замена рубильников с центральным приводом трехполюсных на номинальный ток до 600 А (без стоимости рубильника)	5774,06	5765,46	-	-	8,60	8,23

Таблица 21-3302-9. Переключатель с боковым приводом двухполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3302-9-1/1	Замена переключателя с боковым приводом двухполюсного, номинальный ток 400 А (без стоимости переключателя)	2317,88	2313,18	-	-	4,70	3,38
21-3302-9-2/1	Замена переключателя с боковым приводом двухполюсного, номинальный ток 600 А (без стоимости переключателя)	2743,31	2737,84	-	-	5,47	3,95

Таблица 21-3302-10. Переключатель с центральным приводом двухполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-10-1/1	Замена переключателя с центральным приводом двухполюсного, номинальный ток 400 А (без стоимости переключателя)	2317,88	2313,18	-	-	4,70	3,38
21-3302-10-2/1	Замена переключателя с центральным приводом двухполюсного, номинальный ток 600 А (без стоимости переключателя)	2743,31	2737,84	-	-	5,47	3,95

Таблица 21-3302-11. Переключатель с боковым приводом трехполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-11-1/1	Замена переключателя с боковым приводом трехполюсного, номинальный ток до 400 А (без стоимости переключателя)	2317,88	2313,18	-	-	4,70	3,38
21-3302-11-2/1	Замена переключателя с боковым приводом трехполюсного, номинальный ток до 600 А (без стоимости переключателя)	2743,31	2737,84	-	-	5,47	3,95

Таблица 21-3302-12. Переключатель с центральным приводом трехполюсный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3302-12-1/1	Замена переключателя с центральным приводом трехполюсного, номинальный ток 400 А (без стоимости переключателя)	2317,88	2313,18	-	-	4,70	3,38
21-3302-12-2/1	Замена переключателя с центральным приводом трехполюсного, номинальный ток 600 А (без стоимости переключателя)	2743,31	2737,84	-	-	5,47	3,95

Таблица 21-3302-13. Контакторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-13-1/1	Замена контакторов переменного тока, на номинальный ток до 600 А (без стоимости контактора)	41150,30	41139,05	-	-	11,25	63,3

Таблица 21-3302-14. Контакторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-14-1/1	Замена контакторов постоянного тока, на номинальный ток до 600 А (без стоимости контактора)	41150,30	41139,05	-	-	11,25	63,3

Таблица 21-3302-15. Контакторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-15-1/1	Замена контакторов электромагнитных воздушных, на номинальный ток до 600 А (без стоимости контактора)	41150,30	41139,05	-	-	11,25	63,3

Таблица 21-3302-16. Кнопка управления

Состав работ:

Измеритель: 10 кнопок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-16-1/1	Замена кнопки управления, число кнопок до 4 (без стоимости кнопки)	4833,68	4832,20	-	-	1,48	7,8
21-3302-16-2/1	Замена кнопки управления, число кнопок до 9 (без стоимости кнопки)	11486,99	11483,73	-	-	3,26	18,3

Таблица 21-3302-17. Магнитные пускатели неререверсивные

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3302-17-1/1	Замена магнитных пускателей нереверсивных, номинальный ток до 40 А (без стоимости переключателя)	94644,75	94615,15	-	-	29,60	155
21-3302-17-2/1	Замена магнитных пускателей нереверсивных, номинальный ток до 100 А (без стоимости переключателя)	145601,67	145572,07	-	-	29,60	236

Таблица 21-3302-18. Магнитные пускатели реверсивные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3302-18-1/1	Замена магнитных пускателей реверсивных, номинальный ток до 40 А (без стоимости переключателя)	1030,72	1030,42	-	-	0,30	1,68
21-3302-18-2/1	Замена магнитных пускателей реверсивных, номинальный ток до 100 А (без стоимости переключателя)	1746,78	1746,19	-	-	0,59	2,84

Таблица 21-3302-19. Переключатель универсальный

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3302-19-1/1	Замена переключателя универсального, число секций до 8 (без стоимости переключателя)	765,78	765,48	-	-	0,30	1,25
21-3302-19-2/1	Замена переключателя универсального, число секций до 16 (без стоимости переключателя)	1939,44	1938,85	-	-	0,59	3,06

Таблица 21-3302-20. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3302-20-1/1	Замена выключателей автоматических однополюсных установочных на номинальный ток до 63 А (без стоимости выключателя)	1518,47	1513,90	-	-	4,57	3,03

Таблица 21-3302-21. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3302-21-1/1	Замена рубильников с центральным приводом трехполюсных на номинальный ток до 1000 А (без стоимости рубильника)	5776,59	5765,46	-	-	11,13	8,23

Таблица 21-3302-22. Замена устройства защитного отключения (УЗО)

- Состав работ:
1. Отключение вводного аппарата и УЗО.
 2. Демонтаж старого и монтаж нового УЗО.
 3. Проверка надежности присоединения проводов к контактными зажимам.
 4. Очистка УЗО от пыли и грязи.
 5. Проверка напряжения во всех клеммах.
 6. Включение УЗО и вводного аппарата.
 7. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-22-1/1	Замена устройства защитного отключения (УЗО) (без стоимости УЗО)	538,70	531,17	-	-	7,53	0,9

Таблица 21-3302-23. Печи электрические типа ПЭТ

- Состав работ:
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Отключение электропитания печи.
 3. Демонтаж неисправной печи, монтаж новой печи.
 4. Присоединение заземляющего проводника.
 5. Проверка сопротивления изоляции.
 6. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-23-1/1	Замена печей электрических типа ПЭТ (без стоимости печи)	3057,06	1747,07	1309,40	789,13	0,59	2,35

Таблица 21-3302-24. Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией "Триал"

- Состав работ:
1. Снятие нагрузки с трансформатора (отключение напряжения).
 2. Проверка внешнего состояния оборудования, визуальный осмотр фундамента.
 3. Проверка затяжки креплений с помощью динамометрического ключа.
 4. Протирка и очистка доступных частей с помощью пылесоса и средств для холодного обезжиривания.
 5. Очистка контактов от грязи и наплавов.
 6. Проверка исправности аппаратов.
 7. Проверка наличия соответствующих надписей.
 8. Включение напряжения.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-24-1/1	Замена трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" в металлическом кожухе, с номинальной мощностью до 160 кВА (без стоимости трансформатора)	87581,74	84003,84	3577,90	2027,15	-	132
21-3302-24-2/1	Замена трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" в металлическом кожухе, с номинальной мощностью до 250 кВА (без стоимости трансформатора)	112433,38	108233,23	4200,15	2379,70	-	169
21-3302-24-3/1	Замена трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" в металлическом кожухе, с номинальной мощностью до 400 кВА (без стоимости трансформатора)	136964,85	131986,90	4977,95	2820,38	-	205
21-3302-24-4/1	Замена трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" без защитного кожуха, с номинальной мощностью до 160 кВА (без стоимости трансформатора)	74663,27	71396,49	3266,78	1850,88	-	112
21-3302-24-5/1	Замена трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" без защитного	92990,30	89101,28	3889,02	2203,43	-	139

	кожуха, с номинальной мощностью до 250 кВА (без стоимости трансформатора)						
21-3302-24-6/1	Замена трансформатора распределительного сухого с литой изоляцией "Триал" без защитного кожуха, с номинальной мощностью до 400 кВА (без стоимости трансформатора)	111948,62	107281,79	4666,83	2644,11	-	167

Таблица 21-3302-25. Замена электрополотенца (сушителя для рук) (без стоимости)

Состав работ:

1. Отсоединение от электрической сети.
2. Снятие старого электрополотенца.
3. Установка нового электрополотенца.
4. Подключение к сети, опробование.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3302-25-1/1	Замена электрополотенца (сушителя для рук) (без стоимости)	164,95	164,95	-	-	-	0,31

Таблица 21-3302-26. Замена конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт

Состав работ:

1. Отключение от розетки электропитания, снятие конвектора с кронштейнов (1).
2. Снятие кронштейнов с отвинчиванием винтов (2).
3. Распаковка, проверка на отсутствие повреждений.
4. Разметка мест крепления новых кронштейнов, сверление отверстий (2).
5. Установка кронштейнов с закреплением винтами (2).
6. Установка и фиксация конвектора на кронштейнах, подключение к розетке электропитания (1).
7. Проверка работоспособности, тестирование (1).
8. Запись в журнале о выполнении работ (1).

Измеритель: шт. (1), компл. (2)

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
21-3302-26-1/1	Замена конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт	175,03	175,03	-	-	-	0,27	
21-3302-26-2/1	Замена конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт, добавлять на замену кронштейнов к поз. 21-3302-26-1	278,17	272,27	2,82	0,02	3,08	0,42	

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3303-1. Установка бытовых электрических плит

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3303-1-1/1	Установка бытовых электрических плит (без стоимости материалов)	1011,03	1011,03	-	-	-	1,76

Таблица 21-3303-2. Счетчики

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3303-2-1/1	Установка счетчика однофазного на готовое основание (без стоимости материалов)	240,34	240,34	-	-	-	0,36

21-3303-2-2/1	Установка счетчика трехфазного на готовое основание (без стоимости материалов)	614,21	614,21	-	-	-	0,92
---------------	--	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 21-3303-3. Щитки лабораторные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3303-3-1/1	Установка щитка лабораторного (без стоимости материалов)	2578,50	2577,01	1,49	0,02	-	3,86

Таблица 21-3303-4. Приборы нагревательные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3303-4-1/1	Установка приборов нагревательных - электрополотенец (без стоимости материалов)	789,18	787,79	1,39	0,02	-	1,18
21-3303-4-2/1	Установка приборов нагревательных - электропечей мощностью до 1 кВт (без стоимости материалов)	1582,36	1582,26	0,10	-	-	2,37

Таблица 21-3303-5. Ящики с понижающими трансформаторами

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3303-5-1/1	Установка ящиков с понижающими трансформаторами (без стоимости материалов)	942,73	941,34	1,39	0,02	-	1,41

Таблица 21-3303-6. Звонки электрические с кнопкой

Состав работ:

Измеритель: 100 комплектов

Титульный лист		100 комплектов		в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3303-6-1/1	Установка звонков электрических с кнопкой (без стоимости материалов)	50768,56	50665,68	102,88	1,24	-	75,89

Таблица 21-3303-7. Вентиляторы электрические потолочные подвесные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3303-7-1/1	Установка вентиляторов потолочных (без стоимости материалов)	1515,50	1515,50	-	-	-	2,27

Таблица 21-3303-8. Установка конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт

Состав работ:

1. Распаковка, проверка на отсутствие повреждений.
2. Разметка мест крепления кронштейнов, сверление отверстий.
3. Установка кронштейнов с закреплением винтами.
4. Установка и фиксация конвектора на кронштейнах, подключение к розетке электропитания.
5. Проверка работоспособности, тестирование.
6. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3303-8-1/1	Установка конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт	400,82	395,44	2,30	0,01	3,08	0,61

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 21-3305-1. Демонтаж выключателей, розеток, электросчетчиков

Состав работ: 1. Демонтаж приборов, аппаратов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3305-1-1/1	Демонтаж выключателей, розеток	2778,20	2778,20	-	-	-	5,84
21-3305-1-6/1	Демонтаж электросчетчиков	13685,61	13685,61	-	-	-	25,72

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 21-3306-1. Аппаратура высокочастотного телеотключения

Состав работ:

Измеритель: полукомплект (3 шт.)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
21-3306-1-1/1	Пусконаладочные работы - аппаратура высокочастотного телеотключения типа ВЧТО-М передатчик	62663,79	62663,79	-	-	-	72
21-3306-1-2/1	Пусконаладочные работы - аппаратура высокочастотного телеотключения типа ВЧТО-М приемник	66145,12	66145,12	-	-	-	76
21-3306-1-3/1	Пусконаладочные работы - инвертор И5 для постов ВЧТО-М	17406,61	17406,61	-	-	-	20

Таблица 21-3306-2. Аппаратура низкочастотная каналов автоматики

Состав работ:

Измеритель: полукомплект (3 шт.) (1,2) , 1 шт. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
21-3306-2-1/1	Пусконаладочные работы - аппаратура низкочастотная каналов автоматики типа АНКА- 14-передатчик	64404,46	64404,46	-	-	-	74
21-3306-2-2/1	Пусконаладочные работы - аппаратура низкочастотная каналов автоматики типа АНКА- 14-приемник	70496,77	70496,77	-	-	-	81
21-3306-2-3/1	Пусконаладочные работы - инвертор И6 для постов АНКА	19147,27	19147,27	-	-	-	22

Таблица 21-3306-3. Аппаратура высокочастотная прямо-передающая автоматическая

Состав работ:

Измеритель: полукомплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-3-1/1	Пусконаладочные работы - аппаратура высокочастотная приемно-передающая автоматическая типа АВПА-передатчик	65274,79	65274,79	-	-	-	75
21-3306-3-2/1	Пусконаладочные работы - аппаратура высокочастотная приемно-передающая автоматическая типа АВПА-приемник	63534,12	63534,12	-	-	-	73

Таблица 21-3306-4. Высокочастотные каналы аппаратуры телеотключения линии

Состав работ:

Измеритель: полукомплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-4-1/1	Пусконаладочные работы - высокочастотный канал одного полукомплекта аппаратуры телеотключения линии без ответвления	15665,95	15665,95	-	-	-	18
21-3306-4-2/1	Пусконаладочные работы - высокочастотный канал одного полукомплекта аппаратуры телеотключения линии с ответвлениями	22628,59	22628,59	-	-	-	26

Таблица 21-3306-5. Высокочастотные тракты совместно с элементами обработки и присоединения линии

Состав работ:

Измеритель: тракт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-5-1/1	Пусконаладочные работы - высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением до 500 кВ	49608,84	49608,84	-	-	-	57
21-3306-5-2/1	Пусконаладочные работы - высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением до 750 кВ	54830,82	54830,82	-	-	-	63

Таблица 21-3306-6. Устройства передачи сигналов противоаварийной автоматики

Состав работ:

Измеритель: полукомплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-6-1/1	Пусконаладочные работы - устройство передачи сигналов противоаварийной автоматики УСПА-передатчик	67885,78	67885,78	-	-	-	78
21-3306-6-2/1	Пусконаладочные работы - устройство передачи сигналов противоаварийной автоматики УСПА-приемник	79200,07	79200,07	-	-	-	91

Таблица 21-3306-7. Устройства автоматического регулирования возбуждения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-7-1/1	Пусконаладочные работы - регулятор возбуждения синхронного генератора, напряжение генератора до 1 кВ	126378,76	126378,76	-	-	-	136

21-3306-7-2/1	Пусконаладочные работы - регулятор возбуждения двухсистемный электромагнитный	170983,03	170983,03	-	-	-	184
21-3306-7-3/1	Пусконаладочные работы - регулятор возбуждения двухсистемный полупроводниковый	145893,13	145893,13	-	-	-	157
21-3306-7-4/1	Пусконаладочные работы - регулятор возбуждения полупроводниковый с выходным каскадом на магнитных усилителях	233243,15	233243,15	-	-	-	251
21-3306-7-5/1	Пусконаладочные работы - регулятор возбуждения полупроводниковый с выходным каскадом на тиристорных преобразователях	296432,53	296432,53	-	-	-	319
21-3306-7-6/1	Пусконаладочные работы - регулятор возбуждения сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на магнитных усилителях	409801,71	409801,71	-	-	-	441
21-3306-7-7/1	Пусконаладочные работы - регулятор возбуждения сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на полупроводниковых элементах	505515,04	505515,04	-	-	-	544

Таблица 21-3306-8. Устройства

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-8-1/1	Пусконаладочные работы - устройство регулирования возбуждения при изменении скорости	44604,27	44604,27	-	-	-	48
21-3306-8-2/1	Пусконаладочные работы - устройство преобразователя тока ротора	18585,11	18585,11	-	-	-	20
21-3306-8-3/1	Пусконаладочные работы - устройство слежения за уставкой регулятора	27877,67	27877,67	-	-	-	30
21-3306-8-4/1	Пусконаладочные работы - устройство подгонки уставки напряжения	24160,65	24160,65	-	-	-	26
21-3306-8-5/1	Пусконаладочные работы - устройство питания регулятора возбуждения на элементах релейно-контакторных	12080,32	12080,32	-	-	-	13
21-3306-8-6/1	Пусконаладочные работы - устройство питания регулятора возбуждения на элементах бесконтактных электромагнитных	27877,67	27877,67	-	-	-	30
21-3306-8-7/1	Пусконаладочные работы - устройство питания регулятора возбуждения на элементах полупроводниковых с потенциальным разделением цепей питания	39957,99	39957,99	-	-	-	43

Таблица 21-3306-9. Устройства ограничения параметров

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-9-1/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматического ограничения параметров тока или напряжения ротора	40887,25	40887,25	-	-	-	44
21-3306-9-2/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматического ограничения параметров тока с интегрально-зависимой выдержкой времени	72481,94	72481,94	-	-	-	78
21-3306-9-3/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматического ограничения параметров минимального тока возбуждения или угла нагрузки синхронной электрической машины	79915,98	79915,98	-	-	-	86
21-3306-9-4/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматического ограничения параметров разгрузки генератора по реактивной мощности	27877,67	27877,67	-	-	-	30

Таблица 21-3306-10. Устройства автоматического пуска осциллографа и автоматического осциллографирования

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-10-1/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматического пуска осциллографа типа УПО	22503,29	22503,29	-	-	-	25
21-3306-10-2/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматического осциллографирования без записи предаварийного режима	27003,95	27003,95	-	-	-	30
21-3306-10-3/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматического осциллографирования с записью предаварийного режима (магнитограф)	195328,58	195328,58	-	-	-	217

Таблица 21-3306-11. Панели

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-11-1/1	Пусконаладочные работы - панель аварийного осциллографа типа ПДЭ-0301 или автоматического пуска осциллографа ЭПО-1077	91813,43	91813,43	-	-	-	102

Таблица 21-3306-12. Устройства автоматического повторного включения (АПВ)

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-12-1/1	Пусконаладочные работы - устройство АПВ типа ПДЭ-2004	217443,77	217443,77	-	-	-	255
21-3306-12-2/1	Пусконаладочные работы - панель защитная типа АПВ-503	244730,83	244730,83	-	-	-	287
21-3306-12-3/1	Пусконаладочные работы - устройство АПВ с использованием механических систем, встроенных в привод	11085,37	11085,37	-	-	-	13
21-3306-12-4/1	Пусконаладочные работы - быстродействующие устройства АПВ (БАПВ)	6907,04	6907,04	-	-	-	8,1

Таблица 21-3306-13. Трехфазные устройства АПВ

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-13-1/1	Пусконаладочные работы - трехфазное устройство АПВ (ТАПВ) однократного действия	10232,65	10232,65	-	-	-	12
21-3306-13-2/1	Пусконаладочные работы - трехфазное устройство АПВ (ТАПВ) двухкратного действия	11938,09	11938,09	-	-	-	14
21-3306-13-3/1	Пусконаладочные работы - трехфазное устройство АПВ (ТАПВ) несинхронное (с контролем напряжения) линии	14496,25	14496,25	-	-	-	17
21-3306-13-4/1	Пусконаладочные работы - трехфазное устройство АПВ (ТАПВ) с контролем (ожиданием) синхронизма и напряжения линии	15348,97	15348,97	-	-	-	18
21-3306-13-5/1	Пусконаладочные работы - трехфазное устройство АПВ (ТАПВ) с улавливанием синхронизма, с двумя углами опережения и контролем напряжения линии	17907,13	17907,13	-	-	-	21

Таблица 21-3306-14. Однофазные устройства АПВ (ОАПВ) на электромеханических реле

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-14-1/1	Пусконаладочные работы - однофазное устройство АПВ (ОАПВ) на электромеханических реле	70775,81	70775,81	-	-	-	83

Таблица 21-3306-15. Устройства АВР

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-15-1/1	Пусконаладочные работы - устройство АВР со схемой восстановления напряжения	22170,74	22170,74	-	-	-	26
21-3306-15-2/1	Пусконаладочные работы - устройство АВР линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения	12790,81	12790,81	-	-	-	15

Таблица 21-3306-16. Устройства АВР трансформаторов и линий

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3306-16-1/1	Пусконаладочные работы - устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций 1 шт.	16201,69	16201,69	-	-	-	19
21-3306-16-2/1	Пусконаладочные работы - устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций 2 шт.	26434,34	26434,34	-	-	-	31
21-3306-16-3/1	Пусконаладочные работы - устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций до 4 шт.	37519,71	37519,71	-	-	-	44

Таблица 21-3306-17. Устройства АВР с контролем за технологическими параметрами

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-17-1/1	Пусконаладочные работы - устройство АВР с контролем за частотой, давлением, уровнем и другими технологическими параметрами	25581,62	25581,62	-	-	-	30

Таблица 21-3306-18. Устройства АВР электродвигателей

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-18-1/1	Пусконаладочные работы - устройство АВР электродвигателей 1 шт.	18759,85	18759,85	-	-	-	22
21-3306-18-2/1	Пусконаладочные работы - устройство АВР электродвигателей 2 шт.	24728,90	24728,90	-	-	-	29

21-3306-18-3/1	Пусконаладочные работы - устройство АВР электродвигателей до 4 шт.	34961,55	34961,55	-	-	-	41
----------------	--	----------	----------	---	---	---	----

Таблица 21-3306-19. Устройства автоматического прекращения асинхронного хода (АПАХ)

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-19-1/1	Пусконаладочные работы - устройство АПАХ основное с количеством ступеней до 2	88401,20	88401,20	-	-	-	104
21-3306-19-2/1	Пусконаладочные работы - устройство АПАХ основное с количеством ступеней 3	93501,26	93501,26	-	-	-	110
21-3306-19-3/1	Пусконаладочные работы - устройство АПАХ с пуском по току и счетчиком циклов без выявления асинхронного хода	49300,67	49300,67	-	-	-	58
21-3306-19-4/1	Пусконаладочные работы - устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное Пусконаладочные работы - устройство АПАХ	23800,32	23800,32	-	-	-	28

Таблица 21-3306-20. Устройства защиты от повышения напряжения на линии

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3306-20-1/1	Пусконаладочные работы - устройство защиты от повышения напряжения на линии	91813,43	91813,43	-	-	-	102

Таблица 21-3306-21. Устройства автоматики линейного реактора

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
21-3306-21-1/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины без искровых промежутков	19802,90	19802,90	-	-	-	22
21-3306-21-2/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины с искровыми промежутками	27904,08	27904,08	-	-	-	31

Таблица 21-3306-22. Устройства фиксации

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3306-22-1/1	Пусконаладочные работы - устройство фиксации отключения по положению выключателей, фиксации действия САПВ и БАПВ	35105,14	35105,14	-	-	-	39
21-3306-22-2/1	Пусконаладочные работы - устройство фиксации отключения одной из параллельных линий по разности токов	22503,29	22503,29	-	-	-	25
21-3306-22-3/1	Пусконаладочные работы - устройство фиксации аварийной перегрузки линии электропередачи по факту увеличения передаваемой активной мощности	42306,19	42306,19	-	-	-	47
21-3306-22-4/1	Пусконаладочные работы - устройство фиксации тяжести короткого замыкания	54908,03	54908,03	-	-	-	61

21-3306-22-5/1	Пусконаладочные работы - устройство фиксации разности фаз напряжения и скорости ее изменения	135019,75	135019,75	-	-	-	150
21-3306-22-6/1	Пусконаладочные работы - устройство фиксации обрыва линии электропередачи по разности активных мощностей	28806,92	28806,92	-	-	-	31
21-3306-22-7/1	Пусконаладочные работы - устройство фиксации обрыва линии электропередачи по сбросу активной мощности	27877,67	27877,67	-	-	-	30

Таблица 21-3306-23. Устройства измерения и фиксации частоты в энергосистемах, автоматической фиксации разности фаз, ограничители частоты генераторов, устройства с автоматической частотой разгрузки (АЧР)

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3306-23-1/1	Пусконаладочные работы - устройство измерения и фиксации частоты в энергосистемах	134742,06	134742,06	-	-	-	145
21-3306-23-2/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматической фиксации разности фаз электропередачи ЩДЭ-2601	290857,00	290857,00	-	-	-	313
21-3306-23-3/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматической частотной разгрузки (АЧР) без последующего АПВ для одной очереди	39957,99	39957,99	-	-	-	43
21-3306-23-4/1	Пусконаладочные работы - устройство автоматической частотной разгрузки (АЧР) с последующим АПВ после восстановления частоты	45533,52	45533,52	-	-	-	49
21-3306-23-5/1	Пусконаладочные работы - автоматический ограничитель частоты генераторов по изменению частоты на шинах 220-750 кВ, ЩДЭ-2602	389358,09	389358,09	-	-	-	419

Таблица 21-3306-24. Устройства контроля мощности исходного режима

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3306-24-1/1	Пусконаладочные работы - устройство контроля мощности исходного режима с количеством ступеней контроля до четырех	91067,05	91067,05	-	-	-	98

Таблица 21-3306-25. Автоматические локационные искатели повреждения на линиях

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3306-25-1/1	Пусконаладочные работы - автоматический локационный искатель повреждения на линиях 500-750 кВ типа ЛИДА	494363,97	494363,97	-	-	-	532

Таблица 21-3306-26. Линейные импульсные фиксирующие приборы или устройства измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3306-26-1/1	Пусконаладочные работы - линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП	20443,62	20443,62	-	-	-	22

или устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения

Таблица 21-3306-27. Шкафы и устройства автоматики

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-27-1/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, автоматика повышения пропускной способности линий электропередач напряжением свыше 300 кВ типа ШП 2701	132883,55	132883,55	-	-	-	143
21-3306-27-2/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, автоматика повышения пропускной способности линий электропередач напряжением свыше 300 кВ типа ШП 2702	183992,61	183992,61	-	-	-	198
21-3306-27-3/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, автоматика повышения пропускной способности линий электропередач напряжением свыше 300 кВ типа ШП 2703	182134,09	182134,09	-	-	-	196
21-3306-27-4/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, автоматика повышения пропускной способности линий электропередач напряжением свыше 300 кВ типа ШП 2704	139388,34	139388,34	-	-	-	150
21-3306-27-5/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, устройство (панель) автоматики типа ПДЭ-2101	112439,93	112439,93	-	-	-	121
21-3306-27-6/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, устройство (панель) автоматики типа ПДЭ-2102	118015,46	118015,46	-	-	-	127
21-3306-27-7/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, устройство (панель) автоматики типа ПДЭ-2103	141246,85	141246,85	-	-	-	152
21-3306-27-8/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, устройство (панель) автоматики типа ПДЭ-2104	131954,29	131954,29	-	-	-	142

Таблица 21-3306-28. Устройства и схемы синхронизации

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3306-28-1/1	Пусконаладочные работы - устройство синхронизации ручное	13521,62	13521,62	-	-	-	14
21-3306-28-2/1	Пусконаладочные работы - устройство синхронизации полуавтоматическое	35735,70	35735,70	-	-	-	37
21-3306-28-3/1	Пусконаладочные работы - устройство синхронизации автоматическое с самосинхронизацией	36701,53	36701,53	-	-	-	38
21-3306-28-4/1	Пусконаладочные работы - устройство синхронизации автоматическое	70505,58	70505,58	-	-	-	73
21-3306-28-5/1	Пусконаладочные работы - схема синхронизации одного присоединения через один выключатель с одного пункта управления	21248,26	21248,26	-	-	-	22

Таблица 21-3306-29. Автоматические регуляторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-29-1/1	Пусконаладочные работы - автоматический регулятор реактивной мощности конденсаторных батарей	52700,71	52700,71	-	-	-	62

21-3306-29-2/1	Пусконаладочные работы - автоматический регулятор напряжения силовых трансформаторов	49300,67	49300,67	-	-	-	58
21-3306-29-3/1	Пусконаладочные работы - программная приставка к автоматическому регулятору конденсаторных батарей	11050,15	11050,15	-	-	-	13

Таблица 21-3306-30. Аппаратура передачи информации по ВЛ

Состав работ:

Измеритель: полукомплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	зарботная плата	в том числе, руб.		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3306-30-1/1	Пусконаладочные работы - аппаратура передачи информации по ВЛ однополосная, оконечная одноканальная	223106,68	223106,68	-	-	-	231
21-3306-30-2/1	Пусконаладочные работы - аппаратура передачи информации по ВЛ однополосная, оконечная трехканальная	446213,37	446213,37	-	-	-	462
21-3306-30-3/1	Пусконаладочные работы - аппаратура передачи информации по ВЛ однополосная, оконечная двенадцатиканальная	801638,73	801638,73	-	-	-	830

Таблица 21-3306-31. Усилители

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	зарботная плата	в том числе, руб.		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3306-31-1/1	Пусконаладочные работы - дополнительный выходной усилитель мощности	110104,60	110104,60	-	-	-	114
21-3306-31-2/1	Пусконаладочные работы - промежуточный усилитель одноканальный	446213,37	446213,37	-	-	-	462
21-3306-31-3/1	Пусконаладочные работы - промежуточный усилитель трехканальный	777492,99	777492,99	-	-	-	805

Таблица 21-3306-32. Тональная аппаратура телемеханики

Состав работ:

Измеритель: полукомплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	зарботная плата	в том числе, руб.		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3306-32-1/1	Пусконаладочные работы - тональная аппаратура телемеханики со скоростью передачи, Бод до 200	150669,45	150669,45	-	-	-	156
21-3306-32-2/1	Пусконаладочные работы - тональная аппаратура телемеханики со скоростью передачи, Бод свыше 200	195097,62	195097,62	-	-	-	202

Таблица 21-3306-33. Система телемеханики (ТМ) на диодно-транзисторной элементной базе

Состав работ:

Измеритель: комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	зарботная плата	в том числе, руб.		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3306-33-1/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики (ТМ) на диодно-транзисторной элементной базе с объемом 80 телесигналов (ТС), 40 телеуправлений (ТУ), 16 вызывных телеизмерений (ТУ), 16 вызывных телеизмерений (ВТИ) и 16 телерегулирований (ТР)	939477,40	939477,40	-	-	-	1011

Таблица 21-3306-34. Система телемеханики (ТМ) на базе интегральных микросхем

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-34-1/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура (ПУ) и (КП) с объемом поступающих сигналов: на ПУ: 10ТС, 10 телеизмерений (ТИ), 10ТУ (по типу устройства телесигнализации УТС-8), телерегулирования сигнала (ТРС-1)	407943,20	407943,20	-	-	-	439
21-3306-34-2/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на КП: 10ТС, 10ТИ, 10ТУ (по типу УТС-8, ТРС-1)	361480,42	361480,42	-	-	-	389
21-3306-34-3/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на ПУ: 28ТС, 7ТИ (по типу устройства телемеханики УТМ-8)	338249,03	338249,03	-	-	-	364
21-3306-34-4/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на КП: 28ТС, 7ТИ (по типу УТМ-8)	281564,44	281564,44	-	-	-	303
21-3306-34-5/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на ПУ: 56ТС, 48ТУ, 48ТР (по типу телемеханики ТМ-320)	557553,35	557553,35	-	-	-	600
21-3306-34-6/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем. аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов: на КП: 56ТС, 48ТУ, 48ТР (по типу ТМ-320)	545473,03	545473,03	-	-	-	587
21-3306-34-7/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на ПУ: 100ТС, 100ТИ, 100ТУ (по типу ТМ-800В)	689507,64	689507,64	-	-	-	742
21-3306-34-8/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на КП: 100ТС, 100ТИ, 100ТУ (по типу ТМ-800В)	361480,42	361480,42	-	-	-	389
21-3306-34-9/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на ПУ: 256ТС, 64ТМ, 16ТУ (по типу ТМ-120-1М)	1002666,78	1002666,78	-	-	-	1079
21-3306-34-10/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на КП: 256ТС, 64ТИ, 16ТУ (по типу ТМ-120-1М)	378207,02	378207,02	-	-	-	407
21-3306-34-11/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на ПУ: 256ТС, 4ТИ, 60 телеизмерений текущих (ТИТ), 60ТУ (по типу МКТ-3)	572421,44	572421,44	-	-	-	616
21-3306-34-12/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на КП: 256ТС, 4ТИ, 60ТИТ, 60ТУ (по типу МКТ-3)	281564,44	281564,44	-	-	-	303
21-3306-34-13/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП)	484142,16	484142,16	-	-	-	521

	с объемом поступающих сигналов на ПУ: 480ТС, 60ТИ (по типу ТМ-512)						
21-3306-34-14/1	Пусконаладочные работы - система ТМ на базе интегральных микросхем, аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на КП: 480ТС, 60ТМ (по типу ТМ-512)	469274,07	469274,07	-	-	-	505

Таблица 21-3306-35. Система телемеханики (ТМ) на базе программируемых телекомплексов

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-35-1/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на ПУ: 8320ТС, 2460ТУ, 2400ТИТ (по типу ТМ-322)	963638,04	963638,04	-	-	-	1037
21-3306-35-2/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на КП1: 64ТС, 16ТУ, 16ТИ (по типу ТМ-322)	709951,27	709951,27	-	-	-	764
21-3306-35-3/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на КП2: 24ТС, 8ТУ, 8ТИ (по типу ТМ-322)	553836,33	553836,33	-	-	-	596
21-3306-35-4/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на ПУ (ИП): 1024ТС, 512ТУ, 512ТИТ, 512 телеизмерение интегрирующее (ТИИ) (по типу ГРАНИТ)	966425,81	966425,81	-	-	-	1040
21-3306-35-5/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на КП (МП): 54ТС, 16ТИИ, 32ТИТ, 128 ТУ (по типу ГРАНИТ)	553836,33	553836,33	-	-	-	596
21-3306-35-6/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на КМП (МП) по типу ГРАНИТ)	378207,02	378207,02	-	-	-	407
21-3306-35-7/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на ПУ, аппаратура пункта управления (АПУ): 2000ТС, 64ТИТ (по типу АИСТ)	1144842,88	1144842,88	-	-	-	1232
21-3306-35-8/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на КП, аппаратура контролируемого пункта (АКП): 384ТС, 48ТИ (по типу АИСТ)	361480,42	361480,42	-	-	-	389
21-3306-35-9/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на ПУ (АПУ-РС): 32ТС, 16ТИТ, 16ТИИ 64 ретрансляция телесигнала (РТС) (по типу АИСТ)	1144842,88	1144842,88	-	-	-	1232
21-3306-35-10/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на ПУ (АПУ): 1920ТИТ, 960ТИИ, 2880ТС, 1920ТУ ИЛИ ТР (по типу унифицированный вызывной теле комплект УВТК-120-1)	1284231,22	1284231,22	-	-	-	1382
21-3306-35-11/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на КП - 250ТС (по типу УВТК-120-1)	649549,65	649549,65	-	-	-	699
21-3306-35-12/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов	1027756,68	1027756,68	-	-	-	1106

	аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на ПУ - 30КП (по типу ТК-113)						
21-3306-35-13/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппарата ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на КП1: 32ТС, 8ТИТ, 16ТУ (по типу ТК-113)	597511,34	597511,34	-	-	-	643
21-3306-35-14/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппарата ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на КП2: 96ТС, 24ТИТ, 16ТИИ, 32ТУ, (по типу ТК-113)	748050,75	748050,75	-	-	-	805
21-3306-35-15/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики на базе программируемых телекомплексов аппарата ПУ и КП с объемом поступающих сигналов на КП3: 128ТС, 48ТИТ, 32ТИИ, 32ТУ, 8ТР (по типу ТК-113)	888368,34	888368,34	-	-	-	956

Таблица 21-3306-36. Цепи

Состав работ:

Измеритель: цепь

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3306-36-1/1	Пусконаладочные работы - цепь ТС	2508,99	2508,99	-	-	-	2,7
21-3306-36-2/1	Пусконаладочные работы - цепь ТП, ТИТ, ТИИ, ВТИ	4181,65	4181,65	-	-	-	4,5
21-3306-36-3/1	Пусконаладочные работы - цепь ТУ, ТР	3345,32	3345,32	-	-	-	3,6

Таблица 21-3306-37. Высокочастотные тракты

Состав работ:

Измеритель: тракт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-37-1/1	Пусконаладочные работы - высокочастотный (без ответвления) тракт передачи информации для высоковольтных линий (ВЛ) напряжением 6-110 кВ	267339,11	267339,11	-	-	-	297
21-3306-37-2/1	Пусконаладочные работы - высокочастотный (без ответвления) тракт передачи информации для высоковольтных линий (ВЛ) напряжением 220-500 кВ	327647,94	327647,94	-	-	-	364
21-3306-37-3/1	Пусконаладочные работы - высокочастотный (без ответвления) тракт передачи информации для высоковольтных линий (ВЛ) напряжением 750 кВ и выше	415860,84	415860,84	-	-	-	462

Таблица 21-3306-38. Высокочастотные каналы

Состав работ:

Измеритель: канал

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3306-38-1/1	Пусконаладочные работы - каналы высокочастотные передачи информации по ВЛ одноканальные	246636,09	246636,09	-	-	-	274
21-3306-38-2/1	Пусконаладочные работы - каналы высокочастотные передачи информации по ВЛ трехканальные	261038,19	261038,19	-	-	-	290
21-3306-38-3/1	Пусконаладочные работы - каналы высокочастотные передачи информации по ВЛ двенадцатиканальные	389757,02	389757,02	-	-	-	433

Таблица 21-3306-39. Тональные каналы телемеханики

Состав работ:

Измеритель: канал

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-39-1/1	Пусконаладочные работы - тональные каналы телемеханики со скоростью передачи до 200 Бод	51307,51	51307,51	-	-	-	57
21-3306-39-2/1	Пусконаладочные работы - тональные каналы телемеханики со скоростью передачи свыше 200 Бод	52207,64	52207,64	-	-	-	58

Таблица 21-3306-40. Аппаратура

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-40-1/1	Пусконаладочные работы - аппаратура типа АСК-1С	205230,03	205230,03	-	-	-	228
21-3306-40-2/1	Пусконаладочные работы - аппаратура типа АСК-3С	372654,52	372654,52	-	-	-	414
21-3306-40-3/1	Пусконаладочные работы - аппаратура типа СПИ-244	342950,18	342950,18	-	-	-	381

Таблица 21-3306-41. Каналы телемеханики

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-41-1/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики в канале	218732,00	218732,00	-	-	-	243
21-3306-41-2/1	Пусконаладочные работы - система телемеханики в канале с выходом на диспетчерский щит	272739,90	272739,90	-	-	-	303
21-3306-41-3/1	Пусконаладочные работы - система передачи данных АДП КП-АДП-ПУ аппаратуры сопряжения с ЭВМ	366353,60	366353,60	-	-	-	407

Таблица 21-3306-42. Системы постоянного тока

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-42-1/1	Пусконаладочные работы - система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора	22950,31	22950,31	-	-	-	27

Таблица 21-3306-43. Коммутаторы элементные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3306-43-1/1	Пусконаладочные работы - коммутатор элементный с дистанционным управлением разрядной и зарядной траверсами	24650,33	24650,33	-	-	-	29
21-3306-43-2/1	Пусконаладочные работы - автоматический регулятор управления разрядной траверсой элементного коммутатора	23800,32	23800,32	-	-	-	28

Таблица 21-3306-44. Устройства

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-44-1/1	Пусконаладочные работы - устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью до 50 кВА	50150,68	50150,68	-	-	-	59
21-3306-44-2/1	Пусконаладочные работы - устройство подзаряда дополнительных элементов аккумуляторных батарей	26350,36	26350,36	-	-	-	31
21-3306-44-3/1	Пусконаладочные работы - устройство обратного тока	4590,06	4590,06	-	-	-	5,4

Таблица 21-3306-45. Устройства зарядные

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-45-1/1	Пусконаладочные работы - устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА	6017,67	6017,67	-	-	-	7,2

Таблица 21-3306-46. Выпрямительные блоки питания

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-46-1/1	Пусконаладочные работы - выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА без стабилизации выходного напряжения	10865,25	10865,25	-	-	-	13
21-3306-46-2/1	Пусконаладочные работы - выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения	18387,34	18387,34	-	-	-	22

Таблица 21-3306-47. Устройства мигающего света автономные

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-47-1/1	Пусконаладочные работы - устройство мигающего света автономное	4513,26	4513,26	-	-	-	5,4

Таблица 21-3306-48. Устройства комплектные для питания цепей

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-48-1/1	Пусконаладочные работы - устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей без аппаратуры контроля, регулирования и сигнализации	18387,34	18387,34	-	-	-	22
21-3306-48-2/1	Пусконаладочные работы - устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации	30088,37	30088,37	-	-	-	36
21-3306-48-3/1	Пусконаладочные работы - устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей с устройствами накопителей энергии	37610,47	37610,47	-	-	-	45
21-3306-48-4/1	Пусконаладочные работы - устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей	83578,82	83578,82	-	-	-	100

Таблица 21-3306-49. Вторичные цепи

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-49-1/1	Пусконаладочные работы - вторичные цепи группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ	5549,53	5549,53	-	-	-	7,2
21-3306-49-2/1	Пусконаладочные работы - вторичные цепи группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ	12332,28	12332,28	-	-	-	16
21-3306-49-3/1	Пусконаладочные работы - вторичные цепи трансформатора напряжения трехфазные	7707,67	7707,67	-	-	-	10

Таблица 21-3306-50. Схемы резервирования питания

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-50-1/1	Пусконаладочные работы - схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством ручного переключателя	3468,45	3468,45	-	-	-	4,5
21-3306-50-2/1	Пусконаладочные работы - схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством релейно-контакторного переключателя	9249,21	9249,21	-	-	-	12

Таблица 21-3306-51. Устройства контроля уровня напряжения оперативного тока

Состав работ:

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	

21-3306-51-1/1	Пусконаладочные работы - устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока	4162,14	4162,14	-	-	-	5,4
----------------	--	---------	---------	---	---	---	-----

Таблица 21-3306-52. Схемы разводки

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-52-1/1	Пусконаладочные работы - схема разводки с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2	2272,48	2272,48	-	-	-	3,6
21-3306-52-2/1	Пусконаладочные работы - схема разводки с количеством панелей (шкафов, ячеек), добавлять за каждую последующую панель (шкаф, ячейку)	568,12	568,12	-	-	-	0,9

Таблица 21-3306-53. Диодные преобразователи

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-53-1/1	Пусконаладочные работы - преобразователь диодный ток до 10 А	2645,53	2645,53	-	-	-	3,6
21-3306-53-2/1	Пусконаладочные работы - преобразователь диодный ток до 100 А	5952,45	5952,45	-	-	-	8,1
21-3306-53-3/1	Пусконаладочные работы - преобразователь диодный ток до 1000 А	12492,80	12492,80	-	-	-	17
21-3306-53-4/1	Пусконаладочные работы - преобразователь диодный ток до 5000 А	22780,99	22780,99	-	-	-	31
21-3306-53-5/1	Пусконаладочные работы - преобразователь диодный ток до 15000 А	34538,91	34538,91	-	-	-	47
21-3306-53-6/1	Пусконаладочные работы - преобразователь диодный ток до 30000 А	43357,36	43357,36	-	-	-	59
21-3306-53-7/1	Пусконаладочные работы - преобразователь диодный ток до 50000 А	52910,68	52910,68	-	-	-	72

Таблица 21-3306-54. Тиристорные устройства

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-54-1/1	Пусконаладочные работы - устройство тиристорное однофазное напряжением до 1 кВ	16574,89	16574,89	-	-	-	19
21-3306-54-2/1	Пусконаладочные работы - устройство тиристорное трехфазное напряжением до 1 кВ отключающее с общей коммутацией	90725,69	90725,69	-	-	-	104
21-3306-54-3/1	Пусконаладочные работы - устройство тиристорное трехфазное напряжением до 1 кВ отключающее с пополюсной коммутацией	97704,59	97704,59	-	-	-	112
21-3306-54-4/1	Пусконаладочные работы - устройство тиристорное трехфазное напряжением до 1 кВ переключающее	125620,18	125620,18	-	-	-	144

Таблица 21-3306-55. Тиристорные станции управления

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-55-1/1	Пусконаладочные работы - тиристорная станция управления нереверсивная	41873,39	41873,39	-	-	-	48
21-3306-55-2/1	Пусконаладочные работы - тиристорная станция управления нереверсивная с динамическим торможением	50597,02	50597,02	-	-	-	58
21-3306-55-3/1	Пусконаладочные работы - тиристорная станция управления реверсивная	54958,83	54958,83	-	-	-	63
21-3306-55-4/1	Пусконаладочные работы - тиристорная станция управления реверсивная с динамическим торможением	62810,09	62810,09	-	-	-	72

Таблица 21-3306-56. Преобразователи нереверсивные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-56-1/1	Пусконаладочные работы - преобразователь нереверсивный, ток до 25 А	26712,71	26712,71	-	-	-	29
21-3306-56-2/1	Пусконаладочные работы - преобразователь нереверсивный, ток до 100 А	41450,76	41450,76	-	-	-	45
21-3306-56-3/1	Пусконаладочные работы - преобразователь нереверсивный, ток до 1000 А	62636,70	62636,70	-	-	-	68
21-3306-56-4/1	Пусконаладочные работы - преобразователь нереверсивный, ток до 5000 А	95797,31	95797,31	-	-	-	104
21-3306-56-5/1	Пусконаладочные работы - преобразователь нереверсивный, ток до 15000 А	131721,31	131721,31	-	-	-	143

Таблица 21-3306-57. Преобразователи реверсивные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-57-1/1	Пусконаладочные работы - преобразователь реверсивный, ток до 25 А	60794,45	60794,45	-	-	-	66
21-3306-57-2/1	Пусконаладочные работы - преобразователь реверсивный, ток до 100 А	93033,93	93033,93	-	-	-	101
21-3306-57-3/1	Пусконаладочные работы - преобразователь реверсивный, ток до 1000 А	154749,51	154749,51	-	-	-	168
21-3306-57-4/1	Пусконаладочные работы - преобразователь реверсивный, ток до 5000 А	198963,65	198963,65	-	-	-	216
21-3306-57-5/1	Пусконаладочные работы - преобразователь реверсивный, ток до 15000 А	323315,93	323315,93	-	-	-	351

Таблица 21-3306-58. Преобразователи частоты

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3306-58-1/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты двухзвенный напряжением до 1 кВ, ток до 200 А	221070,72	221070,72	-	-	-	240
21-3306-58-2/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты двухзвенный напряжением до 1 кВ, ток до 600 А	261600,35	261600,35	-	-	-	284

21-3306-58-3/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты двухзвенный напряжением до 1 кВ, ток до 1000 А	301208,86	301208,86	-	-	-	327
21-3306-58-4/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты с непосредственной связью, напряжением до 1 кВ, ток до 200 А	213701,70	213701,70	-	-	-	232
21-3306-58-5/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты с непосредственной связью, напряжением до 1 кВ, ток до 600 А	227518,62	227518,62	-	-	-	247
21-3306-58-6/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты с непосредственной связью, напряжением до 1 кВ, ток до 1000 А	247783,43	247783,43	-	-	-	269
21-3306-58-7/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты двухзвенный напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 1000 кВт	621405,14	621405,14	-	-	-	631
21-3306-58-8/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты двухзвенный напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 6300 кВт	832151,10	832151,10	-	-	-	845
21-3306-58-9/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты двухзвенный напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 12500 кВт	892223,54	892223,54	-	-	-	906
21-3306-58-10/1	Пусконаладочные работы - преобразователь частоты двухзвенный напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 25000 кВт	1145315,65	1145315,65	-	-	-	1163

Таблица 21-3306-59. Инверторы автономные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3306-59-1/1	Пусконаладочные работы - инвертор автономный напряжением до 1 кВ, ток до 15 А	84743,78	84743,78	-	-	-	92
21-3306-59-2/1	Пусконаладочные работы - инвертор автономный напряжением до 1 кВ, ток до 200 А	122510,03	122510,03	-	-	-	133
21-3306-59-3/1	Пусконаладочные работы - инвертор автономный напряжением до 1 кВ, ток до 600 А	144617,10	144617,10	-	-	-	157
21-3306-59-4/1	Пусконаладочные работы - инвертор автономный напряжением до 1 кВ, ток до 1000 А	162118,53	162118,53	-	-	-	176

Таблица 21-3306-60. Преобразователи широтно-импульсные и с управляемыми дросселями или магнитными усилителями

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-60-1/1	Пусконаладочные работы - преобразователь широтно-импульсный	86586,03	86586,03	-	-	-	94
21-3306-60-2/1	Пусконаладочные работы - преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями одноктактный, ток до 10 А	26712,71	26712,71	-	-	-	29
21-3306-60-3/1	Пусконаладочные работы - преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями одноктактный, ток до 100 А	36845,12	36845,12	-	-	-	40
21-3306-60-4/1	Пусконаладочные работы - преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями одноктактный, ток до 200 А	45135,27	45135,27	-	-	-	49
21-3306-60-5/1	Пусконаладочные работы - преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями двухтактный, ток до 10 А	45135,27	45135,27	-	-	-	49
21-3306-60-6/1	Пусконаладочные работы - преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями двухтактный, ток до 100 А	64478,96	64478,96	-	-	-	70
21-3306-60-7/1	Пусконаладочные работы - преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями двухтактный, ток до 200 А	77374,75	77374,75	-	-	-	84

Таблица 21-3306-61. Установки с ламповыми генераторами

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-3306-61-1/1	Пусконаладочные работы - установка с ламповыми генераторами, мощностью до 10 кВт	118825,51	118825,51	-	-	-	129
21-3306-61-2/1	Пусконаладочные работы - установка с ламповыми генераторами, мощностью до 100 кВт	167645,30	167645,30	-	-	-	182
21-3306-61-3/1	Пусконаладочные работы - установка с ламповыми генераторами, мощностью до 500 кВт	209096,06	209096,06	-	-	-	227

Таблица 21-3306-62. Датчики контактные механические

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-62-1/1	Пусконаладочные работы - датчики контактные механические с числом цепей управления до 2	1623,89	1623,89	-	-	-	1,8
21-3306-62-2/1	Пусконаладочные работы - датчики контактные механические с числом цепей управления до 5	5683,63	5683,63	-	-	-	6,3
21-3306-62-3/1	Пусконаладочные работы - датчики контактные механические с числом цепей управления до 10	9923,80	9923,80	-	-	-	11
21-3306-62-4/1	Пусконаладочные работы - датчики контактные механические с числом цепей управления до 15	13532,45	13532,45	-	-	-	15
21-3306-62-5/1	Пусконаладочные работы - датчики контактные механические с числом цепей управления до 30	21651,93	21651,93	-	-	-	24
21-3306-62-6/1	Пусконаладочные работы - датчики контактные механические, датчик с числом цепей управления до 50	27967,07	27967,07	-	-	-	31

Таблица 21-3306-63. Бесконтактные аналоговые элементы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-63-1/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, датчик бесконтактный с числом вход-выход до 3	6495,58	6495,58	-	-	-	7,2
21-3306-63-2/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, датчик бесконтактный с числом вход-выход до 10	11728,13	11728,13	-	-	-	13
21-3306-63-3/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 5 без органов настройки	811,95	811,95	-	-	-	0,9
21-3306-63-4/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 5 органов настройки до 3	3247,79	3247,79	-	-	-	3,6
21-3306-63-5/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 5 органов настройки до 10	4059,74	4059,74	-	-	-	4,5
21-3306-63-6/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 10 без органов настройки	2435,84	2435,84	-	-	-	2,7
21-3306-63-7/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент "усиление-	5683,63	5683,63	-	-	-	6,3

	преобразование" с числом "вход-выход" до 10 органов настройки до 6						
21-3306-63-8/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 10 органов настройки до 15	8119,47	8119,47	-	-	-	9
21-3306-63-9/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 50 без органов настройки	5683,63	5683,63	-	-	-	6,3
21-3306-63-10/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 50 органов настройки до 5	18945,44	18945,44	-	-	-	21
21-3306-63-11/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 50 органов настройки до 15	24358,42	24358,42	-	-	-	27
21-3306-63-12/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки до 5	16238,95	16238,95	-	-	-	18
21-3306-63-13/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные аналоговые элементы, элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки до 10	24358,42	24358,42	-	-	-	27

Таблица 21-3306-64. Бесконтактные дискретные элементы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-64-1/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 5 без органов настройки	1605,61	1605,61	-	-	-	1,8
21-3306-64-2/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 5 с числом органов настройки до 2	3211,21	3211,21	-	-	-	3,6
21-3306-64-3/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 5 с числом органов настройки до 10	4816,82	4816,82	-	-	-	5,4
21-3306-64-4/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 10 без органов настройки	2408,41	2408,41	-	-	-	2,7
21-3306-64-5/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 10 с числом органов настройки до 2	4816,82	4816,82	-	-	-	5,4
21-3306-64-6/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 10 с числом органов настройки до 10	7225,23	7225,23	-	-	-	8,1
21-3306-64-7/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 50 без органов настройки	7849,64	7849,64	-	-	-	8,8
21-3306-64-8/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 50 с числом органов настройки до 2	14272,07	14272,07	-	-	-	16
21-3306-64-9/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 50 с числом органов настройки до 10	19624,09	19624,09	-	-	-	22
21-3306-64-10/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 100 без органов настройки	8920,04	8920,04	-	-	-	10
21-3306-64-11/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 100 с числом органов настройки до 2	18732,09	18732,09	-	-	-	21
21-3306-64-12/1	Пусконаладочные работы - бесконтактные дискретные элементы, элемент с числом "вход-выход" до 100 с числом органов настройки до 10	27652,13	27652,13	-	-	-	31

Таблица 21-3306-65. Функциональные группы управления релейно-контакторные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-65-1/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления релейно-контактная с общим числом внешних блокировочных связей до 3	3834,20	3834,20	-	-	-	4,5
21-3306-65-2/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления релейно-контактная с общим числом внешних блокировочных связей до 5	6134,71	6134,71	-	-	-	7,2
21-3306-65-3/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления релейно-контактная с общим числом внешних блокировочных связей до 10	11076,56	11076,56	-	-	-	13
21-3306-65-4/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления релейно-контактная с общим числом внешних блокировочных связей до 20	17040,87	17040,87	-	-	-	20
21-3306-65-5/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления релейно-контактная с общим числом внешних блокировочных связей до 30	23005,17	23005,17	-	-	-	27
21-3306-65-6/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления релейно-контактная с общим числом внешних блокировочных связей до 50	38341,95	38341,95	-	-	-	45
21-3306-65-7/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления релейно-контактная с общим числом внешних блокировочных связей до 100,пусконаладочные работы	56234,87	56234,87	-	-	-	66
21-3306-65-8/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления релейно-контактная с общим числом внешних блокировочных связей до 200	84352,30	84352,30	-	-	-	99

Таблица 21-3306-66. Функциональные группы управления аналоговые, бесконтактные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3306-66-1/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 3	16543,73	16543,73	-	-	-	18
21-3306-66-2/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 5	29411,08	29411,08	-	-	-	32
21-3306-66-3/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 10	48712,09	48712,09	-	-	-	53
21-3306-66-4/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 20	55145,77	55145,77	-	-	-	60
21-3306-66-5/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 30	68013,11	68013,11	-	-	-	74
21-3306-66-6/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 50	86395,03	86395,03	-	-	-	94

Таблица 21-3306-67. Функциональные группы управления дискретные, бесконтактные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-67-1/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход-выход" до 5	20220,11	20220,11	-	-	-	22
21-3306-67-2/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход-выход" до 10	31249,27	31249,27	-	-	-	34
21-3306-67-3/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход-выход" до 30	50550,29	50550,29	-	-	-	55
21-3306-67-4/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход-выход" до 50	68013,11	68013,11	-	-	-	74
21-3306-67-5/1	Пусконаладочные работы - функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход-выход" до 70	79961,36	79961,36	-	-	-	87

Таблица 21-3306-68. Контурь систем автоматического регулирования

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-68-1/1	Пусконаладочные работы - контуры систем автоматического регулирования одного параметра с числом органов настройки до 5	62724,75	62724,75	-	-	-	63
21-3306-68-2/1	Пусконаладочные работы - контуры систем автоматического регулирования одного параметра с числом органов настройки до 10	89606,79	89606,79	-	-	-	90
21-3306-68-3/1	Пусконаладочные работы - контуры систем автоматического регулирования с числом регулируемых параметров до 4 с числом органов настройки до 5	110515,04	110515,04	-	-	-	111
21-3306-68-4/1	Пусконаладочные работы - контуры систем автоматического регулирования с числом регулируемых параметров до 4 с числом органов настройки до 20	141379,60	141379,60	-	-	-	142

Таблица 21-3306-69. Схемы сбора и реализации сигналов информации

Состав работ:

Измеритель: сигнал

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-69-1/1	Пусконаладочные работы - схема сбора и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	757,90	757,90	-	-	-	1

Таблица 21-3306-70. Схемы образования участка сигнализации

Состав работ:

Измеритель: участок

Измеритель.	участок	Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
					заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
						всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3306-70-1/1	Пусконаладочные работы - схема образования участка сигнализации (центральная, технологическая, местная, аварийная, предупредительная и др.)	19705,37	19705,37	-	-	-	26
----------------	---	----------	----------	---	---	---	----

Таблица 21-3306-71. Мнемосхемы щита диспетчерского управления

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-71-1/1	Пусконаладочные работы - мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 50	116716,40	116716,40	-	-	-	154
21-3306-71-2/1	Пусконаладочные работы - мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 100	158400,82	158400,82	-	-	-	209
21-3306-71-3/1	Пусконаладочные работы - мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 200	265264,54	265264,54	-	-	-	350
21-3306-71-4/1	Пусконаладочные работы - мнемосхема щита диспетчерского управления за каждые 100 последующих сигналов добавлять к поз.21-3306-71-1	114442,70	114442,70	-	-	-	151

Таблица 21-3306-72. Схемы контроля изоляции электрической сети

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3306-72-1/1	Пусконаладочные работы - схемы контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов	3986,59	3986,59	-	-	-	5,4
21-3306-72-2/1	Пусконаладочные работы - схемы контроля изоляции электрической сети с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов	10335,60	10335,60	-	-	-	14

Отдел 34. Техническая эксплуатация - электромеханическое оборудование

Раздел 1. Ремонт

Таблица 21-3401-1. Текущий ремонт кулачковых контроллеров

Состав работ:

- Осмотр контроллера.
- Проверка соответствия контроллера фактическим нагрузкам.
- Проверка отсутствия перегрева, нагара и окиси контактов.
- Проверка плотного и равномерного прилегания контактов.
- Проверка отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.
- Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3401-1-1/1	Текущий ремонт контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 45 кВт	334929,41	294485,38	38592,96	23258,48	1851,07	524
21-3401-1-2/1	Текущий ремонт контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 80 кВт	445797,31	391148,52	52376,16	31565,08	2272,63	696
21-3401-1-3/1	Текущий ремонт контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 110 кВт	550643,82	484439,69	63402,72	38210,36	2801,41	862
21-3401-1-4/1	Текущий ремонт контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 300 кВт	675152,35	594590,71	77185,92	46516,96	3375,72	1058

21-3401-1-5/1	Текущий ремонт контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 500 кВт	759639,10	667584,75	88212,48	53162,24	3841,87	1187,5
21-3401-1-6/1	Текущий ремонт контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 650 кВт	787470,00	692377,84	90969,12	54823,56	4123,04	1232

Таблица 21-3401-2. Текущий ремонт электродвигателей

- Состав работ:
1. Пробный пуск электродвигателя.
2. Операции технического обслуживания.
3. Частичная разборка электродвигателя.
4. Ревизия состояния и работоспособности узлов и деталей электродвигателя.
5. Очистка и протирка доступных частей электродвигателя.
6. Проведение измерений и испытаний.
7. Сборка электродвигателя.
8. Опробование в работе.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3401-2-1/1	Текущий ремонт электродвигателей, мощность электродвигателя до 1,5 кВт	1802,27	1037,63	124,05	74,76	640,59	1,7
21-3401-2-2/1	Текущий ремонт электродвигателей, мощность электродвигателя до 10 кВт	3304,10	1464,88	179,18	107,99	1660,04	2,4
21-3401-2-3/1	Текущий ремонт электродвигателей, мощность электродвигателя до 30 кВт	5171,84	2868,74	358,54	208,26	1944,56	4,7
21-3401-2-4/1	Текущий ремонт электродвигателей, мощность электродвигателя до 75 кВт	8344,62	5310,22	673,73	391,52	2360,67	8,7
21-3401-2-5/1	Текущий ремонт электродвигателей, мощность электродвигателя до 160 кВт	13440,08	9826,96	1233,61	716,44	2379,51	16,1
21-3401-2-6/1	Текущий ремонт электродвигателей, мощность электродвигателя до 320 кВт	18451,27	13916,44	1749,75	1016,33	2785,08	22,8
21-3401-2-7/1	Текущий ремонт электродвигателей, мощность электродвигателя до 630 кВт	25893,83	20508,44	2581,47	1499,50	2803,92	33,6

Таблица 21-3401-3. Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения

- Состав работ:
1. Пробный пуск электродвигателя, измерение биения и вибраций, проверка зазора между ротором и статором.
2. Измерение и регулировка зазора в подшипниках, проверка и регулировка соосности валов двигателя и приводного механизма, проверка надежности и затяжка крепления электродвигателя, проверка заземления.
3. Проверка состояния вентилятора охлаждения, крепления его кожуха, чистка системы охлаждения двигателя.
4. Проверка наличия повреждений обмоток, проверка целостности изоляции подшипников, проверка уровня масла в подшипниках, смена масла.
5. Проверка выравнивания двигателя, зачистка вала, разборка и чистка распаячной коробки, измерения сопротивления изоляции обмоток, подсушка обмоток методом внешнего нагревания, сушка электротокком.
6. Чистка двигателя, восстановление внешних лакокрасочных покрытий, проверка пускозащитной аппаратуры, проведение измерений и испытаний в объеме ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3401-3-1/1	Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 230 кВт	45953,11	41506,40	3653,02	1917,02	793,69	65
21-3401-3-2/1	Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 300 кВт	59878,90	54277,60	4773,85	2500,58	827,45	85
21-3401-3-3/1	Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 450 кВт	73857,22	67048,80	5879,83	3083,94	928,59	105
21-3401-3-4/1	Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 600 кВт	87913,20	79820,00	7131,06	3750,47	962,14	125
21-3401-3-5/1	Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 750 кВт	105343,58	95784,00	8557,28	4500,56	1002,30	150
21-3401-3-6/1	Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 900 кВт	126154,81	114940,80	10158,47	5334,22	1055,54	180

21-3401-3-7/1	Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 1050 кВт	150613,90	137290,40	12210,30	6417,58	1113,20	215
21-3401-3-8/1	Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя до 1200 кВт	171525,65	156447,20	13811,49	7251,24	1266,96	245

Таблица 21-3401-4. Текущий ремонт пусковых реостатов

Состав работ:

1. Выполнить работы по техническому обслуживанию.
2. Разборка реостата.
3. Проверка отсутствия перегрева, нагара и окиси контактов.
4. Проверка плотного и равномерного прилегания контактов.
5. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3401-4-1/1	Текущий ремонт пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 50 кВт	76142,91	67439,40	8269,92	4983,96	433,59	120
21-3401-4-2/1	Текущий ремонт пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 75 кВт	124049,12	109589,02	13783,20	8306,60	676,90	195
21-3401-4-3/1	Текущий ремонт пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 100 кВт	162113,15	143308,73	17918,16	10798,58	886,26	255
21-3401-4-4/1	Текущий ремонт пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 175 кВт	201529,05	177028,42	23431,44	14121,22	1069,19	315
21-3401-4-5/1	Текущий ремонт пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 300 кВт	315738,95	278187,52	35836,32	21597,16	1715,11	495
21-3401-4-6/1	Текущий ремонт пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 500 кВт	401717,26	354056,85	45484,56	27411,78	2175,85	630
21-3401-4-7/1	Текущий ремонт пусковых реостатов, мощность электродвигателя до 650 кВт	501202,38	440604,08	57889,44	34887,72	2708,86	784

Таблица 21-3401-5. Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей

Состав работ:

1. Полная разборка электродвигателя.
2. Полная или частичная замена обмоток.
3. Проточка шеек вала или замена вала ротора.
4. Замена изношенных подшипников.
5. Балансировка ротора.
6. Покраска обмоток ротора и статора электроизоляционной эмалью.
7. Замена вентиляторов и фланцев.
8. Сборка и окраска электродвигателя.
9. Испытание под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3401-5-1/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 0,8 кВт	5298,77	4876,51	-	-	422,26	7
21-3401-5-2/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 1,5 кВт	6741,85	6269,81	-	-	472,04	9
21-3401-5-3/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 3 кВт	8904,89	8359,74	-	-	545,15	12
21-3401-5-4/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 5,5 кВт	12462,05	11842,97	-	-	619,08	17
21-3401-5-5/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 10 кВт	16798,60	16022,83	-	-	775,77	23
21-3401-5-6/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 100 кВт	40144,69	38315,47	-	-	1829,22	55
21-3401-5-7/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 125 кВт	92003,22	88752,57	-	-	3250,65	127,4
21-3401-5-8/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 160 кВт	103961,38	100525,87	-	-	3435,51	144,3
21-3401-5-9/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 200 кВт	117011,90	113204,82	-	-	3807,08	162,5
21-3401-5-10/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей до 250 кВт	131790,83	127695,03	-	-	4095,80	183,3

21-3401-5-11/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 400 кВт	168810,53	163920,57	-	-	4889,96	235,3
21-3401-5-12/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 630 кВт	216593,25	211013,77	-	-	5579,48	302,9
21-3401-5-13/1	Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей 1000 кВт	558654,59	552439,48	-	-	6215,11	793

Таблица 21-3401-6. Текущий ремонт асинхронных электродвигателей

Состав работ:

1. Частичная разборка электродвигателя.
2. Проверка состояния допустимых зазоров.
3. Проверка исправности работы и крепления вентилятора.
4. Проточка шеек вала ротора и ремонт "беличьей клетки" при необходимости.
5. Замена фланцевых прокладок, закладка смазки в подшипниках, при необходимости замена подшипников.
6. Сборка электродвигателя.
7. Проверка креплений и исправности заземления.
8. Проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3401-6-1/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 0,8 кВт	1446,18	1360,39	-	-	85,79	2
21-3401-6-2/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 1,5 кВт	1439,52	1360,39	-	-	79,13	2
21-3401-6-3/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 3 кВт	2118,32	2041,56	-	-	76,76	3
21-3401-6-4/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 5,5 кВт	2164,77	2041,56	-	-	123,21	3
21-3401-6-5/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 10 кВт	2829,93	2721,76	-	-	108,17	4
21-3401-6-6/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 100 кВт	7397,43	7213,19	-	-	184,24	10,6
21-3401-6-7/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 125 кВт	14046,63	13609,75	-	-	436,88	20
21-3401-6-8/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 160 кВт	15416,88	14971,12	-	-	445,76	22
21-3401-6-9/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 200 кВт	17497,81	17012,68	-	-	485,13	25
21-3401-6-10/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей до 250 кВт	19577,57	19054,24	-	-	523,33	28
21-3401-6-11/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей 400 кВт	25227,48	24498,72	-	-	728,76	36
21-3401-6-12/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей 630 кВт	34341,64	33499,87	-	-	841,77	47
21-3401-6-13/1	Текущий ремонт асинхронных электродвигателей 1000 кВт	70387,56	69413,04	-	-	974,52	102

Таблица 21-3401-7. Капитальный ремонт синхронных электродвигателей

Состав работ:

1. Отключение и демонтаж электродвигателя.
2. Полная разборка электродвигателя.
3. Дефектация.
4. Выемка ротора, ремонт ротора, обмоток и контактных колец.
5. Замена подшипников.
6. Замена неисправных клиньев, крепящих обмотку, изношенных бандажей в секциях статора и щеток.
7. Осмотр и проверка работы пусковых устройств электродвигателя.
8. Измерение и испытание электрической прочности изоляции обмоток.
9. Замер зазоров между ротором и статором.
10. Ремонт воздухоохладителя и системы охлаждения.
11. Сборка электродвигателя и испытание в рабочем режиме.
12. Покраска электродвигателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3401-7-1/1	Капитальный ремонт синхронных горизонтальных электродвигателей мощностью от 651 до 850 кВт	379045,52	369500,50	-	-	9545,02	530,4

21-3401-7-2/1	Капитальный ремонт синхронных горизонтальных электродвигателей мощностью от 851 до 1000 кВт	446442,57	436517,76	-	-	9924,81	626,6
21-3401-7-3/1	Капитальный ремонт синхронных горизонтальных электродвигателей мощностью от 1601 до 2000 кВт	696358,24	684662,71	-	-	11695,53	982,8
21-3401-7-4/1	Капитальный ремонт синхронных горизонтальных электродвигателей мощностью от 2001 до 3000 кВт	827469,30	815074,65	-	-	12394,65	1170

Таблица 21-3401-8. Текущий ремонт синхронных электродвигателей

Состав работ:

1. Отключение и демонтаж электродвигателя.
2. Разборка электродвигателя.
3. Дефектация.
4. Выемка ротора, ремонт изоляции обмоток, пропитка и сушка.
5. Замена неисправных клиньев, крепящих обмотку, замена изношенных бандажей в секциях статора и щеток.
6. Осмотр и проверка работы пусковых устройств электродвигателя.
7. Измерение и испытание электрической прочности изоляции обмоток.
8. Замер зазоров между ротором и статором.
9. Чистка и продувка воздухоохладителя и системы охлаждения.
10. Сборка электродвигателя и испытание в рабочем режиме.
11. Покраска электродвигателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3401-8-1/1	Текущий ремонт синхронных электродвигателей мощностью от 651-850 кВт	86957,77	84928,89	-	-	2028,88	124,8
21-3401-8-2/1	Текущий ремонт синхронных электродвигателей мощностью от 851-1000 кВт	88769,05	86740,17	-	-	2028,88	127,4
21-3401-8-3/1	Текущий ремонт синхронных электродвигателей мощностью от 1601-2000 кВт	104856,28	102614,03	-	-	2242,25	150,8
21-3401-8-4/1	Текущий ремонт синхронных электродвигателей мощностью от 2001-3000 кВт	112066,19	109657,90	-	-	2408,29	161,2
21-3401-8-5/1	Текущий ремонт синхронных электродвигателей мощностью от 3001-3200 кВт	115638,44	113230,15	-	-	2408,29	166,4

Раздел 2. Замена

Таблица 21-3402-1. Замена кулачковых контроллеров

Состав работ:

1. Снятие контроллера. Разметка мест установки. Подготовка контактов заземлений на аппарате и опорной конструкции.
2. Проверка состояния изоляции.
3. Установка, выверка и закрепление контроллера. Заземление контроллера.
4. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой.
5. Выполнение временной маркировки.
6. Снятие изоляции и зачистка жил проводов или кабелей, установка постоянных бирок и выполнение надписей.
7. Зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на контроллере.
8. Присоединение проводов или жил кабелей к клеммам выключателя.
9. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
21-3402-1-1/1	Замена контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 45 кВт (без стоимости контроллеров)	408542,01	337340,33	70294,32	42363,66	907,36	479
21-3402-1-2/1	Замена контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 80 кВт (без стоимости контроллеров)	573328,85	472843,77	99239,04	59807,52	1246,04	671
21-3402-1-3/1	Замена контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 110 кВт (без стоимости контроллеров)	695560,38	572738,68	121292,16	73098,08	1529,54	819
21-3402-1-4/1	Замена контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 300 кВт (без стоимости контроллеров)	922182,85	757491,66	162641,76	98017,88	2049,43	1097

21-3402-1-5/1	Замена контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 500 кВт (без стоимости контроллеров)	1086782,61	892774,08	191586,48	115461,74	2422,05	1298
21-3402-1-6/1	Замена контроллеров кулачковых, мощность электродвигателя до 650 кВт (без стоимости контроллеров)	1252278,47	1027574,28	221909,52	133736,26	2794,67	1499

Таблица 21-3402-2. Замена электродвигателя с применением электротельфера

Состав работ:

1. Открепление и снятие электродвигателя с применением тельфера.
2. Установка с применением тельфера и закрепление электродвигателя, центровка электродвигателя с механической частью агрегата.
3. Заземление электродвигателя.
4. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПУЭ, ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3402-2-1/1	Замена электродвигателя с применением электротельфера, масса электродвигателя до 50 кг (без стоимости электродвигателей)	3101,25	2647,25	291,22	166,80	162,78	3,8
21-3402-2-2/1	Замена электродвигателя с применением электротельфера, масса электродвигателя до 100 кг (без стоимости электродвигателей)	3423,37	2884,11	321,58	183,53	217,68	4,14
21-3402-2-3/1	Замена электродвигателя с применением электротельфера, масса электродвигателя до 150 кг (без стоимости электродвигателей)	4423,70	3727,05	424,04	241,93	272,61	5,35
21-3402-2-4/1	Замена электродвигателя с применением электротельфера, масса электродвигателя до 200 кг (без стоимости электродвигателей)	5046,78	4235,60	485,15	275,42	326,03	6,08
21-3402-2-5/1	Замена электродвигателя с применением электротельфера, масса электродвигателя до 250 кг (без стоимости электродвигателей)	5584,72	4674,49	529,30	300,46	380,93	6,71
21-3402-2-6/1	Замена электродвигателя с применением электротельфера, масса электродвигателя до 300 кг (без стоимости электродвигателей)	6281,31	5266,64	586,82	333,79	427,85	7,56
21-3402-2-7/1	Замена электродвигателя с применением электротельфера, масса электродвигателя до 400 кг (без стоимости электродвигателей)	7004,69	5865,75	660,92	375,54	478,02	8,42
21-3402-2-8/1	Замена электродвигателя с применением электротельфера, масса электродвигателя до 500 кг (без стоимости электродвигателей)	7952,66	6673,86	752,39	425,76	526,41	9,58

Таблица 21-3402-3. Замена пусковых реостатов

Состав работ:

1. Снять пусковой реостат.
2. Разметка места установки.
3. Подготовка контактов заземлений на аппарате и опорной конструкции.
4. Проверка состояния изоляции.
5. Установка, выверка и закрепление пускового реостата.
6. Заземление пускового реостата.
7. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой, их временная маркировка.
8. Подготовка жил проводов и кабелей к присоединению их на пусковом реостате.
9. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам пускового реостата, восстановление лакокрасочных покрытий.
10. Заливка масла в реостат.
11. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3402-3-1/1	Замена пусковых реостатов, масса реостата до 25 кг (без стоимости реостатов)	174743,25	141243,83	33079,68	19935,84	419,74	224
21-3402-3-2/1	Замена пусковых реостатов, масса реостата до 50 кг (без стоимости реостатов)	259082,71	208846,12	49619,52	29903,76	617,07	336

Таблица 21-3402-4. Замена аккумуляторной батареи дизельной электростанции (электрогенераторной установки) резервного назначения мощностью до 50 кВт

Состав работ:

1. Отсоединение клемм, снятие неисправной аккумуляторной батареи.
2. Распаковка, проверка новой аккумуляторной батареи, залив электролита.
3. Установка новой аккумуляторной батареи, присоединение клемм, смазка клеммных соединений.
4. Пробный пуск дизельной электростанции.
5. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3402-4-1/1	Замена аккумуляторной батареи дизельной электростанции (электрогенераторной установки) резервного назначения мощностью до 50 кВт	674,40	654,85	-	-	19,55	0,94

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3403-1. Электрические машины с щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3403-1-1/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 0,05 т (без стоимости материалов)	2370,05	2370,05	-	-	-	3,55
21-3403-1-2/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 0,1 т (без стоимости материалов)	3952,31	3952,31	-	-	-	5,92
21-3403-1-3/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 0,15 т (без стоимости материалов)	4746,78	4746,78	-	-	-	7,11
21-3403-1-4/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 0,25 т (без стоимости материалов)	6329,04	6329,04	-	-	-	9,48
21-3403-1-5/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 0,5 т (без стоимости материалов)	6329,04	6329,04	-	-	-	9,48
21-3403-1-6/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 0,8 т (без стоимости материалов)	10288,02	10288,02	-	-	-	15,41
21-3403-1-7/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 1,2 т (без стоимости материалов)	11896,99	11896,99	-	-	-	17,82
21-3403-1-8/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 2 т (без стоимости материалов)	15048,15	15048,15	-	-	-	22,54
21-3403-1-9/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 3 т (без стоимости материалов)	18960,41	18960,41	-	-	-	28,4
21-3403-1-10/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 5 т (без стоимости материалов)	27719,58	27719,58	-	-	-	41,52
21-3403-1-11/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,	35624,20	35624,20	-	-	-	53,36

21-3403-1-12/1	на салазках, раме или металлической плите, массой до 7 т (без стоимости материалов) Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, массой до 10 т (без стоимости материалов)	48215,52	48215,52	-	-	-	72,22
21-3403-1-13/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на кронштейнах, массой до 0,05 т (без стоимости материалов)	3952,31	3952,31	-	-	-	5,92
21-3403-1-14/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на кронштейнах, массой до 0,1 т (без стоимости материалов)	6329,04	6329,04	-	-	-	9,48
21-3403-1-15/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на кронштейнах, массой до 0,15 т (без стоимости материалов)	7904,62	7904,62	-	-	-	11,84
21-3403-1-16/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на кронштейнах, массой до 0,25 т (без стоимости материалов)	10288,02	10288,02	-	-	-	15,41
21-3403-1-17/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на кронштейнах, массой до 0,5 т (без стоимости материалов)	10288,02	10288,02	-	-	-	15,41
21-3403-1-18/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на кронштейнах, массой до 0,8 т (без стоимости материалов)	15815,92	15815,92	-	-	-	23,69
21-3403-1-19/1	Установка электрической машины с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на кронштейнах, массой до 1,2 т (без стоимости материалов)	18960,41	18960,41	-	-	-	28,4
21-3403-1-20/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, массой до 0,15 т (без стоимости материалов)	789,06	787,79	1,27	0,04	-	1,18
21-3403-1-21/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, массой до 0,25 т (без стоимости материалов)	1583,88	1582,26	1,62	0,04	-	2,37
21-3403-1-22/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, массой до 0,5 т (без стоимости материалов)	1583,88	1582,26	1,62	0,04	-	2,37
21-3403-1-23/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, массой до 0,8 т (без стоимости материалов)	1584,11	1582,26	1,85	0,05	-	2,37
21-3403-1-24/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, массой до 1,2 т (без стоимости материалов)	2379,05	2376,73	2,32	0,06	-	3,56
21-3403-1-25/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, массой до 3 т (без стоимости материалов)	2378,35	2376,73	1,62	0,04	-	3,56
21-3403-1-26/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с щитовыми подшипниками,	3166,14	3164,52	1,62	0,04	-	4,74

	поступающей в собранном виде, массой до 5 т (без стоимости материалов)						
21-3403-1-27/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, массой до 7 т (без стоимости материалов)	3994,45	3992,37	2,08	0,06	-	5,98
21-3403-1-28/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	4748,86	4746,78	2,08	0,06	-	7,11
21-3403-1-29/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу, или машины постоянного тока, массой до 0,1 т (без стоимости материалов)	1631,08	1582,26	48,82	0,30	-	2,37
21-3403-1-30/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 0,15 т (без стоимости материалов)	2419,10	2370,05	49,05	0,30	-	3,55
21-3403-1-31/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 0,5 т (без стоимости материалов)	2419,33	2370,05	49,28	0,31	-	3,55
21-3403-1-32/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 0,8 т (без стоимости материалов)	2419,45	2370,05	49,40	0,31	-	3,55
21-3403-1-33/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 1,2 т (без стоимости материалов)	3201,26	3151,17	50,09	0,33	-	4,72
21-3403-1-34/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 3 т (без стоимости материалов)	4810,80	4760,13	50,67	0,35	-	7,13
21-3403-1-35/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 5 т (без стоимости материалов)	5532,41	5481,16	51,25	0,37	-	8,21
21-3403-1-36/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 7 т (без стоимости материалов)	7101,78	7050,07	51,71	0,38	-	10,56
21-3403-1-37/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 10 т (без стоимости материалов)	9572,55	9520,26	52,29	0,39	-	14,26

Таблица 21-3403-2. Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3403-2-1/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом.	2376,73	2376,73	-	-	-	3,56

	поступающей в собранном виде, массой до 0,05 т (без стоимости материалов)						
21-3403-2-2/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,1 т (без стоимости материалов)	2376,73	2376,73	-	-	-	3,56
21-3403-2-3/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,15 т (без стоимости материалов)	3992,37	3992,37	-	-	-	5,98
21-3403-2-4/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,25 т (без стоимости материалов)	5481,16	5481,16	-	-	-	8,21
21-3403-2-5/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,35 т (без стоимости материалов)	7904,62	7904,62	-	-	-	11,84
21-3403-2-6/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,5 т (без стоимости материалов)	9520,26	9520,26	-	-	-	14,26
21-3403-2-7/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,8 т (без стоимости материалов)	12671,43	12671,43	-	-	-	18,98
21-3403-2-8/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 1,2 т (без стоимости материалов)	16583,68	16583,68	-	-	-	24,84
21-3403-2-9/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 2 т (без стоимости материалов)	25336,18	25336,18	-	-	-	37,95
21-3403-2-10/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 3 т (без стоимости материалов)	34783,00	34783,00	-	-	-	52,1
21-3403-2-11/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 5 т (без стоимости материалов)	56120,14	56120,14	-	-	-	84,06
21-3403-2-12/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 7 т (без стоимости материалов)	74399,57	74399,57	-	-	-	111,44
21-3403-2-13/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	107486,82	107486,82	-	-	-	161
21-3403-2-14/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,25 т (без стоимости материалов)	1631,08	1582,26	48,82	0,30	-	2,37
21-3403-2-15/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,35 т (без стоимости материалов)	2425,55	2376,73	48,82	0,30	-	3,56

21-3403-2-16/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,8 т (без стоимости материалов)	3213,45	3164,52	48,93	0,30	-	4,74
21-3403-2-17/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 1,2 т (без стоимости материалов)	4008,96	3958,99	49,97	0,33	-	5,93
21-3403-2-18/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 2 т (без стоимости материалов)	4796,75	4746,78	49,97	0,33	-	7,11
21-3403-2-19/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 3 т (без стоимости материалов)	5538,05	5487,84	50,21	0,34	-	8,22
21-3403-2-20/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 6 т (без стоимости материалов)	7100,28	7050,07	50,21	0,34	-	10,56
21-3403-2-21/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 7 т (без стоимости материалов)	8729,27	8679,06	50,21	0,34	-	13
21-3403-2-22/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	11106,23	11055,79	50,44	0,34	-	16,56
21-3403-2-23/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,15 т (без стоимости материалов)	1630,61	1582,26	48,35	0,29	-	2,37
21-3403-2-24/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,25 т (без стоимости материалов)	1664,11	1615,64	48,47	0,29	-	2,42
21-3403-2-25/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,35 т (без стоимости материалов)	2418,52	2370,05	48,47	0,29	-	3,55
21-3403-2-26/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,5 т (без стоимости материалов)	2425,31	2376,73	48,58	0,29	-	3,56
21-3403-2-27/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 0,8 т (без стоимости материалов)	4001,01	3952,31	48,70	0,29	-	5,92
21-3403-2-28/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с	4041,19	3992,37	48,82	0,30	-	5,98

	горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 1,2 т (без стоимости материалов)						
21-3403-2-29/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 2 т (без стоимости материалов)	4048,32	3999,04	49,28	0,31	-	5,99
21-3403-2-30/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 3 т (без стоимости материалов)	6379,48	6329,04	50,44	0,34	-	9,48
21-3403-2-31/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 5 т (без стоимости материалов)	7955,40	7904,62	50,78	0,35	-	11,84
21-3403-2-32/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 7 т (без стоимости материалов)	10339,73	10288,02	51,71	0,38	-	15,41
21-3403-2-33/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	15633,96	15582,25	51,71	0,38	-	23,34

Таблица 21-3403-3. Электрические машины со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в собранном виде

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3403-3-1/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 1,2 т (без стоимости материалов)	14206,95	14206,95	-	-	-	21,28
21-3403-3-2/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 3 т (без стоимости материалов)	18199,32	18199,32	-	-	-	27,26
21-3403-3-3/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 5 т (без стоимости материалов)	22952,78	22952,78	-	-	-	34,38
21-3403-3-4/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 7 т (без стоимости материалов)	28480,67	28480,67	-	-	-	42,66
21-3403-3-5/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	34008,56	34008,56	-	-	-	50,94
21-3403-3-6/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 15 т (без стоимости материалов)	57735,78	57735,78	-	-	-	86,48

21-3403-3-7/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 20 т (без стоимости материалов)	70407,21	70407,21	-	-	-	105,46
21-3403-3-8/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 25 т (без стоимости материалов)	84453,93	84453,93	-	-	-	126,5
21-3403-3-9/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 30 т (без стоимости материалов)	95970,38	95970,38	-	-	-	143,75
21-3403-3-10/1	Установка электрической машины переменного или постоянного тока со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 40 т (без стоимости материалов)	96738,14	96738,14	-	-	-	144,9
21-3403-3-11/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 5 т (без стоимости мат.)	3212,64	3164,52	48,12	0,28	-	4,74
21-3403-3-12/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 10 т (без стоимости мат.)	4000,89	3952,31	48,58	0,29	-	5,92
21-3403-3-13/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 20 т (без стоимости мат.)	4797,33	4746,78	50,55	0,35	-	7,11
21-3403-3-14/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, массой до 40 т (без стоимости мат.)	6380,64	6329,04	51,60	0,37	-	9,48
21-3403-3-15/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу, либо постоянного тока массой до 1,2 т (без стоимости материалов)	5579,49	5527,89	51,60	0,37	-	8,28
21-3403-3-16/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу, либо постоянного тока массой до 5 т (без стоимости материалов)	6381,21	6329,04	52,17	0,39	-	9,48
21-3403-3-17/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу, либо постоянного тока массой до 10 т (без стоимости материалов)	7169,58	7116,83	52,75	0,41	-	10,66
21-3403-3-18/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу, либо постоянного тока массой до 20 т (без стоимости материалов)	8732,39	8679,06	53,33	0,42	-	13
21-3403-3-19/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу, либо постоянного тока массой до 30 т (без стоимости материалов)	10341,35	10288,02	53,33	0,42	-	15,41
21-3403-3-20/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	10415,95	10361,46	54,49	0,45	-	15,52

машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу, либо постоянного тока массой до 40 т (без стоимости материалов)

Таблица 21-3403-4. Электрические машины со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в разобранном виде

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3403-4-1/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде, массой до 5 т (без стоимости материалов)	82150,64	82150,64	-	-	-	123,05
21-3403-4-2/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	102880,24	102880,24	-	-	-	154,1
21-3403-4-3/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде, массой до 20 т (без стоимости материалов)	170443,39	170443,39	-	-	-	255,3
21-3403-4-4/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде, массой до 30 т (без стоимости материалов)	211902,59	211902,59	-	-	-	317,4
21-3403-4-5/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде, массой до 45 т (без стоимости материалов)	213438,11	213438,11	-	-	-	319,7
21-3403-4-6/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде, массой до 55 т (без стоимости материалов)	281001,26	281001,26	-	-	-	420,9
21-3403-4-7/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 5 т (без стоимости материалов)	109022,35	109022,35	-	-	-	163,3
21-3403-4-8/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	135894,05	135894,05	-	-	-	203,55
21-3403-4-9/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 15 т (без стоимости материалов)	198850,62	198850,62	-	-	-	297,85
21-3403-4-10/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 20 т (без стоимости материалов)	225722,32	225722,32	-	-	-	338,1
21-3403-4-11/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 25 т (без стоимости материалов)	260271,66	260271,66	-	-	-	389,85

21-3403-4-12/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 35 т (без стоимости материалов)	244148,63	244148,63	-	-	-	365,7
21-3403-4-13/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 45 т (без стоимости материалов)	286375,60	286375,60	-	-	-	428,95
21-3403-4-14/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 55 т (без стоимости материалов)	353938,74	353938,74	-	-	-	530,15
21-3403-4-15/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 85 т (без стоимости материалов)	500581,48	500581,48	-	-	-	749,8
21-3403-4-16/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 100 т (без стоимости материалов)	568144,62	568144,62	-	-	-	851
21-3403-4-17/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 120 т (без стоимости материалов)	657205,13	657205,13	-	-	-	984,4
21-3403-4-18/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 140 т (без стоимости материалов)	758549,84	758549,84	-	-	-	1136,2
21-3403-4-19/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 170 т (без стоимости материалов)	890605,08	890605,08	-	-	-	1334
21-3403-4-20/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 200 т (без стоимости материалов)	1036480,05	1036480,05	-	-	-	1552,5
21-3403-4-21/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 250 т (без стоимости материалов)	1274486,58	1274486,58	-	-	-	1909
21-3403-4-22/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 300 т (без стоимости материалов)	1512493,11	1512493,11	-	-	-	2265,5
21-3403-4-23/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 350 т (без стоимости материалов)	1689078,60	1689078,60	-	-	-	2530
21-3403-4-24/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым	3199,29	3151,17	48,12	0,28	-	4,72

	ротором, массой до 5 т (без стоимости материалов)						
21-3403-4-25/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, массой до 10 т (без стоимости материалов)	4040,95	3992,37	48,58	0,29	-	5,98
21-3403-4-26/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, массой до 20 т (без стоимости материалов)	4797,33	4746,78	50,55	0,35	-	7,11
21-3403-4-27/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, массой до 30 т (без стоимости материалов)	6380,64	6329,04	51,60	0,37	-	9,48
21-3403-4-28/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, массой до 55 т (без стоимости материалов)	7168,43	7116,83	51,60	0,37	-	10,66
21-3403-4-29/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 5 т (без стоимости материалов)	6347,26	6295,66	51,60	0,37	-	9,43
21-3403-4-30/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 10 т (без стоимости материалов)	7102,13	7050,07	52,06	0,39	-	10,56
21-3403-4-31/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 20 т (без стоимости материалов)	8732,62	8679,06	53,56	0,43	-	13
21-3403-4-32/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 25 т (без стоимости материалов)	9039,73	8986,17	53,56	0,43	-	13,46
21-3403-4-33/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 45 т (без стоимости материалов)	11109,47	11055,79	53,68	0,43	-	16,56
21-3403-4-34/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 70 т (без стоимости материалов)	12725,80	12671,43	54,37	0,45	-	18,98
21-3403-4-35/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 100 т (без стоимости материалов)	15870,29	15815,92	54,37	0,45	-	23,69
21-3403-4-36/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 170 т (без стоимости материалов)	19858,38	19808,29	50,09	0,33	-	29,67
21-3403-4-37/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 200 т (без стоимости материалов)	23003,80	22952,78	51,02	0,36	-	34,38
21-3403-4-38/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 250 т (без стоимости материалов)	26922,73	26871,71	51,02	0,36	-	40,25
21-3403-4-39/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	31683,44	31631,84	51,60	0,37	-	47,38

	машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 300 т (без стоимости материалов)						
21-3403-4-40/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока, массой до 350 т (без стоимости материалов)	36443,57	36391,97	51,60	0,37	-	54,51

Таблица 21-3403-5. Электрические машины с вертикальным валом, поступающие в разобранном виде

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3403-5-1/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 5 т (без стоимости материалов)	278697,97	278697,97	-	-	-	417,45
21-3403-5-2/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	377739,40	377739,40	-	-	-	565,8
21-3403-5-3/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 20 т (без стоимости материалов)	518240,03	518240,03	-	-	-	776,25
21-3403-5-4/1	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 30 т (без стоимости материалов)	587338,69	587338,69	-	-	-	879,75
21-3403-5-5/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 5 т (без стоимости материалов)	366222,95	366222,95	-	-	-	548,55
21-3403-5-6/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	505955,82	505955,82	-	-	-	757,85
21-3403-5-7/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 15 т (без стоимости материалов)	647224,21	647224,21	-	-	-	969,45
21-3403-5-8/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 30 т (без стоимости материалов)	783118,26	783118,26	-	-	-	1173
21-3403-5-9/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 85 т (без стоимости материалов)	1005769,53	1005769,53	-	-	-	1506,5
21-3403-5-10/1	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 100 т (без стоимости материалов)	1420361,55	1420361,55	-	-	-	2127,5
21-3403-5-11/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, массой до 5 т (без стоимости материалов)	6377,86	6329,04	48,82	0,30	-	9,48

21-3403-5-12/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, массой до 10 т (без стоимости материалов)	6418,02	6369,09	48,93	0,30	-	9,54
21-3403-5-13/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, массой до 15 т (без стоимости материалов)	7953,67	7904,62	49,05	0,30	-	11,84
21-3403-5-14/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, массой до 30 т (без стоимости материалов)	10339,62	10288,02	51,60	0,37	-	15,41
21-3403-5-15/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 5 т (без стоимости материалов)	7167,38	7116,83	50,55	0,35	-	10,66
21-3403-5-16/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 10 т (без стоимости материалов)	9571,62	9520,26	51,36	0,37	-	14,26
21-3403-5-17/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 15 т (без стоимости материалов)	10341,70	10288,02	53,68	0,43	-	15,41
21-3403-5-18/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 30 т (без стоимости материалов)	14262,83	14206,95	55,88	0,49	-	21,28
21-3403-5-19/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 40 т (без стоимости материалов)	15104,03	15048,15	55,88	0,49	-	22,54
21-3403-5-20/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 85 т (без стоимости материалов)	18248,37	18199,32	49,05	0,30	-	27,26
21-3403-5-21/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, массой до 100 т (без стоимости материалов)	20626,02	20576,05	49,97	0,33	-	30,82

Таблица 21-3403-6. Электрические машины двухъякорные, поступающие в разобранном виде

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3403-6-1/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 15 т (без стоимости материалов)	194244,04	194244,04	-	-	-	290,95
21-3403-6-2/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 30 т (без стоимости материалов)	273323,63	273323,63	-	-	-	409,4

21-3403-6-3/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 50 т (без стоимости материалов)	385417,03	385417,03	-	-	-	577,3
21-3403-6-4/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 75 т (без стоимости материалов)	528220,94	528220,94	-	-	-	791,2
21-3403-6-5/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 100 т (без стоимости материалов)	667186,05	667186,05	-	-	-	999,35
21-3403-6-6/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 160 т (без стоимости материалов)	998091,90	998091,90	-	-	-	1495
21-3403-6-7/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 200 т (без стоимости материалов)	1220743,17	1220743,17	-	-	-	1828,5
21-3403-6-8/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 250 т (без стоимости материалов)	1504815,48	1504815,48	-	-	-	2254
21-3403-6-9/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 300 т (без стоимости материалов)	1773532,53	1773532,53	-	-	-	2656,5
21-3403-6-10/1	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 400 т (без стоимости материалов)	2318644,26	2318644,26	-	-	-	3473
21-3403-6-11/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 30 т (без стоимости материалов)	9568,84	9520,26	48,58	0,29	-	14,26
21-3403-6-12/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 50 т (без стоимости материалов)	11945,69	11896,99	48,70	0,29	-	17,82
21-3403-6-13/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 160 т (без стоимости материалов)	23001,71	22952,78	48,93	0,30	-	34,38
21-3403-6-14/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 200 т (без стоимости материалов)	27768,63	27719,58	49,05	0,30	-	41,52
21-3403-6-15/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 250 т (без стоимости материалов)	34058,07	34008,56	49,51	0,32	-	50,94
21-3403-6-16/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 300 т (без стоимости материалов)	39586,32	39536,46	49,86	0,33	-	59,22
21-3403-6-17/1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, массой до 400 т (без стоимости материалов)	53030,72	52975,65	55,07	0,47	-	79,35

Таблица 21-3403-7. Электрическая часть генераторов для паровых турбин

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3403-7-1/1	Установка электрической части генераторов мощностью до 30 мВт для паровых турбин (без стоимости материалов)	180314,20	168140,10	12174,10	9100,80	-	251,85
21-3403-7-2/1	Установка электрической части генераторов мощностью до 100 мВт для паровых турбин (без стоимости материалов)	274520,37	253361,79	21158,58	15817,19	-	379,5
21-3403-7-3/1	Установка электрической части генераторов мощностью до 200 мВт для паровых турбин (без стоимости материалов)	325802,50	293285,47	32517,03	16598,99	-	439,3
21-3403-7-4/1	Установка электрической части генераторов мощностью до 300 мВт для паровых турбин (без стоимости материалов)	381343,44	354706,51	26636,93	19912,55	-	531,3
21-3403-7-5/1	Установка электрической части генераторов мощностью до 800, 1000 мВт для паровых турбин (без стоимости материалов)	483851,30	450676,88	33174,42	24799,68	-	675,05

Таблица 21-3403-8. Синхронные компенсаторы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3403-8-1/1	Установка синхронных компенсаторов мощностью до 16 мВА (без стоимости материалов)	1008353,43	837629,43	170724,00	84817,14	-	1254,65
21-3403-8-2/1	Установка синхронных компенсаторов мощностью до 50 мВА (без стоимости материалов)	2798835,46	2476035,67	322799,79	149404,98	-	3708,75
21-3403-8-3/1	Установка синхронных компенсаторов мощностью до 100 мВА (без стоимости материалов)	4191659,90	3517122,30	674537,60	286423,82	-	5268,15

Таблица 21-3403-9. Агрегаты, поступающие в собранном виде

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3403-9-1/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 0,1 т (без стоимости материалов)	5481,16	5481,16	-	-	-	8,21
21-3403-9-2/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 0,2 т (без стоимости материалов)	8679,06	8679,06	-	-	-	13
21-3403-9-3/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 0,5 т (без стоимости материалов)	9520,26	9520,26	-	-	-	14,26
21-3403-9-4/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 1 т (без стоимости материалов)	14206,95	14206,95	-	-	-	21,28
21-3403-9-5/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 2 т (без стоимости материалов)	17424,88	17424,88	-	-	-	26,1
21-3403-9-6/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 3 т (без стоимости материалов)	20576,05	20576,05	-	-	-	30,82
21-3403-9-7/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 6 т (без стоимости материалов)	26871,71	26871,71	-	-	-	40,25
21-3403-9-8/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 7 т (без стоимости материалов)	30864,07	30864,07	-	-	-	46,23

21-3403-9-9/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	38775,37	38775,37	-	-	-	58,08
21-3403-9-10/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	68023,80	68023,80	-	-	-	101,89
21-3403-9-11/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 20 т (без стоимости материалов)	83686,17	83686,17	-	-	-	125,35
21-3403-9-12/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 30 т (без стоимости материалов)	113628,92	113628,92	-	-	-	170,2
21-3403-9-13/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 50 т (без стоимости материалов)	149713,79	149713,79	-	-	-	224,25
21-3403-9-14/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 0,1 т (без стоимости материалов)	8679,06	8679,06	-	-	-	13
21-3403-9-15/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 0,5 т (без стоимости материалов)	10288,02	10288,02	-	-	-	15,41
21-3403-9-16/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 1 т (без стоимости материалов)	15815,92	15815,92	-	-	-	23,69
21-3403-9-17/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 2 т (без стоимости материалов)	19808,29	19808,29	-	-	-	29,67
21-3403-9-18/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 3 т (без стоимости материалов)	21343,81	21343,81	-	-	-	31,97
21-3403-9-19/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 6 т (без стоимости материалов)	30016,20	30016,20	-	-	-	44,96
21-3403-9-20/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 7 т (без стоимости материалов)	34783,00	34783,00	-	-	-	52,1
21-3403-9-21/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	42687,62	42687,62	-	-	-	63,94
21-3403-9-22/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	73551,70	73551,70	-	-	-	110,17
21-3403-9-23/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 20 т (без стоимости материалов)	92899,32	92899,32	-	-	-	139,15
21-3403-9-24/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 25 т (без стоимости материалов)	110557,87	110557,87	-	-	-	165,6
21-3403-9-25/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 30 т (без стоимости материалов)	128984,18	128984,18	-	-	-	193,2
21-3403-9-26/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 50 т (без стоимости материалов)	168907,86	168907,86	-	-	-	253
21-3403-9-27/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 1 т (без стоимости материалов)	17424,88	17424,88	-	-	-	26,1
21-3403-9-28/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 2 т (без стоимости материалов)	21343,81	21343,81	-	-	-	31,97
21-3403-9-29/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 3 т (без стоимости материалов)	24488,30	24488,30	-	-	-	36,68
21-3403-9-30/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 5 т (без стоимости материалов)	33247,48	33247,48	-	-	-	49,8
21-3403-9-31/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 7 т (без стоимости материалов)	37927,49	37927,49	-	-	-	56,81
21-3403-9-32/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	47447,75	47447,75	-	-	-	71,07

21-3403-9-33/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	82918,40	82918,40	-	-	-	124,2
21-3403-9-34/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 20 т (без стоимости материалов)	103648,01	103648,01	-	-	-	155,25
21-3403-9-35/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 30 т (без стоимости материалов)	143571,68	143571,68	-	-	-	215,05
21-3403-9-36/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 40 т (без стоимости материалов)	152784,84	152784,84	-	-	-	228,85
21-3403-9-37/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 1 т (без стоимости материалов)	20576,05	20576,05	-	-	-	30,82
21-3403-9-38/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 2 т (без стоимости материалов)	24488,30	24488,30	-	-	-	36,68
21-3403-9-39/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 3 т (без стоимости материалов)	27719,58	27719,58	-	-	-	41,52
21-3403-9-40/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 5 т (без стоимости материалов)	37159,73	37159,73	-	-	-	55,66
21-3403-9-41/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 7 т (без стоимости материалов)	43528,82	43528,82	-	-	-	65,2
21-3403-9-42/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	54584,61	54584,61	-	-	-	81,76
21-3403-9-43/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	94434,85	94434,85	-	-	-	141,45
21-3403-9-44/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 20 т (без стоимости материалов)	117467,74	117467,74	-	-	-	175,95
21-3403-9-45/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 25 т (без стоимости материалов)	139732,87	139732,87	-	-	-	209,3
21-3403-9-46/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 30 т (без стоимости материалов)	217276,93	217276,93	-	-	-	325,45
21-3403-9-47/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 40 т (без стоимости материалов)	230328,90	230328,90	-	-	-	345
21-3403-9-48/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 1 т (без стоимости материалов)	23727,21	23727,21	-	-	-	35,54
21-3403-9-49/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 2 т (без стоимости материалов)	27719,58	27719,58	-	-	-	41,52
21-3403-9-50/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 3 т (без стоимости материалов)	31631,84	31631,84	-	-	-	47,38
21-3403-9-51/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 5 т (без стоимости материалов)	41919,86	41919,86	-	-	-	62,79
21-3403-9-52/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 7 т (без стоимости материалов)	49056,72	49056,72	-	-	-	73,48
21-3403-9-53/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	60112,50	60112,50	-	-	-	90,04
21-3403-9-54/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	105183,53	105183,53	-	-	-	157,55
21-3403-9-55/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 20 т (без стоимости материалов)	132823,00	132823,00	-	-	-	198,95
21-3403-9-56/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 25 т (без стоимости материалов)	160462,47	160462,47	-	-	-	240,35

21-3403-9-57/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 30 т (без стоимости материалов)	241077,58	241077,58	-	-	-	361,1
21-3403-9-58/1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 40 т (без стоимости материалов)	240309,82	240309,82	-	-	-	359,95

Таблица 21-3403-10. Агрегаты, поступающие в разобранном виде

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3403-10-1/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	155088,13	155088,13	-	-	-	232,3
21-3403-10-2/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	225722,32	225722,32	-	-	-	338,1
21-3403-10-3/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 25 т (без стоимости материалов)	279465,73	279465,73	-	-	-	418,6
21-3403-10-4/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 65 т (без стоимости материалов)	426876,23	426876,23	-	-	-	639,4
21-3403-10-5/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 85 т (без стоимости материалов)	509794,63	509794,63	-	-	-	763,6
21-3403-10-6/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 100 т (без стоимости материалов)	578893,30	578893,30	-	-	-	867,1
21-3403-10-7/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 150 т (без стоимости материалов)	806151,15	806151,15	-	-	-	1207,5
21-3403-10-8/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 200 т (без стоимости материалов)	1028802,42	1028802,42	-	-	-	1541
21-3403-10-9/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты двухмашинные, масса до 250 т (без стоимости материалов)	1251453,69	1251453,69	-	-	-	1874,5
21-3403-10-10/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	189637,46	189637,46	-	-	-	284,05
21-3403-10-11/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	265646,00	265646,00	-	-	-	397,9
21-3403-10-12/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 25 т (без стоимости материалов)	338583,48	338583,48	-	-	-	507,15
21-3403-10-13/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 35 т (без стоимости материалов)	406146,63	406146,63	-	-	-	608,35
21-3403-10-14/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 65 т (без стоимости материалов)	510562,40	510562,40	-	-	-	764,75
21-3403-10-15/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 85 т (без стоимости материалов)	624959,08	624959,08	-	-	-	936,1
21-3403-10-16/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 100 т (без стоимости материалов)	707877,49	707877,49	-	-	-	1060,3
21-3403-10-17/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 150 т (без стоимости материалов)	975059,01	975059,01	-	-	-	1460,5
21-3403-10-18/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 200 т (без стоимости материалов)	1265273,42	1265273,42	-	-	-	1895,2

21-3403-10-19/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 250 т (без стоимости материалов)	1520170,74	1520170,74	-	-	-	2277
21-3403-10-20/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты трехмашинные, масса до 300 т (без стоимости материалов)	1788887,79	1788887,79	-	-	-	2679,5
21-3403-10-21/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	194244,04	194244,04	-	-	-	290,95
21-3403-10-22/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	284840,07	284840,07	-	-	-	426,65
21-3403-10-23/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 25 т (без стоимости материалов)	369294,00	369294,00	-	-	-	553,15
21-3403-10-24/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 35 т (без стоимости материалов)	446070,30	446070,30	-	-	-	668,15
21-3403-10-25/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 65 т (без стоимости материалов)	575054,49	575054,49	-	-	-	861,35
21-3403-10-26/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 85 т (без стоимости материалов)	702503,15	702503,15	-	-	-	1052,25
21-3403-10-27/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 100 т (без стоимости материалов)	798473,52	798473,52	-	-	-	1196
21-3403-10-28/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 150 т (без стоимости материалов)	1114791,88	1114791,88	-	-	-	1669,8
21-3403-10-29/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 200 т (без стоимости материалов)	1423432,60	1423432,60	-	-	-	2132,1
21-3403-10-30/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 250 т (без стоимости материалов)	1747428,59	1747428,59	-	-	-	2617,4
21-3403-10-31/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты четырехмашинные, масса до 300 т (без стоимости материалов)	2072960,10	2072960,10	-	-	-	3105
21-3403-10-32/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	244148,63	244148,63	-	-	-	365,7
21-3403-10-33/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	580263,44	343957,82	236305,62	101981,20	-	515,2
21-3403-10-34/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 35 т (без стоимости материалов)	515936,74	515936,74	-	-	-	772,8
21-3403-10-35/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 65 т (без стоимости материалов)	644920,92	644920,92	-	-	-	966
21-3403-10-36/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 85 т (без стоимости материалов)	783118,26	783118,26	-	-	-	1173
21-3403-10-37/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 100 т (без стоимости материалов)	882927,45	882927,45	-	-	-	1322,5
21-3403-10-38/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 150 т (без стоимости материалов)	1243776,06	1243776,06	-	-	-	1863
21-3403-10-39/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 200 т (без стоимости материалов)	1566236,52	1566236,52	-	-	-	2346
21-3403-10-40/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты пятимашинные, масса до 250 т (без стоимости материалов)	1896374,61	1896374,61	-	-	-	2840,5
21-3403-10-41/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 10 т (без стоимости материалов)	273323,63	273323,63	-	-	-	409,4
21-3403-10-42/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 15 т (без стоимости материалов)	383113,74	383113,74	-	-	-	573,85

21-3403-10-43/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 25 т (без стоимости материалов)	476013,06	476013,06	-	-	-	713
21-3403-10-44/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 35 т (без стоимости материалов)	632636,71	632636,71	-	-	-	947,6
21-3403-10-45/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты шестимашинные, масса до 65 т (без стоимости материалов)	675631,44	675631,44	-	-	-	1012
21-3403-10-46/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты семимашинные массой до 65 т (без стоимости материалов)	783118,26	783118,26	-	-	-	1173
21-3403-10-47/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты восьмимашинные массой до 65 т (без стоимости материалов)	836861,67	836861,67	-	-	-	1253,5
21-3403-10-48/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты девятимашинные массой до 65 т (без стоимости материалов)	905960,34	905960,34	-	-	-	1357
21-3403-10-49/1	Установка агрегатов, поступающих в разобранном виде, агрегаты десятимашинные массой до 65 т (без стоимости материалов)	990414,27	990414,27	-	-	-	1483,5

Таблица 21-3403-11. Тахогенераторы и центробежные выключатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3403-11-1/1	Установка тахогенератора, масса до 40 т (без стоимости материалов)	2376,73	2376,73	-	-	-	3,56
21-3403-11-2/1	Установка тахогенератора, масса до 100 т (без стоимости материалов)	3164,52	3164,52	-	-	-	4,74
21-3403-11-3/1	Установка тахогенератора, масса до 130 т (без стоимости материалов)	3952,31	3952,31	-	-	-	5,92
21-3403-11-4/1	Подготовка тахогенератора к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, массой до 100 т (без стоимости материалов)	807,82	807,82	-	-	-	1,21
21-3403-11-5/1	Подготовка тахогенератора к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, массой до 130 т (без стоимости материалов)	992,62	834,52	158,10	0,80	-	1,25
21-3403-11-6/1	Установка выключателя центробежного (без стоимости материалов)	5692,67	5534,57	158,10	0,80	-	8,29

Таблица 21-3403-12. Шкивы, муфты, полумуфты, шестерни

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3403-12-1/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 0,004 т (без стоимости материалов)	781,12	781,12	-	-	-	1,17
21-3403-12-2/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 0,01 т (без стоимости материалов)	1582,26	1582,26	-	-	-	2,37
21-3403-12-3/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 0,035 т (без стоимости материалов)	2376,73	2376,73	-	-	-	3,56
21-3403-12-4/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 0,1 т (без стоимости материалов)	5534,57	5534,57	-	-	-	8,29
21-3403-12-5/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 0,15 т (без стоимости материалов)	6335,71	6335,71	-	-	-	9,49

21-3403-12-6/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 0,25 т (без стоимости материалов)	7143,53	7143,53	-	-	-	10,7
21-3403-12-7/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 1,5 т (без стоимости материалов)	26103,94	26103,94	-	-	-	39,1
21-3403-12-8/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 2 т (без стоимости материалов)	33247,48	33247,48	-	-	-	49,8
21-3403-12-9/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 2,5 т (без стоимости материалов)	39536,46	39536,46	-	-	-	59,22
21-3403-12-10/1	Установка насадок на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен, детали массой до 3 т (без стоимости материалов)	46679,99	46679,99	-	-	-	69,92

Таблица 21-3403-13. Электромагнитные муфты

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3403-13-1/1	Установка муфты электромагнитной массой до 10 кг (без стоимости материалов)	11896,99	11896,99	-	-	-	17,82
21-3403-13-2/1	Установка муфты электромагнитной массой до 20 кг (без стоимости материалов)	33247,48	33247,48	-	-	-	49,8

Таблица 21-3403-14. Флажковые (фигурные) кабельные наконечники

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3403-14-1/1	Установка флажковых (фигурных) кабельных наконечников, за каждое присоединение добавлять к соответствующей поз. на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный сечение до 360 мм2 (без стоимости наконечников)	135507,29	68791,56	61731,82	310,75	4983,91	103,04
21-3403-14-2/1	Установка флажковых (фигурных) кабельных наконечников, за каждое присоединение добавлять к соответствующей поз. на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный сечение до 640 мм2 (без стоимости наконечников)	238793,02	108254,58	120483,40	606,45	10055,04	162,15
21-3403-14-3/1	Установка флажковых (фигурных) кабельных наконечников, за каждое присоединение добавлять к соответствующей поз. на присоединение машины к электрической сети, наконечник алюминиевый, сечение до 640 мм2 (без стоимости наконечников)	90395,59	53743,41	34369,12	173,16	2283,06	80,5
21-3403-14-4/1	Установка флажковых (фигурных) кабельных наконечников, за каждое присоединение добавлять к соответствующей поз. на присоединение машины к электрической сети, наконечник алюминиевый, сечение до 1000 мм2 (без стоимости наконечников)	131254,64	69559,33	58297,12	293,58	3398,19	104,19

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 21-3406-1. Синхронные генераторы (компенсаторы)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-1-1/1	Пусконаладочные работы - генератор синхронный (компенсатор) напряжением до 1 кВ, мощностью до 100 кВт	40876,41	40876,41	-	-	-	46
21-3406-1-2/1	Пусконаладочные работы - генератор синхронный (компенсатор) напряжением до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт	64869,09	64869,09	-	-	-	73
21-3406-1-3/1	Пусконаладочные работы - генератор синхронный (компенсатор) напряжением свыше 1 кВ мощностью до 2,5 мВт (МВАр)	110188,59	110188,59	-	-	-	124
21-3406-1-4/1	Пусконаладочные работы - генератор синхронный (компенсатор) напряжением свыше 1кВ мощностью до 12 мВт (МВАр)	167948,73	167948,73	-	-	-	189
21-3406-1-5/1	Пусконаладочные работы - генератор синхронный (компенсатор) напряжением свыше 1 кВ мощностью до 60 мВт (МВАр)	247035,70	247035,70	-	-	-	278
21-3406-1-6/1	Пусконаладочные работы - генератор синхронный (компенсатор) напряжением свыше 1 кВ мощностью до 300 мВт (МВАр)	331454,37	331454,37	-	-	-	373
21-3406-1-7/1	Пусконаладочные работы - генератор синхронный (компенсатор) напряжением свыше 1кВ мощностью до 1000 мВт (МВАр)	366110,46	366110,46	-	-	-	412
21-3406-1-8/1	Пусконаладочные работы - генератор синхронный (компенсатор) напряжением свыше 1кВ мощностью до 1200 мВт (МВАр)	387437,28	387437,28	-	-	-	436

Таблица 21-3406-2. Гидрогенераторы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-2-1/1	Пусконаладочные работы - гидрогенератор мощностью до 40 мВт	253256,02	253256,02	-	-	-	285
21-3406-2-2/1	Пусконаладочные работы - гидрогенератор мощностью до 300 мВт	303018,61	303018,61	-	-	-	341
21-3406-2-3/1	Пусконаладочные работы - гидрогенератор мощностью до 500 мВт	362555,99	362555,99	-	-	-	408
21-3406-2-4/1	Пусконаладочные работы - гидрогенератор мощностью до 700 мВт	426536,46	426536,46	-	-	-	480

Таблица 21-3406-3. Системы возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-3-1/1	Пусконаладочные работы - система возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, система самовозбуждения с силовым фазовым компаундированием, мощностью до 100 кВт	55755,34	55755,34	-	-	-	60
21-3406-3-2/1	Пусконаладочные работы - система возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, система самовозбуждения с силовым фазовым компаундированием, мощностью свыше 100 кВт	88279,28	88279,28	-	-	-	95
21-3406-3-3/1	Пусконаладочные работы - система возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, тиристорная система параллельного самовозбуждения, мощность генератора до 100 кВт	52967,57	52967,57	-	-	-	57
21-3406-3-4/1	Пусконаладочные работы - система возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ,	81774,49	81774,49	-	-	-	88

	тиристорная система параллельного самовозбуждения, мощность генератора свыше 100 кВт						
21-3406-3-5/1	Пусконаладочные работы - система возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, система независимого возбуждения электромашинная	35311,71	35311,71	-	-	-	38
21-3406-3-6/1	Пусконаладочные работы - система возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, система независимого возбуждения диодная	28806,92	28806,92	-	-	-	31
21-3406-3-7/1	Пусконаладочные работы - система возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, система независимого возбуждения тиристорная	71552,68	71552,68	-	-	-	77

Таблица 21-3406-4. Электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3406-4-1/1	Пусконаладочные работы - электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора) до 12 мВт (МВАр)	177487,82	177487,82	-	-	-	191
21-3406-4-2/1	Пусконаладочные работы - электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора) до 60 мВт (МВАр)	231384,64	231384,64	-	-	-	249
21-3406-4-3/1	Пусконаладочные работы - электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора) до 300 мВт (МВАр)	302008,07	302008,07	-	-	-	325

Таблица 21-3406-5. Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3406-5-1/1	Пусконаладочные работы - полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, система возбуждения со встроенным выпрямителем	384711,81	384711,81	-	-	-	414
21-3406-5-2/1	Пусконаладочные работы - полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, система возбуждения со статическим преобразователем	538968,24	538968,24	-	-	-	580

Таблица 21-3406-6. Тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3406-6-1/1	Пусконаладочные работы - тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, система параллельного самовозбуждения с силовым фазовым	583572,51	583572,51	-	-	-	628

	компаундированием, мощность генератора до 2,5 мВт						
21-3406-6-2/1	Пусконаладочные работы - тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, система самовозбуждения одногрупповая с параллельным трансформатором	1046341,79	1046341,79	-	-	-	1126
21-3406-6-3/1	Пусконаладочные работы - тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, система самовозбуждения одногрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами	1086299,78	1086299,78	-	-	-	1169
21-3406-6-4/1	Пусконаладочные работы - тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, система самовозбуждения двухгрупповая с параллельным трансформатором	1419902,54	1419902,54	-	-	-	1528
21-3406-6-5/1	Пусконаладочные работы - тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, система самовозбуждения двухгрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами	1479374,89	1479374,89	-	-	-	1592

Таблица 21-3406-7. Тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-7-1/1	Пусконаладочные работы - тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, система возбуждения одногрупповая	1618763,23	1618763,23	-	-	-	1742
21-3406-7-2/1	Пусконаладочные работы - тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, система возбуждения двухгрупповая	1834350,53	1834350,53	-	-	-	1974

Таблица 21-3406-8. Бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3406-8-1/1	Пусконаладочные работы - бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора до 12 мВт	330814,99	330814,99	-	-	-	356
21-3406-8-2/1	Пусконаладочные работы - бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора до 300 мВт	850268,86	850268,86	-	-	-	915
21-3406-8-3/1	Пусконаладочные работы - бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора до 500 мВт	964567,30	964567,30	-	-	-	1038
21-3406-8-4/1	Пусконаладочные работы - бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора до 1000 мВт	1257282,81	1257282,81	-	-	-	1353

Таблица 21-3406-9. Реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3406-9-1/1	Пусконаладочные работы - реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность компенсатора до 50 МВАр	592865,06	592865,06	-	-	-	638
21-3406-9-2/1	Пусконаладочные работы - реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность компенсатора до 160 МВАр	690436,90	690436,90	-	-	-	743
21-3406-9-3/1	Пусконаладочные работы - реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность компенсатора до 320 МВАр	843764,07	843764,07	-	-	-	908

Таблица 21-3406-10. Асинхронные электродвигатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3406-10-1/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный напряжением до 1 кВ с короткозамкнутым ротором	2077,41	2077,41	-	-	-	2,7
21-3406-10-2/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный напряжением до 1 кВ с фазным ротором	6924,72	6924,72	-	-	-	9
21-3406-10-3/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	4154,83	4154,83	-	-	-	5,4
21-3406-10-4/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	6232,24	6232,24	-	-	-	8,1
21-3406-10-5/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный с фазным ротором напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	7694,13	7694,13	-	-	-	10
21-3406-10-6/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный с фазным ротором напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	10002,37	10002,37	-	-	-	13

Таблица 21-3406-11. Синхронные электродвигатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-11-1/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель синхронный напряжением до 1 кВ, мощностью до 300 кВт	2077,41	2077,41	-	-	-	2,7
21-3406-11-2/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель синхронный напряжением до 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	3462,36	3462,36	-	-	-	4,5
21-3406-11-3/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель синхронный напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	5539,77	5539,77	-	-	-	7,2
21-3406-11-4/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель синхронный напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	9232,95	9232,95	-	-	-	12

Таблица 21-3406-12. Электрические машины постоянного тока

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3406-12-1/1	Пусконаладочные работы - машина постоянного тока напряжением до 440 В, мощностью до 200 кВт	2077,41	2077,41	-	-	-	2,7
21-3406-12-2/1	Пусконаладочные работы - машина постоянного тока напряжением до 440 В, мощностью свыше 200 кВт	4154,83	4154,83	-	-	-	5,4
21-3406-12-3/1	Пусконаладочные работы - машина постоянного тока напряжением свыше 440 В	10002,37	10002,37	-	-	-	13

Таблица 21-3406-13. Прочие электрические машины

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-13-1/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель переменного тока, напряжением до 1 кВ однофазный	1384,94	1384,94	-	-	-	1,8
21-3406-13-2/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель переменного тока, напряжением до 1 кВ коллекторный	9232,95	9232,95	-	-	-	12
21-3406-13-3/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель шаговый напряжением до 1 кВ	2769,89	2769,89	-	-	-	3,6

Таблица 21-3406-14. Испытание на свободное протекание трансформаторного масла и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления и испытание масла на пробой

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3406-14-1/1	Испытание на свободное протекание трансформаторного масла и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления (гидравлические и пропиточные испытания)	34919,56	34919,56	-	-	-	43
21-3406-14-2/1	Испытание трансформаторного масла на пробой	730,87	730,87	-	-	-	0,9

Таблица 21-3406-15. Измерение емкости конденсатора

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-15-1/1	Измерение емкости однофазного конденсатора напряжением до 1 кВ	1461,75	1461,75	-	-	-	1,8
21-3406-15-2/1	Измерение емкости конденсатора трехфазного напряжением до 1 кВ	2923,50	2923,50	-	-	-	3,6
21-3406-15-3/1	Измерение емкости конденсатора однофазного напряжением до 10 кВ	2192,62	2192,62	-	-	-	2,7
21-3406-15-4/1	Измерение емкости конденсатора однофазного напряжением до 35 кВ	2923,50	2923,50	-	-	-	3,6
21-3406-15-5/1	Измерение емкости конденсатора однофазного напряжением до 110 кВ	3654,37	3654,37	-	-	-	4,5

Таблица 21-3406-16. Испытание обмоток статора

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3406-16-1/1	Испытание обмоток статора, обмотка статора генератора напряжением 1 кВ мощностью до 1 мВт	2406,58	2406,58	-	-	-	2,7
21-3406-16-2/1	Испытание обмоток статора, обмотка статора генератора напряжением 11 кВ мощностью до 10 мВт	4010,97	4010,97	-	-	-	4,5
21-3406-16-3/1	Испытание обмоток статора, обмотка статора генератора напряжением 30 кВ мощностью до 1000 мВт	15152,56	15152,56	-	-	-	17
21-3406-16-4/1	Испытание обмоток статора, обмотка статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ мощностью до 4 мВт	4010,97	4010,97	-	-	-	4,5
21-3406-16-5/1	Испытание обмоток статора, обмотка статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ мощностью до 25 мВт	4813,16	4813,16	-	-	-	5,4
21-3406-16-6/1	Испытание обмоток статора, обмотка якоря машины постоянного тока	3208,78	3208,78	-	-	-	3,6

Таблица 21-3406-17. Испытания обмоток и цепей возбуждения

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
21-3406-17-1/1	Пусконаладочные работы - обмотка возбуждения электрической машины постоянного тока	2869,86	2869,86	-	-	-	3,6
21-3406-17-2/1	Пусконаладочные работы - обмотка возбуждения электрической машины явнополюсной и неявнополюсной	3587,32	3587,32	-	-	-	4,5
21-3406-17-3/1	Пусконаладочные работы - цепи возбуждения синхронной электрической машины напряжением 6 кВ и выше: двигатель или генератор, пусконаладочные работы	5022,25	5022,25	-	-	-	6,3

Таблица 21-3406-18. Испытания обмоток трансформатора

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3406-18-1/1	Пусконаладочные работы - обмотка трансформатора силового	2346,23	2346,23	-	-	-	2,7
21-3406-18-2/1	Пусконаладочные работы - обмотка трансформатора измерительного первичная	2346,23	2346,23	-	-	-	2,7
21-3406-18-3/1	Пусконаладочные работы - обмотка трансформатора измерительного вторичная	1564,16	1564,16	-	-	-	1,8

Таблица 21-3406-19. Испытания сборных и соединительных шин

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3406-19-1/1	Пусконаладочные работы - шины напряжением до 11 кВ	6243,22	6243,22	-	-	-	8,1

21-3406-19-2/1	Пусконаладочные работы - шины напряжением до 35 кВ	7707,67	7707,67	-	-	-	10
----------------	--	---------	---------	---	---	---	----

Таблица 21-3406-20. Испытания аппаратов коммутационных

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3406-20-1/1	Пусконаладочные работы - аппарат коммутационный напряжением до 35 кВ	2205,42	2205,42	-	-	-	2,7
----------------	--	---------	---------	---	---	---	-----

Таблица 21-3406-21. Испытания изоляционных тяг внутри изоляционных воздухопроводов воздушных выключателей

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3406-21-1/1	Пусконаладочные работы - изоляционные тяги внутри изоляционных воздухопроводов воздушных выключателей напряжением 500-750 кВ	2205,42	2205,42	-	-	-	2,7
----------------	--	---------	---------	---	---	---	-----

Таблица 21-3406-22. Испытания элементов ограничителей перенапряжения

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3406-22-1/1	Пусконаладочные работы - элементы ограничителей перенапряжения напряжением до 750 кВ	2205,42	2205,42	-	-	-	2,7
----------------	--	---------	---------	---	---	---	-----

Таблица 21-3406-23. Испытания конденсаторов статических

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3406-23-1/1	Пусконаладочные работы - конденсатор статический напряжением до 3 кВ	2205,42	2205,42	-	-	-	2,7
----------------	--	---------	---------	---	---	---	-----

21-3406-23-2/1	Пусконаладочные работы - конденсатор статический напряжением до 10 кВ	2940,57	2940,57	-	-	-	3,6
----------------	---	---------	---------	---	---	---	-----

Таблица 21-3406-24. Испытания вводов, изоляторов и экранированных токопроводов

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

21-3406-24-1/1	Пусконаладочные работы - ввод и проходной изолятор с фарфоровой жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)	2240,17	2240,17	-	-	-	2,7
----------------	--	---------	---------	---	---	---	-----

21-3406-24-2/1	Пусконаладочные работы - изолятор опорный отдельный одноэлементный	2240,17	2240,17	-	-	-	2,7
----------------	--	---------	---------	---	---	---	-----

21-3406-24-3/1	Пусконаладочные работы - изолятор опорный многоэлементный или подвесной	2240,17	2240,17	-	-	-	2,7
----------------	---	---------	---------	---	---	---	-----

21-3406-24-4/1	Пусконаладочные работы - токопровод комплектный экранированный напряжением 6 кВ и выше	6720,51	6720,51	-	-	-	8,1
----------------	--	---------	---------	---	---	---	-----

Таблица 21-3406-25. Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах

Состав работ:

Измеритель: повреждение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
21-3406-25-1/1	Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах напряжением до 1 кВ с количеством изоляторов до 50 шт.	10786,00	10786,00	-	-	-	13
21-3406-25-2/1	Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах напряжением до 1 кВ с количеством изоляторов до 100 шт.	11615,70	11615,70	-	-	-	14
21-3406-25-3/1	Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах напряжением до 1 кВ с количеством изоляторов до 300 шт.	15764,16	15764,16	-	-	-	19
21-3406-25-4/1	Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах напряжением до 1 кВ с количеством изоляторов до 500 шт.	20742,31	20742,31	-	-	-	25
21-3406-25-5/1	Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах напряжением, свыше 1 кВ с количеством изоляторов до 50 шт.	9956,31	9956,31	-	-	-	12
21-3406-25-6/1	Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах напряжением, свыше 1 кВ с количеством изоляторов до 100 шт.	11615,70	11615,70	-	-	-	14
21-3406-25-7/1	Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах напряжением, свыше 1 кВ с количеством изоляторов до 300 шт.	15764,16	15764,16	-	-	-	19
21-3406-25-8/1	Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах напряжением, свыше 1 кВ с количеством изоляторов до 500 шт.	20742,31	20742,31	-	-	-	25

Таблица 21-3406-26. Электрические взаимосвязанные устройства в электроустановках

Состав работ:

Измеритель: присоединение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3406-26-1/1	Пусконаладочные работы - присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. в электроустановках	26948,41	26948,41	-	-	-	29
21-3406-26-2/1	Пусконаладочные работы - присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт. в электроустановках	41816,50	41816,50	-	-	-	45
21-3406-26-3/1	Пусконаладочные работы - присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 10 шт. в электроустановках	62260,12	62260,12	-	-	-	67
21-3406-26-4/1	Пусконаладочные работы - присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. в электроустановках	97571,84	97571,84	-	-	-	105

Таблица 21-3406-27. Механизмы, связанные между собой блокировочными связями

Состав работ:

Измеритель: комплект

Измеритель:		КОМПЕКС					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-27-1/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы,	35208,76	35208,76	-	-	-	38

	смонтированные предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт.						
21-3406-27-2/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы, смонтированные предприятием-изготовителем, в количестве до 5 шт.	54666,24	54666,24	-	-	-	59
21-3406-27-3/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы, смонтированные предприятием-изготовителем, в количестве до 10 шт.	97287,37	97287,37	-	-	-	105
21-3406-27-4/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы, смонтированные предприятием-изготовителем, в количестве до 20 шт.	141761,60	141761,60	-	-	-	153
21-3406-27-5/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы, смонтированные предприятием-изготовителем, в количестве до 30 шт.	174190,73	174190,73	-	-	-	188
21-3406-27-6/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы, монтируемые на месте, в количестве до 2 шт.	48180,41	48180,41	-	-	-	52
21-3406-27-7/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы, монтируемые на месте, в количестве до 5 шт.	83389,18	83389,18	-	-	-	90
21-3406-27-8/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы, монтируемые на месте, в количестве до 10 шт.	118597,94	118597,94	-	-	-	128
21-3406-27-9/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы, монтируемые на месте, в количестве до 20 шт.	192721,66	192721,66	-	-	-	208
21-3406-27-10/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой блокировочными связями, агрегат, включающий механизмы, монтируемые на месте, в количестве до 30 шт.	232563,15	232563,15	-	-	-	251

Таблица 21-3406-28. Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы

Состав работ:

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-28-1/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, агрегат, включающий механизмы в количестве до 2 шт.	89875,00	89875,00	-	-	-	97
21-3406-28-2/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, агрегат, включающий механизмы в количестве до 5 шт.	137128,87	137128,87	-	-	-	148
21-3406-28-3/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, агрегат, включающий механизмы в количестве до 10 шт.	199207,48	199207,48	-	-	-	215
21-3406-28-4/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, агрегат, включающий механизмы в количестве до 20 шт.	267771,92	267771,92	-	-	-	289
21-3406-28-5/1	Пусконаладочные работы - механизмы, связанные между собой непрерывным	342822,18	342822,18	-	-	-	370

регулированием и взаимоконтролем режимов работы, агрегат, включающий механизмы в количестве до 30 шт.

Таблица 21-3406-29. Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями

Состав работ:

Измеритель: комплекс

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3406-29-1/1	Пусконаладочные работы - агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве до 2 шт.	63931,70	63931,70	-	-	-	69
21-3406-29-2/1	Пусконаладочные работы - агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве до 5 шт.	97287,37	97287,37	-	-	-	105
21-3406-29-3/1	Пусконаладочные работы - агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве до 10 шт.	170484,54	170484,54	-	-	-	184
21-3406-29-4/1	Пусконаладочные работы - агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве до 20 шт.	244608,26	244608,26	-	-	-	264
21-3406-29-5/1	Пусконаладочные работы - агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве до 30 шт.	290935,58	290935,58	-	-	-	314

Таблица 21-3406-30. Агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы

Состав работ:

Измеритель: комплекс

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3406-30-1/1	Пусконаладочные работы - агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, технологический комплекс, включающий агрегаты до 5 шт.	208472,94	208472,94	-	-	-	225
21-3406-30-2/1	Пусконаладочные работы - агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, технологический комплекс, включающий агрегаты до 10 шт.	297421,40	297421,40	-	-	-	321
21-3406-30-3/1	Пусконаладочные работы - агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, технологический комплекс, включающий агрегаты до 20 шт.	394708,78	394708,78	-	-	-	426
21-3406-30-4/1	Пусконаладочные работы - агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, технологический комплекс, включающий агрегаты до 30 шт.	491069,60	491069,60	-	-	-	530

Таблица 21-3406-31. Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс

Состав работ:

Измеритель: комплекс

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-31-1/1	Пусконаладочные работы - системы централизованного (диспетчерского) управления участками, технологический комплекс, включающий управляемые участки до 5 шт.	70051,78	70051,78	-	-	-	78
21-3406-31-2/1	Пусконаладочные работы - системы централизованного (диспетчерского) управления участками, технологический комплекс, включающий управляемые участки до 10 шт.	206619,85	206619,85	-	-	-	223
21-3406-31-3/1	Пусконаладочные работы - системы централизованного (диспетчерского) управления участками, технологический комплекс, включающий управляемые участки до 20 шт.	203840,21	203840,21	-	-	-	220
21-3406-31-4/1	Пусконаладочные работы - системы централизованного (диспетчерского) управления участками, технологический комплекс, включающий управляемые участки до 30 шт.	277963,93	277963,93	-	-	-	300

Таблица 21-3406-32. Системы противоаварийной автоматики (ПА)

Состав работ:

Измеритель: комплекс

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3406-32-1/1	Пусконаладочные работы - системы противоаварийной автоматики (ПА), присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5	90708,08	90708,08	-	-	-	101
21-3406-32-2/1	Пусконаладочные работы - системы противоаварийной автоматики (ПА), присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 10	108670,07	108670,07	-	-	-	121
21-3406-32-3/1	Пусконаладочные работы - системы противоаварийной автоматики (ПА), присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 20	127530,17	127530,17	-	-	-	142

Отдел 35. Техническая эксплуатация - токопровод к подъемно-транспортным установкам

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3503-1. Троллей для кранов (кроме напольных) из профильной стали и алюминиевого сплава

Состав работ:

Измеритель: 100 м (3 фазы) (1-3), 100 м (1 фаза) (4-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3503-1-1/1	Монтаж троллеев трехфазных для кранов (кроме напольных) из угловой стали №5 (без стоимости материалов)	136239,19	105951,29	30287,90	388,94	-	158,7
21-3503-1-2/1	Монтаж троллеев трехфазных для кранов (кроме напольных) из угловой стали №6,3 (без стоимости материалов)	144123,17	112093,40	32029,77	398,76	-	167,9
21-3503-1-3/1	Монтаж троллеев трехфазных для кранов (кроме напольных) из угловой стали №7,5 (без стоимости материалов)	171057,57	130519,71	40537,86	441,97	-	195,5
21-3503-1-4/1	За каждую последующую фазу сверх трех при монтаже троллеев (кроме напольных) из угловой стали до №5 добавлять (без стоимости материалов)	34851,31	26871,71	7979,60	116,72	-	40,25

21-3503-1-5/1	За каждую последующую фазу сверх трех при монтаже троллеев (кроме напольных) из угловой стали до №6,3 добавлять (без стоимости материалов)	37047,71	28480,67	8567,04	120,98	-	42,66
21-3503-1-6/1	За каждую последующую фазу сверх трех при монтаже троллеев (кроме напольных) из угловой стали до №7,5 добавлять (без стоимости материалов)	49585,92	33247,48	16338,44	161,03	-	49,8

Таблица 21-3503-2. Троллей для напольных кранов и тележек из профильной стали

Состав работ:

Измеритель: 100 м (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3503-2-1/1	Прокладка в тоннеле или канале трехфазных троллеев из угловой стали №5 для напольных кранов и тележек (без стоимости материалов)	110377,57	80615,12	29762,45	386,30	-	120,75

Таблица 21-3503-3. Троллей для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектных устройств заводского изготовления

Состав работ:

Измеритель: 100 м (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3503-3-1/1	Монтаж трехфазных секций троллеев заводского изготовления, из угловой стали №5, без подпиточных шин, для кранов (кроме напольных) (без стоимости материалов)	105985,18	80615,12	25370,06	128,29	-	120,75
21-3503-3-2/1	Монтаж трехфазных секций троллеев заводского изготовления, из угловой стали №6,3 без подпиточных шин, для кранов (кроме напольных) (без стоимости материалов)	109208,61	83686,17	25522,44	129,87	-	125,35
21-3503-3-3/1	Монтаж трехфазных секций троллеев заводского изготовления, из угловой стали №5, с алюминиевой подпиточной шиной (без стоимости материалов)	152457,14	108254,58	44202,56	223,06	-	162,15
21-3503-3-4/1	Монтаж трехфазных секций троллеев заводского изготовления, из угловой стали №6,3, с алюминиевой подпиточной шиной сечением 5х40 или 5х50 мм (без стоимости материалов)	162115,63	117467,74	44647,89	226,12	-	175,95
21-3503-3-5/1	Монтаж трехфазных секций троллеев заводского изготовления, из угловой стали №6,3, с алюминиевой подпиточной шиной сечением 6х60 или 6х80 мм (без стоимости материалов)	162115,63	117467,74	44647,89	226,12	-	175,95
21-3503-3-6/1	Монтаж комплектного троллейного устройства заводского изготовления из двутаврового алюминиевого профиля №430041 (№30) (без стоимости материалов)	92754,39	78311,83	14442,56	73,30	-	117,3

Таблица 21-3503-4. Троллей для напольных кранов и тележек из троллейных секций заводского изготовления

Состав работ:

Измеритель: 100 м (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
21-3503-4-1/1	Монтаж трехфазных секций троллеев заводского изготовления, из угловой стали №5, без подпиточных шин, для напольных кранов и тележек в тоннеле (без стоимости материалов)	79433,87	54584,61	24849,26	125,67	-	81,76
21-3503-4-2/1	Монтаж трехфазных секций троллеев заводского изготовления, из угловой стали №5, без подпиточных шин, для напольных кранов и тележек в канале (без стоимости материалов)	67568,07	47601,31	19966,76	101,10	-	71,3

Таблица 21-3503-5. Шины алюминиевые для подпитки троллеев

Состав работ:

Измеритель: 100 м (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
21-3503-5-1/1	Прокладка шин алюминиевых для подпитки троллеев сечением до 360 мм2 (без стоимости шин)	99247,27	79079,59	17482,38	5725,23	2685,30	118,45
21-3503-5-2/1	Прокладка шин алюминиевых для подпитки троллеев сечением до 640 мм2 (без стоимости шин)	106856,87	87524,98	16668,80	6188,64	2663,09	131,1

Таблица 21-3503-6. Троллей для электрических талей трехфазные из профильной стали

Состав работ:

Измеритель: 100 м (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3503-6-1/1	Монтаж трехфазных прямолинейных троллеев из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали №4, или из круглой стали диаметром 18 мм для электрических талей (без стоимости материалов)	114883,18	71168,29	43714,89	4838,13	-	106,6
21-3503-6-2/1	Монтаж трехфазных криволинейных троллеев из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали №4, или из круглой стали диаметром 18 мм для электрических талей (без стоимости материалов)	229687,22	167372,33	62314,89	4931,73	-	250,7

Таблица 21-3503-7. Гибкий токоподвод к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам

Состав работ:

Измеритель: 10 м троса (1-2), 10 м направляющей (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3503-7-1/1	Прокладка гибкого токоподвода к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам, токоподвод каретками на тросе (без стоимости материалов)	2785,93	2376,73	409,20	2,06	-	3,56
21-3503-7-2/1	Прокладка гибкого токоподвода к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам, токоподвод роликами или кольцами на тросе (без стоимости материалов)	2785,93	2376,73	409,20	2,06	-	3,56
21-3503-7-3/1	Прокладка гибкого токоподвода к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам, токоподвод каретками на жестких направляющих (без стоимости материалов)	6295,66	6295,66	-	-	-	9,43

Таблица 21-3503-8. Токоприемники

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-10, 13), 100 м (11,12)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3503-8-1/1	Прокладка токоприемника скользящего без опорных конструкций, масса токоприемника до 10 кг (без стоимости материалов)	853,47	787,79	65,68	0,34	-	1,18
21-3503-8-2/1	Прокладка токоприемника скользящего без опорных конструкций, масса токоприемника до 15 кг (без стоимости материалов)	877,07	787,79	89,28	0,47	-	1,18

21-3503-8-3/1	Прокладка токоприемника скользящего без опорных конструкций, масса токоприемника до 25 кг (без стоимости материалов)	1793,96	1615,64	178,32	0,93	-	2,42
21-3503-8-4/1	Прокладка токоприемника кольцевого, массой до 40 кг, с количеством контактных колец 3 (без стоимости материалов)	2435,08	2376,73	58,35	34,58	-	3,56
21-3503-8-5/1	Прокладка токоприемника кольцевого, массой до 60 кг, с количеством контактных колец 3 (без стоимости материалов)	4852,12	4760,13	91,99	55,29	-	7,13
21-3503-8-6/1	Прокладка токоприемника кольцевого, массой до 45 кг, с количеством контактных колец 6 (без стоимости материалов)	4103,83	3992,37	111,46	62,42	-	5,98
21-3503-8-7/1	Прокладка токоприемника кольцевого, массой до 80 кг, с количеством контактных колец 6 (без стоимости материалов)	5633,10	5527,89	105,21	62,25	-	8,28
21-3503-8-8/1	Прокладка токоприемника кольцевого, массой до 60 кг, с количеством контактных колец 9 (без стоимости материалов)	5635,30	5527,89	107,41	62,31	-	8,28
21-3503-8-9/1	Прокладка токоприемника кольцевого, массой до 90 кг, с количеством контактных колец 9 (без стоимости материалов)	6416,87	6295,66	121,21	69,28	-	9,43
21-3503-8-10/1	Прокладка токоприемника кольцевого, массой до 110 кг, с количеством контактных колец 12 (без стоимости материалов)	6439,03	6295,66	143,37	83,08	-	9,43
21-3503-8-11/1	Прокладка токоприемника лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали №10 (без стоимости материалов)	195523,76	144339,44	51184,32	4064,07	-	216,2
21-3503-8-12/1	Прокладка токоприемника лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали №14 (без стоимости материалов)	219528,76	167372,33	52156,43	3467,44	-	250,7
21-3503-8-13/1	Прокладка токоприемника высоковольтного для рудного (угольного) перегружателя (без стоимости материалов)	16373,53	14206,95	2166,58	1978,66	-	21,28

Таблица 21-3503-9. Аппаратура защиты

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3503-9-1/1	Монтаж аппаратов защиты: сигнализатора давления ветра для рудного (угольного) перегружателя (без стоимости материалов)	3337,17	3151,17	186,00	0,94	-	4,72

Таблица 21-3503-10. Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3503-10-1/1	Установка электромагнитов подъемных (электрическая часть) массой до 500 кг (без стоимости материалов)	1616,33	1615,64	0,69	0,02	-	2,42
21-3503-10-2/1	Установка электромагнитов подъемных (электрическая часть) массой до 1500 кг (без стоимости материалов)	3151,86	3151,17	0,69	0,02	-	4,72
21-3503-10-3/1	Установка электромагнитов подъемных (электрическая часть) массой до 3500 кг (без стоимости материалов)	4761,06	4760,13	0,93	0,03	-	7,13
21-3503-10-4/1	Установка электромагнитов подъемных (электрическая часть) массой до 4500 кг (без стоимости материалов)	5528,82	5527,89	0,93	0,03	-	8,28
21-3503-10-5/1	Установка барабанов кабельных (без стоимости материалов)	4537,83	3992,37	545,46	71,13	-	5,98

Таблица 21-3503-11. Шинопроводы троллейные

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3503-11-1/1	Прокладка шинопровода троллейного на ток до 400 А напряжением до 660 В на кронштейнах, масса кронштейна до 2 кг (без стоимости материалов)	65762,81	64879,31	883,50	4,45	-	97,18
21-3503-11-2/1	Прокладка шинопровода троллейного на ток до 400 А напряжением до 660 В на кронштейнах, масса кронштейна до 5 кг (без стоимости материалов)	70986,57	69098,67	1887,90	9,50	-	103,5

Отдел 36. Техническая эксплуатация - устройства пускорегулирующие

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3603-1. Рубильники (выключатели, разъединители)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3603-1-1/1	Установка однополюсного рубильника на ток до 250 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	678,44	676,93	1,51	0,04	-	1,17
21-3603-1-2/1	Установка однополюсного рубильника на ток до 400 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1118,77	1115,99	2,78	0,07	-	1,58
21-3603-1-3/1	Установка однополюсного рубильника на ток до 630 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1649,86	1646,80	3,06	0,08	-	2,3
21-3603-1-4/1	Установка однополюсного рубильника на ток до 1600 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	2525,93	2520,32	5,61	0,15	-	3,52
21-3603-1-5/1	Установка однополюсного рубильника на ток до 2500 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	967,15	966,60	0,55	0,01	-	1,35
21-3603-1-6/1	Установка однополюсного рубильника на ток до 4000 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1647,35	1646,80	0,55	0,01	-	2,3
21-3603-1-7/1	Установка однополюсного рубильника на ток до 6300 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1647,40	1646,80	0,60	0,01	-	2,3
21-3603-1-8/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 250 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1627,55	1624,54	3,01	0,08	-	2,3
21-3603-1-9/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 400 А на плите с центральной или боковой	1968,78	1963,57	5,21	0,14	-	2,78

	рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)						
21-3603-1-10/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 630 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	2484,90	2479,18	5,72	0,15	-	3,51
21-3603-1-11/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 1600 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	4455,54	4449,82	5,72	0,15	-	6,3
21-3603-1-12/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 2500 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1625,09	1624,54	0,55	0,01	-	2,3
21-3603-1-13/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 4000 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1745,21	1744,61	0,60	0,01	-	2,47
21-3603-1-14/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 6300 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	2006,79	2005,95	0,84	0,01	-	2,84
21-3603-1-15/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 250 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1995,46	1990,48	4,98	0,13	-	2,78
21-3603-1-16/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 400 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	3302,05	3293,60	8,45	0,23	-	4,6
21-3603-1-17/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 630 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	5391,69	5377,16	14,53	0,40	-	7,51
21-3603-1-18/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 1600 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	6603,23	6587,20	16,03	0,44	-	9,2
21-3603-1-19/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 2500 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1955,77	1954,68	1,09	0,01	-	2,73
21-3603-1-20/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 4000 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	2471,29	2470,20	1,09	0,01	-	3,45
21-3603-1-21/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 6300 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	2814,97	2813,88	1,09	0,01	-	3,93
21-3603-1-22/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 250 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	2474,85	2470,20	4,65	0,10	-	3,45
21-3603-1-23/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 400 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	2863,69	2856,84	6,85	0,16	-	3,99
21-3603-1-24/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 630 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	3386,88	3379,52	7,36	0,17	-	4,72

21-3603-1-25/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 1600 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	5389,62	5377,16	12,46	0,31	-	7,51
21-3603-1-26/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 2500 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	2472,44	2470,20	2,24	0,03	-	3,45
21-3603-1-27/1	Установка двухполюсного рубильника на ток до 4000 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	2644,57	2642,04	2,53	0,03	-	3,69
21-3603-1-28/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 250 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	2956,54	2949,92	6,62	0,15	-	4,12
21-3603-1-29/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 400 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	4127,09	4117,00	10,09	0,25	-	5,75
21-3603-1-30/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 630 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	7462,57	7446,40	16,17	0,42	-	10,4
21-3603-1-31/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 1600 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	7478,39	7460,72	17,67	0,46	-	10,42
21-3603-1-32/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 2500 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	2816,66	2813,88	2,78	0,03	-	3,93
21-3603-1-33/1	Установка трехполюсного рубильника на ток до 4000 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	3339,34	3336,56	2,78	0,03	-	4,66

Таблица 21-3603-2. Переключатели (рубильники переключающие)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-2-1/1	Установка однополюсного переключателя на ток до 250 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1154,96	1152,76	2,20	0,06	-	1,61
21-3603-2-2/1	Установка однополюсного переключателя на ток до 400 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1743,93	1739,88	4,05	0,11	-	2,43
21-3603-2-3/1	Установка однополюсного переключателя на ток до 630 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	2095,17	2090,72	4,45	0,12	-	2,92
21-3603-2-4/1	Установка однополюсного переключателя на ток до 1600 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	3667,03	3658,76	8,27	0,22	-	5,11
21-3603-2-5/1	Установка однополюсного переключателя на ток до 2500 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1647,35	1646,80	0,55	0,01	-	2,3
21-3603-2-6/1	Установка однополюсного переключателя на ток до 4000 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1690,31	1689,76	0,55	0,01	-	2,36
21-3603-2-7/1	Установка однополюсного переключателя на ток до 6300 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1776,28	1775,68	0,60	0,01	-	2,48

21-3603-2-8/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 250 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1966,24	1961,84	4,40	0,12	-	2,74
21-3603-2-9/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 400 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	3301,24	3293,60	7,64	0,21	-	4,6
21-3603-2-10/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 630 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	3624,30	3615,80	8,50	0,23	-	5,05
21-3603-2-11/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 1600 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	6603,23	6587,20	16,03	0,44	-	9,2
21-3603-2-12/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 2500 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	1740,43	1739,88	0,55	0,01	-	2,43
21-3603-2-13/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 4000 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	2470,80	2470,20	0,60	0,01	-	3,45
21-3603-2-14/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 6300 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	2585,60	2584,76	0,84	0,01	-	3,61
21-3603-2-15/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 250 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	3301,01	3293,60	7,41	0,20	-	4,6
21-3603-2-16/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 400 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	4952,91	4940,40	12,51	0,34	-	6,9
21-3603-2-17/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 630 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	8255,47	8234,00	21,47	0,59	-	11,5
21-3603-2-18/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 1600 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	9904,59	9880,80	23,79	0,65	-	13,8
21-3603-2-19/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 2500 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	2757,69	2756,60	1,09	0,01	-	3,85
21-3603-2-20/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 4000 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	3294,69	3293,60	1,09	0,01	-	4,6
21-3603-2-21/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 6300 А на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой на металлическое основание (без стоимости материалов)	3717,98	3716,04	1,94	0,02	-	5,19
21-3603-2-22/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 250 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	3299,64	3293,60	6,04	0,14	-	4,6

21-3603-2-23/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 400 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	4126,28	4117,00	9,28	0,23	-	5,75
21-3603-2-24/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 630 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	4635,50	4625,36	10,14	0,25	-	6,46
21-3603-2-25/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 1600 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	6805,35	6787,68	17,67	0,46	-	9,48
21-3603-2-26/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 2500 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	2902,04	2899,80	2,24	0,03	-	4,05
21-3603-2-27/1	Установка двухполюсного переключателя на ток до 4000 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	3296,13	3293,60	2,53	0,03	-	4,6
21-3603-2-28/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 250 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	4226,29	4217,24	9,05	0,22	-	5,89
21-3603-2-29/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 400 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	6164,59	6150,44	14,15	0,36	-	8,59
21-3603-2-30/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 630 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	9144,95	9121,84	23,11	0,61	-	12,74
21-3603-2-31/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 1600 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	10786,91	10761,48	25,43	0,67	-	15,03
21-3603-2-32/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 2500 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	3797,58	3794,80	2,78	0,03	-	5,3
21-3603-2-33/1	Установка трехполюсного переключателя на ток до 4000 А на плите с приводом на металлическое основание (без стоимости материалов)	4320,26	4317,48	2,78	0,03	-	6,03

Таблица 21-3603-3. Предохранители

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3603-3-1/1	Установка предохранителя на изолированное основание, на ток до 100 А	1082,79	774,44	1,27	0,03	307,08	1,16
21-3603-3-2/1	Установка предохранителя на изолированное основание, на ток до 250 А	1244,47	885,32	1,51	0,04	357,64	1,22
21-3603-3-3/1	Установка предохранителя на изолированное основание, на ток до 400 А	2172,31	1669,04	2,78	0,07	500,49	2,3
21-3603-3-4/1	Установка предохранителя на изолированное основание, на ток до 630 А	2174,00	1669,04	3,01	0,08	501,95	2,3

Таблица 21-3603-4. Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3603-4-1/1	Установка ящика с одним двухполюсным рубильником, или двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на конструкции на полу, на ток до 100 А (без стоимости материалов)	1921,87	1849,31	72,56	0,41	-	2,77
21-3603-4-2/1	Установка ящика с одним двухполюсным рубильником, или двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на конструкции на полу , на ток до 250 А (без стоимости материалов)	2430,31	2356,70	73,61	0,44	-	3,53

21-3603-4-3/1	Установка ящика с одним двухполюсным рубильником, или двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на конструкции на полу, на ток до 400 А (без стоимости материалов)	3452,09	3371,48	80,61	0,52	-	5,05
21-3603-4-4/1	Установка ящика с одним двухполюсным рубильником, или двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (без ст-сти мат.)	1695,91	1628,99	66,92	0,37	-	2,44
21-3603-4-5/1	Установка ящика с одним двухполюсным рубильником, или двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А (без ст-сти мат.)	2371,25	2303,29	67,96	0,40	-	3,45
21-3603-4-6/1	Установка ящика с одним двухполюсным рубильником, или двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А (без ст-сти мат.)	3141,26	3071,05	70,21	0,46	-	4,6
21-3603-4-7/1	Установка ящика с одним трехполюсным рубильником, или трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на конструкции на полу, на ток до 100 А (без стоимости материалов)	2376,78	2303,29	73,49	0,44	-	3,45
21-3603-4-8/1	Установка ящика с одним трехполюсным рубильником, или трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на конструкции на полу, на ток до 250 А (без стоимости материалов)	3191,15	3115,58	75,57	0,49	-	4,6
21-3603-4-9/1	Установка ящика с одним трехполюсным рубильником, или трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на конструкции на полу, на ток до 400 А (без стоимости материалов)	4377,93	4294,08	83,85	0,61	-	6,34
21-3603-4-10/1	Установка ящика с одним трехполюсным рубильником, или трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (без ст-сти мат.)	1965,18	1896,04	69,14	0,42	-	2,84
21-3603-4-11/1	Установка ящика с одним трехполюсным рубильником, или трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А (без ст-сти мат.)	2868,47	2797,25	71,22	0,47	-	4,13
21-3603-4-12/1	Установка ящика с одним трехполюсным рубильником, или трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А (без ст-сти мат.)	4091,09	4016,39	74,70	0,57	-	5,93
21-3603-4-13/1	Сборка из нескольких ящиков на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным руб-ком, или с двухполюсным руб-ком и двумя предохранит., или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранит. на ток до 100 А (без ст-сти мат.)	1692,01	1615,64	76,37	0,42	-	2,42
21-3603-4-14/1	Сборка из нескольких ящиков на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным руб-ком, или с двухполюсным руб-ком и двумя предохранит., или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранит. на ток до 250 А (без ст-сти мат.)	1987,40	1909,99	77,41	0,45	-	2,82
21-3603-4-15/1	Сборка из нескольких ящиков на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным руб-ком, или с двухполюсным руб-ком и двумя	2825,35	2736,29	89,06	0,56	-	4,04

	предохранит., или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранит. на ток до 400 А (без ст-сти мат.)						
21-3603-4-16/1	Сборка из нескольких ящиков на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным руб-ком, или с трехполюсным руб-ком и тремя предохранит., или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранит. на ток до 100 А (без ст-сти мат.)	2036,19	1949,45	86,74	0,50	-	2,92
21-3603-4-17/1	Сборка из нескольких ящиков на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным руб-ком, или с трехполюсным руб-ком и тремя предохранит., или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранит. на ток до 250 А (без ст-сти мат.)	2730,30	2641,47	88,83	0,56	-	3,9
21-3603-4-18/1	Сборка из нескольких ящиков на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным руб-ком, или с трехполюсным руб-ком и тремя предохранит., или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранит. на ток до 400 А (без ст-сти мат.)	3986,77	3894,47	92,30	0,65	-	5,75
21-3603-4-19/1	Установка шкафа с одним трехполюсным рубильником на конструкции на полу, на ток до 630 А (без стоимости материалов)	6330,40	6142,10	188,30	1,09	-	9,2
21-3603-4-20/1	Установка шкафа с одним трехполюсным рубильником на конструкции на полу, на ток до 1000 А (без стоимости материалов)	7440,22	7247,11	193,11	1,22	-	10,7
21-3603-4-21/1	Установка шкафа с одним трехполюсным рубильником на конструкции на полу, на ток до 630 А (без стоимости материалов)	7189,77	6996,66	193,11	1,22	-	10,48
21-3603-4-22/1	Установка шкафа с одним трехполюсным рубильником на конструкции на полу, на ток до 1000 А (без стоимости материалов)	8993,43	8791,35	202,08	1,36	-	12,98

Таблица 21-3603-5. Выключатели или переключатели пакетные, аппараты штепсельные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-5-1/1	Установка выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А (без стоимости материалов)	1476,17	1410,87	65,30	0,33	-	2,3
21-3603-5-2/1	Установка выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А (без стоимости материалов)	1867,54	1802,19	65,35	0,33	-	2,78
21-3603-5-3/1	Установка выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А (без стоимости материалов)	2358,72	2289,67	69,05	0,43	-	3,48
21-3603-5-4/1	Установка выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 400 А (без стоимости материалов)	2753,84	2684,44	69,40	0,44	-	4,08
21-3603-5-5/1	Установка аппарата штепсельного общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А с количеством контактов до 4 (без стоимости материалов)	1519,07	1491,02	28,05	0,14	-	2,3
21-3603-5-6/1	Установка аппарата штепсельного общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А с количеством контактов до 12 (без стоимости материалов)	2264,58	2236,53	28,05	0,14	-	3,45

21-3603-5-7/1	Установка аппарата штепсельного общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А с количеством контактов до 36 (без стоимости материалов)	4935,45	4907,40	28,05	0,14	-	7,57
21-3603-5-8/1	Установка аппарата штепсельного общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А с количеством контактов до 64 (без стоимости материалов)	8228,67	8200,62	28,05	0,14	-	12,65
21-3603-5-9/1	Установка аппарата штепсельного общего назначения на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток до 63 А (без стоимости материалов)	1520,11	1491,02	29,09	0,17	-	2,3
21-3603-5-10/1	Установка аппарата штепсельного общего назначения на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток до 100 А (без стоимости материалов)	1520,34	1491,02	29,32	0,18	-	2,3
21-3603-5-11/1	Установка аппарата штепсельного общего назначения на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток до 250 А (без стоимости материалов)	1833,99	1804,32	29,67	0,19	-	2,59
21-3603-5-12/1	Установка аппарата штепсельного общего назначения на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток до 400 А (без стоимости материалов)	2438,50	2403,44	35,06	0,23	-	3,45
21-3603-5-13/1	Установка аппарата штепсельного взрывозащищенного до 7 контактов на ток до 63 А (без стоимости материалов)	2536,90	2436,80	100,10	0,55	-	3,45
21-3603-5-14/1	Установка аппарата штепсельного взрывозащищенного до 7 контактов на ток до 160 А (без стоимости материалов)	3442,15	3340,89	101,26	0,58	-	4,73
21-3603-5-15/1	Установка аппарата штепсельного взрывозащищенного до 7 контактов на ток до 320 А (без стоимости материалов)	4212,74	4103,72	109,02	0,69	-	5,81

Таблица 21-3603-6. Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3603-6-1/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А	1397,96	980,44	65,30	0,33	352,22	1,54
21-3603-6-2/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А	3454,81	1464,29	67,85	0,40	1922,67	2,3
21-3603-6-3/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 250 А (без стоимости материалов)	1977,01	1908,82	68,19	0,41	-	2,74
21-3603-6-4/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 400 А (без стоимости материалов)	2563,36	2494,01	69,35	0,44	-	3,58
21-3603-6-5/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 630 А (без стоимости материалов)	3366,19	3293,60	72,59	0,53	-	4,6
21-3603-6-6/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на полу на ток до 25 А	1433,63	1025,01	56,40	0,29	352,22	1,61

21-3603-6-7/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на полу на ток до 100 А	3664,23	1668,02	73,54	0,44	1922,67	2,62
21-3603-6-8/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на полу на ток до 400 А (без стоимости материалов)	2791,93	2716,93	75,00	0,48	-	3,9
21-3603-6-9/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на полу на ток до 630 А (без стоимости материалов)	3484,86	3406,62	78,24	0,57	-	4,89

Таблица 21-3603-7. Устройства вводные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-7-1/1	Установка устройств вводных, ящиков с трехполюсными рубильниками и конденсаторами на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А (без стоимости материалов)	2239,41	2171,51	67,90	0,40	-	3,54
21-3603-7-2/1	Установка устройств вводных, ящиков с трехполюсными рубильниками и конденсаторами на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А (без стоимости материалов)	3184,06	3115,58	68,48	0,42	-	4,6

Таблица 21-3603-8. Реверсоры и контакторы высокого напряжения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-8-1/1	Установка реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А в шкафу на конструкции на полу (без стоимости материалов)	62693,05	62596,05	97,00	0,77	-	93,76
21-3603-8-2/1	Установка вакуумного контактора на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А на конструкции на полу (без стоимости материалов)	31507,33	31427,01	80,32	0,62	-	50,28
21-3603-8-3/1	Установка электромагнитного контактора на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А на конструкции на полу (без стоимости материалов)	35718,77	35624,20	94,57	0,70	-	53,36

Таблица 21-3603-9. Контактторы и блок-контактторы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-9-1/1	Установка контактора постоянного тока на конструкции на ток до 160 А (без стоимости материалов)	2376,07	2303,29	72,78	0,43	-	3,45
21-3603-9-2/1	Установка контактора постоянного тока на конструкции на ток до 400 А (без стоимости материалов)	3419,37	3331,80	87,57	0,52	-	4,85
21-3603-9-3/1	Установка контактора переменного тока на конструкции на ток до 160 А (без стоимости материалов)	2691,12	2617,07	74,05	0,46	-	3,92

21-3603-9-4/1	Установка контактора переменного тока на конструкции на ток до 400 А (без стоимости материалов)	4121,23	4046,25	74,98	0,49	-	5,89
21-3603-9-5/1	Установка блок-контактора на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12 (без стоимости материалов)	2414,69	2349,24	65,45	0,33	-	3,69
21-3603-9-6/1	Установка блок-контактора на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24 (без стоимости материалов)	3454,86	3386,98	67,88	0,40	-	5,32

Таблица 21-3603-10. Пускатели магнитные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-7), 15-18,23-25) 1 пускатель (8-14,19-22)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-10-1/1	Установка пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего, на конструкции на полу на ток до 40 А (без стоимости материалов)	1718,77	1662,37	56,40	0,29	-	2,71
21-3603-10-2/1	Установка пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего, на конструкции на полу на ток до 100 А (без стоимости материалов)	2944,35	2870,81	73,54	0,44	-	4,68
21-3603-10-3/1	Установка пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего, на конструкции на полу на ток до 200 А (без стоимости материалов)	3519,62	3444,92	74,70	0,47	-	5,16
21-3603-10-4/1	Установка пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего, на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А (без стоимости материалов)	1991,44	1926,14	65,30	0,33	-	3,14
21-3603-10-5/1	Установка пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего, на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А (без стоимости материалов)	2417,25	2349,40	67,85	0,40	-	3,83
21-3603-10-6/1	Установка пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего, на конструкции на стене или колонне на ток до 160 А (без стоимости материалов)	3139,53	3071,05	68,48	0,42	-	4,6
21-3603-10-7/1	Установка пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего, на конструкции на стене или колонне на ток до 200 А (без стоимости материалов)	3387,12	3318,07	69,05	0,43	-	4,97
21-3603-10-8/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу на ток до 40 А (без стоимости материалов)	1557,01	1491,02	65,99	0,34	-	2,3
21-3603-10-9/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу на ток до 100 А (без стоимости материалов)	2305,07	2236,53	68,54	0,41	-	3,45
21-3603-10-10/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу на ток до 200 А (без стоимости материалов)	2810,76	2741,01	69,75	0,44	-	3,99
21-3603-10-11/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А (без стоимости материалов)	1561,07	1491,02	70,05	0,35	-	2,3
21-3603-10-12/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А (без стоимости материалов)	2313,83	2236,53	77,30	0,45	-	3,45
21-3603-10-13/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или	5708,79	2507,44	3201,35	86,78	-	3,65

	колонне на ток до 160 А (без стоимости материалов)						
21-3603-10-14/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне на ток до 200 А (без стоимости материалов)	2810,37	2727,27	83,10	0,50	-	3,97
21-3603-10-15/1	Установка пускателя магнитного взрывозащищенного, маслонаполненного, отдельностоящего, на конструкции на полу на ток до 100 А (без стоимости материалов)	3006,88	2928,59	78,29	0,46	-	4,6
21-3603-10-16/1	Установка пускателя магнитного взрывозащищенного, маслонаполненного, отдельностоящего, на конструкции на полу на ток до 250 А (без стоимости материалов)	4864,69	4781,31	83,38	0,60	-	6,96
21-3603-10-17/1	Установка пускателя магнитного взрывозащищенного, маслонаполненного, отдельностоящего, на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А (без стоимости материалов)	2996,68	2928,59	68,09	0,40	-	4,6
21-3603-10-18/1	Установка пускателя магнитного взрывозащищенного, маслонаполненного, отдельностоящего, на конструкции на стене или колонне на ток до 250 А (без стоимости материалов)	4833,57	4740,09	93,48	0,58	-	6,9
21-3603-10-19/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных, взрывозащищенных, маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на полу на ток до 100 А (без стоимости материалов)	2674,84	2606,05	68,79	0,41	-	4,02
21-3603-10-20/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных, взрывозащищенных, маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на полу на ток до 250 А (без стоимости материалов)	4062,18	3991,30	70,88	0,47	-	5,81
21-3603-10-21/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных, взрывозащищенных, маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А (без стоимости материалов)	2718,72	2631,98	86,74	0,50	-	4,06
21-3603-10-22/1	Пускатели магнитные, сборка из нескольких пускателей магнитных, взрывозащищенных, маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне на ток до 250 А (без стоимости материалов)	4109,24	4018,77	90,47	0,50	-	5,85
21-3603-10-23/1	Установка пускателя магнитного взрывозащищенного, в сухом исполнении, отдельностоящего, на конструкции на полу на ток до 25 А (без стоимости материалов)	3838,82	3838,82	-	-	-	5,75
21-3603-10-24/1	Установка пускателя магнитного взрывозащищенного, в сухом исполнении, отдельностоящего, на конструкции на полу на ток до 100 А (без стоимости материалов)	4609,13	4606,58	2,55	0,07	-	6,9
21-3603-10-25/1	Установка пускателя магнитного взрывозащищенного, в сухом исполнении, отдельностоящего, на конструкции на полу на ток до 250 А (без стоимости материалов)	7547,56	7542,93	4,63	0,13	-	10,98

Таблица 21-3603-11. Пускатели ручные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3603-11-1/1	Установка пускателя ручного общего назначения на ток до 25 А отдельностоящего, на конструкции на полу (без стоимости материалов)	1591,93	1535,53	56,40	0,29	-	2,3
21-3603-11-2/1	Установка пускателя ручного общего назначения на ток до 25 А отдельностоящего, на конструкции на стене или колонне (без стоимости материалов)	1600,83	1535,53	65,30	0,33	-	2,3

Таблица 21-3603-12. Посты управления кнопочные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-9), 1 пост (10-15)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-12-1/1	Установка поста управления кнопочного общего назначения на конструкции на полу с количеством элементов поста до 3 (без стоимости материалов)	1469,54	1464,29	5,25	0,03	-	2,3
21-3603-12-2/1	Установка поста управления кнопочного общего назначения на конструкции на полу с количеством элементов поста до 9 (без стоимости материалов)	2201,69	2196,44	5,25	0,03	-	3,45
21-3603-12-3/1	Установка поста управления кнопочного общего назначения на конструкции на полу с количеством элементов поста до 16 (без стоимости материалов)	2933,84	2928,59	5,25	0,03	-	4,6
21-3603-12-4/1	Установка поста управления кнопочного общего назначения на конструкции на стене или колонне с количеством элементов поста до 3 (без стоимости материалов)	1529,59	1464,29	65,30	0,33	-	2,3
21-3603-12-5/1	Установка поста управления кнопочного общего назначения на конструкции на стене или колонне с количеством элементов поста до 6 (без стоимости материалов)	1561,43	1496,13	65,30	0,33	-	2,35
21-3603-12-6/1	Установка поста управления кнопочного общего назначения на конструкции на стене или колонне с количеством элементов поста до 9 (без стоимости материалов)	2261,74	2196,44	65,30	0,33	-	3,45
21-3603-12-7/1	Установка поста управления кнопочного общего назначения на конструкции на стене или колонне с количеством элементов поста до 16 (без стоимости материалов)	2993,89	2928,59	65,30	0,33	-	4,6
21-3603-12-8/1	Установка поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3 на конструкции на полу (без стоимости материалов)	2267,38	2196,44	70,94	0,37	-	3,45
21-3603-12-9/1	Установка поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3 на конструкции на стене или колонне (без стоимости материалов)	1898,90	1833,55	65,35	0,33	-	2,88
21-3603-12-10/1	Установка постов управления кнопочных, сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу с количеством элементов поста до 3 (без стоимости материалов)	1124,65	1082,30	42,35	0,22	-	1,7
21-3603-12-11/1	Установка постов управления кнопочных, сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу с количеством элементов поста до 6 (без стоимости материалов)	1506,74	1464,29	42,45	0,22	-	2,3
21-3603-12-12/1	Установка постов управления кнопочных, сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне с количеством элементов поста до 3 (без стоимости материалов)	1116,47	1069,57	46,90	0,24	-	1,68
21-3603-12-13/1	Установка постов управления кнопочных, сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне с количеством элементов поста до 6 (без стоимости материалов)	1511,19	1464,29	46,90	0,24	-	2,3
21-3603-12-14/1	Сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных на конструкции с количеством элементов поста до 3 на полу (без стоимости материалов)	1594,45	1547,06	47,39	0,24	-	2,43
21-3603-12-15/1	Установка постов управления кнопочных, сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных, устанавливаемых на конструкции с количеством элементов поста до 3	1570,11	1527,96	42,15	0,21	-	2,4

на стене или колонне (без стоимости материалов)

Таблица 21-3603-13. Посты управления кнопочные подвесные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3603-13-1/1	Монтаж поста управления кнопочного подвесного на кабеле (тросе), количество элементов до 3 (без стоимости материалов)	1681,36	1681,36	-	-	-	2,69
21-3603-13-2/1	Установка поста управления кнопочного подвесного на кабеле (тросе), количество элементов до 10 (без стоимости материалов)	2156,39	2156,39	-	-	-	3,45
21-3603-13-3/1	Установка поста управления кнопочного подвесного на кабеле (тросе), количество элементов до 16 (без стоимости материалов)	2531,41	2531,41	-	-	-	4,05

Таблица 21-3603-14. Переключатели универсальные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3603-14-1/1	Установка переключателя универсального пылеводозащищенного на конструкции на стене или колонне, с количеством секций до 4 (без стоимости материалов)	1502,89	1437,59	65,30	0,33	-	2,3
21-3603-14-2/1	Установка переключателя универсального пылеводозащищенного на конструкции на стене или колонне, с количеством секций до 10 (без стоимости материалов)	2221,69	2156,39	65,30	0,33	-	3,45
21-3603-14-3/1	Установка переключателя универсального пылеводозащищенного на конструкции на стене или колонне, с количеством секций до 16 (без стоимости материалов)	2984,24	2918,94	65,30	0,33	-	4,67
21-3603-14-4/1	Установка переключателя универсального пылеводозащищенного на конструкции на стене или колонне, с количеством секций до 24 (без стоимости материалов)	4709,35	4644,05	65,30	0,33	-	7,43
21-3603-14-5/1	Установка переключателя универсального взрывозащищенного на конструкции на стене или колонне, с количеством секций до 4 (без стоимости материалов)	2221,69	2156,39	65,30	0,33	-	3,45
21-3603-14-6/1	Установка переключателя универсального взрывозащищенного на конструкции на стене или колонне, с количеством секций до 14 (без стоимости материалов)	3659,28	3593,98	65,30	0,33	-	5,75

Таблица 21-3603-15. Командоаппараты нерегулируемые (командоконтролеры)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3603-15-1/1	Установка командоконтроллера ручного контактного на конструкции на полу массой до 15 кг, количество цепей до 6 (без стоимости материалов)	2233,58	2162,64	70,94	0,37	-	3,46
21-3603-15-2/1	Установка командоконтроллера ручного контактного на конструкции на полу массой до 15 кг, количество цепей до 12 (без стоимости материалов)	2946,12	2875,18	70,94	0,37	-	4,6

21-3603-15-3/1	Установка командоаппарата ручного бесконтактного для подключения до 14 выводов на конструкции на полу массой до 15 кг (без стоимости материалов)	3294,70	3218,96	75,74	0,39	-	5,15
21-3603-15-4/1	Установка командоаппарата (ножного) педального бесконтактного для подключения до 20 выводов на конструкции на полу массой до 35 кг (без стоимости материалов)	4112,91	4056,51	56,40	0,29	-	6,49

Таблица 21-3603-16. Контроллеры кулачковые

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
21-3603-16-1/1	Установка контроллера кулачкового постоянного или переменного тока на ток до 63 А на конструкции на полу (без стоимости материалов)	2962,84	2906,44	56,40	0,29	-	4,65

Таблица 21-3603-17. Командоаппараты регулируемые (путевые выключатели)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
21-3603-17-1/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора на металлическом основании с количеством цепей до 2 (без стоимости материалов)	1034,06	987,56	46,50	0,23	-	1,58
21-3603-17-2/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора на металлическом основании с количеством цепей до 6 (без стоимости материалов)	2202,89	2156,39	46,50	0,23	-	3,45
21-3603-17-3/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора на конструкции на полу с количеством цепей до 2 (без стоимости материалов)	1550,83	1475,09	75,74	0,39	-	2,36
21-3603-17-4/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора на конструкции на полу с количеством цепей до 6 (без стоимости материалов)	2475,89	2400,15	75,74	0,39	-	3,84
21-3603-17-5/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого со встроенным редуктором на металлическом основании с количеством цепей до 2 (без стоимости материалов)	1739,54	1693,04	46,50	0,23	-	2,76
21-3603-17-6/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого со встроенным редуктором на металлическом основании с количеством цепей до 8 (без стоимости материалов)	3640,48	3593,98	46,50	0,23	-	5,75
21-3603-17-7/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого со встроенным редуктором на металлическом основании с количеством цепей до 24 (без стоимости материалов)	8131,95	8085,45	46,50	0,23	-	12,7
21-3603-17-8/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого со встроенным редуктором на конструкции на полу с количеством цепей до 2 (без стоимости материалов)	2247,25	2171,51	75,74	0,39	-	3,54
21-3603-17-9/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого со встроенным редуктором на конструкции на полу с количеством цепей до 8 (без стоимости материалов)	4144,75	4069,01	75,74	0,39	-	6,51
21-3603-17-10/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого со встроенным редуктором на конструкции на полу с количеством цепей до 24 (без стоимости материалов)	8651,42	8575,68	75,74	0,39	-	13,47
21-3603-17-11/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого до 24 цепей со встроенным	20457,35	20381,61	75,74	0,39	-	31,44

	редуктором с электроприводом на конструкции на полу (без стоимости материалов)						
21-3603-17-12/1	Установка командоаппарата кулачкового регулируемого взрывозащищенного маслonaполненного со встроенным редуктором с количеством цепей до 4 на конструкции на полу (без стоимости материалов)	3044,68	2968,94	75,74	0,39	-	4,75

Таблица 21-3603-18. Выключатели путевые или конечные и микропереключатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-18-1/1	Установка выключателя путевого или конечного, рычажного контактного общего назначения, масса до 10 кг на металлическом основании (без стоимости материалов)	1484,09	1437,59	46,50	0,23	-	2,3
21-3603-18-2/1	Установка выключателя путевого или конечного, рычажного контактного общего назначения, масса до 10 кг на конструкции на стене или колонне (без стоимости материалов)	1654,15	1518,85	135,30	0,68	-	2,43
21-3603-18-3/1	Установка выключателя путевого или конечного, контактного взрывозащищенного, в том числе маслonaполненного, на металлическом основании, масса до 10 кг (без стоимости материалов)	1684,10	1637,60	46,50	0,23	-	2,62
21-3603-18-4/1	Установка выключателя путевого или конечного, контактного малогабаритного одно-, двухкнопочного или микропереключателя на металлическом основании (без стоимости материалов)	816,49	768,80	47,69	0,25	-	1,23
21-3603-18-5/1	Установка выключателя путевого или конечного, бесконтактного, на металлическом основании (без стоимости материалов)	827,80	781,30	46,50	0,23	-	1,25

Таблица 21-3603-19. Линейки ограничения хода механизмов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-19-1/1	Установка линеек ограничения хода механизмов на металлической конструкции, масса до 5 кг (без стоимости материалов)	1065,57	944,67	120,90	0,61	-	1,54
21-3603-19-2/1	Установка линеек ограничения хода механизмов на металлической конструкции, масса до 10 кг (без стоимости материалов)	1555,02	1410,87	144,15	0,73	-	2,3
21-3603-19-3/1	Установка линеек ограничения хода механизмов на металлической конструкции, масса до 25 кг (без стоимости материалов)	1948,00	1766,65	181,35	0,91	-	2,88

Таблица 21-3603-20. Реостаты и регуляторы установочные и возбуждения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-20-1/1	Установка реостата переменного тока масляного с ручным приводом на конструкции на полу, масса (без масла) до 350 кг (без стоимости материалов)	7170,53	7092,70	77,83	0,45	-	10,78
21-3603-20-2/1	Установка реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего, регулятора возбуждения или установочного с ручным	1128,61	1062,57	66,04	0,35	-	1,7

21-3603-20-3/1	приводом на конструкции на стене или колонне, массой до 25 кг (без стоимости материалов) Установка реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего, регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, масса до 50 кг (без стоимости материалов)	1503,86	1437,59	66,27	0,36	-	2,3
21-3603-20-4/1	Установка реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего, регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, масса до 100 кг (без стоимости материалов)	2222,78	2156,39	66,39	0,36	-	3,45
21-3603-20-5/1	Установка реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего, регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом на конструкции на полу, массой до 25 кг (без стоимости материалов)	1514,03	1437,59	76,44	0,41	-	2,3
21-3603-20-6/1	Установка реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего, регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом на конструкции на полу, массой до 100 кг (без стоимости материалов)	2376,93	2300,15	76,78	0,42	-	3,68
21-3603-20-7/1	Установка реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего, регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом на конструкции на полу, массой до 200 кг (без стоимости материалов)	3395,86	3318,96	76,90	0,42	-	5,31
21-3603-20-8/1	Установка реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего, регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом на конструкции на полу, массой до 350 кг (без стоимости материалов)	5730,04	5652,91	77,13	0,43	-	8,72
21-3603-20-9/1	Установка реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего, регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом на конструкции на полу, массой до 500 кг (без стоимости материалов)	6786,95	6709,59	77,36	0,44	-	10,35
21-3603-20-10/1	Установка реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего, регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом на конструкции на полу, массой до 800 кг (без стоимости материалов)	7542,72	7455,10	87,62	0,51	-	11,5
21-3603-20-11/1	Установка регулятора возбуждения с электроприводом на полу, масса до 100 кг (без стоимости материалов)	3145,62	3068,95	76,67	0,42	-	4,91
21-3603-20-12/1	Установка регулятора возбуждения с электроприводом на полу, масса до 200 кг (без стоимости материалов)	4683,48	4606,58	76,90	0,42	-	6,9
21-3603-20-13/1	Установка регулятора возбуждения с электроприводом на полу, масса до 350 кг (без стоимости материалов)	6987,00	6909,87	77,13	0,43	-	10,35
21-3603-20-14/1	Установка регулятора возбуждения с электроприводом на полу, масса до 500 кг (без стоимости материалов)	7808,40	7731,04	77,36	0,44	-	11,58
21-3603-20-15/1	Установка регулятора возбуждения с электроприводом на полу, масса до 800 кг (без стоимости материалов)	8379,46	8291,84	87,62	0,51	-	12,42

Таблица 21-3603-21. Блоки резисторов (ящики сопротивлений) без ошиновки и других соединений между блоками

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1-2), 1 блок (3-7), 1 сборка (8,9)

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
21-3603-21-1/1	Установка блоков резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе) без стеллажа на конструкции на полу, без ошиновки, массой до 50 кг (без стоимости материалов)	1766,79	1689,08	77,71	0,44	-	2,53	

21-3603-21-2/1	Установка блоков резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе) без стеллажа на конструкции на полу, без ошиновки, массой до 250 кг (без стоимости материалов)	3249,54	3071,05	178,49	1,12	-	4,6
21-3603-21-3/1	Сборка из блоков резисторов до 660 В однорядная, устанавливаемая без стеллажа на конструкции на полу, до 3 ярусов, без ошиновки, масса блока до 50 кг (без стоимости материалов)	1551,25	1464,29	86,96	0,49	-	2,3
21-3603-21-4/1	Установка стеллажа с блоками резисторов до 660 В многорядного до 5 ярусов на пол, без ошиновки, масса блока до 25 кг (без стоимости материалов)	880,87	855,72	25,15	0,17	-	1,32
21-3603-21-5/1	Установка стеллажа с блоками резисторов до 660 В многорядного до 5 ярусов на пол, без ошиновки, масса блока до 50 кг (без стоимости материалов)	1030,09	1004,82	25,27	0,17	-	1,55
21-3603-21-6/1	Установка блока резисторов до 660 В, подвешенного на конструкции на стене или колонне, без ошиновки, масса блока до 30 кг (без стоимости материалов)	1531,44	1464,29	67,15	0,38	-	2,3
21-3603-21-7/1	Установка блока резисторов до 660 В, подвешенного на конструкции на стене или колонне, без ошиновки, масса блока до 60 кг (без стоимости материалов)	1531,56	1464,29	67,27	0,38	-	2,3
21-3603-21-8/1	Сборка из блоков резисторов до 1 кВ однорядная до 4 ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, без ошиновки, масса сборки до 130 кг (без стоимости материалов)	3730,04	3576,14	153,90	0,84	-	5,28
21-3603-21-9/1	Сборка из блоков резисторов до 1 кВ однорядная до 4 ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, без ошиновки, масса сборки до 220 кг (без стоимости материалов)	4829,35	4673,37	155,98	0,90	-	6,9

Таблица 21-3603-22. Электромагниты (электрическая часть)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-22-1/1	Установка электромагнитов (электрическая часть) длинно- или короткоходового, масса до 15 кг (без стоимости материалов)	2123,52	2076,21	47,31	0,26	-	3,45
21-3603-22-2/1	Установка электромагнитов (электрическая часть) длинно- или короткоходового, масса до 50 кг (без стоимости материалов)	2815,71	2768,28	47,43	0,26	-	4,6
21-3603-22-3/1	Установка электромагнитов (электрическая часть) длинно- или короткоходового, масса до 100 кг (без стоимости материалов)	3203,99	3156,45	47,54	0,26	-	5,05

Таблица 21-3603-23. Световые сигнальные приборы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-23-1/1	Установка светофора с количеством ламп до 3 на конструкции на полу (без стоимости материалов)	1746,85	1537,60	209,25	1,05	-	2,46
21-3603-23-2/1	Установка светофора с количеством ламп до 3 на конструкции на стене, колонне или балке (без стоимости материалов)	1703,10	1493,85	209,25	1,05	-	2,39

Таблица 21-3603-24. Колонки распределительные для цеховых модульных распределительных сетей

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3603-24-1/1	Установка колонки распределительной с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А на модульной коробке и присоединяемой к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2 (без стоимости материалов)	1525,10	1525,10	-	-	-	2,44
21-3603-24-2/1	Установка колонки распределительной с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А на модульной коробке и присоединяемой к магистрали из проводов с жилами сечением до 95 мм2 (без стоимости материалов)	1706,22	1706,22	-	-	-	2,68
21-3603-24-3/1	Установка колонки распределительной с штепсельными розетками на ток 25 А на модульной коробке и присоединяемой к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2 (без стоимости материалов)	1437,59	1437,59	-	-	-	2,3
21-3603-24-4/1	Установка колонки распределительной с штепсельными розетками на ток 25 А на модульной коробке и присоединяемой к магистрали из проводов с жилами сечением до 95 мм2 (без стоимости материалов)	1559,79	1559,79	-	-	-	2,45

Таблица 21-3603-25. Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1-3, 5-16), 1 зажим (4), 1 кг (17)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3603-25-1/1	Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2 на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 (без стоимости материалов)	2282,14	2156,39	125,75	0,63	-	3,45
21-3603-25-2/1	Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2 на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20 (без стоимости материалов)	3429,01	3266,01	163,00	0,82	-	5,13
21-3603-25-3/1	Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2 на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32 (без стоимости материалов)	4537,73	4411,98	125,75	0,63	-	6,93
21-3603-25-4/1	При установке коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов за каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к поз. 21-3603-25-3 (без стоимости материалов)	44,57	44,57	-	-	-	0,07
21-3603-25-5/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2 с количеством зажимов до 4 (без стоимости материалов)	1613,35	1487,60	125,75	0,63	-	2,38
21-3603-25-6/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2 с количеством зажимов до 6 (без стоимости материалов)	2282,14	2156,39	125,75	0,63	-	3,45
21-3603-25-7/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2 с количеством зажимов до 4 (без стоимости материалов)	2334,78	2168,89	165,89	0,90	-	3,47
21-3603-25-8/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2 с количеством зажимов до 6 (без стоимости материалов)	3042,46	2875,18	167,28	0,94	-	4,6

21-3603-25-9/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 35 мм2 с количеством зажимов до 4 (без стоимости материалов)	3041,54	2875,18	166,36	0,91	-	4,6
21-3603-25-10/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 35 мм2 с количеством зажимов до 6 (без стоимости материалов)	3424,55	3256,46	168,09	0,96	-	5,21
21-3603-25-11/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2 с количеством зажимов до 4 (без стоимости материалов)	3061,11	2893,94	167,17	0,94	-	4,63
21-3603-25-12/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2 с количеством зажимов до 6 (без стоимости материалов)	3844,49	3675,24	169,25	0,99	-	5,88
21-3603-25-13/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 120 мм2 с количеством зажимов до 4 (без стоимости материалов)	3393,54	3225,21	168,33	0,97	-	5,16
21-3603-25-14/1	Установка коробки с зажимами, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 120 мм2 с количеством зажимов до 6 (без стоимости материалов)	4483,88	4312,78	171,10	1,05	-	6,9
21-3603-25-15/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 185 мм2 с количеством зажимов до 4 (без стоимости материалов)	4013,95	3844,00	169,95	1,01	-	6,15
21-3603-25-16/1	Установка коробки с зажимами на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 185 мм2 с количеством зажимов до 6 (без стоимости материалов)	5336,25	5162,83	173,42	1,11	-	8,26
21-3603-25-17/1	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования (без стоимости материалов)	95,12	90,27	4,85	0,03	-	0,15

Отдел 37. Техническая эксплуатация - низковольтные комплектные устройства

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3703-1. Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм

Состав работ:

Измеритель: 1 м ширины по фронту (1-5), 1 стеллаж (6-13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3703-1-1/1	Сборка и установка щита из отдельных панелей и блоков управления, однорядного или двухрядного, открытого исполнения, без блоков резисторов, высотой свыше 1700 мм, глубиной до 800 мм (без стоимости материалов)	16152,45	15048,15	1104,30	7,97	-	22,54
21-3703-1-2/1	Сборка и установка щита из отдельных панелей и блоков управления, однорядного или двухрядного, шкафного исполнения, без блоков резисторов, высотой свыше 1700 мм, глубиной до 800 мм (без стоимости материалов)	17284,15	15815,92	1468,23	66,22	-	23,69
21-3703-1-3/1	Установка щита с блоками резисторов (ящиками сопротивления), заводского изготовления, однорядного или двухрядного, открытого исполнения, высотой свыше 1700 мм, шириной 800 мм (без стоимости материалов)	5718,63	4746,78	971,85	4,89	-	7,11
21-3703-1-4/1	Установка щита заводского изготовления, однорядного или двухрядного, шкафного исполнения, высотой свыше 1700 мм, глубиной до 600 мм (без стоимости материалов)	5059,01	3952,31	1106,70	5,57	-	5,92
21-3703-1-5/1	Установка щита заводского изготовления однорядного или двухрядного, шкафного исполнения, высотой свыше 1700 мм, глубиной до 800 мм (без стоимости материалов)	6095,28	4746,78	1348,50	6,79	-	7,11

21-3703-1-6/1	Установка стеллажа заводского изготовления с блоками резисторов (ящиками сопротивления) до 1000 В, массой до 40 кг, высотой свыше 1700 мм, шириной по фронту 900 мм (без стоимости материалов)	5231,06	3952,31	1278,75	6,43	-	5,92
21-3703-1-7/1	Установка стеллажа заводского изготовления с блоками резисторов (ящиками сопротивления) до 1000 В, массой до 40 кг, высотой свыше 1700 мм, шириной по фронту 1800 мм (без стоимости материалов)	7157,42	5534,57	1622,85	8,17	-	8,29
21-3703-1-8/1	Установка стеллажа заводского изготовления с блоками резисторов (ящиками сопротивления) до 1000 В, массой до 40 кг, высотой свыше 1700 мм, шириной стеллажа по фронту 2700 мм (без стоимости материалов)	9162,83	7116,83	2046,00	10,30	-	10,66
21-3703-1-9/1	Установка стеллажа заводского изготовления с блоками резисторов (ящиками сопротивления) до 1000 В, массой до 40 кг, высотой свыше 1700 мм, шириной стеллажа по фронту 3600 мм (без стоимости материалов)	11168,24	8699,09	2469,15	12,43	-	13,03
21-3703-1-10/1	Установка стеллажа заводского изготовления с блоками резисторов (ящиками сопротивления) до 1000 В, массой до 60 кг, высотой свыше 1700 мм, шириной стеллажа по фронту 900 мм (без стоимости материалов)	6151,08	4746,78	1404,30	7,07	-	7,11
21-3703-1-11/1	Установка стеллажа заводского изготовления с блоками резисторов (ящиками сопротивления) до 1000 В, массой до 60 кг, высотой свыше 1700 мм, шириной стеллажа по фронту 1800 мм (без стоимости материалов)	8849,34	6329,04	2520,30	12,68	-	9,48
21-3703-1-12/1	Установка стеллажа заводского изготовления с блоками резисторов (ящиками сопротивления) до 1000 В, массой до 60 кг, высотой свыше 1700 мм, шириной стеллажа по фронту 2700 мм (без стоимости материалов)	11233,34	8699,09	2534,25	12,75	-	13,03
21-3703-1-13/1	Установка стеллажа заводского изготовления с блоками резисторов (ящиками сопротивления) до 1000 В, массой до 60 кг, высотой свыше 1700 мм, шириной стеллажа по фронту 3600 мм (без стоимости материалов)	14189,29	11069,14	3120,15	15,70	-	16,58

Таблица 21-3703-2. Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3703-2-1/1	Установка блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм на стену (без стоимости материалов)	1996,11	1582,26	413,85	2,08	-	2,37
21-3703-2-2/1	Установка блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм на металлическое основание (без стоимости материалов)	1582,26	1582,26	-	-	-	2,37
21-3703-2-3/1	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной до 600x600 мм на стену (без стоимости материалов)	1963,56	1582,26	381,30	1,92	-	2,37
21-3703-2-4/1	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной 1200x1000 мм на стену (без стоимости материалов)	2946,65	2370,05	576,60	2,90	-	3,55
21-3703-2-5/1	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной 1700x1100 мм на стену (без стоимости материалов)	3016,40	2370,05	646,35	3,25	-	3,55
21-3703-2-6/1	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной 1200x1000 мм на пол (без стоимости материалов)	2765,30	2370,05	395,25	1,99	-	3,55

21-3703-2-7/1	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной 1700х1100 мм на пол (без стоимости материалов)	3685,32	3164,52	520,80	2,62	-	4,74
21-3703-2-8/1	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной 700х850 мм в нишу (без стоимости материалов)	1856,61	1582,26	274,35	1,38	-	2,37
21-3703-2-9/1	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной 1300х850 мм в нишу (без стоимости материалов)	1912,41	1582,26	330,15	1,66	-	2,37

Таблица 21-3703-3. Пульты и шкафы управления

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3703-3-1/1	Установка пульта управления напольного, высотой до 1200 мм, глубиной и шириной по фронту до 700х600 мм (без стоимости материалов)	3075,80	1582,26	1493,54	671,31	-	2,37
21-3703-3-2/1	Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм (без стоимости материалов)	3858,45	1582,26	2276,19	1024,61	-	2,37
21-3703-3-3/1	Установка вставки угловой напольной, глубина до 700 мм (без стоимости материалов)	2281,33	787,79	1493,54	671,31	-	1,18
21-3703-3-4/1	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов)	2629,32	1582,26	1047,06	424,50	-	2,37
21-3703-3-5/1	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 900х600х500 мм (без стоимости материалов)	2896,73	1582,26	1314,47	548,13	-	2,37
21-3703-3-6/1	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 1200х600х500 мм (без стоимости материалов)	3025,29	1582,26	1443,03	601,18	-	2,37

Таблица 21-3703-4. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах

Состав работ:

Измеритель: 100 жил

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3703-4-1/1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 10 мм2 (без стоимости материалов)	11863,61	11863,61	-	-	-	17,77
21-3703-4-2/1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 16 мм2 (без стоимости материалов)	23085,37	22932,75	152,62	4,22	-	34,35
21-3703-4-3/1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 35 мм2 (без стоимости материалов)	25888,96	25710,05	178,91	4,94	-	38,51
21-3703-4-4/1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 70 мм2 (без стоимости материалов)	31083,63	30844,04	239,59	6,62	-	46,2
21-3703-4-5/1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов,	40584,29	40330,92	253,37	7,00	-	60,41

21-3703-4-6/1	установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 95 мм2 (без стоимости материалов) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 120 мм2 (без стоимости материалов)	48505,47	48235,54	269,93	7,46	-	72,25
21-3703-4-7/1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 150 мм2 (без стоимости материалов)	52485,42	52194,53	290,89	8,04	-	78,18
21-3703-4-8/1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 185 мм2 (без стоимости материалов)	58846,92	58516,89	330,03	9,12	-	87,65
21-3703-4-9/1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 240 мм2 (без стоимости материалов)	66811,02	66428,19	382,83	10,58	-	99,5

Таблица 21-3703-5. Приборы и автоматы, снятые перед транспортированием

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
21-3703-5-1/1	Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов)	787,79	787,79	-	-	-	1,18
21-3703-5-2/1	Установка блока резисторов (ящиков сопротивления), снятых перед транспортированием, масса до 15 кг (без стоимости материалов)	787,79	787,79	-	-	-	1,18
21-3703-5-3/1	Установка блока резисторов (ящиков сопротивления), снятых перед транспортированием, масса до 40 кг (без стоимости материалов)	787,79	787,79	-	-	-	1,18
21-3703-5-4/1	Установка блока резисторов (ящиков сопротивления), снятых перед транспортированием, масса до 50 кг (без стоимости материалов)	787,79	787,79	-	-	-	1,18
21-3703-5-5/1	Установка блока резисторов (ящиков сопротивления), снятых перед транспортированием, масса до 60 кг (без стоимости материалов)	787,79	787,79	-	-	-	1,18

Отдел 38. Техническая эксплуатация - установки театрально-зрелищных предприятий

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3803-1. Автотрансформаторы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
21-3803-1-1/1	Установка автотрансформатора до 30 щеток (без стоимости материалов)	14692,21	14441,11	251,10	1,26	-	24,96

Таблица 21-3803-2. Регуляторы сценические реверсивные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3803-2-1/1	Установка регуляторов сценических, количество ручек до 30 (без стоимости материалов)	20019,08	19767,98	251,10	1,26	-	31,05
21-3803-2-2/1	Установка регуляторов сценических, количество ручек до 60 (без стоимости материалов)	26461,98	26210,88	251,10	1,26	-	41,17
21-3803-2-3/1	Установка регуляторов сценических, количество ручек до 120 (без стоимости материалов)	31879,87	31628,77	251,10	1,26	-	49,68
21-3803-2-4/1	Установка электропривода к регулятору двухвальному (без стоимости материалов)	116662,55	116411,45	251,10	1,26	-	182,85
21-3803-2-5/1	Установка электропривода к регулятору трехвальному (без стоимости материалов)	142538,81	142036,61	502,20	2,53	-	223,1

Таблица 21-3803-3. Регуляторы электрические

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3803-3-1/1	Установка пульта регулирования, количество ручек до 24 (без стоимости материалов)	35061,75	34996,65	65,10	0,33	-	54,97
21-3803-3-2/1	Установка пульта регулирования, количество ручек до 60 (без стоимости материалов)	84262,06	84196,96	65,10	0,33	-	132,25
21-3803-3-3/1	Установка пульта регулирования, количество ручек до 120 (без стоимости материалов)	149423,19	149358,09	65,10	0,33	-	234,6
21-3803-3-4/1	Установка пульта регулирования, количество ручек до 200 (без стоимости материалов)	236734,74	236483,64	251,10	1,26	-	371,45
21-3803-3-5/1	Установка пульта регулирования, количество ручек до 240 (без стоимости материалов)	264556,35	264305,25	251,10	1,26	-	415,15
21-3803-3-6/1	Установка щита группового (шкафа) на 120 ручек переключений (без стоимости материалов)	132834,90	132518,70	316,20	1,59	-	208,15
21-3803-3-7/1	Установка блока театрального регулятора света мощностью 5 кВт (без стоимости материалов)	6402,48	6402,48	-	-	-	9,59
21-3803-3-8/1	Установка щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА (без стоимости материалов)	25403,00	25086,80	316,20	1,59	-	43,36
21-3803-3-9/1	Установка стоек тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН (без стоимости материалов)	136210,25	135894,05	316,20	1,59	-	203,55
21-3803-3-10/1	Установка шкафа секционного типа ШС (без стоимости материалов)	15184,56	14933,46	251,10	1,26	-	26,34
21-3803-3-11/1	Установка стоек промежуточной коммутации типа СПК-60 (без стоимости материалов)	53864,01	53612,91	251,10	1,26	-	87,4
21-3803-3-12/1	Установка стоек промежуточной коммутации типа СПК-120 (без стоимости материалов)	91251,96	91000,86	251,10	1,26	-	148,35
21-3803-3-13/1	Установка стоек промежуточной коммутации типа СПК-180 (без стоимости материалов)	133577,94	133326,84	251,10	1,26	-	217,35

Таблица 21-3803-4. Темнители зрительного зала

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3803-4-1/1	Установка темнителя зрительного зала, мощность 10 кВт (без стоимости материалов)	9814,21	9563,11	251,10	1,26	-	15,3
21-3803-4-2/1	Установка темнителя зрительного зала, мощность 30 кВт (без стоимости материалов)	10745,52	10494,42	251,10	1,26	-	16,79
21-3803-4-3/1	Установка темнителя зрительного зала, мощность 35 кВт (без стоимости материалов)	13908,22	13657,12	251,10	1,26	-	21,85

Таблица 21-3803-5. Трансформаторы силовые (сухие)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
21-3803-5-1/1	Установка автотрансформатора силового (сухого) переходного напряжением 380/220 В (без стоимости материалов)	9900,59	9649,49	251,10	1,26	-	17,02
21-3803-5-2/1	Установка автотрансформатора силового (сухого) мощностью 225 кВА (без стоимости материалов)	11658,13	11407,03	251,10	1,26	-	20,12

Таблица 21-3803-6. Арматура сценическая осветительная

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3803-6-1/1	Установка арматуры сценической осветительной, софита (рампы-подсвета) четырехкамерного (без стоимости арматуры)	5609,44	5431,38	-	-	178,06	9,58
21-3803-6-2/1	Установка арматуры сценической осветительной, прожектора с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектора и диапроектора (без стоимости арматуры)	14481,64	13636,79	-	-	844,85	22,66
21-3803-6-3/1	Установка арматуры сценической осветительной, прожектора мощностью до 3 кВт (без стоимости арматуры)	4646,42	4501,46	-	-	144,96	7,48
21-3803-6-4/1	Установка арматуры сценической осветительной, прожектора с дистанционным управлением (без стоимости арматуры)	18637,57	18132,23	-	-	505,34	30,13
21-3803-6-5/1	Установка арматуры сценической осветительной, прожектора театрального низковольтного с понижающим трансформатором ультрафиолетового излучения с дросселями (без стоимости арматуры)	6453,34	6312,88	-	-	140,46	10,49
21-3803-6-6/1	Установка арматуры сценической осветительной, светильника и прожектора театрального мощностью до 1 кВт (без стоимости арматуры)	5560,05	5420,04	-	-	140,01	9,56

Таблица 21-3803-7. Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3803-7-1/1	Установка арматуры и приспособлений для проектирования сценических эффектов, устройства для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору (без стоимости материалов)	10569,92	10569,92	-	-	-	19,44
21-3803-7-2/1	Установка арматуры и приспособлений для проектирования сценических эффектов, приставок и приспособлений для осветительной арматуры (без стоимости материалов)	4423,23	4423,23	-	-	-	7,35
21-3803-7-3/1	Установка арматуры и приспособлений для проектирования сценических эффектов, коммутатора релейного КР-10 (без стоимости материалов)	20040,46	19975,36	65,10	0,33	-	30,36

Таблица 21-3803-8. Щиты коммутационные сценические

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3803-8-1/1	Установка щита коммутационного сценического (шкафа) типа ШИК (без стоимости материалов)	150179,19	150179,19	-	-	-	249,55

Таблица 21-3803-9. Системы тросовые к сценическим регуляторам

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3803-9-1/1	Прокладка систем тросовых к сценическим регуляторам с количеством ручек до 30 (без стоимости материалов)	59185,81	57934,96	1250,85	6,29	-	92,69
21-3803-9-2/1	Прокладка систем тросовых к сценическим регуляторам с количеством ручек до 60 (без стоимости материалов)	116977,01	115726,16	1250,85	6,29	-	185,15
21-3803-9-3/1	Прокладка систем тросовых к сценическим регуляторам с количеством ручек до 90 (без стоимости материалов)	175199,48	173948,63	1250,85	6,29	-	278,3
21-3803-9-4/1	Прокладка систем тросовых к сценическим регуляторам с количеством ручек до 120 (без стоимости материалов)	233421,96	232171,11	1250,85	6,29	-	371,45

Таблица 21-3803-10. Токоприемники кольцевые

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3803-10-1/1	Прокладка токоприемников кольцевых, токоприемник вращающегося круга сцены до 12 колец (без стоимости материалов)	36193,37	35942,27	251,10	1,26	-	52,32

Таблица 21-3803-11. Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
21-3803-11-1/1	Установка коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических, коробок клеммных, количество зажимов до 24х24 (без стоимости коробки)	15701,49	11735,86	65,10	0,33	3900,53	20,7
21-3803-11-2/1	Установка коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических, коробок клеммных, количество зажимов до 36х36 (без стоимости коробки)	18663,32	13431,05	65,10	0,33	5167,17	23,69
21-3803-11-3/1	Установка коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических, коробок клеммных, количество зажимов до 48х48 (без стоимости коробки)	23783,02	17280,64	65,10	0,33	6437,28	30,48
21-3803-11-4/1	Установка коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических, коробок клеммных, количество зажимов до 60х60 (без стоимости коробки)	28482,53	20733,36	65,10	0,33	7684,07	36,57
21-3803-11-5/1	Установка коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических, коробок клеммных, количество зажимов до 80х80 (без стоимости коробки)	36059,42	26210,10	65,10	0,33	9784,22	46,23

21-3803-11-6/1	Установка коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических, коробок клеммных, количество зажимов до 120х120 (без стоимости коробки)	57273,88	43224,27	65,10	0,33	13984,51	76,24
21-3803-11-7/1	Установка коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических, коробок штепсельных до 6 соединений типа: КШГ, КШП, КШО (без стоимости коробки)	10748,17	9155,03	65,10	0,33	1528,04	14,38
21-3803-11-8/1	Установка коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических, коробок штепсельных до 6 соединений типа: КШС (без стоимости коробки)	19313,89	18303,69	65,10	0,33	945,10	28,75
21-3803-11-9/1	Установка коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических, лючков для штепсельных коробок типа ЛП-6 (без стоимости коробки)	2113,37	751,25	65,10	0,33	1297,02	1,18

Таблица 21-3803-12. Петли гибкие

Состав работ:

Измеритель: 1 петля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
21-3803-12-1/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся, количество проводов до 20 (без стоимости петель)	17299,73	12252,65	251,10	1,26	4795,98	20,36
21-3803-12-2/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся, количество проводов до 40 (без стоимости петель)	17476,00	12252,65	251,10	1,26	4972,25	20,36
21-3803-12-3/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся, количество проводов до 80 (без стоимости петель)	24619,10	19239,55	251,10	1,26	5128,45	31,97
21-3803-12-4/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся, количество проводов до 120 (без стоимости петель)	27832,63	22350,85	251,10	1,26	5230,68	37,14
21-3803-12-5/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся, количество проводов до 180 (без стоимости петель)	32968,37	27333,76	251,10	1,26	5383,51	45,42
21-3803-12-6/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся (без заготовки), количество проводов до 20 (без стоимости петель)	23648,99	14816,20	502,20	2,53	8330,59	26,68
21-3803-12-7/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся (без заготовки), количество проводов до 40 (без стоимости петель)	27406,11	18009,35	502,20	2,53	8894,56	32,43
21-3803-12-8/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся (без заготовки), количество проводов до 80 (без стоимости петель)	42473,37	31947,63	502,20	2,53	10023,54	56,35
21-3803-12-9/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся (без заготовки), количество проводов до 120 (без стоимости петель)	58097,57	46441,81	502,20	2,53	11153,56	80,27
21-3803-12-10/1	Монтаж петли гибкой самоукладывающейся (без заготовки), количество проводов до 180 (без стоимости петель)	78356,84	65008,13	502,20	2,53	12846,51	112,36

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 21-1101-1. Протирка электрополотенца (сушителя для рук)

21-1101-1-1/1	21.1-24-23	Средство кислотное гелеобразное высококонцентрированное бактерицидное для очистки и дезинфекции твердых поверхностей от солей жесткости, водного камня, накипи, жировых отложений, комбинированных минеральных и органических загрязнений	л	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01

Отдел 21. Осмотры и диагностика - силовые сети, сети заземления

Раздел 1. Осмотр

Таблица 21-2101-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

21-2101-1-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,001
21-2101-1-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,001
21-2101-1-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,0003
21-2101-1-7/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002
21-2101-1-8/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,0004

Таблица 21-2101-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах

21-2101-3-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,0001
21-2101-3-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,0001
21-2101-3-7/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,001

Таблица 21-2101-4. Силовые сети, проложенные в коробах

21-2101-4-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,0004
---------------	------------	-------------------------------------	----	--------

Таблица 21-2101-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм

21-2101-6-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,47
---------------	------------	---	----	------

Таблица 21-2101-9. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами

21-2101-9-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,75
21-2101-9-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,94

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 21-2103-2. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм, техническое обслуживание

21-2103-2-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,57
---------------	------------	---	----	------

Таблица 21-2103-3. Сети заземления магистральные, техническое обслуживание

21-2103-3-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
---------------	------------	-------------------------------------	----	------

Таблица 21-2103-5. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, техническое обслуживание

21-2103-5-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,108
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2,51
21-2103-5-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,135
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	3,14

Таблица 21-2103-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям, техническое обслуживание

21-2103-6-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,108
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,192
21-2103-6-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,135
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,24

Таблица 21-2103-8. Техническое обслуживание клеммных коробок

21-2103-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6
21-2103-8-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,9

Таблица 21-2103-9. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

21-2103-9-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
21-2103-9-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
21-2103-9-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,039
21-2103-9-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,042
21-2103-9-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,009
21-2103-9-7/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,051
21-2103-9-8/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,011

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 21-2103-10. Силовые сети, при скрытой проводке

21-2103-10-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
21-2103-10-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06

Таблица 21-2103-11. Силовые сети, проложенные в стальных трубах

21-2103-11-1/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,16
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
21-2103-11-2/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,16
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
21-2103-11-3/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,036
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,014
21-2103-11-4/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,006
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,003
21-2103-11-5/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,034
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,013
21-2103-11-6/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,008
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,003
21-2103-11-7/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,049
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,019
21-2103-11-8/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,011
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,004

Таблица 21-2103-12. Силовые сети, проложенные в коробах

21-2103-12-1/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,16
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
21-2103-12-2/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,16
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
21-2103-12-3/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,024
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,009
21-2103-12-4/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,004
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002
21-2103-12-5/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,024
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,009
21-2103-12-6/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002

Отдел 22. Осмотры и диагностика - распределительные устройства

Раздел 1. Осмотр

Таблица 21-2201-1. Распределительные коробки (щитки)

21-2201-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
21-2201-1-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Таблица 21-2201-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами

21-2201-2-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
21-2201-2-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
21-2201-2-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
21-2201-2-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01

Таблица 21-2201-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями

21-2201-3-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
21-2201-3-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01

Таблица 21-2201-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А

21-2201-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003

Таблица 21-2201-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А

21-2201-5-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004

Таблица 21-2201-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А

21-2201-6-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002

Таблица 21-2201-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами

21-2201-7-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
21-2201-7-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002

Таблица 21-2201-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем

21-2201-8-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,004
---------------	----------	--------	----	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-2201-8-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
Таблица 21-2201-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты				
21-2201-9-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
21-2201-9-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
Таблица 21-2201-10. Трансформатор сварочный однопостовой для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А				
21-2201-10-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,06
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
Таблица 21-2201-11. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А				
21-2201-11-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,024
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,026
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,05
Таблица 21-2201-12. Ящик соединительный СЯ-24				
21-2201-12-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,036
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,048
Таблица 21-2201-13. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт				
21-2201-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 21-2201-14. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт				
21-2201-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
Таблица 21-2201-16. Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА				
21-2201-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 21-2201-18. Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА				
21-2201-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
Таблица 21-2201-19. Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА				
21-2201-19-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
Таблица 21-2201-21. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения				
21-2201-21-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2201-22. Осмотр источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS RT 20 кВА стоечного исполнения				
21-2201-22-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 21-2201-23. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель вводная, номинальный ток 630 А				
21-2201-23-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2201-23-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2201-24. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель распределительная, число групп до 16				
21-2201-24-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2201-24-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2201-25. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель противопожарных устройств (ППУ), число групп до 25				
21-2201-25-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2201-25-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2201-26. Технический осмотр многопанельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), панель с блоком автоматического включения резервного питания (АВР), с секционным выключателем на номинальный ток 320 А				
21-2201-26-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2201-29. Технический осмотр шкафа учета электроэнергии				
21-2201-29-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,035
21-2201-29-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2201-30. Технический осмотр шкафа устройства автоматического включения резервного питания (АВР)				
21-2201-30-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2201-31. Осмотр панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А				
21-2201-31-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-2201-31-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2201-32. Осмотр панели секционной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А				
21-2201-32-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
Таблица 21-2201-33. Осмотр шкафа протяжного				
21-2201-33-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2201-34. Осмотр панели с блоком автоматического включения резервного питания (ABP) и реверсивным рубильником				
21-2201-34-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
21-2201-34-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
Таблица 21-2201-35. Осмотр распределительной панели с автоматическим выключателем трехполюсным стационарного исполнения на номинальный ток 800 А, 1000 А, 1250 А				
21-2201-35-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 21-2201-36. Технический осмотр распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А				
21-2201-36-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2201-36-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 21-2203-1. Распределительные коробки (щитки), техническое обслуживание				
21-2203-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
21-2203-1-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,02
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
Таблица 21-2203-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами, техническое обслуживание				
21-2203-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,18
21-2203-2-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,07
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,24
21-2203-2-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,09
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,3
21-2203-2-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,11
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,36
21-2203-2-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,14
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,14
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,48
Таблица 21-2203-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями, техническое обслуживание				
21-2203-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,04
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,12
21-2203-3-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,15
21-2203-3-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,18
21-2203-3-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,06
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,21
21-2203-3-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,07
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,24

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 21-2203-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

21-2203-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,08
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,27

Таблица 21-2203-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А, техническое обслуживание

21-2203-5-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,11
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,36

Таблица 21-2203-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

21-2203-6-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,04
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,14

Таблица 21-2203-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами, техническое обслуживание

21-2203-7-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,04
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,12
21-2203-7-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,18

Таблица 21-2203-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителями, техническое обслуживание

21-2203-8-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,15
21-2203-8-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,18

Таблица 21-2203-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты, техническое обслуживание

21-2203-9-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,04
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,12
21-2203-9-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,15

Таблица 21-2203-10. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А, техническое обслуживание

21-2203-10-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,07
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	1,2
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,36
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,14

Таблица 21-2203-11. Шкафы управления технологическим оборудованием, техническое обслуживание

21-2203-11-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3

Таблица 21-2203-12. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП, техническое обслуживание

21-2203-12-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2

Таблица 21-2203-13. Ящик соединительный СЯ-24, техническое обслуживание

21-2203-13-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,036
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08

Таблица 21-2203-14. Шкаф учета электроэнергии, техническое обслуживание

21-2203-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,013
21-2203-14-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,026
Таблица 21-2203-15. Ящик управления электродвигателями типа Я5000Т, техническое обслуживание				
21-2203-15-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
21-2203-15-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 21-2203-16. Вводно-распределительный пункт типа ПР-17, техническое обслуживание				
21-2203-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
21-2203-16-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 21-2203-17. Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП, техническое обслуживание				
21-2203-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 21-2203-18. Главный распределительный силовой щит типа ГРЩ, ГРЩС, техническое обслуживание				
21-2203-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
21-2203-18-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 21-2203-19. Шкаф устройства автоматического включения резерва (АВР)				
21-2203-19-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
21-2203-19-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,035
Таблица 21-2203-21. Разъединители напряжением до 10 кВ, техническое обслуживание				
21-2203-21-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-2203-21-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-2203-21-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 21-2203-22. Трансформаторы тока, техническое обслуживание				
21-2203-22-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-2203-22-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2203-22-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2203-22-4/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 21-2203-23. Понижающие трансформаторы, техническое обслуживание				
21-2203-23-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
21-2203-23-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 21-2203-24. Шинопроводы от 600 А до 1600 А, техническое обслуживание				
21-2203-24-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 21-2203-25. Токоограничивающий трехфазный реактор внутренней установки, техническое обслуживание				
21-2203-25-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
Таблица 21-2203-26. Силовые сухие трансформаторы, техническое обслуживание				
21-2203-26-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
21-2203-26-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
21-2203-26-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
21-2203-26-4/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
21-2203-26-5/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00045
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,45

Таблица 21-2203-27. Контактторы, техническое обслуживание

21-2203-27-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,03
21-2203-27-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,04
21-2203-27-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05
21-2203-27-4/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,06

Таблица 21-2203-28. Концевой выключатель, блоки концевых выключателей и аналогов, техническое обслуживание

21-2203-28-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00034
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 21-2203-29. Измерительные трансформаторы, техническое обслуживание

21-2203-29-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00196
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Таблица 21-2203-30. Преобразователи тока напряжения, техническое обслуживание

21-2203-30-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00196
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Таблица 21-2203-31. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования распределительных устройств 6-10 кВ

21-2203-31-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00046
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания мало нагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,71
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1

Таблица 21-2203-32. Техническое обслуживание трансформатора сварочного однопостового для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А

21-2203-32-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,04
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,6
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,07

Таблица 21-2203-33. Техническое обслуживание шкафов силовых и осветительных установок

21-2203-33-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18

Таблица 21-2203-34. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Frame 160 кВт

21-2203-34-1/1	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,02
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,08
21-2203-34-2/1	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,02
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,08
21-2203-34-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
21-2203-34-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 21-2203-35. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX 250/500 кВт

21-2203-35-2/1	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,02
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,08
21-2203-35-3/1	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,02
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,08
21-2203-35-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
21-2203-35-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 21-2203-36. Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 150 кВАр с регулятором типа LSA

21-2203-36-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,12
21-2203-36-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,1
	21.33-5-300	Материал фильтрующий нетканый из полиэстера, грубой очистки класса G3	м2	0,045
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,12
21-2203-36-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,02
21-2203-36-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,02
21-2203-36-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,02

Таблица 21-2203-37. Техническое обслуживание трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 трансформаторного включения в распределительном устройстве

21-2203-37-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 21-2203-38. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 30 кВА

21-2203-38-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
21-2203-38-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
21-2203-38-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 21-2203-39. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА

21-2203-39-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,04
21-2203-39-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,04
21-2203-39-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 21-2203-40. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 60 кВА

21-2203-40-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
21-2203-40-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
21-2203-40-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 21-2203-41. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart-UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения

21-2203-41-1/1	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,07
	22.1-17-304	Воздуходувцы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,05
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,05

Таблица 21-2203-42. Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart - UPS RT 20 кВА стоечного исполнения

21-2203-42-1/1	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,04
	22.1-17-304	Воздуходувцы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,01
21-2203-42-2/1	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,04
	22.1-17-304	Воздуходувцы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,05
21-2203-42-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,01

Таблица 21-2203-43. Техническое обслуживание установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) 100 кВАр с регулятором типа LSA

21-2203-43-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,07
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,08
21-2203-43-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,07
	21.33-5-300	Материал фильтрующий нетканый из полиэстера, грубой очистки класса G3	м2	0,045
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,08
21-2203-43-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,01
21-2203-43-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,01
21-2203-43-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,01

Таблица 21-2203-44. Техническое обслуживание панели вводной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А

21-2203-44-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,11
21-2203-44-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,03
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,11

Таблица 21-2203-45. Техническое обслуживание панели секционной с воздушным автоматическим выключателем на номинальный ток 2500 А

21-2203-45-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,03
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,03

Таблица 21-2203-46. Техническое обслуживание шкафа протяжного

21-2203-46-1/1	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,05
----------------	-------------	--	--------	------

Таблица 21-2203-47. Техническое обслуживание панели с блоком автоматического включения резервного питания (АВР) и реверсивным рубильником

21-2203-47-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,04
21-2203-47-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,04
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,05

Таблица 21-2203-48. Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическим выключателем трехполюсным стационарного исполнения на номинальный ток 800 А, 1000 А, 1250 А

21-2203-48-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,02

Таблица 21-2203-49. Техническое обслуживание распределительной панели с автоматическими выключателями трехполюсными стационарного исполнения на номинальный ток до 630 А

21-2203-49-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,02
21-2203-49-2/1	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,01
21-2203-49-3/1	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,04

Отдел 23. Осмотры и диагностика - электрические аппараты и приборы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 21-2301-1. Трансформатор понижающий, технический осмотр

21-2301-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Таблица 21-2301-3. Выключатели автоматические трехполюсные установочные

21-2301-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
---------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 21-2301-4. Рубильники с боковым приводом двухполюсные

21-2301-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,001
21-2301-4-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,001
21-2301-4-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002

Таблица 21-2301-5. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А

21-2301-5-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,001

Таблица 21-2301-6. Рубильники с боковым приводом трехполюсные

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-2301-6-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,001
21-2301-6-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002
21-2301-6-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,002
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,002
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002

Таблица 21-2301-7. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А

21-2301-7-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,001

Таблица 21-2301-8. Переключатель с боковым приводом двухполюсный

21-2301-8-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,002
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,002
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002
21-2301-8-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,002
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,002
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,003

Таблица 21-2301-9. Переключатель с центральным приводом двухполюсный

21-2301-9-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,001
21-2301-9-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002

Таблица 21-2301-10. Переключатель с боковым приводом трехполюсный

21-2301-10-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,002
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,002
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,003
21-2301-10-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,003
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,003
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,004

Таблица 21-2301-11. Переключатель с центральным приводом трехполюсный

21-2301-11-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,001
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002
21-2301-11-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,002
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,002
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002

Таблица 21-2301-12. Контактторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А

21-2301-12-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
----------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 21-2301-13. Контактторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А

21-2301-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
----------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 21-2301-14. Контактторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А

21-2301-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
----------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 21-2301-16. Магнитные пускатели неререверсивные

21-2301-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-2301-16-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Таблица 21-2301-17. Магнитные пускатели реверсивные

21-2301-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0003
21-2301-17-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0005

Таблица 21-2301-19. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А

21-2301-19-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0002
----------------	-----------	--------	----	--------

Таблица 21-2301-20. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А

21-2301-20-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0002
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,002

Таблица 21-2301-21. Технический осмотр передвижного электрокалорифера

21-2301-21-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 21-2303-1. Трансформатор понижающий, техническое обслуживание

21-2303-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,02
---------------	----------	---------	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,3
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,04

Таблица 21-2303-2. Выключатели автоматические двухполюсные установочные, техническое обслуживание

21-2303-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,017
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,014
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
21-2303-2-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,024
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,02
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,012
21-2303-2-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,034
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,028
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,017

Таблица 21-2303-3. Выключатели автоматические трехполюсные установочные, техническое обслуживание

21-2303-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,023
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,019
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,011
21-2303-3-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,032
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,026
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,016
21-2303-3-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,045
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,038
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,023

Таблица 21-2303-4. Рубильники с боковым приводом двухполюсные, техническое обслуживание

21-2303-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,007
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,007
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,009
21-2303-4-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,01
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,014
21-2303-4-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,014
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,014
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,018

Таблица 21-2303-5. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

21-2303-5-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,007
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,007
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,009

Таблица 21-2303-6. Рубильники с боковым приводом трехполюсные, техническое обслуживание

21-2303-6-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,009
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,009
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,012
21-2303-6-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,014
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,014
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,018
21-2303-6-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,018

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,018
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,007
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,024

Таблица 21-2303-7. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

21-2303-7-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,009
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,009
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,012

Таблица 21-2303-8. Переключатель с боковым приводом двухполюсный, техническое обслуживание

21-2303-8-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,017
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,017
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,007
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,023
21-2303-8-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,024
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,024
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,032

Таблица 21-2303-9. Переключатель с центральным приводом двухполюсный, техническое обслуживание

21-2303-9-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,01
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,014
21-2303-9-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,014
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,014
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,018

Таблица 21-2303-10. Переключатель с боковым приводом трехполюсный, техническое обслуживание

21-2303-10-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,023
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,023
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
21-2303-10-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,032
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,032
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,013
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,042

Таблица 21-2303-11. Переключатель с центральным приводом трехполюсный, техническое обслуживание

21-2303-11-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,014
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,014
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,018
21-2303-11-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,018
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,018
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,007
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,024

Таблица 21-2303-12. Контактторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

21-2303-12-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 21-2303-13. Контактторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

21-2303-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 21-2303-14. Контактторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А, техническое обслуживание

21-2303-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 21-2303-16. Магнитные пускатели нереверсивные, техническое обслуживание

21-2303-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
21-2303-16-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1

Таблица 21-2303-17. Магнитные пускатели реверсивные, техническое обслуживание

21-2303-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-2303-17-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 21-2303-19. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А, техническое обслуживание				
21-2303-19-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,007
Таблица 21-2303-20. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А, техническое обслуживание				
21-2303-20-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00001
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00001
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,018
Таблица 21-2303-22. Предохранители, техническое обслуживание				
21-2303-22-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4
Таблица 21-2303-23. Печи электрические типа ПЭТ, техническое обслуживание				
21-2303-23-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,95
Таблица 21-2303-24. Электроводонагреватели объемом до 80 литров, техническое обслуживание				
21-2303-24-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,083
Таблица 21-2303-25. Электрорадиаторы масляные, техническое обслуживание				
21-2303-25-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,083
Таблица 21-2303-26. Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией "Триал", техническое обслуживание				
21-2303-26-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
21-2303-26-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,12
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,26
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
21-2303-26-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,15
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,32
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
21-2303-26-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,2
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
21-2303-26-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,25
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,22
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
21-2303-26-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,3
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,28
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,12
Таблица 21-2303-28. Автоматические выключатели, техническое обслуживание				
21-2303-28-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2303-28-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
21-2303-28-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
21-2303-28-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
21-2303-28-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 21-2303-29. Магнитные пускатели, техническое обслуживание				
21-2303-29-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
21-2303-29-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
21-2303-29-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
21-2303-29-4/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
21-2303-29-5/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
21-2303-29-6/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
Таблица 21-2303-30. Низковольтное электрооборудование панели ЩО, техническое обслуживание				
21-2303-30-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,02
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,2
	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,02
21-2303-30-2/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,4
	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,02
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
21-2303-30-3/1	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,2
	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,02
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,2
	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,2
Таблица 21-2303-31. Коробки клеммные соединительные, техническое обслуживание				
21-2303-31-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00003
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2303-31-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00003
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-2303-32. Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР), техническое обслуживание				
21-2303-32-1/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,3
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,06
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,1
Таблица 21-2303-33. Микропроцессорная защита 6-10 кВ, техническое обслуживание				
21-2303-33-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
Таблица 21-2303-34. Техническое обслуживание плит электрических				
21-2303-34-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,012
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,49

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-2303-34-2/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,014
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,52
21-2303-34-3/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,014
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55

Таблица 21-2303-37. Техническое обслуживание накладной штепсельной силовой розетки с винтовыми зажимами, заземляющим контактом, степень защиты IP20, IP21, IP22

21-2303-37-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
21-2303-37-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Таблица 21-2303-38. Техническое обслуживание анализатора электрической сети типа М2М на лицевой панели распределительного устройства

21-2303-38-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,03

Таблица 21-2303-39. Техническое обслуживание индикатора светосигнального светодиодного на лицевой панели распределительного устройства

21-2303-39-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,02

Таблица 21-2303-40. Техническое обслуживание измерителя мощности типа РМ710МГ на лицевой панели распределительного устройства

21-2303-40-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,03

Таблица 21-2303-41. Техническое обслуживание модуля управляющего типа CMS-600 с датчиками тока

21-2303-41-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,03
21-2303-41-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Таблица 21-2303-42. Техническое обслуживание мультиметра типа DMTME на лицевой панели распределительного устройства

21-2303-42-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,03

Таблица 21-2303-43. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", барьер электризуемый (БЭ)

21-2303-43-1/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
21-2303-43-2/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
21-2303-43-3/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
21-2303-43-4/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Таблица 21-2303-44. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", блок высоковольтного усилителя (БВУ)

21-2303-44-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,01

Таблица 21-2303-46. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", распаячная коробка соединительной линии питания "БПИ - БВУ"

21-2303-46-1/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2303-46-2/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 21-2303-47. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", блок преобразователя импульсный (БПИ)

21-2303-47-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,01
21-2303-47-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,01

Таблица 21-2303-48. Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа "ОХРА-Д-333", включающий коммутационный аппарат линии питания блока преобразователя импульсного (БПИ)

21-2303-48-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2303-48-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 21-2303-50. Техническое обслуживание конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт

21-2303-50-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,03

Таблица 21-2303-51. Техническое обслуживание счетчика электрического

21-2303-51-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
21-2303-51-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
21-2303-51-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0196
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Отдел 24. Осмотры и диагностика - электромеханическое оборудование

Раздел 1. Осмотр

Таблица 21-2401-1. Технический осмотр электродвигателя трехфазного

21-2401-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-2401-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 21-2403-1. Техническое обслуживание кулачковых контроллеров

21-2403-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
21-2403-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
21-2403-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3
21-2403-1-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3
21-2403-1-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,17
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3
21-2403-1-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,19
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4

Таблица 21-2403-2. Техническое обслуживание электродвигателей

21-2403-2-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,008
21-2403-2-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,013
21-2403-2-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,021
21-2403-2-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,035
21-2403-2-5/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,058
21-2403-2-6/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,081
21-2403-2-7/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12

Таблица 21-2403-3. Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения

21-2403-3-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
21-2403-3-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
21-2403-3-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
21-2403-3-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
21-2403-3-5/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-2403-3-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
21-2403-3-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00125
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
21-2403-3-8/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,43

Таблица 21-2403-4. Техническое обслуживание пусковых реостатов

21-2403-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
21-2403-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,6
21-2403-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
21-2403-4-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,14
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,6
21-2403-4-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,22
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4
21-2403-4-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,28
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5
21-2403-4-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,34
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6

Таблица 21-2403-5. Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей

21-2403-5-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00003
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
21-2403-5-2/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,03
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,045
21-2403-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,045
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,045
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00005
21-2403-5-4/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05
21-2403-5-5/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
21-2403-5-6/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
21-2403-5-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002
21-2403-5-8/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
21-2403-5-9/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
21-2403-5-10/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-2403-5-11/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0006
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3

Таблица 21-2403-6. Техническое обслуживание синхронных электродвигателей

21-2403-6-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
21-2403-6-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
21-2403-6-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
21-2403-6-4/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
21-2403-6-5/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3

Таблица 21-2403-7. Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД50-Т400 резервного назначения мощностью 50 кВт

21-2403-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
21-2403-7-2/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
21-2403-7-3/1	21.1-25-1170	Фильтр масляный для дизельного двигателя, тип двигателя Ricardo (Weifang) 4100, 4102, 4105	шт.	1
	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-1170	Фильтр масляный для дизельного двигателя, тип двигателя Ricardo (Weifang) 4100, 4102, 4105	шт.	1
	21.1-25-1171	Фильтр топливный для дизельного двигателя, тип двигателя Ricardo (Weifang) 4100, 4102, 4105	шт.	1
	21.1-25-1172	Фильтр воздушный для дизельного двигателя, тип двигателя Ricardo (Weifang) 4105	шт.	1

Таблица 21-2403-8. Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД25 - Т400 резервного назначения мощностью 25 кВт

21-2403-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
21-2403-8-2/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
21-2403-8-3/1	21.1-25-1170	Фильтр масляный для дизельного двигателя, тип двигателя Ricardo (Weifang) 4100, 4102, 4105	шт.	1
	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-1170	Фильтр масляный для дизельного двигателя, тип двигателя Ricardo (Weifang) 4100, 4102, 4105	шт.	1
	21.1-25-1171	Фильтр топливный для дизельного двигателя, тип двигателя Ricardo (Weifang) 4100, 4102, 4105	шт.	1
	21.1-25-1180	Фильтр воздушный для дизельного двигателя, тип двигателя Ricardo (Weifang) 4100	шт.	1

Отдел 31. Техническая эксплуатация - силовые сети, сети заземления

Раздел 1. Ремонт

Таблица 21-3101-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

21-3101-1-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
21-3101-1-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
21-3101-1-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,131
21-3101-1-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,139
21-3101-1-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,031
21-3101-1-7/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,17
21-3101-1-8/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,038

Таблица 21-3101-2. Силовые сети, при скрытой проводке

21-3101-2-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
21-3101-2-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2

Таблица 21-3101-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах

21-3101-3-1/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
---------------	-------------	---------------	----	-----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3101-3-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
21-3101-3-3/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,119
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,046
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,022
21-3101-3-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,008
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,113
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,044
21-3101-3-5/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,025
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,162
21-3101-3-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,063
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,036
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,014

Таблица 21-3101-4. Силовые сети, проложенные в коробах

21-3101-4-1/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
21-3101-4-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,079
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,031
21-3101-4-3/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,014
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,006
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,081
21-3101-4-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,032
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,018
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,007

Таблица 21-3101-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм, текущий ремонт

21-3101-6-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,57
---------------	------------	---	----	------

Таблица 21-3101-7. Сети заземления магистральные, текущий ремонт

21-3101-7-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
---------------	------------	-------------------------------------	----	-----

Таблица 21-3101-9. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, текущий ремонт

21-3101-9-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,36
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2,51
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,45
21-3101-9-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	3,14

Таблица 21-3101-10. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям, текущий ремонт

21-3101-10-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,36
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,64
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,45
21-3101-10-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,8

Таблица 21-3101-12. Текущий ремонт клеммных коробок

21-3101-12-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7
21-3101-12-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,7
21-3101-12-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	8
21-3101-12-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,9

Таблица 21-3101-13. Текущий ремонт низковольтных кабельных линий

21-3101-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
21-3101-13-2/1	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	3
21-3101-13-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
21-3101-13-4/1	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3101-13-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	3
21-3101-13-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	0,1
21-3101-13-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	2
21-3101-13-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	3
21-3101-13-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	0,1
21-3101-13-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	2
21-3101-13-12/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	3
21-3101-13-13/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	0,1
21-3101-13-14/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	2
21-3101-13-15/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-24-17	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	3

Раздел 2. Замена

Таблица 21-3102-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

21-3102-1-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
21-3102-1-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,241
21-3102-1-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,041
21-3102-1-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,225
21-3102-1-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,049
21-3102-1-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,225
21-3102-1-7/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,049

Таблица 21-3102-2. Силовые сети, при скрытой проводке

21-3102-2-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
---------------	------------	-------------------------------------	----	-----

Таблица 21-3102-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах

21-3102-3-1/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
21-3102-3-2/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
21-3102-3-3/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,157
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,061
21-3102-3-4/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,026
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
21-3102-3-5/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,165
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,064
21-3102-3-6/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,037
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,014
21-3102-3-7/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,26
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,101
21-3102-3-8/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,065
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,025

Таблица 21-3102-4. Силовые сети, проложенные в коробах

21-3102-4-1/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
21-3102-4-2/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,194
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,076
21-3102-4-3/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,049
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,019
21-3102-4-4/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,146
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,057
21-3102-4-5/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,049
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,019

Таблица 21-3102-6. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм

21-3102-6-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,57
---------------	------------	---	----	------

Таблица 21-3102-7. Сети заземления магистральные

21-3102-7-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
---------------	------------	-------------------------------------	----	-----

Таблица 21-3102-8. Электроустановочные изделия

21-3102-8-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,44
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	1,58

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 21-3102-10. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами

21-3102-10-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,36
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталеваая	кг	2,51
21-3102-10-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,45
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталеваая	кг	3,14

Таблица 21-3102-11. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям

21-3102-11-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,36
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталеваая	кг	0,64
21-3102-11-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,45
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталеваая	кг	0,8

Таблица 21-3102-13. Замена клеммных коробок

21-3102-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,3
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,7
	21.21-5-87	Коробки клеммные, тип КК-8У4,2, количество зажимов 8, размеры 260х270х126 мм	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	9
21-3102-13-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,7
21-3102-13-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	2,2
	21.14-2-1	Коробки разветвительные 8-ми клеммные, тип КРС-2-8	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
21-3102-13-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,5

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3103-1. Провода по деревянному основанию

21-3103-1-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00055
	21.1-25-75	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-2, толщина 3-4,5 мм	т	0,01
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0306
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	250

Таблица 21-3103-2. Провода по роликам

21-3103-2-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00032
	21.1-11-118	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 40 мм	т	0,00067
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,21
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,204
	21.1-25-846	Трубка эбонитовая, марка А, диаметр 50 мм	кг	0,02
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0306

Таблица 21-3103-3. Проводки тросовые

21-3103-3-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0007
	21.1-11-106	Шплинт оцинкованный, диаметр 10 мм	кг	0,1
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,00015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	64
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,25
21-3103-3-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,79
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0007
	21.1-11-106	Шплинт оцинкованный, диаметр 10 мм	кг	0,1
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,00015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	64
21-3103-3-3/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,79
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0007
	21.1-11-106	Шплинт оцинкованный, диаметр 10 мм	кг	0,1
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,00015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
21-3103-3-4/1	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	64
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,79
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00115
	21.1-11-106	Шплинт оцинкованный, диаметр 10 мм	кг	0,1
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,00015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00019

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	64
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,79
Таблица 21-3103-4. Лотки				
21-3103-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00254
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00336
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,12
21-3103-4-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00178
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00266
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	11,4
Таблица 21-3103-5. Короба металлические				
21-3103-5-1/1	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20х75-100 мм)	т	0,0008
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,4
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,41
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,66
21-3103-5-2/1	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20х75-100 мм)	т	0,0008
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,4
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	10,69
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,41
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,32
21-3103-5-3/1	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20х75-100 мм)	т	0,0008
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,4
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	7,39
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,41
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,16
21-3103-5-4/1	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20х75-100 мм)	т	0,0008
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,4
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	6,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,41
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,82
21-3103-5-5/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,4
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
21-3103-5-6/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,4
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
21-3103-5-7/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,4
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
21-3103-5-8/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,4
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
21-3103-5-9/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	20,51
21-3103-5-10/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	16,96
21-3103-5-11/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	11,01
21-3103-5-12/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	125
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00648
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,66
21-3103-5-13/1	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,2
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	14,62
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,21
21-3103-5-14/1	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-5-15/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,38
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,88
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,2
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,34
21-3103-5-16/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,66
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,2
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	6,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,38

Таблица 21-3103-6. Профили перфорированные монтажные

21-3103-6-1/1	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20x75-100 мм)	т	0,00125
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	43,4
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00214
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,59
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,24
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,38

Таблица 21-3103-7. Провода и кабели в лотках

21-3103-7-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,26
	21.23-13-14	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x6 мм2	км	0,103
21-3103-7-2/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,44
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,3
21-3103-7-3/1	21.23-13-15	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x10 мм2	км	0,103
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,64
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	6
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
21-3103-7-4/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,32
	21.23-8-174	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1x50	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,83
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	7
21-3103-7-5/1	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,34
	21.23-8-176	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1x95	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,83
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
21-3103-7-6/1	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	13
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,38
	21.23-8-213	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4x35	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,11

Таблица 21-3103-8. Провода и кабели в коробах

21-3103-8-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,26
	21.23-13-14	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х6 мм2	км	0,103
21-3103-8-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-13-15	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	0,103
21-3103-8-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	6
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,32
	21.23-8-174	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х50	км	0,102
21-3103-8-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	7
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,34
	21.23-8-176	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х95	км	0,102
21-3103-8-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	13
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,38
	21.23-8-213	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х35	км	0,102

Таблица 21-3103-9. Провода и кабели по перфорированным профилям

21-3103-9-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,005
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм ² и ответвительных от 1,5 до 10 мм ²	шт.	10
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,26
	21.23-13-14	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х6 мм ²	км	0,103
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	2,41

Таблица 21-3103-10. Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

21-3103-10-1/1	21.23-8-195	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х16	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,66
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	6,5

Таблица 21-3103-11. Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

21-3103-11-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-194	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х10	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
21-3103-11-1/2	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-11-1/3	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-264	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х4	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
21-3103-11-1/4	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-263	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-262	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
21-3103-11-1/5	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-261	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
21-3103-11-1/6	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-260	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-285	Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 3х4	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
21-3103-11-1/8	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-11-1/9	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-284	Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
21-3103-11-1/10	21.23-8-283	Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-282	Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 2х2,5	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
21-3103-11-1/11	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-281	Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 2х1,5	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-193	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х6	км	0,102
21-3103-11-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-193	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х6	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,71
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
21-3103-11-2/2	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-271	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение, мм2: 3х4	км	0,102

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-11-2/3	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-270	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,102
21-3103-11-2/4	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-269	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км	0,102
21-3103-11-2/5	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-268	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,102
21-3103-11-2/6	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-267	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,102
21-3103-11-2/7	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-278	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение, мм2: 3х4	км	0,102
21-3103-11-2/8	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-11-2/9	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-277	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
21-3103-11-2/10	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-276	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3
	21.23-8-275	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение, мм2: 2х2,5	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5
	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
21-3103-11-2/11	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,041
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
	21.23-8-274	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение, мм2: 2х1,5	км	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,78
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,5

Таблица 21-3103-12. Провода групповых осветительных сетей

21-3103-12-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0025
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,031
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	12
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,83
21-3103-12-2/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0025
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,031
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	12
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,83
21-3103-12-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,01
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0025
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,031
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	12
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	280
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-12-4/1	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,83
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0025
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,031
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	12
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	280
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,83

Таблица 21-3103-13. Провода и кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах с установкой ответвительных коробок

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-13-8/1	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	12
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,83
	21.23-8-157	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х50	км	0,102
	21.23-8-184	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х6	км	0,102
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0025
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,061
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	12
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,83
	21.23-8-163	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х16	км	0,102
	21.23-8-184	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х6	км	0,102
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0025
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,061
21-3103-13-9/1	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	12
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,83
	21.23-8-163	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х16	км	0,102
	21.23-8-165	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х35	км	0,102
Таблица 21-3103-14. Провода и кабели по стальным конструкциям и панелям				
21-3103-14-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00055
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00058
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	220
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,2
	21.23-13-15	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	0,103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,59
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,0006
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00139
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	220
21-3103-14-2/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,2
	21.23-8-137	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х35	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,59
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00066
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,0014
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	220
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,2
	21.23-8-138	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х50 (мк, мс)	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,59
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
21-3103-14-3/1	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00099
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00155
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	220
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,2
	21.23-8-177	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х120	км	0,102

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-14-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,59
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00099
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,0016
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	220
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,2
	21.23-8-180	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х240	км	0,102
21-3103-14-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,59
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00127
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,0017
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	220
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	2,2
	21.23-8-50	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВШв, ВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	км	0,102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,59

Таблица 21-3103-15. Конструкции металлические для труб

21-3103-15-1/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0134
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01515
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	167,5
21-3103-15-2/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,063
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,027
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	207,5

Таблица 21-3103-16. Трубы стальные

21-3103-16-1/1	21.12-6-114	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	6,66
21-3103-16-2/1	21.12-6-118	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	91,25
21-3103-16-3/1	21.12-6-123	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,91
	21.12-6-130	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
21-3103-16-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,91
	21.12-6-134	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,91
21-3103-16-5/1	21.12-6-114	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,58
	21.12-6-118	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
21-3103-16-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,58
	21.12-6-123	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,58
21-3103-16-7/1	21.12-6-130	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,58
	21.12-6-134	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
21-3103-16-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,58
	21.12-6-114	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
21-3103-16-9/1	21.12-6-118	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
	21.12-6-123	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
21-3103-16-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
	21.12-6-134	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
21-3103-16-11/1	21.12-6-114	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
	21.12-6-118	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
21-3103-16-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
	21.12-6-123	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
21-3103-16-13/1	21.12-6-130	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
	21.12-6-134	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
21-3103-16-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
	21.12-6-130	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-16-15/1	21.12-6-134	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,34
21-3103-16-16/1	21.12-6-118	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	9,84
21-3103-16-17/1	21.12-6-123	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10,66
21-3103-16-18/1	21.12-6-130	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	11,71
21-3103-16-19/1	21.12-6-134	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	13,62

Таблица 21-3103-17. Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-1-59	Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали ПГС 150 С, толщина 1,5 мм	м	2
	21.12-6-123	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	103
Таблица 21-3103-18. Трубы винипластовые				
21-3103-18-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,21
21-3103-18-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	7,5
21-3103-18-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	9,66
21-3103-18-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,66
21-3103-18-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	7,16
21-3103-18-6/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,16
21-3103-18-7/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,88
21-3103-18-8/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	4,62
Таблица 21-3103-19. Трубы полиэтиленовые				
21-3103-19-1/1	21.1-1-69	Сополимер метакриловой кислоты и бутилового спирта, БМК-5	т	0,0002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0021
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,032
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,021
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,88
21-3103-19-2/1	21.1-1-69	Сополимер метакриловой кислоты и бутилового спирта, БМК-5	т	0,0004
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0021
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,032
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,021
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,12
21-3103-19-3/1	21.1-1-69	Сополимер метакриловой кислоты и бутилового спирта, БМК-5	т	0,00055
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0021
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,032
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,021
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,16
Таблица 21-3103-20. Рукава металлические и вводы гибкие				
21-3103-20-1/1	21.21-5-303	Рукава металлические из алюминиевой ленты, негерметичные, марка РЗ-АЛХ, диаметр условный 22 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	19,25
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	4,79
21-3103-20-2/1	21.21-5-302	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	19,25
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5
21-3103-20-3/1	21.21-5-302	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм	м	103
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	19,25
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,41
21-3103-20-4/1	21.21-5-354	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, тип К-1080У3, длина 429 мм	шт.	1
21-3103-20-5/1	21.21-5-354	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, тип К-1080У3, длина 429 мм	шт.	1
Таблица 21-3103-22. Провод в резиноклеящих трубках				
21-3103-22-1/1	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0014
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,021
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0021
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,32
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,0003
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00033
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,004
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
21-3103-22-2/1	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0014
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,021
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0021
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,32
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,0005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,16
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00033
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,004
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	16
21-3103-22-3/1	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0014
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,021
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0021
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,32

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,32
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00033
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,016
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм ² и ответвительных от 1,5 до 10 мм ²	шт.	16

Таблица 21-3103-23. Конструкции металлические для шинопроводов

21-3103-23-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0269
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00625
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	65,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	11,66

Таблица 21-3103-24. Шинопроводы открытые

21-3103-24-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	0,17
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	1,4
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,2
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	4,79
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,84
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	11,71
21-3103-24-2/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	0,17
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	2,77
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,4
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	6,62
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,21
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	15,75
21-3103-24-3/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	0,17
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	3,5
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	9,34
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	24,38

Таблица 21-3103-25. Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока

21-3103-25-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	10
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	4,85
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0095
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	38,38
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	38,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	45,12
21-3103-25-2/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	10
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	4,85
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00415
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	37,75
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	37,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	43
21-3103-25-3/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	10
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	3,15
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00315
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	42,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	42,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	43
21-3103-25-4/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	15
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	5,82
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0095
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	48,62
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	48,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	64
21-3103-25-5/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	15
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	5,82
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00415
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	41,12
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	41,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	61,5
21-3103-25-6/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	15
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	5,82
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00315
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	54,38
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	54,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	61,5
21-3103-25-7/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м ³	20
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	7,76
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0114
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	53,75
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	53,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	78,38

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-25-8/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	20
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	7,76
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00604
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	53,88
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	53,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	75,88
21-3103-25-9/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	20
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	7,76
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00504
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	59,12
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	59,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	75,88

Таблица 21-3103-26. Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока

21-3103-26-1/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	88
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,29
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00381
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	33,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	28,38
21-3103-26-2/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	44
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,37
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	33,88
21-3103-26-3/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0224
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,42
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00169
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	33,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	17,88

Таблица 21-3103-27. Шинопроводы закрытые постоянного тока

21-3103-27-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00222
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	71,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	35
21-3103-27-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00222
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	80,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	35
21-3103-27-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00222
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	89,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	35

Таблица 21-3103-28. Шинопроводы осветительные

21-3103-28-1/1	21.1-11-82	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0,0034
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	1,66
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	24,25

Таблица 21-3103-30. Проводки модульные

21-3103-30-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00252
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0021
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,75
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	1,82
21-3103-30-2/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00252
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00158
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	9,45
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	1,18

Таблица 21-3103-31. Прокладка пластикового кабель-канала

21-3103-31-1/1	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,00074
	21.1-25-758	Кабель-каналы, размер 20x12,5 мм: кабель-каналы	м	100
	21.1-25-759	Кабель-каналы, размер 20x12,5 мм: углы внутренние	1000 шт.	0,002
	21.1-25-760	Кабель-каналы, размер 20x12,5 мм: углы наружные	1000 шт.	0,015
	21.1-25-761	Кабель-каналы, размер 20x12,5 мм: углы плоские	1000 шт.	0,002
	21.1-25-762	Кабель-каналы, размер 20x12,5 мм: заглушки	1000 шт.	0,015
	21.1-25-763	Кабель-каналы, размер 20x12,5 мм: ответвления Т-образные	1000 шт.	0,002
	21.1-25-764	Кабель-каналы, размер 20x12,5 мм: накладки стыковые	1000 шт.	0,004
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	9,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-1-1064	Кабель-каналы, размер 40x20 мм: ответвления Т-образные	шт.	2
21-3103-31-1/2	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,00074
	21.1-25-1021	Кабель-каналы, размер 40x20 мм: кабель-каналы	м	100
	21.1-25-1022	Кабель-каналы, размер 40x20 мм: заглушки	шт.	15
	21.1-25-1023	Кабель-каналы, размер 40x20 мм: накладки стыковые	шт.	4
	21.1-25-1024	Кабель-каналы, размер 40x20 мм: углы внутренние	шт.	2
	21.1-25-1025	Кабель-каналы, размер 40x20 мм: углы наружные	шт.	15
	21.1-25-1026	Кабель-каналы, размер 40x20 мм: углы плоские	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	9,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-31-1/3	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00074
	21.1-25-1027	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: кабель-каналы	м	100
	21.1-25-1028	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: заглушки	шт.	15
	21.1-25-1029	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: накладки стыковые	шт.	4
	21.1-25-1031	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: тройники	шт.	2
	21.1-25-1032	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: углы внутренние	шт.	2
	21.1-25-1033	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: углы наружные	шт.	15
	21.1-25-1034	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: углы плоские	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	9,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-1-1065	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: ответвления Т-образные	шт.	2
21-3103-31-1/4	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00074
	21.1-25-1035	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: короба с направляющими	м	100
	21.1-25-1036	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: заглушки	шт.	15
	21.1-25-1037	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки	шт.	4
	21.1-25-1038	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык профилей	шт.	4
	21.1-25-1040	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы внутренние	шт.	2
	21.1-25-1041	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы наружные	шт.	15
	21.1-25-1042	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы плоские	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	9,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00074
21-3103-31-1/5	21.1-25-1043	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: кабель-каналы	м	100
	21.1-25-1044	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: заглушки	шт.	15
	21.1-25-1045	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: накладки стыковые	шт.	4
	21.1-25-1047	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: тройники	шт.	2
	21.1-25-1048	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: углы внутренние	шт.	2
	21.1-25-1049	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: углы наружные	шт.	15
	21.1-25-1050	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: углы плоские	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	9,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00074
	21.1-25-758	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: кабель-каналы	м	100
	21.1-25-759	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: углы внутренние	1000 шт.	0,002
21-3103-31-2/1	21.1-25-760	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: углы наружные	1000 шт.	0,015
	21.1-25-761	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: углы плоские	1000 шт.	0,002
	21.1-25-762	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: заглушки	1000 шт.	0,015
	21.1-25-763	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: ответвления Т-образные	1000 шт.	0,002
	21.1-25-764	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: накладки стыковые	1000 шт.	0,004
	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	4
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00074
	21.1-25-1021	Кабель-каналы, размер 40х20 мм: кабель-каналы	м	100
	21.1-25-1022	Кабель-каналы, размер 40х20 мм: заглушки	шт.	15
	21.1-25-1023	Кабель-каналы, размер 40х20 мм: накладки стыковые	шт.	4
21-3103-31-2/2	21.1-25-1024	Кабель-каналы, размер 40х20 мм: углы внутренние	шт.	2
	21.1-25-1025	Кабель-каналы, размер 40х20 мм: углы наружные	шт.	15
	21.1-25-1026	Кабель-каналы, размер 40х20 мм: углы плоские	шт.	2
	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	4
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00074
	21.1-25-1027	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: кабель-каналы	м	100
	21.1-25-1028	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: заглушки	шт.	15
	21.1-25-1029	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: накладки стыковые	шт.	4
	21.1-25-1031	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: тройники	шт.	2
	21.1-25-1032	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: углы внутренние	шт.	2
21-3103-31-2/3	21.1-25-1033	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: углы наружные	шт.	15
	21.1-25-1034	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: углы плоские	шт.	2
	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	4
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00074
	21.1-25-1027	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: кабель-каналы	м	100
	21.1-25-1028	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: заглушки	шт.	15
	21.1-25-1029	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: накладки стыковые	шт.	4
	21.1-25-1031	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: тройники	шт.	2
	21.1-25-1032	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: углы внутренние	шт.	2
	21.1-25-1033	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: углы наружные	шт.	15
21-3103-31-2/4	21.1-25-1034	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: углы плоские	шт.	2
	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	4
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00074
	21.1-25-1035	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: короба с направляющими	м	100
21-3103-31-2/4	21.1-25-1036	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: заглушки	шт.	15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-31-2/5	21.1-25-1037	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки	шт.	4
	21.1-25-1038	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык профилей	шт.	4
	21.1-25-1040	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы внутренние	шт.	2
	21.1-25-1041	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы наружные	шт.	15
	21.1-25-1042	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы плоские	шт.	2
	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	4
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	4
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00074
	21.1-25-1043	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: кабель-каналы	м	100
	21.1-25-1044	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: заглушки	шт.	15
	21.1-25-1045	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: накладки стыковые	шт.	4
	21.1-25-1047	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: тройники	шт.	2
	21.1-25-1048	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: углы внутренние	шт.	2
	21.1-25-1049	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: углы наружные	шт.	15
	21.1-25-1050	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: углы плоские	шт.	2
	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	4
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15

Таблица 21-3103-32. Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок

21-3103-32-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0206
	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х14 мм, для крепления листового металла	кг	1,333
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	800
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	10
	21.12-5-135	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм	м	102
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм ² , прокладываемых в неметаллических трубах, тип КОР-73 УЗ	шт.	10
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	400
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	32,5
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0206
	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х14 мм, для крепления листового металла	кг	0,966
21-3103-32-2/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	580
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	7,25
	21.12-5-137	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм	м	102
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм ² , прокладываемых в неметаллических трубах, тип КОР-73 УЗ	шт.	10
	21.21-5-315	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	шт.	290
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	24,16
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0206
	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х14 мм, для крепления листового металла	кг	0,766
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	460
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	5,75
21-3103-32-3/1	21.12-5-139	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 40 мм	м	102
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм ² , прокладываемых в неметаллических трубах, тип КОР-73 УЗ	шт.	10
	21.21-5-316	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 50 мм	шт.	230
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	19,16

Таблица 21-3103-33. Трубы гофрированные поливинилхлоридные открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок

21-3103-33-1/1	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00242
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	131
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	1,64
	21.12-5-135	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм	м	102
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм ² , прокладываемых в неметаллических трубах, тип КОР-73 УЗ	шт.	5
	21.21-5-355	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 16 мм	100 шт.	1,11
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,53
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	5,38
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00222
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	120
21-3103-33-2/1	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	1,5
	21.12-5-136	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм	м	102
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм ² , прокладываемых в неметаллических трубах, тип КОР-73 УЗ	шт.	5
	21.21-5-358	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 20 мм	100 шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3103-33-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,48
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,85
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,00205
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	111
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10x160 мм	шт.	1,39
	21.12-5-137	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм	м	102
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, тип KOP-73 УЗ	шт.	5
	21.21-5-359	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 25 мм	100 шт.	0,91
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,45
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,56
21-3103-33-4/1	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,00168
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	91
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10x160 мм	шт.	1,14
	21.12-5-138	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м	102
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, тип KOP-73 УЗ	шт.	5
	21.21-5-360	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 32 мм	100 шт.	0,71
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,37
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	3,75
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,00154
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	83
21-3103-33-5/1	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10x160 мм	шт.	1,04
	21.12-5-139	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 40 мм	м	102
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, тип KOP-73 УЗ	шт.	5
	21.21-5-361	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 40 мм	100 шт.	0,63
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,33
21-3103-33-6/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	3,35
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,00146
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	79
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10x160 мм	шт.	0,99
	21.12-5-140	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 50 мм	м	102
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, тип KOP-73 УЗ	шт.	5
	21.21-5-362	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 50 мм	100 шт.	0,59
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,32
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	3,25

Таблица 21-3103-34. Социальная розетка

21-3103-34-2/1	21.7-1-1	Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм	100 шт.	0,04
----------------	----------	---	---------	------

Таблица 21-3103-35. Устройство системы "Стоп-огонь" для активной защиты от распространения пожара кабельных и трубных проходов

21-3103-35-1/1	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,85
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,01
	21.1-25-680	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, типа СОН 12/3, внутренний диаметр 12 мм, толщина стенки 3 мм, длина 260 мм	шт.	4,69
	21.1-25-681	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, типа СОН 19/4, внутренний диаметр 19 мм, толщина стенки 4 мм, длина 260 мм	шт.	9,77
	21.1-25-682	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, типа СОН 36/5, внутренний диаметр 36 мм, толщина стенки 5 мм, длина 260 мм	шт.	0,78
	21.1-25-683	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, типа СОН 54/5, внутренний диаметр 54 мм, толщина стенки 5 мм, длина 260 мм	шт.	0,78

Таблица 21-3103-36. Монтаж распределительных коробок

21-3103-36-1/1	21.1-11-116	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 22-32 мм	кг	0,038
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	20
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,9
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,86
21-3103-36-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1,73
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0009
21-3103-36-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,63
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0018

Раздел 4. Разборка

Таблица 21-3104-7. Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных, прокладываемых в труднодоступных местах по железобетонным стенам и потолкам

21-3104-7-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,2
21-3104-7-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,38
21-3104-7-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,89

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 21-3104-8. Демонтаж труб гофрированных поливинилхлоридных, проложенных открыто по стенам и потолкам				
21-3104-8-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,53
21-3104-8-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,48
21-3104-8-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,45
21-3104-8-4/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,37
21-3104-8-5/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,33
21-3104-8-6/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,32

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 21-3105-1. Испытание повышенным напряжением защитных средств

21-3105-1-1/1	22.1-17-272	Стенды высоковольтные стационарные для проверки изоляции защитных средств, переменное высокое напряжение до 100 кВ, потребляемая мощность до 500 ВА	маш.-ч	0,427
21-3105-1-2/1	22.1-17-272	Стенды высоковольтные стационарные для проверки изоляции защитных средств, переменное высокое напряжение до 100 кВ, потребляемая мощность до 500 ВА	маш.-ч	0,22

Отдел 32. Техническая эксплуатация - распределительные устройства

Раздел 1. Ремонт

Таблица 21-3201-1. Распределительные коробки (щитки), текущий ремонт

21-3201-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,03
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
21-3201-1-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,06
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2

Таблица 21-3201-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами, текущий ремонт

21-3201-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,18
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,18
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,6
21-3201-2-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,24
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,24
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,8
21-3201-2-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,3
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1
21-3201-2-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,36
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,24
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,2
21-3201-2-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,48
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,32
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,48
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,6

Таблица 21-3201-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями, текущий ремонт

21-3201-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,12
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,4
21-3201-3-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,5
21-3201-3-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,18
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,18
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,6
21-3201-3-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,21
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,21
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,7
21-3201-3-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,24
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,24
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,8

Таблица 21-3201-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А, текущий ремонт

21-3201-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,27
---------------	----------	--------	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,27
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,9

Таблица 21-3201-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А, текущий ремонт

21-3201-5-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,36
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,24
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,2

Таблица 21-3201-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А, текущий ремонт

21-3201-6-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,5

Таблица 21-3201-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами, текущий ремонт

21-3201-7-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,12
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,4
21-3201-7-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,18
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,18
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,6

Таблица 21-3201-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем, текущий ремонт

21-3201-8-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,5
21-3201-8-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,21
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,21
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,7

Таблица 21-3201-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты, текущий ремонт

21-3201-9-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,12
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,4
21-3201-9-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,5

Таблица 21-3201-10. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А, текущий ремонт

21-3201-10-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,24
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,26
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,48

Таблица 21-3201-11. Шкафы управления технологическим оборудованием

21-3201-11-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,02
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	18
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	9
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	80
21-3201-11-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,065
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	60
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	10
	21.1-20-7	Ветошь	кг	30
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	30
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	270

Таблица 21-3201-12. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП

21-3201-12-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,014
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	13
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	7
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	60

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3201-12-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,046
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	42
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	21
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	21
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	187

Таблица 21-3201-13. Ящик соединительный СЯ-24

21-3201-13-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,085
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,036
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Таблица 21-3201-14. Шкаф учета электроэнергии

21-3201-14-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00004
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,03
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,17
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00013
21-3201-14-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,28571
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,3
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00007
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,05
21-3201-14-3/1	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0002
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,2
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,14
21-3201-14-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,51428
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2

Таблица 21-3201-15. Ящик управления электродвигателями типа Я5000

21-3201-15-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00014
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,13
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,47
21-3201-15-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0004
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,4
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,55
21-3201-15-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00024
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,21
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,78
21-3201-15-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0008
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,7
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,48

Таблица 21-3201-16. Вводно-распределительный пункт типа ПР-17

21-3201-16-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3201-16-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,51428
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,05
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00029
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,2
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
21-3201-16-3/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,85714
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,9
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0002
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,12
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,71428
21-3201-16-4/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,27
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,56
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0004
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,28
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1,14285
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4

Таблица 21-3201-17. Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП

21-3201-17-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00007
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
21-3201-17-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0003
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,2
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8

Таблица 21-3201-18. Главный распределительный силовой щит типа ГРЩ, ГРЩС

21-3201-18-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,05
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,34285
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,3
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0003
21-3201-18-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,16
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,71428
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,2
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00011
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,09
21-3201-18-3/1	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,57143
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,22
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,33
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0006
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,3
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,2
21-3201-18-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1,14286
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,5

Таблица 21-3201-19. Шкаф устройства автоматического включения резерва (АВР)

21-3201-19-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3201-19-2/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,09
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,37
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00014
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,02
21-3201-19-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,14
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,49
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,35
21-3201-19-4/1	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,74
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,35
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,94

Таблица 21-3201-21. Текущий ремонт разъединителей напряжением до 10 кВ

21-3201-21-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-3201-21-2/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,2
21-3201-21-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05

Таблица 21-3201-22. Капитальный ремонт разъединителей напряжением до 10 кВ

21-3201-22-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
21-3201-22-2/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,2
21-3201-22-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2

Таблица 21-3201-23. Текущий ремонт понижающих трансформаторов

21-3201-23-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
21-3201-23-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02

Таблица 21-3201-24. Капитальный ремонт понижающих трансформаторов мощностью от 1,6 до 2,5 кВА

21-3201-24-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
----------------	-----------	--	---	---------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0001
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00002
	21.1-6-145	Эмаль, марка ХВ-785, перхлорвиниловая	т	0,0001
	21.1-9-3	Бруски твердых листовых пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 32-75 мм	м3	0,001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	0,6
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,1
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.21-5-329	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8,0 мм	м	0,4

Таблица 21-3201-25. Текущий и капитальный ремонт шинопроводов от 600 А до 1600 А

21-3201-25-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-6-27	Краска термоиндикаторная (ТИК)	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
21-3201-25-2/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00004
	21.1-6-27	Краска термоиндикаторная (ТИК)	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,3
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1

Таблица 21-3201-26. Текущий и капитальный ремонт токоограничивающего трехфазного реактора внутренней установки

21-3201-26-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,1
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00002
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	2
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	0,6
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,6
21-3201-26-2/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.3-1-115	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж4, F100, W2	м3	0,0075
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,2
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,5
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0001
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	кг	6
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	0,6
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	1,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.3-1-115	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж4, F100, W2	м3	0,1

Таблица 21-3201-27. Капитальный ремонт силовых сухих трансформаторов

21-3201-27-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0007
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,001
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,5
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0027
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	48
	21.1-23-6	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 3 мм	т	0,0001
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	0,7
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,1
21-3201-27-2/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,5
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3201-27-3/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0026
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	7,1
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0019
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	129
	21.1-23-6	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 3 мм	т	0,0002
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	1,8
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0021
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0036
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	9,8
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0027
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	179
	21.1-23-6	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 3 мм	т	0,0003
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	2,5
21-3201-27-4/1	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,3
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0034
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0057
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	22,9
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0036
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,8
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	290
	21.1-23-6	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 3 мм	т	0,0007
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	6,9
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,6
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0046
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0077
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	31
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0049
21-3201-27-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00014
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	393
	21.1-23-6	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 3 мм	т	0,0009
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	9,3
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,8
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2

Таблица 21-3201-28. Текущий ремонт контакторов

21-3201-28-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,01
21-3201-28-2/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	0,34
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
21-3201-28-3/1	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	2
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	0,69
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0003
21-3201-28-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	3
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,03
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
21-3201-28-4/1	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	1,03
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0004
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,04
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,4
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	1,38
Таблица 21-3201-29. Капитальный ремонт масляных трансформаторов				
21-3201-29-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0003
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,38
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,61
21-3201-29-2/1	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00006
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0006
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,84
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,24
21-3201-29-3/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	1,2
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00012
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00072
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	1,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
21-3201-29-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,28
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	1,45
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00015
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00147
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	1,9
21-3201-29-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,73
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	2,92
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00073
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00175
21-3201-29-6/1	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,023
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,88
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	3,49
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00088
21-3201-29-7/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00194
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	7,32
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,94
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	6,85
21-3201-29-8/1	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00194
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00408
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	8,75
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,32
21-3201-29-9/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	8,18
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00232
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0049
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	10,5
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00015
21-3201-29-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,79
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	9,83
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00279
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,01402
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	24,9
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	7,8
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	24,9
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0078
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,07954
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	143,23
	21.1-20-7	Ветошь	кг	55,72
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	143,23
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,04774

Таблица 21-3201-30. Текущий ремонт концевого выключателя, блоков концевых выключателей и аналогов

21-3201-30-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00034
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 21-3201-31. Текущий ремонт преобразователей частоты

21-3201-31-1/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
21-3201-31-2/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3201-31-3/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,032
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00003
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
21-3201-31-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,032
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00003
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
21-3201-31-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00003
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 21-3201-32. Текущий ремонт устройств мягкого пуска и погружных пропеллерных мешалок

21-3201-32-1/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00003
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00003
21-3201-32-2/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 21-3201-33. Текущий ремонт амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока

21-3201-33-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00587
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,046

Таблица 21-3201-34. Текущий ремонт микропроцессорного терморегулятора и устройства задающего ручного

21-3201-34-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00733
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,043

Таблица 21-3201-35. Текущий ремонт концевого выключателя и аналогов, блока конечных выключателей

21-3201-35-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00587
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 21-3201-36. Текущий ремонт высоковольтного оборудования распределительных устройств 6-10 кВ

21-3201-36-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00051
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,76
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1

Таблица 21-3201-37. Текущий ремонт трансформатора сварочного однопостового для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А

21-3201-37-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,12
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	2
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,24
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,24

Таблица 21-3201-38. Текущий ремонт шкафов силовых и осветительных установок

21-3201-38-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00005
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,43
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,43

Раздел 2. Замена

Таблица 21-3202-1. Распределительные коробки (щитки)

21-3202-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-3202-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 21-3202-2. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами

21-3202-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3202-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3202-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3202-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-3202-2-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02

Таблица 21-3202-3. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями

21-3202-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3202-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3202-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3202-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-3202-3-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 21-3202-4. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А				
21-3202-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-3202-5. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А				
21-3202-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-3202-6. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А				
21-3202-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-3202-7. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами				
21-3202-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3202-7-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 21-3202-8. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем				
21-3202-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-3202-8-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
Таблица 21-3202-9. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты				
21-3202-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-3202-9-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
Таблица 21-3202-11. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А				
21-3202-11-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,07
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	1,12
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,33
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,13
Таблица 21-3202-12. Шкафы управления технологическим оборудованием				
21-3202-12-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,015
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	62
Таблица 21-3202-13. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП				
21-3202-13-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,008
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	53
Таблица 21-3202-14. Ящик соединительный СЯ-24				
21-3202-14-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48
Таблица 21-3202-15. Шкаф учета электроэнергии				
21-3202-15-1/1	21.1-11-24	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
21-3202-15-2/1	21.1-11-24	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	т	0,00016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
Таблица 21-3202-16. Ящик управления электродвигателями типа Я5000				
21-3202-16-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00018
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,7
21-3202-16-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00027
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,14
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,1
Таблица 21-3202-17. Вводно-распределительный пункт типа ПР-17				
21-3202-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
21-3202-17-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26
Таблица 21-3202-18. Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП				
21-3202-18-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00005
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 21-3202-19. Главный распределительный силовой щит типа ГРЩ, ГРЩС

21-3202-19-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,23
21-3202-19-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48

Таблица 21-3202-20. Шкаф устройства автоматического включения резерва (АВР)

21-3202-20-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,28
21-3202-20-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3203-3. DIN-рейка

21-3203-3-1/1	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	кг	0,6161
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,5
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,62
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,75

Отдел 33. Техническая эксплуатация - электрические аппараты и приборы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 21-3301-1. Трансформатор понижающий

21-3301-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,06
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,12

Таблица 21-3301-2. Выключатели автоматические двухполюсные установочные

21-3301-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,056
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,047
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,028
21-3301-2-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,079
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,066
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,039
21-3301-2-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,113
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,094
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,019
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,056

Таблица 21-3301-3. Выключатели автоматические трехполюсные установочные

21-3301-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,075
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,063
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,038
21-3301-3-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,105
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,088
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,053
21-3301-3-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,125
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,075

Таблица 21-3301-4. Рубильники с боковым приводом двухполюсные

21-3301-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,023
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,023
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
21-3301-4-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,034

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3301-4-3/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,034
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,014
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,045
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,045
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,045
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06

Таблица 21-3301-5. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А

21-3301-5-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,023
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,023
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03

Таблица 21-3301-6. Рубильники с боковым приводом трехполюсные

21-3301-6-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,03
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,03
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,04
21-3301-6-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,045
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,045
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
21-3301-6-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,06
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,06
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,08

Таблица 21-3301-7. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А

21-3301-7-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,03
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,03
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,04

Таблица 21-3301-8. Переключатель с боковым приводом двухполюсный

21-3301-8-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,056
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,056
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,023
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,075
21-3301-8-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,079
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,079
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,032
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,032
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,105

Таблица 21-3301-9. Переключатель с центральным приводом двухполюсный

21-3301-9-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,034
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,034
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,014
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,045
21-3301-9-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,045
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,045
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06

Таблица 21-3301-10. Переключатель с боковым приводом трехполюсный

21-3301-10-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,075
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,075
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
21-3301-10-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,105
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,105
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,042
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,042
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,14

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 21-3301-11. Переключатель с центральным приводом трехполюсный				
21-3301-11-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,045
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,045
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
21-3301-11-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,06
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,06
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,08
Таблица 21-3301-12. Контактторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А				
21-3301-12-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,03
Таблица 21-3301-13. Контактторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А				
21-3301-13-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,078
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,026
Таблица 21-3301-14. Контактторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А				
21-3301-14-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,072
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,024
Таблица 21-3301-15. Кнопка управления				
21-3301-15-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3301-15-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 21-3301-16. Магнитные пускатели неревверсивные				
21-3301-16-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	1,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
21-3301-16-2/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
Таблица 21-3301-17. Магнитные пускатели реверсивные				
21-3301-17-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,032
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
21-3301-17-2/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,054
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 21-3301-18. Переключатель универсальный				
21-3301-18-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3301-18-2/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 21-3301-19. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А				
21-3301-19-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
Таблица 21-3301-20. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А				
21-3301-20-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00005
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00005
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
Таблица 21-3301-21. Печи электрические типа ПЭТ				
21-3301-21-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,95
21-3301-21-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,01
	21.1-15-44	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,96
Таблица 21-3301-22. Электроводонагреватели объемом до 80 литров				
21-3301-22-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,077
21-3301-22-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,083
Таблица 21-3301-23. Электрорадиаторы масляные				
21-3301-23-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,083
21-3301-23-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,03
	21.1-15-44	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,083
Таблица 21-3301-24. Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией "Триал"				
21-3301-24-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,1
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,4
21-3301-24-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,12
21-3301-24-3/1	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
21-3301-24-4/1	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,15
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,64
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
21-3301-24-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,2
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,32
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
21-3301-24-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,3
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,56
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,12
Таблица 21-3301-26. Текущий ремонт автоматических выключателей				
21-3301-26-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00004
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05
21-3301-26-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00004
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05
21-3301-26-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
21-3301-26-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3301-26-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1

Таблица 21-3301-27. Капитальный ремонт автоматических выключателей

21-3301-27-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
21-3301-27-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
21-3301-27-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1

Таблица 21-3301-28. Текущий ремонт магнитных пускателей

21-3301-28-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
21-3301-28-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
21-3301-28-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
21-3301-28-4/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
21-3301-28-5/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
21-3301-28-6/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
21-3301-28-7/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2

Таблица 21-3301-29. Капитальный ремонт магнитных пускателей

21-3301-29-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
----------------	-----------	--	---	--------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3301-29-2/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
21-3301-29-3/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
21-3301-29-4/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
21-3301-29-5/1	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
21-3301-29-6/1	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
21-3301-29-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
21-3301-29-8/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.12-5-117	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 10	м	2

Таблица 21-3301-30. Ремонт передвижного электрокалорифера

21-3301-30-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00504
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1

Таблица 21-3301-31. Текущий ремонт низковольтного оборудования

21-3301-31-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,02
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,2
21-3301-31-2/1	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,02
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,4
	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3301-31-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,02
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,4
	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1

Таблица 21-3301-32. Коробки клеммные соединительные

21-3301-32-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00003
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-3301-32-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00003
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 21-3301-35. Ремонт электрополотенца (сушителя для рук)

21-3301-35-1/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
----------------	-------------	--	-----	-----

Таблица 21-3301-36. Текущий ремонт электрических счетчиков

21-3301-36-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00782
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
21-3301-36-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00978
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
21-3301-36-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00782
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06

Раздел 2. Замена

Таблица 21-3302-2. Трансформатор понижающий

21-3302-2-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,01
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01

Таблица 21-3302-3. Выключатели автоматические двухполюсные установочные

21-3302-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0308
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,026
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0123
21-3302-3-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0374
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0149
21-3302-3-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0687
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,057
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0275

Таблица 21-3302-4. Выключатели автоматические трехполюсные установочные

21-3302-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0308
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,026
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0123
21-3302-4-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0374
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0149
21-3302-4-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0687
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,057
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0275

Таблица 21-3302-5. Рубильники с боковым приводом двухполюсные

21-3302-5-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,045
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
21-3302-5-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,069
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,028
21-3302-5-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,069
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,028

Таблица 21-3302-6. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А

21-3302-6-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,069
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,028

Таблица 21-3302-7. Рубильники с боковым приводом трехполюсные

21-3302-7-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
21-3302-7-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,093

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3302-7-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,037
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,093
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,037
Таблица 21-3302-8. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А				
21-3302-8-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,093
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,037
Таблица 21-3302-9. Переключатель с боковым приводом двухполюсный				
21-3302-9-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,051
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-3302-9-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,059
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
Таблица 21-3302-10. Переключатель с центральным приводом двухполюсный				
21-3302-10-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,051
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-3302-10-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,059
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
Таблица 21-3302-11. Переключатель с боковым приводом трехполюсный				
21-3302-11-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,051
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-3302-11-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,059
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
Таблица 21-3302-12. Переключатель с центральным приводом трехполюсный				
21-3302-12-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,051
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
21-3302-12-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,059
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
Таблица 21-3302-13. Контакторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А				
21-3302-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,38
Таблица 21-3302-14. Контакторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А				
21-3302-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,38
Таблица 21-3302-15. Контакторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А				
21-3302-15-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,38
Таблица 21-3302-16. Кнопка управления				
21-3302-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
21-3302-16-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
Таблица 21-3302-17. Магнитные пускатели нереверсивные				
21-3302-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
21-3302-17-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
Таблица 21-3302-18. Магнитные пускатели реверсивные				
21-3302-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3302-18-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 21-3302-19. Переключатель универсальный				
21-3302-19-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
21-3302-19-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 21-3302-20. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А				
21-3302-20-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
Таблица 21-3302-21. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А				
21-3302-21-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,049
Таблица 21-3302-22. Замена устройства защитного отключения (УЗО)				
21-3302-22-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,02
Таблица 21-3302-23. Печи электрические типа ПЭТ				
21-3302-23-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,95
Таблица 21-3302-24. Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией "Триал"				
21-3302-24-1/1	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,3
21-3302-24-2/1	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,7
21-3302-24-3/1	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,2
21-3302-24-4/1	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,1
21-3302-24-5/1	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,5
21-3302-24-6/1	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 21-3302-26. Замена конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт				
21-3302-26-2/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,008
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,09
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,1

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3303-3. Щитки лабораторные

21-3303-3-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
---------------	-------------	---------------------	--------	-----

Таблица 21-3303-4. Приборы нагревательные

21-3303-4-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,28
21-3303-4-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02

Таблица 21-3303-5. Ящики с понижающими трансформаторами

21-3303-5-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,28
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 21-3303-6. Звонки электрические с кнопкой

21-3303-6-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	20,7
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 21-3303-8. Установка конвектора электрического настенного крепления, с механическим термостатом, мощность до 2,0 кВт

21-3303-8-1/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,008
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,04
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,1

Отдел 34. Техническая эксплуатация - электромеханическое оборудование

Раздел 1. Ремонт

Таблица 21-3401-1. Текущий ремонт кулачковых контроллеров

21-3401-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0079
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2,1
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	2,4
21-3401-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	28
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0104
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2,8
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,2
21-3401-1-3/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	2,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	38
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0129
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	3,4
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,26
21-3401-1-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	5,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	3,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	46
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0159
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	4,2
21-3401-1-5/1	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,32
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	3,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	56
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0178
21-3401-1-6/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	4,7
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,36
	21.1-20-7	Ветошь	кг	7,1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	4,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	64
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0185
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	4,9
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,37
	21.1-20-7	Ветошь	кг	7,4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	5,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	66

Таблица 21-3401-2. Текущий ремонт электродвигателей

21-3401-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00005
---------------	----------	--------	---	---------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3401-2-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00012
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0001
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,02
	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	0,9
	21.1-6-127	Эмаль глифталевая, марка ГФ-82 ХС	кг	0,14
	21.1-6-128	Эмаль глифталевая, марка ГФ-92 ХК	кг	0,8
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0001
	21.1-10-183	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,03
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00034
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0003
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,03
	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	2,3
	21.1-6-127	Эмаль глифталевая, марка ГФ-82 ХС	кг	0,4
	21.1-6-128	Эмаль глифталевая, марка ГФ-92 ХК	кг	2,1
21-3401-2-3/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0003
	21.1-10-183	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,0026
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,25
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,04
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00016
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00034
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0003
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,04
	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	2,8
	21.1-6-127	Эмаль глифталевая, марка ГФ-82 ХС	кг	0,4
	21.1-6-128	Эмаль глифталевая, марка ГФ-92 ХК	кг	2,5
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0003
	21.1-10-183	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,0031
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,3
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02
21-3401-2-4/1	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00022
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00043
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0004
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,04
	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	3,3
	21.1-6-127	Эмаль глифталевая, марка ГФ-82 ХС	кг	0,5
	21.1-6-128	Эмаль глифталевая, марка ГФ-92 ХК	кг	3
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
	21.1-10-183	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,0037
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,3
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,65
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,47
21-3401-2-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00022
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00043
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0004
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,04
	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	3,3
	21.1-6-127	Эмаль глифталевая, марка ГФ-82 ХС	кг	0,5
	21.1-6-128	Эмаль глифталевая, марка ГФ-92 ХК	кг	3
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
	21.1-10-183	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,0037
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,35
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3401-2-6/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,21
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,86
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00022
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00051
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0004
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	4
	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,6
	21.1-6-128	Эмаль глифталева, марка ГФ-92 ХК	кг	3,5
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
	21.1-10-183	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,0044
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,4
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,71
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,22
21-3401-2-7/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00022
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00051
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0004
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	4
	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,6
	21.1-6-128	Эмаль глифталева, марка ГФ-92 ХК	кг	3,5
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
	21.1-10-183	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,0044
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,45
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,8

Таблица 21-3401-3. Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения

21-3401-3-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,5
	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,04
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0003
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,1
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.21-5-325	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линооксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0; 4,5 мм	м	0,3
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,3
21-3401-3-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0009
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,6
	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,04
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0003
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,1
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	0,55
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.21-5-325	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линооксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0; 4,5 мм	м	0,3
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3
21-3401-3-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,6
	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,04
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0004
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,15
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3401-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	0,6
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,2
	21.21-5-325	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0; 4,5 мм	м	0,3
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,7
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,7
	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,04
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0004
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,15
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	0,6
21-3401-3-5/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,2
	21.21-5-325	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0; 4,5 мм	м	0,3
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	12,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,5
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,7
	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,05
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0005
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,15
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	0,65
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,2
	21.21-5-325	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0; 4,5 мм	м	0,3
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	15
21-3401-3-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,8
	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,05
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0006
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,15
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	0,7
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,2
	21.21-5-325	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0; 4,5 мм	м	0,3
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00125
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,9
21-3401-3-7/1	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,05
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0007
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,15
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	0,75
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,2
	21.21-5-325	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0; 4,5 мм	м	0,3
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	21,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,7
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	2,1
	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0008
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,2
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-12	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 20-25 мм	м	0,9
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,2
	21.21-5-325	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0; 4,5 мм	м	0,4
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	24,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	8,7

Таблица 21-3401-4. Текущий ремонт пусковых реостатов

21-3401-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0018
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,5
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6
21-3401-4-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0029
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,8
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	10
21-3401-4-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0038
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	13
21-3401-4-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0047
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,3
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,9
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	17
21-3401-4-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0074
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	2,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	26
21-3401-4-6/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0095
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2,5
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,19
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,8
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	2,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	33
21-3401-4-7/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0118
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	3,1
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,24
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,7
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	3,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	42

Таблица 21-3401-5. Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей

21-3401-5-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,034
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,00025
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	0,55
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-109	Толуол	т	0,00016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00001
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
21-3401-5-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,043
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,0003
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	0,7
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3401-5-3/1	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-109	Толуол	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,035
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00001
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,00035
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	0,7
21-3401-5-4/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,35
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-109	Толуол	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,045
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00001
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,0004
21-3401-5-5/1	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	0,8
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,4
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,015
	21.1-16-109	Толуол	т	0,00035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00001
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,11
21-3401-5-6/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,0005
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	1,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,5
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00003
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-109	Толуол	т	0,0006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,065
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00001
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,003
21-3401-5-7/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,3
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,0015
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	2,9
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,5
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00013
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-16-109	Толуол	т	0,00037
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,65
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00002
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
21-3401-5-8/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,004
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,5
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,00175
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	3,5
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,75
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00013
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-16-109	Толуол	т	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00015
21-3401-5-8/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,004
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,00175
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	3,6
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,75
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00014
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,12
	21.1-16-109	Толуол	т	0,005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3401-5-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00015
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,002
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	3,8
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00015
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,14
	21.1-16-109	Толуол	т	0,0055
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00015
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
21-3401-5-10/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,2
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,002
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00016
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,16
	21.1-16-109	Толуол	т	0,006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00015
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,4
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,007
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,4
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,2
21-3401-5-11/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,00225
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	4,2
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2,25
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00018
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,18
	21.1-16-109	Толуол	т	0,0065
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00015
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,4
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,009
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,6
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,2
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,00275
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	4,6
21-3401-5-12/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2,75
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00022
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,2
	21.1-16-109	Толуол	т	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,5
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00021
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,4
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,011
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,8
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,2
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,00325
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	5,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	3,25
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00024
21-3401-5-13/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,2
	21.1-16-109	Толуол	т	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00025
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,6
Таблица 21-3401-6. Текущий ремонт асинхронных электродвигателей				
21-3401-6-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0003
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
21-3401-6-2/1				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,6
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,2

Таблица 21-3401-7. Капитальный ремонт синхронных электродвигателей

21-3401-7-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,015
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,7
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0045
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4,5
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00035
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,3
	21.1-16-109	Толуол	т	0,0105
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5,25
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
21-3401-7-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0165
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,8
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0049
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4,9
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00036
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,3
	21.1-16-109	Толуол	т	0,0105
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00025
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,6
21-3401-7-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,021
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,3
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,006
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	15,75
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	6
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00041
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,4
	21.1-16-109	Толуол	т	0,0123
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00031
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
21-3401-7-4/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,02175
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,5
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0071
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	16,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	7,1
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00045
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,4
	21.1-16-109	Толуол	т	0,0132
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00037
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1

Таблица 21-3401-8. Текущий ремонт синхронных электродвигателей

21-3401-8-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0007
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,5
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0045
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0014
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4,5
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,1
21-3401-8-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0007
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,5
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0045
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0014
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4,5
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,1
21-3401-8-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0009
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,5
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0045
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0017

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3401-8-4/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	4,5
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,6
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0019
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	5
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00015
21-3401-8-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,6
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0019
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	5
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,2

Раздел 2. Замена

Таблица 21-3402-1. Замена кулачковых контроллеров

21-3402-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0072
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
21-3402-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	51
	21.1-4-3	Бензин	т	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2,7
21-3402-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	72
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0123
21-3402-1-4/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	3,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	88
21-3402-1-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0165
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6,6
21-3402-1-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	118
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0195
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	5,2
21-3402-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	7,8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	139
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0225
21-3402-2-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	161

Таблица 21-3402-2. Замена электродвигателя с применением электротельфера

21-3402-2-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0002
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,0588
21-3402-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,39
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
21-3402-2-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0009
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0003
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,0882
21-3402-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,46
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
21-3402-2-5/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0004
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,11765
21-3402-2-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,61
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29
21-3402-2-7/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0005
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,14706
21-3402-2-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,76

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3402-2-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0006
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,17647
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
21-3402-2-6/1	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,83
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0013
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0007
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,19412
21-3402-2-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,89
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0014
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0008
21-3402-2-8/1	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,21765
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,45
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0009
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,23529
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,24
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,51

Таблица 21-3402-3. Замена пусковых реостатов

21-3402-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0034
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	24
	21.1-4-3	Бензин	т	0,005
21-3402-3-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	36

Таблица 21-3402-4. Замена аккумуляторной батареи дизельной электростанции (электрогенераторной установки) резервного назначения мощностью до 50 кВт

21-3402-4-1/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3403-1. Электрические машины с щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде

21-3403-1-20/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,11
21-3403-1-21/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
21-3403-1-22/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
21-3403-1-23/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,16
21-3403-1-24/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,2
21-3403-1-25/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
21-3403-1-26/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
21-3403-1-27/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,18
21-3403-1-28/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,18
21-3403-1-29/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-1-30/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-1-31/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-1-32/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,24
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-1-33/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-1-34/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,31
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-1-35/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,36
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-1-36/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,41
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-1-37/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,45
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,5

Таблица 21-3403-2. Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде

21-3403-2-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,2

[illegible]

Таблица 21-3403-3. Электрические машины со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в собранном виде

21-3403-3-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
21-3403-3-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,18
21-3403-3-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
21-3403-3-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,44
21-3403-3-15/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,44
21-3403-3-16/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,49
21-3403-3-17/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,54
21-3403-3-18/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,59
21-3403-3-19/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,59
21-3403-3-20/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,69

Таблица 21-3403-4. Электрические машины со стоячковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в разобранном виде

21-3403-4-24/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
21-3403-4-25/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,18
21-3403-4-26/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
21-3403-4-27/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,44
21-3403-4-28/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,44
21-3403-4-29/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3403-4-30/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,44
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-31/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,48
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-32/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,61
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-33/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,61
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-34/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-35/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,68
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-36/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,68
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-37/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,31
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-38/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,39
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-39/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,39
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3403-4-40/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,44
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,44

Таблица 21-3403-5. Электрические машины с вертикальным валом, поступающие в разобранном виде

21-3403-5-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,2
21-3403-5-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,21
21-3403-5-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
21-3403-5-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,44
21-3403-5-15/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
21-3403-5-16/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,42
21-3403-5-17/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,62
21-3403-5-18/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,81
21-3403-5-19/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,81
21-3403-5-20/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
21-3403-5-21/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,3

Таблица 21-3403-6. Электрические машины двухъякорные, поступающие в разобранном виде

21-3403-6-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,18
21-3403-6-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,19
21-3403-6-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,21
21-3403-6-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
21-3403-6-15/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,26
21-3403-6-16/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,29
21-3403-6-17/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,74

Таблица 21-3403-7. Электрическая часть генераторов для паровых турбин

21-3403-7-1/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10
21-3403-7-2/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	17,38
21-3403-7-3/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,5
21-3403-7-4/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,88
21-3403-7-5/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	27,25

Таблица 21-3403-8. Синхронные компенсаторы

21-3403-8-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	111,75
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	155

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3403-8-2/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	31,25
	22.1-4-64	Тали электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	107
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,56
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	38,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	64,25
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,31
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	111,25
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,19
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	216,25
	22.1-4-64	Тали электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,75
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	69,75
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	5,12
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	54,25
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	108,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	59,38
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,4
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	15,5
21-3403-8-3/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	243,75
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,19
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	375
	22.1-4-64	Тали электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	32,5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	109,38
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	5,12
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	93,88
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	183,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	196,25
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,5
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	20,25

Таблица 21-3403-10. Агрегаты, поступающие в разобранном виде

21-3403-10-33/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	44,25
-----------------	------------	-----------------------	--------	-------

Таблица 21-3403-11. Тахогенераторы и центробежные выключатели

21-3403-11-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,34
21-3403-11-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,34

Таблица 21-3403-14. Флажковые (фигурные) кабельные наконечники

21-3403-14-1/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,62
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	6,85
	21.1-16-41	Канифоль	кг	1,31
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	1,05
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00104
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	132,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	4,68
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,45
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	4,9
21-3403-14-2/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,82
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	15,4
	21.1-16-41	Канифоль	кг	1,92
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	1,44
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	6,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00245
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	258,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	8,62
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,62
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	6,3
21-3403-14-3/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,7
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	1,2
	21.1-16-41	Канифоль	кг	1,68
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	1,26
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	73,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,5
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	7
21-3403-14-4/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,88
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	2,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-41	Канифоль	кг	2,24
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	1,68
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	125
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	5,92
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,05
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	8

Отдел 35. Техническая эксплуатация - токопровод к подъемно-транспортным установкам

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3503-1. Троллей для кранов (кроме напольных) из профильной стали и алюминиевого сплава

21-3503-1-1/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,34
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	63,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	6,59
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	15,5
21-3503-1-2/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,34
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	67,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	8,75
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	19,5
21-3503-1-3/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,34
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	85,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	9,54
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	21
21-3503-1-4/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	16,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,19
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	5,16
21-3503-1-5/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	17,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,91
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	10,16
21-3503-1-6/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	34,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	13,75

Таблица 21-3503-2. Троллей для напольных кранов и тележек из профильной стали

21-3503-2-1/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,34
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	62,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	6,59
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	15,5

Таблица 21-3503-3. Троллей для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектных устройств заводского изготовления

21-3503-3-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	54,5
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,38
21-3503-3-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	54,75
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	5,5
21-3503-3-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	95
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,38
21-3503-3-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	95,88
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	5,5
21-3503-3-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	95,88
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	5,5
21-3503-3-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	31
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,38

Таблица 21-3503-4. Троллей для напольных кранов и тележек из троллейных секций заводского изготовления

21-3503-4-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	53,38
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,38
21-3503-4-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	42,88
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,38

Таблица 21-3503-5. Шины алюминиевые для подпитки троллеев

21-3503-5-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,5
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0149
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	2,53
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,004
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	90,38
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	7,65

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3503-5-2/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	мЗ	1,44
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0149
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	2,53
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,004
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	80,25
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	8,29

Таблица 21-3503-6. Троллей для электрических талей трехфазные из профильной стали

21-3503-6-1/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	77,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	21,62
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	11,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,94
21-3503-6-2/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	117,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	21,62
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	11,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,94

Таблица 21-3503-7. Гибкий токоподвод к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам

21-3503-7-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,88
21-3503-7-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,88

Таблица 21-3503-8. Токоприемники

21-3503-8-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,05
21-3503-8-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,19
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,08
21-3503-8-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
21-3503-8-4/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,05
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,38
21-3503-8-5/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,08
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,49
21-3503-8-6/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,09
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,24
21-3503-8-7/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,09
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
21-3503-8-8/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,09
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,89
21-3503-8-9/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,15
21-3503-8-10/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,12
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,2
21-3503-8-11/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,54
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	89
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	24,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	24,12
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	50,25
21-3503-8-12/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,66
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	93,12
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	24,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	24,12
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	50,75
21-3503-8-13/1	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	0,79
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,3
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,69
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	2,68
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14

Таблица 21-3503-9. Аппаратура защиты

21-3503-9-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,4
---------------	------------	--------------------	--------	-----

Таблица 21-3503-10. Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные

21-3503-10-1/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,06
21-3503-10-2/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,06
21-3503-10-3/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,08
21-3503-10-4/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,08
21-3503-10-5/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,94
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,04

Таблица 21-3503-11. Шинопроводы троллейные

21-3503-11-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,9
21-3503-11-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 36. Техническая эксплуатация - устройства пускорегулирующие

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3603-1. Рубильники (выключатели, разъединители)

21-3603-1-1/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-1-2/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,21
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-1-3/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,23
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-1-4/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,45
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-1-5/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
21-3603-1-6/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
21-3603-1-7/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-1-8/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,23
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-1-9/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,42
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-1-10/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,46
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-1-11/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,46
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-1-12/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
21-3603-1-13/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-1-14/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,17
21-3603-1-15/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-1-16/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-1-17/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-1-18/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-1-19/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
21-3603-1-20/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
21-3603-1-21/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
21-3603-1-22/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,23
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,4
21-3603-1-23/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,42
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,4
21-3603-1-24/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,46
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,41
21-3603-1-25/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,41
21-3603-1-26/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,45
21-3603-1-27/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,51
21-3603-1-28/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,4
21-3603-1-29/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,4
21-3603-1-30/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,41
21-3603-1-31/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,41
21-3603-1-32/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,56
21-3603-1-33/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,56

Таблица 21-3603-2. Переключатели (рубильники переключающие)

21-3603-2-1/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-2-2/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-2-3/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-2-4/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,68
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-2-5/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
21-3603-2-6/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
21-3603-2-7/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-2-8/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-2-9/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,63

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3603-2-10/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
21-3603-2-11/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,35
21-3603-2-12/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
21-3603-2-13/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,17
21-3603-2-14/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,61
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-2-15/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,05
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-2-16/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,82
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-2-17/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
21-3603-2-18/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
21-3603-2-19/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,39
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
21-3603-2-20/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,4
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,63
21-3603-2-21/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,4
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
21-3603-2-22/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,35
21-3603-2-23/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,45
21-3603-2-24/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,51
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,61
21-3603-2-25/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,4
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,05
21-3603-2-26/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,4
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,82
21-3603-2-27/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,41
21-3603-2-28/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,56
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,56

Таблица 21-3603-3. Предохранители

21-3603-3-1/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,003
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	1
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,001
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,5
	21.21-5-283	Предохранители ПН-2 на номинальное напряжение 500 В, тип ПН-2-100	шт.	1
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	2
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-3-2/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,005
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,008
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00021
	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	1
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,002
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,5
	21.21-5-284	Предохранители ПН-2 на номинальное напряжение 500 В, тип ПН-2-250	шт.	1
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	2
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-3-3/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,01
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,016
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00021
	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	1
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,004
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,5
	21.21-5-285	Предохранители ПН-2 на номинальное напряжение 500 В, тип ПН-2-400	шт.	1
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	4
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,21
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-3-4/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,012
	21.1-6-88	Лак электроизоляционный меламиноалкидный, марка МЛ-92	кг	0,018
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00021

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	1
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,005
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,5
	21.21-5-285	Предохранители ПН-2 на номинальное напряжение 500 В, тип ПН-2-400	шт.	1
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	4
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,23
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07

Таблица 21-3603-4. Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями

21-3603-4-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
21-3603-4-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,23
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
21-3603-4-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,42
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-4-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-4-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,23
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-4-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,42
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-4-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
21-3603-4-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
21-3603-4-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-4-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
21-3603-4-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
21-3603-4-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
21-3603-4-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-4-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,23
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-4-15/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,42
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
21-3603-4-16/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
21-3603-4-17/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
21-3603-4-18/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
21-3603-4-19/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,39
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,54
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,14
21-3603-4-20/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,39
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-4-21/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,39
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-4-22/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,4
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,26

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
Таблица 21-3603-5. Выключатели или переключатели пакетные, аппараты штепсельные				
21-3603-5-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-5-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-5-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-5-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-5-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
21-3603-5-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
21-3603-5-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
21-3603-5-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
21-3603-5-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,09
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
21-3603-5-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,11
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
21-3603-5-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
21-3603-5-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,07
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,2
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-5-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,21
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-5-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,21
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,26
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-5-15/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,22
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,52
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,14

Таблица 21-3603-6. Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические

21-3603-6-1/1	21.21-5-15	Выключатели автоматические, серия "Домовой", однополюсные с нейтралью, тип ВА 63(C), на ток: 10 А - 40 А	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-6-2/1	21.21-5-19	Выключатели автоматические, серия "Домовой", трехполюсные, тип ВА 63(C), на ток: 50 А, 63 А	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-6-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-6-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-6-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,63
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-6-6/1	21.21-5-15	Выключатели автоматические, серия "Домовой", однополюсные с нейтралью, тип ВА 63(C), на ток: 10 А - 40 А	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-6-7/1	21.21-5-19	Выключатели автоматические, серия "Домовой", трехполюсные, тип ВА 63(C), на ток: 50 А, 63 А	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,25
21-3603-6-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
21-3603-6-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,63
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 21-3603-7. Устройства вводные

21-3603-7-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-7-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05

Таблица 21-3603-8. Реверсоры и контакторы высокого напряжения

21-3603-8-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
21-3603-8-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,81
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
21-3603-8-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,81
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3

Таблица 21-3603-9. Контактторы и блок-контакты

21-3603-9-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,21
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-9-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
21-3603-9-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-9-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-9-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-9-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,21
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07

Таблица 21-3603-10. Пускатели магнитные

21-3603-10-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3603-10-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,25
21-3603-10-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,25
21-3603-10-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-10-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-10-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-10-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-10-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,18
21-3603-10-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,18
21-3603-10-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,19
21-3603-10-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
21-3603-10-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-10-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	270
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
21-3603-10-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,17

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3603-14-5/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-14-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
Таблица 21-3603-15. Командоаппараты нерегулируемые (командоконтролеры)				
21-3603-15-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
21-3603-15-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
21-3603-15-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-15-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
Таблица 21-3603-16. Контроллеры кулачковые				
21-3603-16-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
Таблица 21-3603-17. Командоаппараты регулируемые (путевые выключатели)				
21-3603-17-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3603-17-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3603-17-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-17-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-17-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3603-17-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3603-17-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3603-17-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-17-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-17-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-17-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-17-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
Таблица 21-3603-18. Выключатели путевые или конечные и микропереключатели				
21-3603-18-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3603-18-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,29
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,09
21-3603-18-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
21-3603-18-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
21-3603-18-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
Таблица 21-3603-19. Линейки ограничения хода механизмов				
21-3603-19-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,26
21-3603-19-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,31
21-3603-19-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,39
Таблица 21-3603-20. Реостаты и регуляторы установочные и возбуждения				
21-3603-20-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,18
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-20-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-20-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-20-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,09
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-20-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-20-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,09
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-20-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3603-20-8/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,12
21-3603-20-9/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
21-3603-20-10/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,21
21-3603-20-11/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,08
21-3603-20-12/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,1
21-3603-20-13/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,12
21-3603-20-14/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,14
21-3603-20-15/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,21
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3

Таблица 21-3603-21. Блоки резисторов (ящики сопротивлений) без ошиновки и других соединений между блоками

21-3603-21-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,16
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,17
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,27
21-3603-21-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,36
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,79
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,39
21-3603-21-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,17
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
21-3603-21-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,05
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
21-3603-21-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,05
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,17
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
21-3603-21-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-21-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,17
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-21-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,32
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,17
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,63
21-3603-21-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,32
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,63

Таблица 21-3603-22. Электромагниты (электрическая часть)

21-3603-22-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,07
21-3603-22-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,08
21-3603-22-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,09

Таблица 21-3603-23. Световые сигнальные приборы

21-3603-23-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
21-3603-23-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45

Таблица 21-3603-25. Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования

21-3603-25-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-25-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
21-3603-25-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
21-3603-25-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3603-25-6/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27
21-3603-25-7/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,25
21-3603-25-8/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,37
21-3603-25-9/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,29
21-3603-25-10/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,44
21-3603-25-11/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,36
21-3603-25-12/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,54
21-3603-25-13/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,46
21-3603-25-14/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
21-3603-25-15/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,6
21-3603-25-16/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,9
21-3603-25-17/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04

Отдел 37. Техническая эксплуатация - низковольтные комплектные устройства

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3703-1. Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм

21-3703-1-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,09
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	0,41
	22.1-17-66	Установки дегазационные для кабельного масла	маш.-ч	0,08
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,09
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3703-1-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,91
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	0,41
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,09
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
21-3703-1-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,09
21-3703-1-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,38
21-3703-1-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,9
21-3703-1-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,75
21-3703-1-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,49
21-3703-1-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,4
21-3703-1-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,31
21-3703-1-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,02
21-3703-1-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,42
21-3703-1-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,45
21-3703-1-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,71

Таблица 21-3703-2. Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм

21-3703-2-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,89
21-3703-2-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,82
21-3703-2-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,24
21-3703-2-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,39
21-3703-2-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,85
21-3703-2-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,12
21-3703-2-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,59
21-3703-2-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,71

Таблица 21-3703-3. Пульты и шкафы управления

21-3703-3-1/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	0,38
---------------	-----------	--	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3703-3-2/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,85
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,38
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,58
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,58
21-3703-3-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,29
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,58
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,38
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,85
21-3703-3-4/1	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,38
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,24
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,24
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,76
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,24
21-3703-3-5/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,31
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,31
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,9
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,31
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,34
21-3703-3-6/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,34
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,99
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,34

Таблица 21-3703-4. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов аппаратов и приборов, установленных на устройствах

21-3703-4-2/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	13,18
21-3703-4-3/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	15,45
21-3703-4-4/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	20,69
21-3703-4-5/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	21,88
21-3703-4-6/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	23,31
21-3703-4-7/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	25,12
21-3703-4-8/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	28,5
21-3703-4-9/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	33,06

Отдел 38. Техническая эксплуатация - установки театрально-зрелищных предприятий

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3803-1. Автотрансформаторы

21-3803-1-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
---------------	------------	--------------------	--------	------

Таблица 21-3803-2. Регуляторы сценические реверсивные

21-3803-2-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-2-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-2-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-2-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-2-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,08

Таблица 21-3803-3. Регуляторы электрические

21-3803-3-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
21-3803-3-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
21-3803-3-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
21-3803-3-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-3-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-3-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,68
21-3803-3-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,68
21-3803-3-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,68
21-3803-3-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-3-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-3-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-3-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54

Таблица 21-3803-4. Темнителы зрительного зала

21-3803-4-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-4-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-4-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54

Таблица 21-3803-5. Трансформаторы силовые (сухие)

21-3803-5-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-5-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54

Таблица 21-3803-6. Арматура сценическая осветительная

21-3803-6-1/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0005
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0002
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3803-6-2/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,012
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0009
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,00032
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,0001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,021
21-3803-6-3/1	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	1,4
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0005
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0002
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,022
21-3803-6-4/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0005
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0002
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00016
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,092
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	2
21-3803-6-5/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0005
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0002
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,012
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0005
21-3803-6-6/1	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0002
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,011

Таблица 21-3803-7. Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов

21-3803-7-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
---------------	------------	--------------------	--------	------

Таблица 21-3803-9. Системы тросовые к сценическим регуляторам

21-3803-9-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,69
21-3803-9-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,69
21-3803-9-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,69
21-3803-9-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,69

Таблица 21-3803-10. Токоприемники кольцевые

21-3803-10-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
----------------	------------	--------------------	--------	------

Таблица 21-3803-11. Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические

21-3803-11-1/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00002
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,02
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0006
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00016
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00043
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,29
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	48
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00004
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,02
21-3803-11-2/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0006
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00016
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00065
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,43
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	72
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00005
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,02
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0006
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00016
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00087

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3803-11-4/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,58
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	96
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00006
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,02
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0006
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00016
21-3803-11-5/1	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00108
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,72
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	120
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00008
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,02
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0006
21-3803-11-6/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00016
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00144
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,96
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	160
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00012
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,02
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
21-3803-11-7/1	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0006
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00016
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00216
	21.1-16-41	Канифоль	кг	1,44
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	240
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00001
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0012
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0004
21-3803-11-8/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0002
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00022
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,14
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	24
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00001
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0004
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0001
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00005
21-3803-11-9/1	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00014
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	16
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,02
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0012
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0004
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0002
21-3803-12-1/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
21-3803-12-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003

Таблица 21-3803-12. Петли гибкие

21-3803-12-1/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3803-12-2/1	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,066
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0008
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,68
	21.1-20-20	Нитки суровые	г	50
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	3,1
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	31
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,066
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0008
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
21-3803-12-3/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,82
	21.1-20-20	Нитки суровые	г	60
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	3,7
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	37
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00008
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,066
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0008
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,92
	21.1-20-20	Нитки суровые	г	70
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	4,2
21-3803-12-4/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	42
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00006
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0001
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,066
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0008
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,99
	21.1-20-20	Нитки суровые	г	80
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	4,5
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	45
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
21-3803-12-5/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00014
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,066
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0018
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0008
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	1,1
	21.1-20-20	Нитки суровые	г	90
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	5
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	55
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00012
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00004
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,132
21-3803-12-6/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0036
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0016
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0006
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00026
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,16
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0016

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
21-3803-12-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,08
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00012
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00007
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,132
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0036
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0016
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0006
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00052
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,32
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0016
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,08
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00012
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00014
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,132
21-3803-12-8/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0036
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0016
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0006
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00104
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,64
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0016
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,08
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00012
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00022
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,132
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0036
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0016
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0006
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00156
21-3803-12-9/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,96
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0016
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,08
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00012
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00032
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,132
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0036
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0016
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0006
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00234
	21.1-16-41	Канифоль	кг	1,44
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0016
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,08
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00012
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00032
21-3803-12-10/1	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,132
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0036
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0016
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0006
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00234
	21.1-16-41	Канифоль	кг	1,44
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0016
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,08
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,00012
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00032
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,132
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0036
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0016
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0006
	21.1-15-45	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00234
	21.1-16-41	Канифоль	кг	1,44
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0016
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,08

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 24. Осмотры и диагностика - электромеханическое оборудование

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 21-2403-7. Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД50-Т400 резервного назначения мощностью 50 кВт

21-2403-7-1/1	0253140000	Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей	л	П
	0251320000	Топливо дизельное	т	П
	2422211000	Жидкость охлаждающая	л	П
21-2403-7-2/1	2422211000	Жидкость охлаждающая	л	П
	0251320000	Топливо дизельное	т	П
	2121291000	Электролит кислотный для аккумуляторных батарей	л	П
21-2403-7-3/1	0253140000	Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей	л	П
	2121291000	Электролит кислотный для аккумуляторных батарей	л	П
	0251320000	Топливо дизельное	т	П
	2422211000	Жидкость охлаждающая	л	П
21-2403-7-4/1	0253140000	Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей	л	П
	2422211000	Жидкость охлаждающая	л	П

Таблица 21-2403-8. Техническое обслуживание дизельной электростанции (электрогенераторной установки) АД25 - Т400 резервного назначения мощностью 25 кВт

21-2403-8-1/1	0251320000	Топливо дизельное	т	П
	2422211000	Жидкость охлаждающая	л	П
	0253140000	Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей	л	П
21-2403-8-2/1	2121291000	Электролит кислотный для аккумуляторных батарей	л	П
	0251320000	Топливо дизельное	т	П
	0253140000	Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей	л	П
	2422211000	Жидкость охлаждающая	л	П
21-2403-8-3/1	0251320000	Топливо дизельное	т	П
	0253140000	Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей	л	П
	2121291000	Электролит кислотный для аккумуляторных батарей	л	П
	2422211000	Жидкость охлаждающая	л	П
21-2403-8-4/1	2422211000	Жидкость охлаждающая	л	П

Отдел 31. Техническая эксплуатация - силовые сети, сети заземления

Раздел 3. Устройство

Таблица 21-3103-36. Монтаж распределительных коробок

21-3103-36-1/1	3434200000	Коробки	шт.	10
21-3103-36-2/1	3434200000	Коробки	шт.	10
21-3103-36-3/1	3434200000	Коробки	шт.	10